



lebensministerium.at

LEITFADEN ZUR ERHEBUNG DER BIOLOGISCHEN QUALITÄTSELEMENTE TEIL A2 - MAKROZOOBENTHOS



Cover © Franz Hasieber & Richild Mauthner-Weber, BAW-IWG

Fotos zur Verfügung gestellt von

© Wolfram Stockinger, DWS
Große Mühl bei Altenfelden

© Peter Pfister, ARGE Limnologie
Großache bei Kössen

© Wolfram Stockinger, DWS
Steyr bei Hinterstoder

© Franz Hasieber, BAW-IWG
Donau bei Hainburg

Foto für Logo © Astrid Schmidt-Kloiber & Wolfram Graf, BOKU
Dictyogenus fontium



lebensministerium.at

LEITFADEN ZUR ERHEBUNG DER BIOLOGISCHEN QUALITÄTSELEMENTE

TEIL A2 – MAKROZOOBENTHOS



AutorInnen: Thomas OFENBÖCK¹ thomas.ofenboeck@boku.ac.at
Otto MOOG¹ otto.moog@boku.ac.at
Anne HARTMANN¹ anne.hartmann@boku.ac.at
Ilse STUBAUER¹ ilse.stubauer@boku.ac.at

¹ Universität für Bodenkultur – Department Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
AG Benthosökologie & Gewässerbewertung
Max Emanuel Straße 17
A - 1180 Wien,

Mitarbeit: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Wulkaprodersdorf
Amt der Kärntner Landesregierung, Klagenfurt
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, St. Pölten
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Linz
Amt der Salzburger Landesregierung, Salzburg
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Graz
Amt der Tiroler Landesregierung, Innsbruck
Amt der Vorarlberger Landesregierung, Bregenz
AQEM-Consortium, www.aqem.de
ARGE Limnologie , Innsbruck
ARGE Ökologie, Wien
DWS Hydroökologie, Wien
Füreder Leo, Ao. Univ. Prof. Mag. Dr, Universität Innsbruck, Innsbruck
Graf Wolfram, Dr., Universität für Bodenkultur, Wien
Huber Thomas, DI, Universität für Bodenkultur, Wien
Janecek Berthold, Dr., Universität für Bodenkultur, Wien
Leitner Patrick, DI, Universität für Bodenkultur, Wien
MA 45, Wien
Schmidt-Kloiber Astrid, DI Dr. Universität für Bodenkultur, Wien
Seebacher Martin, Universität für Bodenkultur, Wien
Siegel Peter, Mag. Dr., BAW-IWG
STAR-Consortium, www.eu-star.at
TB Koekkoek, Innsbruck
TB U. Grasser, Wien
Umweltbundesamt, Wien
Vekilov Maria, Mag., BAW-IWG
Vogl Robert, Ing., Universität für Bodenkultur, Wien

Fachliche Koordination, Gisela Ofenböck² gisela.ofenboeck@lebensministerium.at
Redaktion & Layout: Richild Mauthner-Weber³ richild.mauthner-weber@baw.at

² BMLFUW – Ref. VII 1b - Gewässerökologie
Marxergasse 2
A - 1030 Wien

³ BAW – Institut für Wassergüte
Marxergasse 2
A - 1030 Wien

Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Sektion VII
A - 1012 Wien

ISBN: 978-3-85174-060-8

Version Nr.: A2-01g_MZB

Herausgabe: Feber 2010

Der vorliegende Leitfaden samt den dazugehörenden Teilbänden wurde auf der Homepage des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Lebensministerium) unter <http://wisa.lebensministerium.at/> Bereich „Beteiligung Öffentlichkeit NGP“ veröffentlicht.

FLIESSGEWÄSSER QUALITÄTSELEMENT MAKROZOOBENTHOS: FELDERHEBUNG, PROBENAHME, PROBENAUFARBEITUNG UND ERGEBNISERMITTLUNG

INHALTSVERZEICHNIS

Abschnitt	Seite
1 TITEL	11
2 WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE	11
3 EINLEITUNG	11
4 ZWECK, ANWENDUNGSBEREICH UND GRUNDSÄTZLICHE VORGANGSWEISE	13
4.1 Allgemeines	13
4.2 Anwendungsbereich	14
4.3 Grundsätzliche Vorgangsweise	15
5 DEFINITIONEN UND ABKÜRZUNGEN	16
6 GRUNDZÜGE DES VERFAHRENS	17
7 REAGENZIEN, MATERIALIEN UND ENTSORGUNG	19
8 GERÄTE UND ARBEITSMITTEL	19
8.1 Geräte für die Probenahme im Feld	19
8.2 Geräte für die Laborbearbeitung von MHS-Proben (Teilprobentechnik)	20
8.3 Geräte und Arbeitsmittel für die Taxa-Bestimmung	21
9 AUSWAHL UNTERSUCHUNGSSTELLE UND UNTERSUCHUNGSZEITPUNKT	21
9.1 Auswahl der Untersuchungsstelle	21
9.2 Auswahl des Untersuchungszeitpunkts	21
9.3 Kriterien der Probenahmestellen-Auswahl/Zuordnung	23
9.4 Vorgangsweise der Probenahmestellenzuordnung	24
10 PROBENAHMEPROTOKOLL	27
11 DURCHFÜHRUNG PROBENAHME	30
11.1 Detailbeschreibung der Probenahme	30
11.2 Reduktion des Materials und Sortierung	32
11.3 Entfernung großer, geschützter und seltener Organismen	32
11.4 Pre-picking	32
11.5 Zusammenführen der Einzelproben	33
11.6 Fixierung, Transport, Lagerung	33
11.7 Probenaufarbeitung entsprechend Screening-Methode (Screening-Taxa Liste)	34

11.8	Beschriftung	34
11.9	Überarbeitung des Protokolls der Untersuchungsstelle	35
11.10	Seuchenhygiene im Freiland	35
11.11	Spezialfall: Probenahme an „großen Flüssen“	35
12	DURCHFÜHRUNG PROBENAUFARBEITUNG IM LABOR	36
12.1	Post-sorting entsprechend Screening-Methode	36
12.2	Probenaufbereitung entsprechend detaillierter MZB-Methode	36
12.2.1	Herstellung und Aufarbeitung von Teilproben	36
12.2.2	Probenrückstellung zur Qualitätskontrolle	40
12.3	Post-Sorting für die detaillierte Makrozoobenthos-Methode	41
12.4	Lagerung und Etikettierung	41
13	TAXONOMISCHE MINDESTERFORDERNISSE	42
13.1	Taxonomische Mindestanforderungen für die detaillierte MZB-Methode	42
13.2	Taxonomische Mindestanforderungen für die Screening-Methode	43
14	BERECHNUNGSGRUNDLAGEN	44
14.1	Der Fließgewässertyp-/Bioregionsspezifische Ansatz	44
14.1.1	Aquatische (Fließgewässer-) Bioregionen Österreichs	44
14.2	Saprobielle Grundzustände als Typologiekriterium	47
14.3	Innere Differenzierung	49
14.4	Spezielle Gewässertypen und spezielle Typausprägungen	50
14.4.1	Spezielle Gewässertypen	51
14.4.2	Spezielle Typausprägungen	53
15	BEWERTUNGSVERFAHREN	56
15.1	Detaillierte MZB-Methode	56
15.1.1	Modul Saprobie	56
15.1.2	Modul Allgemeine Degradation	61
15.1.3	Modul Versauerung	75
15.1.4	Ermittlung der Ökologischen Zustandsklasse	78
15.1.5	Beispiel zur Indexberechnung nach der detaillierten MZB-Methode	79
15.1.6	Interpretation der Ergebnisse der detaillierten MZB-Methode	81
15.2	Screening-Methode	86
15.2.1	Bewertungsschiene „Allgemeine Belastung“	86
15.2.2	Bewertungsschiene – „Organische Belastung“	96
15.2.3	Vorgangsweise zur orientierenden Bewertung des ökologischen Zustandes nach der Screening-Methode	97

15.2.4	Die Berücksichtigung des Bewertungskriteriums „Reduzierte Bedingungen“ als K.O.-Kriterium	100
15.2.5	Beispiel für die Berechnung der Screening-Methode	101
16	BERECHNUNG UND AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE	102
17	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE, PRÜFBERICHT	103
18	LITERATUR	104
19	ANHANG	109
19.1	Bestimmungsliteratur - aktueller Stand	109
19.2	Beschreibung der Habitate	127
19.3	Formblatt	128
19.4	Beispiel für ein Probenahmeprotokoll	129
19.5	Screening-Taxa Liste inkl. Sensitive Taxa, Saprobie- und Degradations-Scores	131
19.6	Liste der Seeausrinne	136
19.7	Zuordnung aller Taxa aus der Taxaliste Österreich zur Operationellen Taxaliste	137
19.8	Degradationsindex-Einstufungen auf Basis der Operationellen Taxaliste Österreich	199
19.9	Modul Versauerung: Säureindex-Einstufungen nach BRAUKMANN & BISS (2004) auf Basis der Operationellen Taxaliste Österreich	211

1 TITEL

Qualitätselement Makrozoobenthos: Felderhebung, Probenahme, Probenaufarbeitung und Ergebnisermittlung

2 WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Teil C ARBEITSSICHERHEIT

3 EINLEITUNG

Der Schwerpunkt der biologischen Gewässerbewertung umfasste in Österreich bislang die Ermittlung der saprobiellen Gewässergüte. Die saprobiologischen Gewässeruntersuchungen werden auf einem sehr hohen Niveau durchgeführt (ÖNORM M 6232 1997, Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern 1999).

Mit der im Dezember 2000 in Kraft getretenen EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (Europäische Kommission 2000) wurden in der Gewässerbewertung und -bewirtschaftung neue und umfassendere Anforderungen gesetzt. Die Wasserrahmenrichtlinie sieht eine integrierte biologische Bewertung des gesamten ökologischen Zustandes über verschiedene biologische Indikatoren vor. Die Bewertung hat sich dabei an typspezifischen Leitbildern zu orientieren und soll verschiedenste, auf die Gewässer einwirkende Einflussfaktoren widerspiegeln.

In zwei Forschungsprojekten, die von der Universität für Bodenkultur unter der Mitarbeit von Vertretern des BMLFUW, der Bundesländer, technischer Büros (ARGE Limnologie, ARGE Ökologie, Büro DWS, Büro ORCA, TB Grassler, TB Koekoek) und der Universität Innsbruck (Prof. Dr. Leopold Füreder) durchgeführt wurden, wurde dem integrativen Charakter der geforderten Methodik sowie der Anwendung des Referenzbedingungsprinzips der biologischen Bewertung mittels Makrozoobenthos Rechnung getragen. Dabei waren die Auswirkungen unterschiedlichster Stressoren soweit wie möglich zu erfassen (Details dazu siehe OFENBÖCK et al. 2005).

Als rasch umsetzbare Methode wurde die Entwicklung eines multimetrischen Bewertungssystems auf Basis biologischer Kenngrößen (Metrics) erachtet. Solche Verfahren werden im U.S.-amerikanischen Raum bereits seit über einem Jahrzehnt flächendeckend verwendet (ROSENBERG & RESH 1992, DAVIS & SIMON 1995, BARBOUR et al. 1999, KARR & CHU 1999). Auch in einigen Ländern Europas werden multimetrische Indices für die Gewässerbewertung herangezogen bzw. entwickelt (z.B. MEIER et al. 2006, BIRK & HERING 2006). Zur Bewertung werden verschiedene Metrics verwendet, welche zu multimetrischen Indices verrechnet werden und dadurch verschiedene Aspekte und Ebenen der Fauna

berücksichtigen (z.B. BARBOUR et al. 1999, KARR & CHU 1999, OFENBÖCK et al. 2004, HERING et al. 2006).

Die Testphase der für Österreich entwickelten Methode ergab, dass die Befunde der Screening-Methode und der detaillierten Makrozoobenthos-Methode eine zufriedenstellende Übereinstimmung mit den Zielresultaten erbringen. Dennoch ist nicht außer Acht zu lassen, dass vorliegende Methode oftmals auf Basis eines vergleichsweise kleinen Stichprobenumfanges entwickelt werden musste. Mit Hilfe des künftig ständig ansteigenden Probenumfanges sind noch weitere Verbesserungen und Absicherungen der Bewertungsmethode zu erwarten.

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die auf MHS-Proben basierende österreichische Methode die Auswirkungen von Stressoren, welche vorwiegend quantitative Aspekte einer Biozönose verändern, nicht erfassen kann. Dazu zählen etwa Auswirkungen von Schwellbetrieb und zum Teil auch Restwasser. Der Hintergrund dafür ist, dass eine typspezifische Festlegung von Referenzwerten für Abundanzen aufgrund der extrem hohen natürlichen Schwankungen der Individuenzahlen nicht möglich ist (vgl. JUNGWIRTH et al. 2003). Weitere Fehlerquellen, welche die Anwendung der österreichischen Methode nicht ratsam erscheinen lassen, sind dann zu erwarten, wenn die Auswirkungen menschlicher Eingriffe zu einer Zunahme der Biodiversität führen. Dies ist vor allem in hoch gelegenen Gebirgsbächen möglich, wenn die standorttypische Fauna aus einer artenarmen Zönose von Lebensraum-Spezialisten zusammengesetzt ist.

Die österreichische Methode wurde ausschließlich für Gewässer mit einem Einzugsgebiet größer 10 km² entwickelt. Die Anwendung auf Gewässer mit einem Einzugsgebiet von < 10 km² ist daher nicht zulässig!

Ausgenommen hiervon ist die Bewertung der Wiener Flyschgewässer an Hand der Screening-Methode (vgl.Pkt. 15.2)

Für alle Berechnungen und Auswertungen entsprechend der vorliegenden Methodik steht die Software ECOPROF (Moog et al. 2008) zur Verfügung (kostenfrei beziehbar über: www.ecoprof.at).

4 ZWECK, ANWENDUNGSBEREICH UND GRUNDSÄTZLICHE VORGANGSWEISE

4.1 Allgemeines

Vorliegende Arbeitsanweisung beschreibt die Methode zur Beurteilung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern auf Basis des Qualitätselementes Makrozoobenthos. Die auszuwertenden Proben werden ausschließlich nach dem Multi-Habitat-Sampling Prinzip (MHS) entnommen.

Durch das Makrozoobenthos können stoffliche Belastungen aber auch Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewässermorphologie, Stau, Restwasser, Nutzung im Einzugsgebiet) erfasst werden. Die Bewertung hat sich dabei an typspezifischen Leitbildern zu orientieren.

Für das Makrozoobenthos wurde ein zweistufiges System („Screening-Methode“ und „Detaillierte MZB – Methode“) mit unterschiedlicher Auflösung entwickelt - die Erhebung bzw. Probenahme für beide Stufen basiert auf dem Multi-Habitat-Sampling (MOOG 2004).

Die detaillierte Methode besteht aus drei stressorspezifischen Modulen (saprobielle Belastung, allgemeine Degradation, Versauerung) denen verschiedene Metrics zu Grunde liegen. Der schlechteste der drei Werte ist die gültige Bewertung des ökologischen Zustandes entsprechend dem „Worst Case Prinzip“.

Die modifizierte Bewertung zur orientierenden Abschätzung der ökologischen Zustandklasse nach der Screening-Methode gründet auf zwei äquivalenten Auswertungsschritten: dem „Screening – Allgemeine Belastung“ und dem „Screening – Organische Belastung“. Die zusammenfassende Aussage, ob ein Gewässerabschnitt das Qualitätsziel (aufgegliedert nach „sehr gute ökologische Zustandklasse“ oder „gute ökologische Zustandklasse“) erreicht oder ob Handlungsbedarf gegeben ist, wird in einem „worst case“ Szenario der beiden Bewertungsgrößen „Screening – Allgemeine Belastung“ und „Screening – Organische Belastung“ festgelegt.

Es ist zu beachten, dass die vorliegende Methode nicht für alle Gewässertypen, spezielle Typen und spezielle Typausprägungen (siehe Pkt. 14.4) anwendbar ist.

Für Stressoren, die sich hauptsächlich auf quantitative Aspekte der Biozönose auswirken, kann die Anwendung zusätzlicher Parameter erforderlich sein.

Anmerkung: Modul 1 entsprechend Sapro-RL (Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern, BMLF, 1999)

Für bestimmte Fragestellungen ist auch weiterhin die Anwendung des klassischen „Modul 1“ zulässig.

Die Untersuchung nach dem Modul 1 hat den Charakter eines „orientierenden saprobiologischen Überblicks“ und ergibt einen Hinweis auf die saprobielle Situation der Probestelle.

Daher dient es als Möglichkeit der Situationsbeurteilung vor Ort für gewisse Fragestellungen bzw. als Hilfestellung zur Entscheidung, ob weitere Untersuchungen nötig sind oder nicht.

4.2 Anwendungsbereich

Für die Beurteilung des biologischen Zustandes folgender spezieller Gewässertypen ist das Modul Saprobie des Qualitätselementes Benthische wirbellose Fauna nicht heranzuziehen:

- Quell- und grundwassergeprägte Gewässerstrecken
- Moorbäche
- Thermalbäche
- intermittierende Bäche
- Sinter-Abschnitte
- Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken
- natürlich rückgestaute Bereiche

Für die Beurteilung des biologischen Zustandes folgender spezieller Gewässertypen ist das Modul Allgemeine Degradation des Qualitätselementes Benthische wirbellose Fauna nicht heranzuziehen:

- Gletscherbäche
- Gewässer < 10 km² Einzugsgebiet
- sommerwarme Seeausrinne
- Quell- und grundwassergeprägte Gewässerstrecken
- Moorbäche
- Thermalbäche
- intermittierende Bäche
- Sinter-Abschnitte
- Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken
- natürlich rückgestaute Bereiche
- „Große Flüsse“: Donau, March, Thaya

Für die Beurteilung des biologischen Zustandes folgender spezieller Gewässertypen, sofern diese in versauerungsgefährdeten Gebieten (Bioregion 1 – Vergletscherte Zentralalpen, 2 – Unvergletscherte Zentralalpen und 12 – Granit- und Gneisgebiet der Böhmisches Masse) liegen, ist die Bewertungsmethode für das Modul Versauerung des Qualitätselementes Benthische wirbellose Fauna zwar grundsätzlich anwendbar, die Ergebnisse sind jedoch besonders kritisch zu hinterfragen, da aufgrund der abweichenden hydromorphologischen Verhältnisse Verschiebungen im Bewertungsergebnis nicht auszuschließen sind. Bei diesen Gewässertypen ist jedenfalls eine strenge Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse vorzunehmen:

- Gletscherbäche
- Gewässer < 10 km² Einzugsgebiet
- sommerwarme Seeausrinne
- Quell- und grundwassergeprägte Gewässerstrecken
- Moorbäche
- Thermalbäche
- intermittierende Bäche
- Mäanderstrecken
- Furkationsstrecken
- Verebnungsstrecken
- Sinter-Abschnitte
- Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken

Für die Beurteilung des biologischen Zustandes folgender spezieller Gewässertypen, sofern diese in versauerungsgefährdeten Gebieten (Bioregion 1 – Vergletscherte Zentralalpen, 2 – Unvergletscherte Zentralalpen und 12 – Granit- und Gneisgebiet der Böhmisches Masse) liegen, ist das Modul Versauerung des Qualitätselementes Benthische wirbellose Fauna nicht heranzuziehen:

- natürlich rückgestaute Bereiche
- „Große Flüsse“: Donau, March, Thaya

4.3 Grundsätzliche Vorgangsweise

Für die grundsätzliche Vorgangsweise bei der Bewertung des ökologischen Zustands siehe

[EINLEITUNG/Leitfaden für die Erhebung der biologischen Qualitätselemente](#)

Pkt.4 Vorgangsweise bei der Bewertung des Ökologischen Zustandes.

5 DEFINITIONEN UND ABKÜRZUNGEN

FW-Code	Fließgewässer-Code der H ₂ O Datenbank am Umweltbundesamt Wien
LZI	Biozönotischer Regionsindex (Längenzonationsindex, Longitudinal Zonation Index)
Metric	biologische/biozönotische Maßzahl
MHS	Multi-Habitat-Sampling
MMI	Multimetrischer Index
MZB	Makrozoobenthos
OTL	Operationelle Taxaliste
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
Score	dimensionsloser Kennwert; dient zur Entwicklung eines integrierenden Index durch Transformation der „Metrics“
SGZ/Sap. GZ	saprobieller Grundzustand
SI	Saprobienindex
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie

6 GRUNDZÜGE DES VERFAHRENS

Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitsschritte zur Erhebung und Auswertung des Qualitätselementes „Makrozoobenthos“ dargestellt.

Die in vorliegender Arbeitsanweisung beschriebene Standardmethode umfasst:

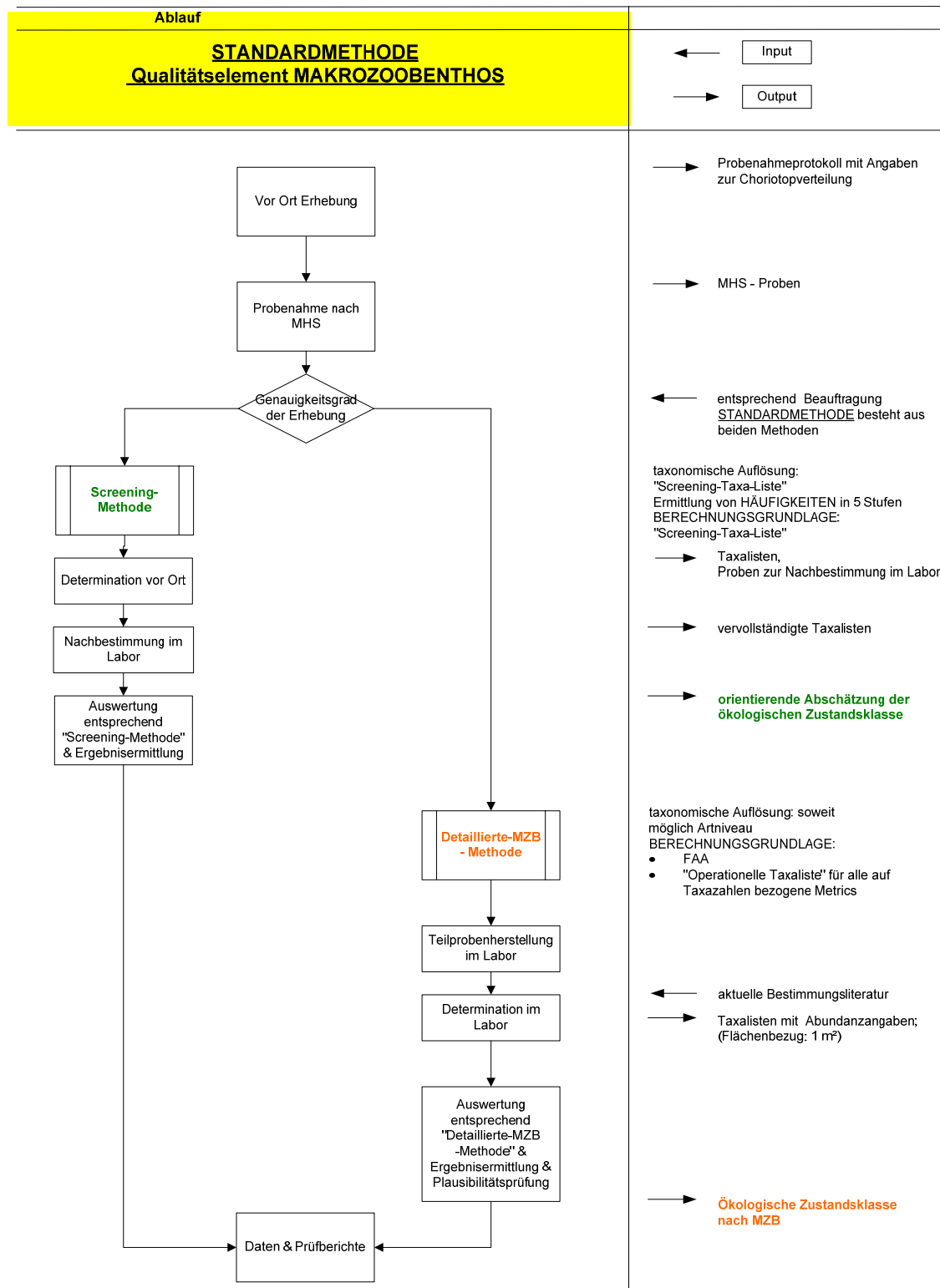
- Vor Ort Erhebung & Probenahme nach MHS
- Screening – Methode
- Detaillierte MZB – Methode

Die Anwendung der neuen Methoden basiert auf einer nachvollziehbaren, standardisierten Probenahme entsprechend „Multi-Habitat-Sampling“ (MHS, MOOG 2004). Die dabei habitatanteilig gewichtete Durchführung der Entnahme von Makrozoobenthos-Proben umfasst eine repräsentative Besammlung aller minerogenen und organischen Teillebensräume (Synonyme: Habitate, Choriotope). Auf diese Weise soll eine der Habitatausstattung einer Untersuchungsstelle entsprechende Probe der Bodenfauna entnommen werden.

Aus Zeit- und Kostengründen wird in der Praxis bei der Bearbeitung von MHS-Proben entsprechend „Detaillierter MZB-Methode“ eine flächig orientierte Teilprobentechnik (MOOG et al. 2005b; entwickelt nach CATON 1991) eingesetzt, deren Anwendung ebenfalls beschrieben wird.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Die folgende Übersicht stellt den Ablauf grafisch dar:



7 REAGENZIEN, MATERIALIEN UND ENTSORGUNG

- Formaldehyd (Formalin) – 4 % in der Endkonzentration
- Ethanol – 70 %

Bezüglich Entsorgung und Sicherheitshinweise siehe auch Teil C ARBEITSSICHERHEIT.

8 GERÄTE UND ARBEITSMITTEL

8.1 Geräte für die Probenahme im Feld

1. Standardausrüstung

Die MHS-Proben sind mit einem standardisierten Handnetz von 25 cm Kantenlänge und einer Maschenweite von 500 µm zu entnehmen. Der Netzsack hat mindestens 1,00 m Länge aufzuweisen, um ein Auswaschen der Probe bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten zu verhindern.

Zur Probenahme wird oberhalb des Netzes (stromauf) ein Flächenbereich umgewühlt, aufgewirbelt und besammelt, der einer projizierten Grundfläche des Sammelgerätes (25 cm x 25 cm) entspricht. Falls es das Substrat erlaubt, sollte bis in eine Tiefe von 15-20 cm gesammelt werden. Für nicht flächig strukturierte Habitate (z.B. Fallholz) wird ein adäquater Flächenanteil geschätzt und besammelt.

2. Sammelgeräte mit Flächenbezug

Alternativ können an geeigneten Habitaten statt des Handnetzes auch Sammelgeräte mit entsprechender Fläche verwendet werden (siehe ÖNORM M 6232), z.B.:

- Kübel-(Hess-) Sampler
- Kasten-(Surber-) Sampler

Auf diese Weise kann die Sammelfläche exakter festgelegt werden. Darüber hinaus lässt sich verhindern, dass Tiere von stromauf gelegenen Habitaten eingeschwemmt werden. Voraussetzung für die Verwendung anderer Geräte als das standardisierte Handnetz ist eine Sammelfläche von 25 cm x 25 cm!

3. Weitere Geräte und Hilfsmittel

1. Bürsten unterschiedlicher Größe

2. Schraubenzieher – groß
3. Kübel, Wannen, Tassen usw.
4. Sprühflasche
5. Pinzetten – hart und weich
6. Lupe
7. Sammelbehälter
8. Fixiermittel
9. dicht schließende Probengefäße
10. Kühltaschen, -boxen
11. vorgefertigte Etiketten (siehe Pkt. 11.8)/wasserfeste Markierungsstifte
12. Probenahmeprotokoll
13. Schreibutensilien
14. hüfthohe Watstiefel oder Wathose
15. geeignete Handschuhe
16. PSA = persönliche Schutzausrüstung siehe auch Teil C ARBEITSSICHERHEIT

8.2 Geräte für die Laborbearbeitung von MHS-Proben (Teilprobentechnik)

1. eine (innere) rechteckige Tasse mit einem Gitterboden von 500 µm Maschenweite, die in 6 x 5 Quadrate von 6 cm Seitenlänge unterteilt ist (siehe Abbildung 1)
2. ein wasserdichter Behälter, in den die Tasse gestellt werden kann, um das Material zu homogenisieren
3. ein „Teilproben-Ausstecher“ (6 cm x 6 cm)
4. eine kleine Schaufel (6 cm breit) oder ein Teelöffel um das Material zu entnehmen
5. ein Zufallsgenerator oder andere Verfahren (Lose, ein Paar Würfel etc.), um die Lage der zu bearbeitenden Zellen zu lösen

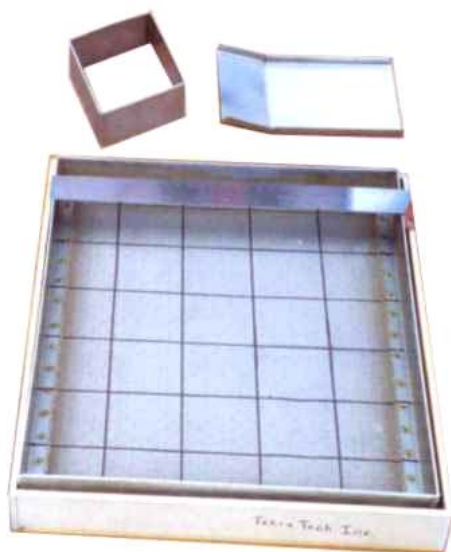


Abbildung 1: Gerätschaft zur Teilprobenherstellung (Abbildung aus AQEM Consortium 2002)

8.3 Geräte und Arbeitsmittel für die Taxa-Bestimmung

1. Petrischalen, Objektträger, geeignete Gefäße
2. Präparierbesteck
3. Spritzflaschen
4. Pipetten
5. Binokular
6. Lichtmikroskop
7. Einrichtungen zur Photomikroskopie oder für Videoaufnahmen sind für die Dokumentation schwer bestimmbarer Arten hilfreich
8. Hilfsmittel zur Datenprotokollierung während des Bestimmens (z.B. Zählprotokollblatt, Laborbuch, Computer mit entsprechendem Programm)
9. Hilfsmittel zur Prüfung der Identität schwer zu bestimmender Arten (Zeichnungen, Fotografien, Videoaufnahmen)

Entsprechende Bestimmungsliteratur auf aktuellem Stand: siehe Liste der empfohlenen Bestimmungsliteratur im ANHANG Pkt. 19.1

9 AUSWAHL UNTERSUCHUNGSSTELLE UND UNTERSUCHUNGSZEITPUNKT

9.1 Auswahl der Untersuchungsstelle

1. Die Untersuchungsstelle muss für einen größeren Gewässerabschnitt, d.h. mindestens 500 m Streckenlänge, repräsentativ sein.
2. Die MHS-Proben sind innerhalb einer Untersuchungsstelle zu entnehmen, die mindestens zwei Furt-Gumpen-Sequenzen bzw. 100 m Streckenlänge aufweist. An großen Gewässern über 100 m Breite muss die Länge der Untersuchungsstrecke zumindest der Gewässerbreite entsprechen.

9.2 Auswahl des Untersuchungszeitpunkts

Die Zeitauswahl hat Aspekte des Nachweises einer reichhaltigen, repräsentativen und bestimmbaren Zönose sowie des Vorliegens von Niederwasserbedingungen vor und zur Zeit der Probenahme zu berücksichtigen.

Als Grundsatz zur Feststellung der „ökologischen Zustandsklasse“ gilt:

- **Rhithrale Gewässerläufe:**

Bei einfachen Abflussregimen mit Spätfrühjahrs/Sommer-Abflussspitzen sowie bei Gewässern mit winternivalem Abflussregime: Beprobung von Niederwasserbedingungen im Frühjahr; so spät wie möglich im Jahr, aber vor den vom Abflussregimetyp determinierten Hochwässern.

Bei komplexen Regimen oder Gewässern mit geringem Sommerabfluss: Entnahme zu Niederwasserbedingungen im Spät-Frühsummer oder Sommer.

Die Abflussregimetypen österreichischer Fließgewässer können MADER et al. (1996) entnommen werden.

- **Potamale Gewässerläufe:**

Je nach aktuellem Niederwasser, Befundung eines Frühlommer- oder Sommer-Aspekts.

AUSNAHMEN:

In Ausnahmefällen (z.B. Dringlichkeit des Ergebnisses) kann von den vorgegebenen Untersuchungszeitpunkten abgewichen werden.

Die Abweichungen sind zu dokumentieren, zu begründen und die entsprechenden Bewertungsergebnisse hinsichtlich ihrer Plausibilität zu überprüfen (siehe dazu EINLEITUNG zum Leitfaden; Pkt. 4).

Bei anlassbezogenen oder problemspezifische Fragestellungen richtet sich der Zeitpunkt der Probenentnahme nach dem zu dokumentierenden Ereignis: z.B. Stauraumspülung, Zuckerrübenkampagne, Saisontourismus, andere aktuelle Anlässe.

Grundsätzlich sollen unter folgenden Umständen **keine Proben genommen werden:**

1. während oder nach Hochwässern; zur Wiederherstellung der Benthoszönosen sollte eine Frist von mindestens vier bis sechs Wochen eingehalten werden.
2. während oder kurz nach Trockenperioden intermittierender Gewässer; zur Entwicklung der Benthoszönosen sollte eine Frist von mindestens vier Wochen eingehalten werden.
3. während natürlicher oder vom Menschen verursachter Störungen die eine Probenahme behindern (z.B. falls eine unnatürliche Trübung durch Bauarbeiten in der Oberliegerstrecke die korrekte Einschätzung der Habitate verhindert).

9.3 Kriterien der Probenahmestellen-Auswahl/Zuordnung

1. Das Probenahme-Design nach dem Multi-Habitat-Schema zielt auf die standardisierte flächenanteilig gewichtete **Besammlung aller repräsentativen Habitate** innerhalb einer Untersuchungsstelle ab.
2. Eine Gesamtprobe setzt sich aus **20 Einzelproben** zusammen, die sich, innerhalb der Untersuchungsstelle, proportional auf all jene Habitate verteilen, die zumindest 5% des Gewässerbodens umfassen. Habitate mit weniger als 5% Flächenanteil werden nicht besammelt.

Eine Entnahme von 20 Einzelproben proportional zum Anteil der Habitate bedeutet: ist beispielsweise ein Teillebensraum einer Sammelstrecke das Psammal (Sand) und bedeckt 25% der Bodenfläche, dann müssen von diesem Habitat 5 Einzelproben genommen werden. Die einzelnen Kategorien der Teillebensräume sind in den Beschreibungen der „Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern“ definiert und in ANHANG Pkt. 19.2 aktualisiert dargestellt. Ein Beispiel für die Lage der Einzelproben einer theoretischen Sammelstrecke bietet Abbildung 2.

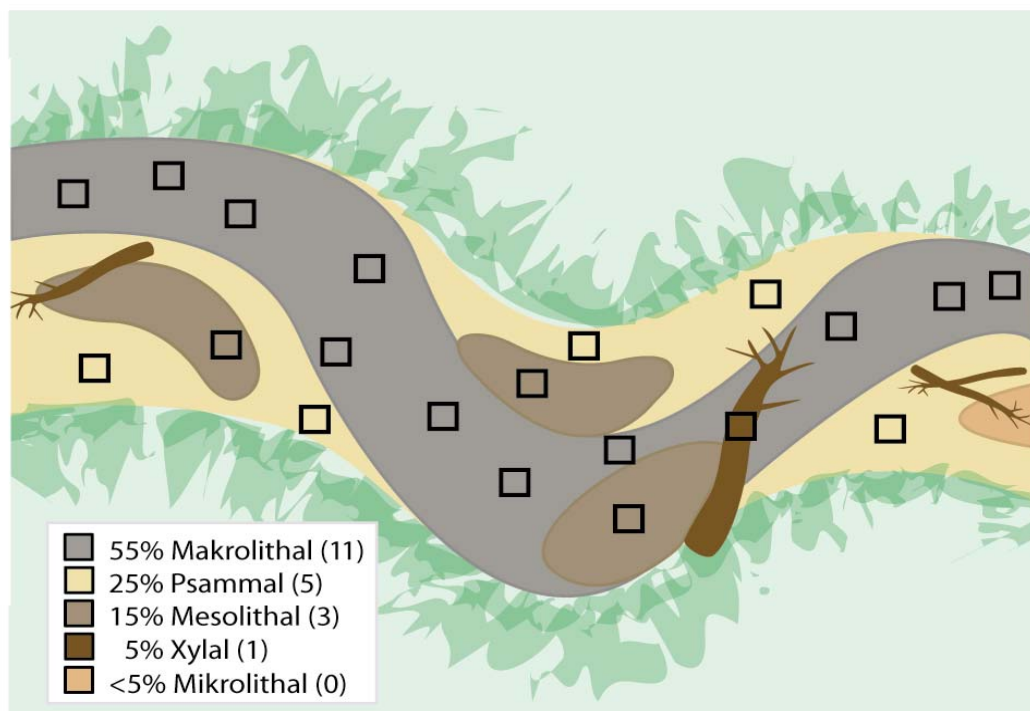


Abbildung 2: Beispiel für die Lage der Einzelproben in einer theoretischen Sammelstrecke, die fünf (Haupt-) Habitate umfasst. (Abbildung aus AQEM Consortium 2002)

9.4 Vorgangsweise der Probenahmestellenzuordnung

1. Vor der Besammlung ist das Probenahmeprotokoll zur Beschreibung und Charakteristik der Untersuchungsstelle auszufüllen (Mindestumfang siehe Pkt. 10 – Probenahmeprotokoll). Der zu besammelnde Bereich sollte dabei vor der Probenahme so wenig wie möglich betreten oder gestört werden. Erfordert die vom Ufer aus getroffene Habitatschätzung eine Korrektur, kann diese Information während der Besammlung überarbeitet und ergänzt werden. In diesem Fall ist das Schema der Probenahme anzugleichen.
2. Den Definitionen der Beschreibung der Habitate (Teillebensräume) in Anhang 19.2 folgend, wird die Bedeckungsfläche aller Haupthabitate – die mindestens 5% der Bodenfläche bedecken – auf 5% Genauigkeit abgeschätzt. Für die Abschätzung der Habitatanteile empfiehlt sich eine Unterteilung der Sammelstrecke in homogen strukturierte oder regelmäßig angeordnete Abschnitte von etwa 25 m Länge.
3. Die schriftliche Dokumentation der Habitate (Eintragen der Prozentanteile und verbale Beschreibungen) wird in dem Formblatt in Anhang 19.3 vorgenommen. Die Schätzung der Habitatanteile erfolgt üblicherweise in zwei Schritten:
 - Die Anteile der minerogenen (anorganischen) Habitate müssen in Summe 100% ergeben (oberer Teil, 2. Zeile der Tabelle in Anhang 19.3), da in österreichischen Fließgewässern im Regelfall von minerogenen Untergründen auszugehen ist.
 - Die Prozentangabe von organischen Substraten ist entsprechend der Flächendeckung der Auflage (z.B. Laub, Holz), der Überdeckung (z.B. Wurzeln) oder dem Aufwuchs (z.B. Makroalgen, Makrophyten) auf minerogenen Substraten anzugeben. Die Summe der organischen Substrate ist variabel (0 bis 100%) (links, 2. Spalte der Tabelle in ANHANG Pkt. 19.3).
 - Habitate mit einem Anteil von unter 5% werden nicht besammelt, sind aber im Feldprotokoll durch ein „X“ festzuhalten.
4. Für die Zuordnung der Anzahl von Einzelproben wird in einem weiteren Schritt die Abschätzung der anorganischen Habitate mit der Abschätzung des organischen Materials kombiniert und im mittleren Teil der Tabelle in ANHANG Pkt. 19.3 eingetragen (Ergebnis-Spalten: %-Anteile).
5. Die Aufteilung der 20 Einzelproben folgt der Abschätzung der Habitate, wobei pro Habitat für 5% Bodenfläche jeweils eine Einzelprobe zu entnehmen ist. Proben aus organischen Habitaten sollen nach Möglichkeit der Probenanzahl des zugeordneten minerogenen Untergrundes zugerechnet werden. Die Anzahl der für die jeweiligen Teillebensräume festgelegten Einzelproben erfolgt über eine Verschneidung der „MINEROGENEN HABITATE“ und „ORGANISCHEN HABITATE“:
In den Ergebnis-Spalten sind zunächst die %-Anteile und danach die Anzahl der Einzelproben (EP) einzutragen.

- Liegen keine Kombinationen aus minerogenen und organischen Habitaten vor, ist der Prozentanteil dieser minerogenen Habitats in die Zeile „rein minerogenes Substrat“ einzutragen (Spalte %).
 - Für Kombinationen von minerogenen und organischen Habitaten (z.B. FPOM auf Psammal oder Makro-Algen auf Mesolithal) sind die Prozentanteile in den zutreffenden %-Spalten einzutragen. Nimmt etwa das Mesolithal 40% der Fläche (entspricht 8 Einzelproben) ein und wachsen 10% der Makroalgen (entspricht 2 Einzelproben) auf Mesolithal, sind 6 Einzelproben für das unbewachsene Mesolithal und 2 Einzelproben von Makroalgen plus Mesolithal zu entnehmen.
 - Können organische Habitats keiner minerogenen Bezugsfläche (Sohle oder Böschung, z.B. bei Ufergrasbüscheln oder Wurzelbärten) zugeordnet werden, ist der Prozentanteil des organischen Habitats in die %-Spalte „nicht zuordenbar“ einzutragen. In diesem Fall ist die Anzahl von Einzelproben von der Anzahl der Einzelproben des räumlich nächst benachbarten minerogenen Habitats abzuziehen. Würde dies zu einer nicht repräsentativen Besammlung dieses minerogenen Habitats führen, sind diese Einzelproben vom häufigsten Habitattyp abzuziehen.
 - Als letzter Schritt erfolgt der Eintrag der Anzahl von Einzelproben in die Spalten EP. Dazu werden die Prozentangaben der %-Spalten in Einzelprobenaliquote (in 5%-Schritten) umgerechnet.
6. Die Festlegung des genauen Ortes für die Entnahme der Einzelproben einer Kategorie (z.B. Mesolithal) muss die Gesamtstruktur der Untersuchungsstelle widerspiegeln. Insbesondere ist auf die Anteile eines Habitats am Gewässergrund und in den Uferbereichen, oder an Stellen mit unterschiedlicher Strömung zu achten (lotische und lenitische Bereiche und/oder Furten, Rinnen, Gumpen etc.).
7. Habitats künstlicher Art (z.B. Grünschnitt, Blockwurf/Technomegalithal, Rollierung/Technomesolithal) sind im Protokoll anzukreuzen („anthropogen“).

Abbildung 3 zeigt ein ausgefülltes Formblatt mit Zahlenbeispiel zur Dokumentation der Habitat-Flächenanteile und Festlegung der Einzelproben.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

		"anthro-pogen"	MINEROGENE HABITATE - Prozent Deckung (Summe=100%)																		nicht zu-ordenbar	
			20		30				15		5		10		20							
			Hygropetri-sche Stellen	Megalithal > 40 cm	Makrolithal > 20-40 cm	Mesolithal > 6-20 cm	Mikrolithal > 2-6 cm	Akal > 0,2-2 cm	Psammal > 6 µm-2	Psammo-pelal	Pelal < 6 µm	Argillal < 6 mm										
			%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP				
ORGANISCHE HABITATE % Deckung Summe anteilig	rein minerogenes Substrat			10	2	25	5				5	1	5	1		5	1					
	35 Mikro-Algen	☐																				
	5 Makro-Algen	☐			5	1			15	3			5	1		10	2					
	Submerse Makrophyten	☐		5	1																	
	Emerse Makrophyten	☐																				
	Lebende Pflanzenteile	☐																				
	10 Xylal	☐		5	1											5	1					
	CPOM	☐																				
	FPOM	☐																				
	Genist (Debris)	☐																				
Abwasserbakt. & - pilze, Sapropel	☐																					

Abbildung 3: Formblatt mit Zahlenbeispiel zur Dokumentation der Habitat-Flächenanteile und Festlegung der Einzelproben

10 PROBENAHMEPROTOKOLL

Die Pflichtangaben des Probenahmeprotokolls sind im Folgenden fett gedruckt. Alle anderen Angaben können im Labor protokolliert werden.

Allgemeine Angaben zum Standort

1. **Gewässername** / und (optional) Gewässerabschnitt
2. **Untersuchungsstelle**
3. **Stellencode bzw. Messstellenummer** („FW-Nummern“ entsprechend H₂O UBA-DB)
4. nächst gelegener Ort, Gemeinde
5. Grund der Erhebung bzw. Projektbezeichnung
6. Urheber der Daten (Auftragnehmer, Labor/Firma)
7. **Probenehmer** bzw. Projektbearbeiter
8. Auftraggeber
9. **Datum und Zeit der Entnahme**
10. Koordinaten Bundesmeldenetz (Rechtswert/Hochwert/Meridian)
11. Flussgebietseinheit
12. Flusskilometer
13. Seehöhe [m]
14. Flussordnungszahl
15. Einzugsgebietsgröße [km²]
16. Bioregion/großer Fluss; innere Differenzierung
17. saprobieller Grundzustand
18. Gewässertyp/Typausprägung
19. Kartenausschnitt (wird für das Monitoring im Rahmen des „Importprojekts“ zur Verfügung gestellt; siehe Pkt.16)
20. zu ergänzen: **Foto(s)** der Untersuchungsstelle

Morphologische Daten

21. **mittlere Gewässertiefe [m]**
22. **maximale Gewässertiefe [m]**
23. **Gewässerbreite [m]**
Beschreibung des linken und rechten Ufers und der Böschung:
24. **Uferaufbau**
25. **Uferneigung**
26. **Uferbewuchs**
27. **Umland**
28. **schutzwasserbauliche Maßnahmen**
29. **Einleitungen oberhalb**
30. **See im Flusskontinuum oberhalb der Untersuchungsstelle**

Hydraulische Bedingungen

- 31. mittlere Strömungsgeschwindigkeit [m/s]
- 32. maximale Strömungsgeschwindigkeit [m/s]
- 33. Große Flüsse: mittlere Strömungsgeschw. an den beprobten Habitaten [m/s]
- 34. Strömungsbild

Physikalisch/chemischer Befund

- 35. Wassertemperatur [°C]
- 36. Sauerstoffsättigung [%]
- 37. Sauerstoffgehalt [mg/L]
- 38. pH-Wert
- 39. Leitfähigkeit [$\mu\text{S}/\text{cm}$]

Wetter

- 40. Wetterlage vor Probenahme
Witterung bei Probenahme:
- 41. Lufttemperatur [°C]
- 42. Wind
- 43. Niederschlag
- 44. Lichtverhältnisse
- 45. Bewölkung [%]

Hydrographie aktuell

- 46. Beschreibung der Abflusssituation
falls Schwall/Sunk: Verhältnis entspricht 1: ____
- 47. Tendenz der Wasserführung, längerfristig
- 48. Bezugspegel

Beschaffenheit der Untersuchungsstelle

- 49. Angaben zur Choriotopeverteilung [%] unter Einhaltung der 5%-Regel (Pkt. 9.4)
- 50. Skizze zur Choriotopeaufteilung

Organoleptischer Befund

- 51. nicht mineralische Trübe
- 52. Verfärbung
- 53. Schaumbildung
- 54. Schwimm- & Schwebstoffe

- 55. Geruch (Wasser)
- 56. erkennbare Grobverunreinigungen

Reduzierte Bedingungen

- 57. **lenitisch (< 0,25 m/s)**
 - Faulschlamm mit aerober Oberschicht
 - Faulschlamm ohne aerobe Oberschicht
 - Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)
 - Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung
- 58. **lotisch (0,25–0,75 m/s)**
 - Faulschlamm mit aerober Oberschicht
 - Faulschlamm ohne aerobe Oberschicht
 - Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)
 - Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung
- 59. **lotisch (> 0,75 m/s)**
 - Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)
 - Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung

„Aufwuchsbefund“

- 60. Abwasserbakterien, -pilze, frei sichtbar
- 61. Schwefelbakterien, frei sichtbar
- 62. Wimpertier-Kolonien frei sichtbar

Ein Beispiel für das Probenahmeprotokoll findet sich in ANHANG unter Pkt. 19.4.

11 DURCHFÜHRUNG PROBENAHEME

Das MHS-Prinzip ist für die Screening-Methode und die detaillierte MZB-Methode anzuwenden. Wird die Screening-Methode kombiniert mit der detaillierten MZB-Methode angewendet, können die Screening-Taxa (und Häufigkeiten) im Feld aus derselben Multi-Habitat-Probe bestimmt werden. Wird die Screening-Methode allein angewendet, gilt für die Probenahme das MHS-Prinzip. Sammelgerät und Intensität der Probenahme können von vorliegender Arbeitsanweisung abweichen. Grundsätzlich gilt, dass alle an der Probenstelle vorkommenden Screening-Taxa im Feld erfasst werden müssen.

Die Probenahme beginnt am stromabwärts gelegenen Ende der Untersuchungsstelle und schreitet stromaufwärts voran. Nach der Entnahme der 20. Einzelprobe ist die Probenahme dieser Untersuchungsstelle beendet.

Nach jeweils drei Einzelproben (oder häufiger, falls nötig) ist der Netzinhalt in ein Gefäß zu entleeren (Kübel, Tasse etc.). Aus Gründen der Arbeitsökonomie empfiehlt es sich, die Arbeitsschritte der Screening-Methode jeweils anhand diesen Teilfraktionen vor dem Zusammenführen der Proben (siehe Pkt. 11.5) durchzuführen (Ergebnis: Liste der Screening-Taxa mit Häufigkeiten). Falls es zu Verstopfungen des Fangnetzes und einem Ausspülen des Netzinhaltes kommt, ist die Probe zu verwerfen und die Aufsammlung auf dem gleichen Habitat an einer anderen Stelle zu wiederholen.

Wie oben erwähnt, wurde die MHS-Methode für den Einsatz an seichten Fließgewässern entwickelt. Das heißt, dass die Gewässersohle sichtbar und begehbar sein sollte. An tiefen Fließgewässern und großen Strömen kann die MHS-Technik nur eingeschränkt bzw. sehr aufwendig eingesetzt werden, bzw. sind aufwändiger Techniken anzuwenden (siehe Pkt. 11.11).

11.1 Detailbeschreibung der Probenahme

1. Megalithal (anstehender Fels und Felsblöcke)

Die Sammelstrategie richtet sich nach der Fläche und der Anzahl von Einzelproben, die diesem Habitat zugeteilt wurden. Die Oberfläche großer Steine wird abgewischt, abgebürstet oder abgeschabt.

Falls auf Blöcken mehrere Einzelproben gesammelt werden sollen, empfiehlt es sich entsprechend den vorherrschenden Bedingungen, für verschiedene Einzelproben verschiedene Positionen (Luv/Lee-Seite, seitlich am Block etc.) zu wählen. Falls dem Megalithal nur eine Einzelprobe entnommen werden soll, können drei verschiedene Lagen (frontal und die beiden Seiten) zu dieser Einzelprobe vereint werden.

Die Wahl der Probenahmestellen für die Einzelproben soll die Charakteristik der Untersuchungsstelle widerspiegeln. Unterschiedlichen Strömungsverhältnissen, dem Bewuchs durch Aufwuchsalgen und dem geklumpten Vorkommen gewisser Organismen (Simuliidae, Blephariceridae) sind Rechnung zu tragen.

2. Makrolithal & Mesolithal (größere und kleinere Steine, Grobkies)

Zu Beginn der Probenahme ist die Oberfläche behutsam mit der Hand abzustreifen, um Oberflächenbewohner ins Netz zu schwemmen. Größere Steine sind ein wenig anzuheben, abzuwischen, abzubürsten oder abzuschaben, um fester angeklammerte Arten („clingers“) und sessile Tiere von der Steinoberfläche in das Fangnetz zu befördern. Es ist empfehlenswert, größere Steine in einem Kübel mit der Hand abzusuchen und kontrolliert abzuschaben. Durch eine nachfolgende Exposition der Steine im Trockenen können übersehene, versteckt lebende Organismen aus Ritzen, Fugen und Krusten zum Auskriechen an die Oberfläche veranlasst werden.

In weiterer Folge wird das verbleibende Substrat der 25 cm x 25 cm großen Fläche stromauf des Netzes aufgewühlt, damit die Tiere bis zu einer Tiefe von 15 bis 20 cm aus dem Interstitial getrieben werden. Ein geeignetes Gerät dafür ist beispielsweise ein größerer Schraubenzieher. Um die Sammelfläche exakter einschätzen zu können, kann man die 625 cm² große Substratfläche oberhalb des Netzes mit einem Rahmen versehen oder bei geeigneten Habitaten geschlossene Sammelgeräte verwenden (Kübel- oder Kastensampler).

In lenitischen Bereichen kann das Sediment, statt mit einem Schraubenzieher oder einem ähnlichen groben Werkzeug, mit der Hand durchwühlt werden. Von Hand kann auch Wasser durchs Netz gespült werden.

3. Mikrolithal und feinere anorganische Substrate

Auch bei diesen Substraten wird der Boden stromauf des Netzes, mit den Händen oder mit einem Schraubenzieher bis in eine Tiefe von 15-20 cm aufgewühlt. Das Netz sollte nahe genug sein, damit die Evertebraten hineingeschwemmt werden, andererseits auch weit genug entfernt, sodass sich feiner Kies und Sand schon davor absetzen können. Grundsätzlich ist danach zu trachten, die Menge des Sandes in der Probe gering zu halten.

Bodenflächen mit weichen Sedimenten können durch stromaufwärts gerichtete Netzstöße entlang der Sohloberfläche besammelt werden. An tieferen Stellen kann der Gewässergrund mit dem Fuß aufgewirbelt und das Netz durch die Wolke von suspendiertem Material/Tieren gezogen werden. Auf diese Weise wird die Menge an Sediment und Detritus in der Probe verringert.

Auch in diesen Habitaten können statt des Handnetzes Kübel- oder Kastensampler zum Einsatz gelangen.

In ruhigeren Bereichen kann der Wasserstrom, der die Tiere ins Netz treibt, durch Handbewegungen verstärkt werden.

4. Xylal (Totholz)

Holz, das noch nicht lange im Wasser liegt bzw. abgestorben ist, sollte nicht besammelt werden, da es von Bakterien noch nicht ausreichend aufbereitet wurde, um Xylalbewohnern als Habitat zu dienen. Hölzer können in einem Kübel abgespült werden. Da einige Holzbewohner erst beim allmählichen Austrocknen an die Oberfläche kommen, empfiehlt es sich auch, Holzstücke auf einem Netz auszubreiten und die nach und nach hervorkommenden Tiere mit einer Pinzette einzusammeln.

5. Wurzeln

Es ist zweckmäßig, lockere Wurzeln abzuschaben und hernach kräftig zu schütteln. Das Besammeln festgewachsener Wurzeln und Wurzelbärte erfolgt durch Netzzüge and Abwaschen der Wurzeln von Hand.

6. CPOM (Laub)

Es empfiehlt sich, das Laub schon im Freiland gründlich auszuwaschen, um die ins Labor mitzunehmenden Laubmengen zu reduzieren.

7. Makrophyten

Makrophyten sind für eine Nachsuche ins Labor mitzunehmen, da besonders Kriebelmückenlarven und -puppen (Simuliidae) und die Röhren einiger sessiler Zuckmücken (z.B. *Rheotanytarsus*) im Freiland nicht in ausreichender Menge ausgeschwemmt werden können. Es wird empfohlen, die Makrophyten (Wurzeln, Stängel und Blätter) einer Bodenfläche (25 cm x 25 cm) quantitativ einzusammeln.

11.2 Reduktion des Materials und Sortierung

Äste, Zweige und Steine können entfernt werden, nachdem sie abgespült und nach klammernden, festgesogenen oder sessilen Organismen abgesucht wurden. Alle diese Organismen müssen im Probenbehälter aufbewahrt werden. Im allgemeinen ist es zwar zu zeitaufwendig, feineres Material im Freiland nach Tieren durchzumustern, doch sollten größere Tiere, die zusätzlich noch fragil sind (z.B. Ephemeroptera) oder Gruppen, die nicht gut fixiert oder konserviert werden können (z.B. Tricladida, Oligochaeta), bereits im Feld aussortiert werden (maximal 30 repräsentative Tiere). Diese Tiere kommen gesondert in einen kleinen Behälter ohne Substrat und sind entsprechend zu beschriften.

11.3 Entfernung großer, geschützter und seltener Organismen

Größere, geschützte und seltenere Organismen, die im Freiland ohne größere Mühe bestimmt werden können (z.B. große Muscheln, Flusskrebse, Libellen oder große Steinfliegen), sollten im Feldprotokoll vermerkt, der Probe entnommen und wieder ins Fließgewässer zurückgesetzt werden.

11.4 Pre-picking

Beim „Pre-Picking“ können schon im Freiland bis zu 30 Tiere entnommen werden. Das „Pre-Picking“ soll folgende Zwecke erfüllen:

1. Rote Liste-Arten (Edelkrebs, große Muscheln etc.) zu dokumentieren, ohne sie aus ihrem Lebensraum zu entfernen.

2. Organismen, die beim Transport in der Gesamtprobe für die Bestimmung relevante Körperteile wie Kiemen oder Beine verlieren würden, einzeln zu transportieren und sie vor Beschädigung zu schützen.

Falls die Biomasse erhoben wird und ein Transport der Organismen ins Labor nötig wäre, können im Zuge des „Pre-Picking“ Rote Liste-Arten durch typische morphometrische Daten charakterisiert und im Lebensraum belassen werden (z.B. Gesamt-Länge, Carapaxlänge, Zuwachsringe etc.). Es sollen jene morphometrischen Daten im Feld entnommen werden, die eine spätere Abschätzung der Biomasse dieser Organismen zulassen.

Das „Pre-Picking“ ist Teil der Gesamtprobe. Die Dateneingabe der betreffenden Tiere umfasst die Artnamen und Häufigkeiten im Eingabefeld „pre“ in der Software Ecoprof ab Version 2.8.

11.5 Zusammenführen der Einzelproben

Für die weitere Bearbeitung werden die Einzelproben zu Bearbeitungseinheiten zusammengeführt.

1. **Standardfall**

Alle 20 Einzelproben werden zu einer Gesamtprobe vereinigt.

2. **Variante 1**

Die Einzelproben werden entsprechend der Zugehörigkeit zu Habitaten/Strömungsbereichen in Bearbeitungseinheiten zusammengeführt und bearbeitet (JÄGER et al. 2004).

- Pelal, Psammopelal und Psammal: charakterisieren den lenitischen Bereich. Die Trennung von lotischen und lenitischen Bereichen richtet sich nach den Habitaten, als Grenze für die Fließgeschwindigkeit wird ein Bereich zwischen 0,25 bis maximal 0,40 m/s angenommen.
- Akal und Mikrolithal: charakterisieren den lotischen Bereich mit mäßiger Strömung.
- Übrige Lithalfaktionen: charakterisieren den lotischen Bereich mit starker Strömung.

3. **Variante 2**

Alle Einzelproben werden getrennt bearbeitet.

11.6 Fixierung, Transport, Lagerung

Die Gesamtprobe (Standardfall: Summe der 20 Einzelproben) ist in den (die) Sammelbehälter zu geben und mit Formalin (Endkonzentration 4%) zu fixieren.

Zur Fixierung kann auch 70%-iges Ethanol verwendet werden, wobei die Probe vollständig mit Fixiermittel bedeckt sein muss. Die sofortige Fixierung ist auch notwendig, um räuberische

Organismen – wie Steinfliegen (Systellognatha), Käfer (Adephaga), Köcherfliegen (z.B. Rhyacophilidae), Schlammfliegen (Sialidae) und einige Flohkrebse (Gammaridae) – daran zu hindern, andere Tiere zu verzehren.

Die endgültige Ethanolkonzentration sollte bei ca. 70% liegen – eine höhere Konzentration kann die Tiere steif und brüchig machen und damit die Präparation und Identifikation erschweren. Falls Äthanol verwendet wird, sollte das Wasser in der Probe vor dem Alkoholzusatz dekantiert werden. Der Probenbehälter muss dicht schließen (z.B. mit einem Dichtungsring).

Die Proben sind kühl aufzubewahren. Im Freiland verwendetes Äthanol muss im Labor gegen frisches ausgetauscht werden. Die konservierte Probe kann bis zur weiteren Bearbeitung mehrere Monate lang aufbewahrt werden.

11.7 Probenaufarbeitung entsprechend Screening-Methode (Screening-Taxa Liste)

Die Bestimmung der MZB-Organismen nach der „Screening-Taxa“ Liste (siehe ANHANG Pkt. 19.5) beginnt im Feld. Die Häufigkeiten der bestimmten Taxa werden entsprechend einer 5-stufiger Skala (ÖNORM M 6232, Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern MOOG et al. 1999) geschätzt und an Ort und Stelle im Probenahmeprotokoll vermerkt. Die Proben werden für die Vervollständigung der Taxaliste ins Labor mitgenommen.

11.8 Beschriftung

Jeder Sammelbehälter ist mit einem Etikett/Zettel (Bleistift, Laserdrucker oder Fotokopie) zu versehen und hat die folgenden Informationen zu enthalten:

1. Projekttitel
2. Name des Fließgewässers
3. Name der Untersuchungsstelle
4. FW-Stellencode der Untersuchungsstelle
5. Datum der Beprobung
6. Sammelgerät
7. Name des Untersuchers

Die gleichen Informationen sind auch außen am Behälter, mit dem Zusatz „Konserviert in 4% Formalin“ oder „70% Ethanol“, anzubringen.

Wenn für eine Probe mehrere Behälter benötigt werden, muss die Beschriftung eines jeden Behälters die gesamte Information enthalten; zusätzlich müssen die einzelnen Gefäße nummeriert werden (z.B. „1 von 2“, „2 von 2“).

Falls im Freiland seltene Arten (z.B. Krebse, große Muscheln) bestimmt, aber wieder ins Gewässer zurückgesetzt wurden, ist ihr Vorhandensein und ihre Häufigkeit sowohl auf dem Zettel im Sammelbehälter als auch im Probenahmeprotokoll zu vermerken. Falls möglich, sollte man die kleinen, beschrifteten Behälter mit seltenen und/oder fragilen Tieren (Pre-picking) in die

Hauptsammelbehälter geben und das Vorhandensein solcher zusätzlicher Gefäße im Protokoll notieren.

11.9 Überarbeitung des Protokolls der Untersuchungsstelle

Eine Überarbeitung des Protokolls der Untersuchungsstelle erfolgt nach Abschluss der Besammlung, wenn der vor der Probenahme geschätzte Anteil der Habitate zu relativieren ist. Im Protokoll sind auch die Bedingungen beim Sammeln zu dokumentieren: z.B. Witterung, schwer begehbarer Felsen, schwieriger Zugang oder andere Umstände, die auf widrige Bedingungen beim Sammeln hinweisen.

11.10 Seuchenhygiene im Freiland

Nach dem Ende der Besammlung einer Probenstelle müssen alle Netze, Gefäße usw., die mit der Probe in Kontakt gekommen sind, sorgfältig abgewaschen werden. Sämtliche Sedimentreste müssen entfernt werden. Organismen, die zu diesem Zeitpunkt noch gefunden werden, kommen in den (die) Sammelbehälter. Vor der nächsten Verwendung sollte die Ausrüstung nochmals untersucht werden.

Die Ausrüstung ist vor einer erneuten Verwendung zu sterilisieren, indem man sie in Alkohol stippt oder zumindest einige Stunden trocknen lässt (Verbreitung von Krebspest, Phytophthora etc.).

11.11 Spezialfall: Probenahme an „großen Flüssen“

Für die Besammlung von großen Flüssen mit teilweise begehbarer Sohle wird eine Kompromiss-Lösung angewandt:

Bei der Habitatschätzung wird der Flächenanteil größerer Wassertiefen jenen Flächen zugeschlagen, welche gerade noch mit Wathose begehbar und besammelbar sind. Die aliquoten Einzelproben werden – stellvertretend für die nicht begehbaren Bereiche – aus den noch begehbaren Abschnitten entnommen (nach Möglichkeit sind beide Uferseiten zu besammeln). Diesem Kompromiss liegt die Annahme zu Grunde, dass die unbegehbaren Abschnitte eine ähnliche Habitatzusammensetzung und Strömungscharakteristik aufweisen wie die gerade noch begehbaren Flächen.

Für Analysen des Makrozoobenthos der Donau ist die Beprobung mittels Air-Liftsampler zu empfehlen.

12 DURCHFÜHRUNG PROBENAUFARBEITUNG IM LABOR

12.1 Post-sorting entsprechend Screening-Methode

Eine weitere Sichtung bzw. Bestimmung des Materials im Labor in Form eines „Post-Sortings“ ist zur Vervollständigung der Taxalisten durchzuführen. Das Bestimmungsniveau entspricht dabei der Screening-Taxa Liste (siehe ANHANG Pkt. 19.5).

12.2 Probenaufbereitung entsprechend detaillierter MZB-Methode

Multi-Habitat-Proben können umfangreiches Material enthalten, wodurch die Trennung der Organismen vom Substrat vergleichsweise aufwändig sein kann.

Aus Zeit- und Kostengründen werden in der Praxis bei der Bearbeitung von MHS-Proben Teilprobentechniken eingesetzt. Zuzufolge der Probenmenge können Zentrifugen-Probensplitter, volumetrische Methoden (z.B. Probenzylinder) und andere Verfahren nur begrenzt eingesetzt werden. Einen Ausweg bietet hier eine flächig orientierte Teilprobentechnik, deren Anwendung in Pkt. 12.2.1 beschrieben wird.

Für die taxonomische Bearbeitung setzt sich eine MHS-Probe nach der Probenahme und Labor-Bearbeitung aus maximal drei Fraktionen zusammen:

1. beim „Pre-Picking“ (im Freiland) entnommene Organismen – optional
2. Organismen der eigentlichen Teilprobe
3. beim „Post-Sorting“ (im Labor) entnommene Organismen

Eine flächenbezogene Teilprobe besteht aus mindestens 5 Zellen bzw. der Anzahl von Zellen, die zusammen zumindest 700 Individuen beinhalten.

12.2.1 Herstellung und Aufarbeitung von Teilproben

Eine Probe, die weniger als ungefähr 1000 Individuen enthält, wird nicht in Teilproben unterteilt. Ziele der Probenteilung sind:

- einen repräsentativen Ausschnitt der Gesamtprobe zu liefern,
- den Aufwand für die Aufarbeitung und Bestimmung zu verringern und
- damit die Kosten der Probenaufarbeitung zu reduzieren.

Die für die Anwendung der Arbeitstechnik der Probenteilungsmethode benötigte Ausrüstung ist in Pkt. 8.2 beschrieben bzw. Abbildung 1 gezeigt.

1. Falls die Probe in mehr als einem Transportbehälter (z.B. Dose) aufbewahrt ist, werden die Inhalte aller Dosen zusammengeführt.
2. Das Fixiermittel wird vorsichtig durch ein 500 µm-Sieb abgegossen.
3. Die Probe wird sorgfältig über dem 500 µm-Sieb geschlämmt um das Fixiermittel und Feinsediment zu entfernen. Beim Schlämmen muss gründlich, aber vorsichtig vorgegangen werden. Ein zu starker Wasserstrahl soll vermieden werden, um die Individuen nicht zu beschädigen oder durch das Sieb zu drücken. Es wird empfohlen, Grobmaterial wie Holzstücke, Steine und Laub während des Schlämmens zu entfernen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich keine Tiere mehr darauf befinden.
4. Sorgfältiges Schlämmen ist bei mit Formalin fixierten Proben geboten. Direkter Kontakt mit Formalin ist zu vermeiden.
5. Das geschlämmte Material wird in die Tasse gegeben und homogenisiert. Dazu wird die Tasse in den Behälter gestellt und mit genügend Wasser befüllt (das Material soll mit Wasser bedeckt sein). Das Probenmaterial wird gleichmäßig in der Tasse verteilt (auch in den Ecken). Große und seltene Arten werden hier nicht im vorhinein entnommen.
6. Wenn Makrophyten in der Probe enthalten sind, ist folgendermaßen vorzugehen: Sind keine sessilen Individuen vorhanden, werden die Makrophyten in einem Kübel abgespült und kräftig durchgewaschen. Sie müssen danach auf verbleibende Individuen kontrolliert werden. Sind wenige sessile Tiere vorhanden, werden diese von Hand abgesammelt. Wenn viele sessile Organismen auf den Makrophyten haften, werden auch die Pflanzen zum restlichen Material in die Tasse gegeben und mit diesem in Teilproben geteilt.
7. Die Tasse wird anschließend aus dem Behälter gehoben, sodass das Wasser abrinnen kann. Das Wasser wird aus dem Behälter gegossen und die Tasse zurück gestellt (der Tassenboden soll dabei feucht gehalten werden).
8. Mit Losen, Würfeln oder Zufallsgenerator werden 5 Zellen gelost.
9. Das Material der ausgelosten Zellen wird mit Hilfe von Teilproben-Ausstecher und Schaufel oder Teelöffel heraus gehoben und in eine weitere Tasse gegeben (fünf Zellen entsprechen einem Sechstel der Gesamtprobe).
10. Falls notwendig, wird das Material entlang der Kante des Teilproben-Ausstechers mit einem Messer oder einer Schere vorsichtig abgeschnitten. Der Tassenboden wird auf verbleibende Organismen untersucht. Das restliche Material verbleibt vorerst in der Tasse.

11. Aus der Teilprobe werden nun die Organismen aussortiert. Befinden sich in den 5 Zellen mehr als die Mindestanzahl an Individuen (700), ist die Probenteilung beendet. Die Organismen aller 5 Zellen werden komplett aussortiert.
12. Sind weniger als 700 Organismen in der Teilprobe, wird eine zusätzliche Zelle gelöst und aufgearbeitet. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die erforderlichen 700 Individuen aussortiert sind. Jede angefangene Zelle muss vollständig aufgearbeitet werden, auch wenn das 700ste Individuum bereits ausgezählt wurde. Die aussortierten Organismen werden nach systematischen Einheiten getrennt und in Phiolen mit entsprechendem Fixiermittel aufbewahrt (z.B. 70%-iger Ethylalkohol). Alle Phiolen sowie das sortierte Material werden zur weiteren Bearbeitung mit beschrifteten Etiketten versehen.
13. Während der Aufarbeitung der Teilprobe muss ein Austrocknen des verbleibenden Materials in der Tasse verhindert werden. Dafür reicht es, die Tasse abzudecken (z.B. Aluminiumfolie). Grundsätzlich soll die Aufarbeitung der Teilprobe an einem Tag bzw. in einer möglichst kurzen durchgehenden Zeitspanne abgeschlossen sein. Wenn dies nicht möglich ist, werden zusätzliche Zellen entnommen und einzeln aufbewahrt. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die erforderlichen 700 Individuen erreicht werden.
14. Es muss darauf geachtet werden, dass das in der Tasse verbleibende Material während der Entnahme der einzelnen Zellen nicht vermischt wird.
15. **Vorgehensweise bei massenhaft auftretenden systematischen Einheiten:**
Um den Arbeitsaufwand überschaubar zu halten, muss von massenhaft auftretenden systematischen Einheiten nur ein Teil der Individuen entnommen werden. Dafür muss die Tasse, aus der aussortiert wird, mittels Raster in Felder gleicher Fläche geteilt werden (empfohlen werden 16 Felder: die Tasse in Viertel und jedes Viertel wieder in Viertel). Die massenhaft auftretenden systematischen Einheiten werden entsprechend ihrer Häufigkeit in der Probe nur aus einem definierten Teil der Tasse (zum Beispiel aus einem Viertel, einem Achtel, etc.) aussortiert. Sie werden in einer eigenen Phiole aufbewahrt, auf der der Hochrechnungsfaktor vermerkt ist (x4 oder x8 etc.). Für die Taxaliste werden sie entsprechend hochgerechnet (Flächenbezug).

Es wird empfohlen, für alle massenhaft auftretenden systematischen Einheiten den gleichen Teilprobenfaktor zu verwenden.

Achtung: Für die Anwendung dieser Regel muss der Bearbeiter die systematischen Einheiten eindeutig zuordnen können.

In den Teilproben muss eine Mindestzahl an Individuen der systematischen Einheit enthalten sein. Eine systematische Einheit kann eine Familie (z.B. Simuliidae) oder eine Gattung (z.B. *Leuctra*) sein.

Tabelle 1 gibt die Mindestanzahl entnommener Individuen an.

Tabelle 1: Mindestanzahl der zu entnehmenden Individuen (nach STAR Consortium 2004)

Taxon (systematische Einheit)	Mindestanzahl entnommener Individuen
Jede Familie der Turbellaria	50
Polychaeta (als Gruppe)	75
Oligochaeta (als Gruppe)	100
Naididae	100
Jede Gattung der Hirudinea	50
Sphaeriidae (als Familie)	75
Jede Gattung der Gastropoda	50
Hydrachnidia (als Gruppe)	50
Jede Familie der Crustacea	50
Jede Gattung der Ephemeroptera	50
Jede Gattung der Plecoptera	50
Jede Gattung der Odonata	50
Jede Gattung der Heteroptera	50
Jede Gattung der Coleoptera	50
Megaloptera (als Gruppe)	75
Neuroptera (als Gruppe)	75
Hymenoptera (als Gruppe)	75
Lepidoptera (als Gruppe)	75
Jede Gattung der Trichoptera	50
Chironomidae (vom selben „Typ“)	100
Simuliidae (als Familie)	75
Jede andere Familien der Diptera	50

Durch diese Arbeitserleichterung werden die Regeln der MHS-Aufarbeitung nicht verändert: Mindestens 5 Zellen müssen aussortiert werden und weitere Zellen müssen hinzugenommen werden, bis die erforderlichen 700 Individuen entnommen (oder gezählt) sind. Nachdem die vorgeschriebene Mindest-Anzahl des jeweiligen Taxons aussortiert ist, müssen alle verbleibenden Individuen desselben Taxons in der Teilprobe gezählt werden. Es ist darauf zu achten, dass jedes Individuum einmal, aber keines doppelt gezählt wird. Über die Individuenzahlen jeder taxonomischen Einheit (entnommen und gezählt) müssen sorgfältige Aufzeichnungen gemacht werden. Das Verhältnis der einzelnen Arten im entnommenen Anteil einer taxonomischen Einheit wird verwendet um das Verhältnis im gezählten Anteil hochzurechnen.

Wenn also 52 Leuctridae entnommen und weitere 37 gezählt werden und die 52 Entnommenen sich aus 30 *Leuctra fusca*- und 22 *Leuctra nigra*-Individuen zusammensetzen, wird das Verhältnis der Arten in der gesamten Teilprobe wie folgt errechnet:

$$Leuctra\ fusca = (30/52) * (52+37) = 51$$

$$Leuctra\ nigra = (22/52) * (52+37) = 38$$

Eine Ausnahme dieser Regel wäre, wenn sich nach der Entnahme der Mindestanzahl im gezählten Rest eine offensichtlich andere Art findet. Ein Beispiel wäre *Leuctra geniculata*. In diesem Fall werden alle Individuen dieser Art entnommen, getrennt aufbewahrt und gezählt. So kann das oben angeführte Beispiel durch den Fund von zwei Individuen von *Leuctra geniculata* modifiziert werden. Dadurch verbleiben nur noch 35 gezählte *Leuctra* sp. und die Hochrechnung sieht folgendermaßen aus:

$$Leuctra\ fusca = (30/52) * (52+35) = 50$$

$$Leuctra\ nigra = (22/52) * (52+35) = 37$$

$$Leuctra\ geniculata = 2$$

Die Endergebnisse der Hochrechnung sind gerundet.

Sortier-Regeln

1. Ein Organismus ist jener Zelle zuzuordnen, in der sich der Kopf befindet.
2. Wenn der Kopf schwer auszumachen ist, wird der Organismus der Zelle zugerechnet, in welcher der Großteil seines Körpers liegt.
3. Wenn der Kopf eines Organismus exakt auf der Linie zwischen zwei Zellen liegt, gehört er zur oberen bzw. zur rechten Zelle.
4. Die aussortierten Tiere werden nach systematischen Einheiten getrennt aufbewahrt.
5. Nicht gezählt werden:
 - a. leere Schalen von Schnecken und Muscheln, leere Köcher
 - b. Exuvien und Fragmente, wie Beine, Antennen, Kiemen und Flügel
 - c. nicht ganze Oligochaeta oder Fragmente ohne Kopf

12.2.2 Probenrückstellung zur Qualitätskontrolle

Zur, im Rahmen des nationalen Monitorings durchgeführten, Qualitätskontrolle (Qualitätssicherungseinheit QSE/Institut für Wassergüte) werden zwei weitere Teilproben = Rückstellproben (je 5 Zellen bzw. eine adäquate Anzahl an Zellen mit 700 Individuen) entnommen, in dem die Vorgehensweise wie in den Punkten 7-9 der „Herstellung und Aufarbeitung von Teilproben“ Pkt. 12.2.1 wiederholt wird.

Wenn die erste Teilprobe aus höchstens 10 Zellen besteht, können zwei weitere Rückstellproben entnommen werden. Wenn sie aus 11-15 Zellen besteht, kann nur mehr eine weitere Rückstellprobe entnommen werden. Sollte die erste Teilprobe aus mehr als 15 Zellen bestehen, steht keine Rückstellprobe für die Qualitätssicherung zur Verfügung.

Die Artnamen und die dazugehörigen Individuenzahlen von „Pre-Picking“ und „Post-Sorting“ werden aufgelistet und der QSE mitgeliefert.

Das aussortierte Substrat der Teilprobe bzw. der Rückstellprobe(n) muss nicht aufgehoben werden.

12.3 Post-Sorting für die detaillierte Makrozoobenthos-Methode

Nach der Aufarbeitung der Teilprobe, wird der verbleibende Rest der Probe (auch die QS-Teilproben) nach Organismen durchsucht, die offensichtlich noch nicht in der Teilprobe enthalten sind. Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass die Artenvielfalt der Probe komplett erfasst wird. Die Tiere aus dem „Post-Sorting“ werden gemeinsam mit denen aus dem „Pre-Picking“ als Anteil der Gesamtprobe betrachtet. Die Dateneingabe der betreffenden Tiere umfasst die Artnamen und Häufigkeiten im Eingabefeld „post“ in der Software Ecoprof ab Version 2.8.

12.4 Lagerung und Etikettierung

Getrennt aufbewahrt werden:

1. Die Organismengruppen der Teilprobe (≥ 700), getrennt nach systematischen Einheiten. Die Etiketten beinhalten: Projektbezeichnung, Probennummer, Bezeichnung der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, Probennehmer, Datum der Aufarbeitung, Anzahl der sortierten Zellen, „Teilprobe“, Name des Sortierers, systematische Einheit.
2. Die (maximal 30) Organismen, die im Zuge des „Pre-picking“ im Freiland entnommen wurden. Die Etiketten beinhalten: Projektbezeichnung, Probennummer, Bezeichnung der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, Probennehmer, „Pre-Picking“.
3. Die QS-Proben (getrennt) mit einer Taxaliste des „Post-Sorting“. Die Etiketten beinhalten jeweils: Projektbezeichnung, Probennummer, Bezeichnung der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, Probennehmer, Datum der Aufarbeitung, Anzahl der sortierten Zellen, „Qualitätssicherung“, Name des Sortierers, systematische Einheit.
4. Die Organismen des „Post-Sorting“. Die Etiketten beinhalten: Projektbezeichnung, Probennummer, Bezeichnung der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, Probennehmer, Datum der Aufarbeitung, „Post-Sorting“, Name des Sortierers, systematische Einheit.
5. Das unsortierte Probenmaterial (nach Entnahme der Teilprobe(n), des „Post-Sorting“ und der QS-Proben). Die Etiketten beinhalten: Projektbezeichnung, Probennummer, Bezeichnung der Probenstelle (Lage, nächste Ortschaft etc.), Datum der Probenahme, Probennehmer, Datum der Aufarbeitung, Anzahl der sortierten Zellen, „Rest“, Name des Sortierers.

13 TAXONOMISCHE MINDESTERFORDERNISSE

13.1 Taxonomische Mindestanforderungen für die detaillierte MZB-Methode

Die genaue taxonomische Bearbeitung der Organismen ist für die Aussagekraft der erhobenen Daten und ihre Auswertung von besonderer Bedeutung. Deshalb muss die Bestimmung – soweit möglich – grundsätzlich bis zum Artniveau erfolgen. Die taxonomischen Mindestanforderungen für die Bewertung folgen generell der ÖNORM M 6232 bzw. der Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern (MOOG et al. 1999). Die Möglichkeiten sind dabei vor allem durch die verfügbare Bestimmungsliteratur, das Entwicklungsstadium des untersuchten Organismus und den erforderlichen (Präparations-) Aufwand bei der Bestimmung begrenzt. Im Folgenden sind die Mindestanforderungen für die Bestimmung der wichtigsten Organismengruppen in Fließgewässern angeführt (Tabelle 2). Sie gehen von dem Stand des Wissens aus, der bei vertretbarem Aufwand in der Praxis angewandter Fließgewässeruntersuchungen umgesetzt werden kann. Bei hohen Beständen einzelner hier nicht angeführter Gruppen kann deren Bearbeitung - die im Allgemeinen den Rahmen des Vertretbaren sprengen würde - angezeigt sein. Die in Tabelle 2 angegebenen Mindestanforderungen gelten nur für jene Exemplare, deren taxonomische Merkmale deutlich entwickelt oder ausgeprägt sind.

Folgende Ebenen des Bestimmungsniveaus werden unterschieden:

- **Artniveau:** der überwiegende Teil der Taxa kann (im entsprechenden Entwicklungsstadium) auf Artniveau angesprochen werden;
- **Art-(Gattungs-)Niveau:** wenige oder mehrere Gattungen - jedoch immer die geringere Anzahl der Gattungen - können bei vertretbarem Aufwand nicht auf Artniveau bestimmt werden;
- **Gattungs-(Art-)Niveau:** der überwiegende Teil aller Gattungen kann bei vertretbarem Aufwand nicht auf Artniveau bestimmt werden, dennoch können etliche Arten eindeutig angesprochen werden;
- **Gattungsniveau:** in der Regel ist die Artbestimmung bei vertretbarem Aufwand nicht möglich.

Tabelle 2: Taxonomische Mindestanforderungen (verändert nach ÖNORM M 6232)

Organismengruppe	Bestimmungsniveau
Mollusca (ohne Sphaeriidae)	Artniveau
Oligochaeta	Art-(Gattungs-)Niveau
Hirudinea	Art-(Gattungs-)Niveau
Crustacea (Amphipoda, Decapoda, Isopoda)	Artniveau
Ephemeroptera	Art-(Gattungs-)Niveau
Plecoptera	Gattungs-(Art-)Niveau
Trichoptera (ohne Limnephilinae)	Art-(Gattungs-)Niveau
Coleoptera	Art-(Gattungs-)Niveau
Odonata	Art-(Gattungs-)Niveau
Heteroptera	Gattungs-(Art-)Niveau
Megaloptera	Gattungs-(Art-)Niveau
Chironomidae	Art-(Gattungs-)Niveau
Simuliidae	Artniveau
Blephariceridae	Artniveau
Limoniidae	Gattungs-(Art-)Niveau
Restliche Diptera	Gattungs-(Familien-)Niveau
Bryozoa	Art-(Gattungs-)Niveau

13.2 Taxonomische Mindestanforderungen für die Screening-Methode

Die Bestimmung der Organismen erfolgt grundsätzlich im Feld und richtet sich nach dem taxonomischen Niveau „der Screening-Taxaliste“.

Die Proben sind im Hinblick darauf zu bearbeiten, dass alle - im Sinne der Screening-Taxaliste bestimmbar - Makrozoobenthos-Organismen, die in der Probe enthalten sind, erkannt, bestimmt und nach ihrer Häufigkeit einer von 5 Stufen zugeordnet werden.

Tabelle 3: Skala zur Schätzung der Abundanz von Makrozoobenthos-Organismen (MOOG et al. 1999)

Abundanzstufe	Verbale Beschreibung
1	sehr selten
2	selten
3	mehrfach
4	zahlreich
5	massenhaft

Eine Kontrolle und ergänzende Fertigstellung der Bestimmung hat unbedingt im Labor zu erfolgen, um eine entsprechende Qualitätssicherung zu gewährleisten.

14 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

14.1 Der Fließgewässertyp-/Bioregionsspezifische Ansatz

Die Anwendung eines flächendeckenden modular aufgebauten Bewertungssystems erfordert gewässertypspezifische Differenzierungen des Untersuchungsgebietes und des Bewertungsverfahrens. Der Fließgewässertyp-/Bioregionsspezifische Ansatz, der sich nach den „Aquatischen Bioregionen Österreichs“ (MOOG et al. 2001b, SCHMIDT-KLOIBER et al. 2002, SCHMIDT-KLOIBER 2002) richtet, ermöglicht für das Bewertungssystem, durch die Ausweisung von Gebietsteilen zu Bioregionen, die Variabilität der anwendbaren biologischen Messgrößen (Metrics, Indices etc.) deutlich zu verringern und somit die Trennschärfe der Ergebnisse zu erhöhen.

Die Ausweisung der Aquatischen Bioregionen erfolgte unter besonderer Berücksichtigung der Ökoregionen und Fließgewässer-Naturräume (FINK et al. 2000, WIMMER & CHOVANEC 2000, WIMMER et al. 2000a und b, MOOG et al. 2001a, SCHMIDT-KLOIBER et al. 2001, MOOG et al. 2004).

14.1.1 Aquatische (Fließgewässer-) Bioregionen Österreichs

In Österreich werden 15 Fließgewässer-Bioregionen und drei Kategorien der „Großen Flüsse“ ausgewiesen. Einen zusammenfassenden Überblick geben Abbildung 4 und Tabelle 4.

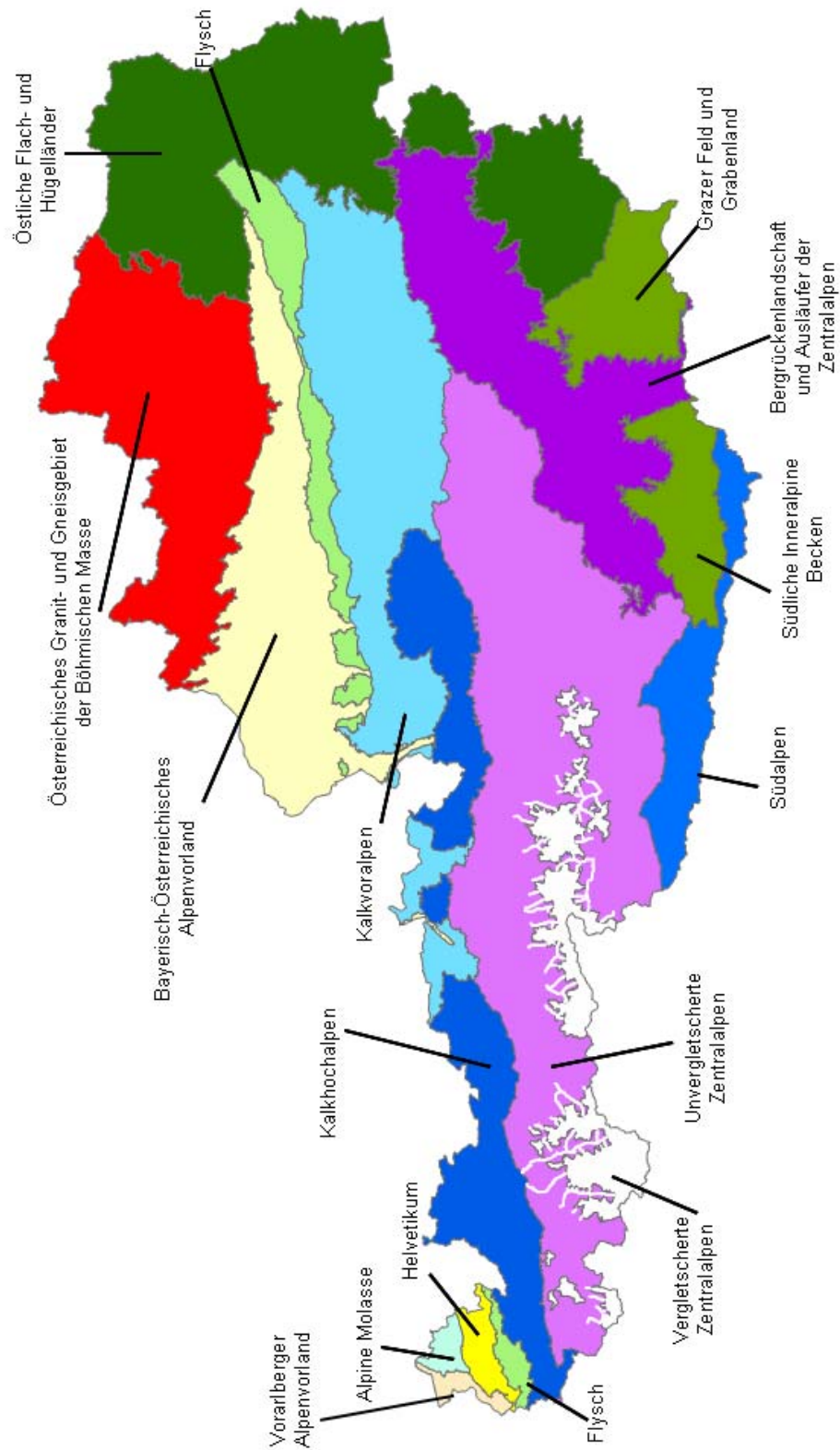


Abbildung 4: Fließgewässer-Bioregionen Österreichs (Moog et al. 2004)

Tabelle 4: Fließgewässer-Bioregionen und „große Flüsse“ Österreichs

Bioregion bzw. „Große Flüsse“	Abkürzung	Bioregions-Nr.
Vergletscherte Zentralalpen	VZA	1
Unvergletscherte Zentralalpen	UZA	2
Berggrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen	BR	3
Flysch	FL	4
Kalkvoralpen	KV	5
Kalkhochalpen	KH	6
Südalpen	SA	7
Helvetikum	HV	8
Alpine Molasse	AM	9
Vorarlberger Alpenvorland	VAV	10
Bayerisch-Österreichisches Alpenvorland	AV	11
Österreichisches Granit- und Gneisgebiet der Böhmischen	GG	12
Östliche Flach- und Hügelländer	FH	13
Grazer Feld und Grabenland	GF	14
Südliche Inneralpine Becken	IB	15
Donau	DO	16
Große Alpine Flüsse	AF	17
March und Thaya	MT	18

Große Flüsse

Größere Fließgewässer werden als eigene Typen ausgewiesen. WIMMER & CHOVANEC (2000) definieren „große Flüsse“ als Fließgewässer(abschnitte), die eine Flussordnungszahl größer oder gleich 7 und/oder eine Einzugsgebietsfläche größer als 2500 km² und/oder eine Mittelwasserführung größer als 50 m³/s aufweisen.

Typologisch lassen sich dabei drei Gruppen unterscheiden, die für die Bewertung als eigene Bioregionen aufgefasst werden:

1. Große Alpine Flüsse (Rhein, Inn, Drau, Enns Gurk, Salzach, Mur, Traun)
2. March und Thaya
3. Donau

Jene Gewässer(strecken), die als "Große Flüsse" einzustufen sind, finden sich in Tabelle 5.

Tabelle 5: Große Flüsse Österreichs

Große Flüsse		Abschnitt
Donau		gesamter Verlauf in Österreich
March und Thaya		gesamte March Thaya ab Staatsgrenze oh. Einmündung Pulkau
Alpine Flüsse	Rhein	Rhein
	Mur	ab Einmündung Pöls
	Drau	ab Einmündung Isel
	Gurk	ab Einmündung Glan
	Salzach	ab Wagrainner Ache oder St. Johann
	Inn	gesamter Verlauf in Österreich
	Enns	ab Liezen
	Traun	ab Einmündung Ager

14.2 Saprobielle Grundzustände als Typologiekriterium

Da Bioregionen für die Bewertung zu heterogen besiedelte Areale darstellen, werden die saprobiellen Grundzustände (STUBAUER & MOOG 2002, 2003) als Typologiekriterium zur Unterteilung der Bioregionen herangezogen.

Als Fließgewässertyp wird somit die Kombination von Bioregion und saprobiellem Grundzustand verwendet. Bei Gewässertypen mit unterschiedlichen Grundzuständen für Sommer und Winter sind die Winterwerte maßgeblich.



Abbildung 5: Karte O-TYP3 - Gewässertypologie von Oberflächengewässern - Typisierung Makrozoobenthos

(link: <http://wisa.lebensministerium.at/article/articleview/74920/1/27050/>)

14.3 Innere Differenzierung

Über oben angeführten Ansatz hinaus wird für die Bewertung des ökologischen Zustandes von Gewässerabschnitten eine innere Differenzierung, d.h. eine Unterteilung der Fließgewässertypen in kleinere Einheiten, die sich nach Einzugsgebietsgröße, Seehöhenklasse und Fischregion untergliedern lassen, vorgenommen. Tabelle 6 gibt die innere Differenzierung für Fließgewässerabschnitte Österreichs auf Basis der derzeitigen Datengrundlage wieder.

Tabelle 6: Innere Differenzierung für Fließgewässerabschnitte

Bioregion	Sap. GZ	Innere Differenzierung Screening-Methode	Innere Differenzierung detaillierte MZB-Methode
VZA	1,25		
VZA	1,50		
UZA	1,25		
UZA	1,50	EZ-KI 1	EZ-KI 1
UZA	1,50	EZ-KI 2	EZ-KI 2
UZA	1,50	EZ-KI 3	EZ-KI 3
UZA	1,75		
BR	1,50		
BR	1,75		
FL	1,25	SH-KI 2+3+4	
FL	1,50	SH-KI 2+3	SH-KI ≤ 3
FL	1,50	SH-KI 3 – VlbG	SH-KI ≤ 3
FL	1,50	SH-KI 4	SH-KI > 3
FL	1,75	SH-KI 2+3	Metarhithralgewässer
FL	1,75	SH-KI 2+3	SH-KI ≤ 3
FL	1,75	SH-KI 3 – VlbG	SH-KI ≤ 3
FL	1,75	SH-KI 4	SH-KI > 3
KV	1,50		
KV	1,75		
KH	1,25		
KH	1,50	SH-KI 3	
KH	1,50	SH-KI 4	
SA	1,25		
SA	1,50		
SA	1,75		
HV	1,25		
HV	1,50		
HV	1,75		
AM	1,50		
AM	1,75		
VAV	1,50		
VAV	1,75		
VAV	2,00		

Bioregion	Sap. GZ	Innere Differenzierung Screening-Methode	Innere Differenzierung detaillierte MZB-Methode
AV	1,75	EZ-KI 1	EZ-KI 1
AV	1,75	EZ-KI 2	EZ-KI 2
AV	1,75	EZ-KI 3	EZ-KI 3
GG	1,50		
GG	1,75		EZ-KI 1
GG	1,75		EZ-KI 2+3
FH	1,50	EZ-KI 0	nicht relevant
FH	1,50	EZ-KI 1+2	
FH	1,75	EZ-KI 1	EZ-KI 1
FH	1,75	EZ-KI 2	EZ-KI 2
FH	1,75	EZ-KI 3	EZ-KI 3
FH	2,00		
GF	1,50		
GF	1,75		
IB	1,50		
IB	1,75		
IB	1,50	Glan	
IB	1,75	Glan	
AF	1,75		
AF	1,75	Traun	Traun

14.4 Spezielle Gewässertypen und spezielle Typausprägungen

Der flächenbezogene typspezifische Ansatz, als Kombination aus Bioregionen, saprobiellen Grundzuständen und Kriterien der inneren Differenzierung allein, reicht in gewissen Fällen nicht aus, um die Heterogenität aller Fließgewässerstrecken Österreichs hinreichend erfassen zu können. Die Ursache dafür liegt in dem Umstand begründet, dass manche Gewässerstrecken eine – vom „Durchschnittsgewässer“ eines Typs abweichende – Ausprägung zeigen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Gewässerabschnitte mit sehr steilem (etwa Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken) oder sehr flachem Gefälle (Verebnungsstrecken).

Um auch jene Gewässerabschnitte bewerten zu können, die eine vom Durchschnittstyp abweichende „standorttypische Gewässerausprägung“ aufweisen, wird zukünftig eine Liste aller sogenannter „speziellen Gewässertypen“ und „speziellen Typausprägungen“ der Fließgewässer Österreichs zur Verfügung stehen. Für diese speziellen Typen und Typausprägungen werden angepasste Bewertungsgrenzen angegeben.

Fehlt dazu die Datengrundlage, werden diese Typen vorläufig von der Bewertung ausgenommen.

14.4.1 Spezielle Gewässertypen

Als spezielle Gewässertypen werden in vorliegender Arbeitsanweisung jene Gewässer(strecken) bezeichnet, welche von der bestehenden Typologie unabhängige Charakteristika aufweisen. Für Österreich sind derzeit folgende „speziellen Gewässertypen“ definiert. Die Definitionen dieser Typen richten sich nach WIMMER et al. (in präp.).

Tabelle 7: Liste der speziellen Gewässertypen der Österreichischen Fließgewässer

Spezielle Gewässertypen
sommerwarme Seeausrinne
Quell -/ Grundwassergeprägte Gewässerstrecken
Moorbäche
Thermalbäche
intermittierende Bäche

14.4.1.1 Sommerwarme Seeausrinne

Die Definition sommerwarmer Seeausrinne richtet sich nach MOOG (in print). Die Seen Österreichs werden durch unterirdische oder oberflächliche Zuflüsse gespeist. Soweit die Wassermenge der Zuflüsse die Verluste durch Verdunstung etc. überwiegt, verlässt das Überschusswasser über unterirdische oder am tiefstgelegenen Punkt des Seeufers, oberflächliche Austrittsstellen das Seebecken. Diese Fließstrecken werden als Seeausrinne bezeichnet und stellen eigenständige Gewässertypen dar, da sie limnologisch vom Seewasser geprägt werden, aber morphologisch als Fließgewässer einzustufen sind. Seeausrinne sommerwarmer Seen werden als epipotamale Gewässer angesehen. In Gegenüberstellung zu Fließgewässern des gleichen hydromorphologischen Typs weisen Seeausrinne demnach folgende Besonderheiten auf:

- höhere Wassertemperaturen zur warmen Jahreszeit
- niedrigere Wassertemperaturen zur kalten Jahreszeit
- verstärkte Drift von Planktonorganismen (Phyto- und Zooplankton) und Schwebstoffen in der freien Welle
- Dämpfung der Abflussextrema (vor allem Hochwasserspitzen)

Seeausrinne können durch gestreckte Linienführung, relativ regelmäßiges Kastenprofil, geringes Gefälle und durch homogene Strömungsmuster geprägt sein. Eine Liste der Seeausrinne ist dem ANHANG Pkt. 19.6 zu entnehmen.

14.4.1.2 Quell-/Grundwassergeprägte Gewässerstrecken

Grundwassergeprägte Nebengerinne größerer Fließgewässer

Diese sind meist gekennzeichnet durch geringes Gefälle und geringe Strömung. Die Gewässer haben Verbindung zum gespannten Tiefengrundwasser, das seitlich oder von unten in das Gewässerbett eintritt. Dieser Zustrom von kühlem nährstoffarmem Wasser wirkt ausgleichend auf das Abfluss- und Temperaturregime. Die Substratzusammensetzung ist meist durch feine Kornfraktionen geprägt.

Lauenbäche

Gewässer in den Tiefenrinnen von Dammuferflüssen werden auch Lahnen, Lahnbäche, Lambäche, Lobenbäche oder Lauenbäche genannt.

Ein Dammuferfluss ist ein Fluss, dessen Ufer von natürlichen Dämmen gebildet werden. Durch fortwährende Anlagerung von Sedimenten im Uferbereich erhöht der Fluss ständig die Aufschüttung seines Bettes. Der Fluss fließt in selbst geschaffenen Bahnen über dem Niveau der Flussebene. Voraussetzungen für die Bildung von Dammuferflüssen sind eine hohe Feststoffführung und ein zu geringes Transportvermögen für diese Feststoffe. Die Uferdämme weisen eine steile Böschung zum Gewässer und ein geringes Gefälle zum Vorland auf.

Gießenbäche

Ein weit verbreiteter Gewässertyp des Rheintals war noch bis Ende des 19. Jahrhundert der grundwassergespeiste Gießenbach, der schlängelnd und mäandrierend den rieddominierten Talboden durchfloss. Die Bäche des gesamten Talraumes standen in enger ökologischer Vernetzung mit dem Alpenrhein und dem Bodensee, dementsprechend reichhaltig und vielfältig war auch das Fischvorkommen. Im 19. Jahrhundert mündeten allein auf Vorarlberger Seite des Rheintals neben kleineren Riedgewässern noch zehn größere Bäche und Flüsse niveaugleich in den Alpenrhein.

Brunnadern

Brunnadern sind Wasserläufe, welche als Quellbäche dem Talboden entspringen, das aus dem Flussbett in den Schotterboden eindringende und dort fortfließende Wasser sammeln und es an geeigneter Stelle wieder an den Vorfluter abgeben.

Quellgespeiste Flachlandflüsse

Kennzeichnend sind das ausgeglichene Temperaturregime, die feine Substratzusammensetzung und die geringe Strömung. Beispiele dafür sind der Oberlauf der Fischa, der Kalte Gang und der Johannesbach (alle im Wiener Becken, Bioregion 13).

Quellbäche

Die Makrozoobenthos-Zönose von Quellbächen weist ein eukrenales und/oder hypokrenales Maximum (Maxima) auf. Flüsse der 1. Ordnungszahl nach Strahler (WIMMER & MOOG 1994) sind zumeist biozönotisch als Quellbäche aufzufassen.

14.4.1.3 Moorbäche

Diese Gewässer sind meist geprägt durch die stark gewundene bis mäandrierende Linienführung mit hohem Kies- und Sandanteil. Moorbäche zeichnen sich durch einen hohen Huminstoffgehalt aus. Das Bachbett entspricht in Breite und Tiefe einer unregelmäßigen Kastenform mit flachem Profil. Geringes Gefälle und ein homogenes Strömungsmuster kennzeichnen diesen seltenen Gewässertyp. Die Gewässer wurden großteils zu tief eingeschnittenen geradlinigen Entwässerungsgräben umgestaltet. Es finden sich fast keine naturnahen Referenzstrecken mehr.

14.4.1.4 Thermalbäche

Unter Thermalbächen werden jene Gewässer zusammengefasst, deren Wassertemperatur höher ist als die standorttypischen Quell-/Fluss-Temperaturen. Mit Ausnahme faunistischer Einzelnachweise liegen keine Makrozoobenthos-Daten aus Thermalbächen vor. Gleiches gilt für Mineralwasserbäche, welche mit Hilfe der Einteilung von Mineralwassertypen nach Inhaltsstoffen charakterisiert werden können:

- 1) Chloridwässer - Einfluss von Salzgesteinen
- 2) Sulfatwässer - Einfluss von Gipsstein
- 3) Hydrogencarbonatwässer - Einfluss von Kalkstein
- 4) Sauerlinge - natürlicher CO₂ Gehalt > 250 mg/l

14.4.1.5 Intermittierende Bäche

Flüsse, die nur periodisch oder episodisch Wasser führen, werden als intermittierend bezeichnet (MARCINEK & ROSENKRANZ 1996).

In Österreich empfiehlt sich zufolge unterschiedlicher Austrocknungscharakteristik die Unterscheidung von intermittierenden Flysch- und Kalkbächen (Karstgewässer bzw. Kalkbäche, welche **in großen Schotterkörpern versickern (z.B. Tauern, Alm)**). Darüber hinaus fallen unregelmäßig in niederschlagsarmen Gebieten Österreichs gewisse Gewässer(strecken) trocken (Weinviertel, Grabenland).

14.4.2 Spezielle Typausprägungen

Alle für Österreich derzeit definierten „speziellen Typausprägungen“ sind Tabelle 8 zu entnehmen (nach WIMMER et al. in präp.).

Tabelle 8: Liste von speziellen Typausprägungen Österreichischer Fließgewässer

Spezielle Typausprägungen
Mäanderstrecken
Furkationsstrecken
Verebnungsstrecken
Sinter-Abschnitte
Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken
natürlich rückgestaute Bereiche

14.4.2.1 Mäanderstrecken

Eine wesentliche Voraussetzung für die Bildung von Mäandern ist ein niedriges Gefälle. Das Gewässer durchmisst bei einem freien Mäander (alluvialer Flussmäander) aufgrund des geringen Gefälles oft einen beträchtlichen Teil des Talraumes. Als Spezialfälle sind der Dammuferfluss, ein freier Mäander mit durch Sedimentation aufgehöhten Ufern im Hochwasserfall, sowie der Talmäander der durch Tiefenerosion von Mäandern entstanden ist, zu nennen.

14.4.2.2 Furkationsstrecken

Drei wesentliche Voraussetzungen sind mit der Bildung von furkierenden Fließgewässerabschnitten verbunden: hoher Geschiebetrieb, mittleres bis hohes Gefälle und große Abflussschwankungen (KERN 1994). Diese Faktoren bedingen eine Aufzweigung des Gewässers in zahlreiche Nebenarme und Seitengerinne, die bei jeder Abflusserhöhung ihre Gestalt verändern. Nicht selten wird dabei in der ursprünglichen, nicht anthropogen veränderten Form der gesamte Talboden in Anspruch genommen.

14.4.2.3 Verebnungsstrecken

Als Verebnungsstrecken werden in vorliegender Arbeitsanweisung Gewässerabschnitte bezeichnet, welche ein – im Vergleich zum Großteil der Gewässer eines Typs – deutlich geringeres Gefälle aufweisen.

14.4.2.4 Sinter-Abschnitte

Sinter-Abschnitte sind von mineralischen, kalkigen Quellausscheidungen geprägt. Diese entstehen bei Druck- und Temperaturänderungen bzw. durch Oxidation bei CO₂-Entzug. Der

dadurch ausgefällte Kalk lagert sich vor allem vor Hindernissen im Bachbett ab und bildet so kleine Kaskaden und Terrassen. Man unterscheidet Kalktuff- und Kalksinterbäche.

Kalktuff: Das Quellwasser weist hohe Konzentrationen von gelöstem Kalk auf. Der Entzug von Kohlendioxid durch Photosynthese von Algen und Wasserpflanzen führt zu einem Ausfällen eines Teils des gelösten Kalkes (Calciumhydrogencarbonat) als Kalk (Calciumcarbonat), der sich an den Pflanzen ablagert (Quelltuff). Dadurch können treppenartige Kaskaden oder Kalksinterrinnen entstehen.

Kalksinter: Da das Quellwasser mit stark kalkhaltigem Untergrund gegenüber der Atmosphäre oft mit Calciumhydrogencarbonat übersättigt ist, können verschiedene abiogene Prozesse (wie Erwärmung, Turbulenzen, Zerspritzen von Wasser) zur Ausfällung von Kalk führen (Sinterbecken). Im Gegensatz zum Tuff (siehe Quelltuff), der durch biogene Prozesse entsteht, spricht man hier von Sinter.

14.4.2.5 Wasserfälle, Kaskaden und Schluchtstrecken

Gewässerstrecken mit – im Vergleich zum Durchschnittstyp – steilem Gefälle wie Wasserfälle, Kaskaden oder Schluchtstrecken erfordern eine eigene Bewertung.

14.4.2.6 Natürlich rückgestaute Bereiche

Mündungsbereiche

Im Mündungsbereichen von Fließgewässern in Seen kommt es häufig zu ausgeprägten Rückstauwirkungen, die den eigentlichen Charakter des Fließgewässers wesentlich verändern. Als Beispiel kann der „Rhein-Mündungsbereich“ angeführt werden, der von der Ortschaft Gaißau bis zur Mündung des Rheins in den Bodensee reicht.

Andere natürliche Rückstaubereiche

Weitere natürliche Rückstaubereiche entstehen z.B. durch Biberdämme.

15 BEWERTUNGSVERFAHREN

15.1 Detaillierte MZB-Methode

Der Bewertung liegen grundsätzlich 3 Module zu Grunde, welche unterschiedliche Aspekte von Beeinträchtigungen bewerten:

- Modul Saprobie
- Modul Allgemeine Degradation
- Modul Versauerung

15.1.1 Modul Saprobie

Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos erfolgt mit Hilfe des Saprobienindex nach ZELINKA & MARVAN (1961) (ÖNORM M 6232; Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern, MOOG et al. 1999) auf Basis des jeweiligen leitbildbezogenen saprobiellen Grundzustandes (siehe Tabelle 9 bis Tabelle 11). Das Ergebnis des Saprobienindex wird dabei unter Berücksichtigung typspezifischer Klassengrenzen in eine saprobielle Zustandsklasse überführt.

1. Berechnung des Saprobienindex

Die Berechnung des Saprobienindex nach ZELINKA & MARVAN (1961) erfolgt entsprechend ÖNORM M 6232. Für die Berechnung werden den in der Probe gefundenen und auf Artniveau bestimmten Taxa der jeweilige artspezifische Saprobienwert und die dazugehörige Gewichtung zugeordnet. Alle Einstufungen richten sich dabei nach der Fauna Aquatica Austriaca (MOOG [Ed.] 1995, 2002 bzw. in der jeweils gültigen Fassung). Der Saprobienindex SI der gesamten Biozönose wird nach folgender Formel berechnet:

$$SI = \frac{\sum_{i=1}^n S_i \cdot A_i \cdot G_i}{\sum_{i=1}^n A_i \cdot G_i}$$

SI	Saprobienindex der Zönose
A_i	Abundanz des i-ten Taxons
s_i	Saprobienwert des i-ten Taxons
G_i	Indikationsgewicht des i-ten Taxons
n	Anzahl der Taxa

2. Ermittlung des saprobiellen Grundzustandes

Neben der Berechnung des Saprobienindex ist für die saprobielle Bewertung die Ermittlung des saprobiellen Grundzustandes (Referenzwert) für den vorliegenden Gewässertyp erforderlich. Diese erfolgt auf Basis von Bioregionszugehörigkeit, Seehöhenklasse und Einzugsgebietsklasse (siehe Tabelle 9 bis Tabelle 11). Zusätzlich wird in einigen Gewässertypen des Tieflandes zwischen Sommer- und Winterwerten unterschieden. Der Sommerwert ist in diesen Fällen im Zeitraum vom 01. Juni bis zum 23. September anzuwenden.

[illegible]

****bei hohem natürlichen organischen Anteil 1,75**

Tabelle 10: Saprobielle Grundzustände der Großen Flüsse (STUBAUER & MOOG 2003)

Große Flüsse	Sap. Grundzustände in den jew. Seehöhenbereichen			
	< 200 m	200-499 m	500-799 m	800-1599 m
Donau	≤ 2,0	≤ 1,75		
March	≤ 2,0	≤ 2,0		
Thaya	≤ 2,0	≤ 2,0		
Enns		≤ 1,75	≤ 1,75	
Traun		≤ 1,75		
Mur		≤ 1,75	≤ 1,75	
Drau		≤ 1,75	≤ 1,75	
Gurk		≤ 1,75	≤ 1,75	
Salzach		≤ 1,75	≤ 1,75	
Inn		≤ 1,75	≤ 1,75	≤ 1,5
Rhein		≤ 1,75		

Tabelle 11: Saprobielle Grundzustände der speziellen Typen

Spezielle Typen	Sap. Grundzustände
Seeausrinne sommerwarm	≤ 2,0
alpine Seeausrinne < 1600 m	≤ 1,5
alpine Seeausrinne > 1600 m	≤ 1,25

Mäander, Furkations- und Verebnungsstrecken

Obwohl derzeit nur 17 Datensätze für Mäander, Furkations- und Verebnungsstrecken vorliegen, wurde aus den Ergebnissen dieser Stellen klar, dass für die Bewertung dieser speziellen Typausprägungen abweichende Grenzwerte festgelegt werden müssen. Folgende Regelung wird deshalb angewendet: wenn solche Stellen einen hohen Anteil an natürlicher organischer Substanz aufweisen, die natürlicherweise zu zehrenden Prozessen führt, so kann dem saprobiellen Grundzustand ein Korrekturwert von 0,25 zugeschlagen werden. Aufgrund der geringen Datenlage ist nicht auszuschließen, dass es Fälle gibt, die über dem vorgeschlagenen Bereich des saprobiellen Grundzustandes liegen, wie zum Beispiel die Lonka, für die ein Grundzustand von ≤ 2,0 festgelegt wird.

3. Ermittlung der saprobiellen Zustandsklasse

Im Gegensatz zur bisherigen starren Bewertung mit einheitlichen Grenzwerten (ÖNORM M 6232), orientiert sich die künftige Bewertung – wie in der WRRL definiert und im WRG verankert – am typspezifischen Referenzzustand. Ausgehend vom saprobiellen Grundzustand erfolgt die Umlegung in eine saprobielle Zustandsklasse nach folgendem Schema:

- sehr guter Zustand: ≤ Grundzustand (Leitbild)
- guter Zustand: Abweichung vom Leitbild maximal 25 %

- mäßiger Zustand: Abweichung vom Leitbild maximal 50 %
- unbefriedigender Zustand: Abweichung vom Leitbild maximal 75 %
- schlechter Zustand: Abweichung vom Leitbild > 75 %

Die Abweichungen werden ausgehend vom Grundzustand und dem rechnerisch maximal erreichbaren, schlechtesten Saprobienindex von 3,6 festgelegt. Die Zuordnung zu einer ökologischen Zustandsklasse erfolgt auf Basis des jeweiligen saprobiellen Grundzustandes entsprechend.

Tabelle 12: Umlegung des Saprobienindex in saprobielle Zustandsklassen in Abhängigkeit vom saprobiellen Grundzustand (SGZ)

saprobielle Zustandsklasse	Saprobienindex				
	SGZ = 1,00	SGZ = 1,25	SGZ = 1,50	SGZ = 1,75	SGZ = 2,00
1	≤ 1,00	≤ 1,25	≤ 1,50	≤ 1,75	≤ 2,00
2	1,01 - 1,65	1,26 - 1,84	1,51 - 2,03	1,76 - 2,21	2,01 - 2,40
3	1,66 - 2,30	1,85 - 2,43	2,04 - 2,55	2,22 - 2,68	2,41 - 2,80
4	2,31 - 2,95	2,44 - 3,01	2,56 - 3,08	2,69 - 3,14	2,81 - 3,20
5	> 2,95	> 3,01	> 3,08	> 3,14	> 3,20

Nach der traditionellen Gewässergütebeurteilung galt für alle österreichischen Fließgewässer, dass der Zielzustand von Gewässergüteklasse II ab einem Saprobienindex von größer 2,25 nicht mehr erreicht wird. Eine differenzierte Bewertung von zum Beispiel Hochgebirgsbächen in West-Österreich und Tieflandflüssen im Osten des Bundesgebietes konnte somit bisher nicht vorgenommen werden. Saprobienindices im Bereich der herkömmlichen Gewässergüteklasse II stellen allerdings für einen Gebirgsbach eine deutlich stärkere Abweichung vom Naturzustand dar als für ein Gewässer im Flachland. In der Ungarischen Tiefebene oder im Weinviertel erreichen manche Gewässer diese Gewässergüte mitunter schon ohne anthropogene Beeinflussung, was die Einhaltung des politischen Gewässergüteziels erschweren konnte. Bei der vorliegenden Bewertung des saprobiellen Aspektes wird das Ergebnis des Saprobienindex unter Berücksichtigung typspezifischer Klassengrenzen in eine Qualitätsklasse überführt. So wird beispielsweise die Obergrenze des „guten ökologischen Zustandes“ bei einem Gewässer mit dem Grundzustand von 1,50 bereits bei einem SI von 2,03 erreicht und nicht wie bisher bei 2,25 wie oben erwähnt (siehe Tabelle 12). Ein Fluss mit dem Grundzustand von 2,0 wird hingegen erst bei Überschreiten des SI von 2,4 nicht mehr dem guten Zustand (aus Sicht der organisch leicht abbaubaren Stoffe) zugerechnet.

Für Verebnungen im alpinen Raum liegt die maximal zulässige Abweichung für die Grenze zwischen gutem und befriedigendem Zustand - auch bei höheren Grundzuständen (z.B. Lonka mit SGZ 2,0) - bei einem SI von 2,21.

15.1.2 Modul Allgemeine Degradation

Das Modul „Allgemeine Degradation“ spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (Degradation der Gewässermorphologie, Stau, Restwasser, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, hormonäquivalente Stoffe, toxische Stoffe, Feinsedimentbelastung etc.) wider und besteht – je nach Gewässertyp – aus ein bis zwei multimetrischen Indices, welche drei grundlegende Problemkreise berücksichtigen:

- Potamalisierende Effekte: insbesondere Beeinträchtigungen durch Erwärmung (z.B. thermische Abwässer oder untypische Sonnenexposition), Rückstaueffekte (z.B. durch Wehranlagen oder andere Querbauwerke), Nährstoffbelastung, Feinsedimenteinträge (z.B. Oberflächenabrunn oder Winderosionen). Geeignete Kennwerte: funktionelle Metrics (z.B. Ernährungstypen-Verteilung), Artendefizite, Artenzusammensetzung, Rückgang sensibler Faunenelemente
- Rhithralisierende Effekte: Beeinträchtigungen durch Abkühlung (Einleitung von hypolimnischen Speicherwasser), Strukturverarmung (technisch „harte“ Verbauung, Sohlpflasterung, Begradigung). Geeignete Kennwerte: Artendefizite, Artenzusammensetzung, Rückgang sensibler Faunenelemente
- Toxische Belastungen: Geeignete Kennwerte: vorwiegend Artendefizite, Artenzusammensetzung, Rückgang sensibler Faunenelemente

Multimetrische Bewertungssysteme auf Basis biologischer Kenngrößen (Metrics) werden im U.S.-amerikanischen Raum bereits seit über einem Jahrzehnt flächendeckend verwendet (ROSENBERG & RESH 1992, DAVIS & SIMON 1995, BARBOUR et al. 1999, KARR & CHU 1999). Auch in einigen Ländern Europas werden multimetrische Indices für die Gewässerbewertung verwendet (vgl. BIRK & HERING 2006).

Zur Bewertung werden verschiedene Metrics verwendet, welche zu multimetrischen Indices verrechnet werden und dadurch verschiedene Aspekte und Ebenen der Fauna berücksichtigen (z.B. BARBOUR et al. 1999, KARR & CHU 1999, OFENBÖCK et al. 2004, HERING et al. 2006). Die Bewertung hat sich dabei an typspezifischen Leitbildern zu orientieren und soll verschiedenste, auf die Gewässer einwirkende Einflussfaktoren widerspiegeln.

An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die auf MHS-Proben basierende österreichische Methode die Auswirkungen von Stressoren, welche vorwiegend quantitative Aspekte einer Biozönose verändern, nicht erfassen kann. Dazu zählen etwa Auswirkungen von Schwellbetrieb und zum Teil Restwasser. Eine typspezifische Festlegung von Referenzwerten für Abundanzen ist aufgrund der extrem hohen natürlichen Schwankungen der Individuenzahlen nicht möglich (vgl. JUNGWIRTH et al. 2003).

Zur Beurteilung des Wasserentzugs in Ausleitungsstrecken außerhalb des Fischlebensraums kann beispielsweise über zeitgleiche Beprobung an mehreren Stellen im Längsprofil des Gewässers eine mögliche Veränderung der saprobiellen und längenzonalen Valenzen als Folge der Wasserausleitung untersucht werden.

Die österreichische Methode wurde ausschließlich für Gewässer mit einem Einzugsgebiet größer 10 km² entwickelt. Die Anwendung der multimetrischen Indices auf Gewässer mit einem Einzugsgebiet von < 10 km² ist daher nicht zulässig!

15.1.2.1 Verwendete Indices und Metrics

In Abhängigkeit vom Gewässertyp werden zufolge unterschiedlicher Relevanz und Aussagekraft unterschiedliche multimetrische Indices verwendet. Tabelle 13 gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der einzelnen Indices. Aus Tabelle 14 kann entnommen werden, welche Indices und Metrics für den jeweiligen Gewässertyp verwendet werden.

Tabelle 13: Multimetrische Indices und zugrunde liegende Metrics-Kombinationen

	Degradationsindex	RETI	Gesamttaxa	EPT-Taxa	%EPT-Taxa	Litoralanteile	Litoral & Profundal Anteile	%Oligochaeta & Diptera Taxa	Regionsindex (LZI)	Diversitätsindex (Margalef)	Degradationsindex/ Gesamttaxa
MMI1	x	x	x	x		x		x		x	
MMI2	x		x	x						x	
MMI3	x		x	x		x		x			
MMI4	x		x	x							
MMI5	x	x			x				x		
MMI6	x			x	x	x					
MMI7				x	x	x					x
MMI8					x	x			x		x
MMI9	x				x	x			x		
MMI10											x
MMI11	x			x	x		x				

Tabelle 14 zeigt die Übersicht über die anzuwendenden Indices für alle Gewässertypen und ihre Bezugswerte (siehe Pkt. 15.1.2.5).

VZA Vergletscherte Zentralalpen
UZA Unvergletscherte Zentralalpen
BR... Bergrückenlandschaft u. Ausläufer d. Zentralalpen
FL Flysch
KV... Kalkvoralpen
KH... Nördliche Kalkhochalpen
SA... Südalpen
HV... Helvetikum
AM...Alpine Molasse
VAV Vorarlberger Alpenvorland
AV... Bayerisch-Österreichisches Alpenvorland
GG...Granit-Gneisgebiet der Böhmischen Masse
FH... Östliche Flach- und Hügelländer
GF...Grazer Feld und Grabenland
IB... Inneralpine Becken
AF...Große alpine Flüsse

MR...Metarhithralgewässer (betrifft Kleine Erlauf, Wien, Grosse Tulln)

Einzugsgebietsklassen:

- 1.....10-100 km²
- 2.....>100-1.000 km²
- 3.....>1.000-10.000 km²

Tabelle 14: Übersicht über die anzuwendenden Indices

Bioregion	Index 1	Index 2	Sapgrund	Einzugsgebiets- klasse	sonstige Differenzierung	Degradationsindex	RETI	Gesamt taxa	EPT-Taxa	% EPT-Taxa	Litoral	LiProf	% Oligochaeta & Diptera	LZI (Regionsindex)	Diversitätsindex nach Margalef	Degradationsindex/ Gesamt taxa	Index 1 - Bezugswert	Index 2 - Bezugswert
VZA																		
UZA	MMI3	-	1,25			137,0		65,0	27,0		5,00		59,46				0,80	
UZA	MMI3	-	1,5	1		167,0		71,0	33,0		4,99		68,42				0,77	
UZA	MMI1	MMI2	1,5	2		98,5	0,70	56,0	23,0		4,99		51,86		6,16		0,79	0,83
UZA	MMI1	MMI2	1,5	3		109,0	0,60	47,0	26,0		5,00		65,96		5,43		0,80	0,80
UZA	MMI1	MMI9	1,75			94,0	0,69	56,5	23,5	46,84	4,99		52,22	4,74	6,18		0,77	0,75
BR	MMI1	MMI6	1,5			142,0	0,69	66,0	29,0	48,28	4,90		60,27		7,84		0,75	0,75
BR	MMI1	MMI2	1,75			120,0	0,59	65,0	26,0		4,78		59,26		7,71		0,80	0,81
FL	MMI1	MMI2	alle		SH > 3	128,0	0,70	65,0	24,0		4,99		58,82		7,87		0,73	0,56
FL	MMI1	MMI2	alle		SH <= 3	97,0	0,65	60,0	21,0		4,60		51,11		7,32		0,77	0,72
FL	MMI1	MMI2	alle		MR*	130,0	0,75	90,0	36,0		5,00		70,00		8,00		0,80	0,80
KV	MMI1	MMI7	1,5			147,0	0,92	89,0	37,0	60,66	4,99		72,13		7,85	2,66	0,80	0,70
KV	MMI1	MMI7	1,75			186,0	0,79	84,0	37,0	70,21	4,98		82,98		8,84	2,62	0,75	0,80
KH	MMI10	-	1,25													3,24	0,60	
KH	MMI10	-	1,5													2,72	0,69	
SA	MMI3	MMI4	1,25			91,0		49,0	23,0		4,98		63,16				0,76	0,74
SA	MMI3	MMI4	1,5			121,0		58,5	29,5		4,99		65,48				0,71	0,62
SA	MMI3	MMI4	1,75			121,0		58,5	29,5		4,99		65,48				0,71	0,62
HV	MMI10	-	1,25													2,56	0,80	
HV	MMI1	MMI6	1,5			146,0	0,71	59,0	32,0	58,97	4,99		68,00		8,00		0,82	0,85
HV	MMI1	MMI6	1,75			146,0	0,71	59,0	32,0	58,97	4,99		68,00		8,00		0,82	0,85
AM	MMI1	MMI6	1,5			146,0	0,71	59,0	32,0	58,97	4,99		68,00		8,00		0,82	0,85
AM	MMI1	MMI6	1,75			146,0	0,71	59,0	32,0	58,97	4,99		68,00		8,00		0,82	0,85

Bioregion	Index 1	Index 2	Sapgründ	Einzugsgebiets- klasse	sonstige Differenzierung	Degradationsindex	RETI	Gesamt taxa	EPT-Taxa	% EPT-Taxa	Litoral	LitProt	% Oligochaeta & Diptera	LZI (Regionsindex)	Diversitätsindex nach Margalef	Degradationsindex/ Gesamt taxa	Index1 - Bezugswert	Index2 - Bezugswert
VAV	MMI1	MMI2	1,5			122,0	0,54	62,0	25,0		4,77		56,92		7,60		0,77	0,78
VAV	MMI1	MMI2	1,75			122,0	0,54	62,0	25,0		4,77		56,92		7,60		0,77	0,78
VAV	MMI1	MMI2	2			122,0	0,54	62,0	25,0		4,77		56,92		7,60		0,77	0,78
AV	MMI1	MMI6	1,75	1		147,0	0,62	80,0	27,0	41,67	4,51		72,00		7,53		0,76	0,78
AV	MMI1	MMI9	1,75	2		107,0	0,59	72,0	26,0	41,03	4,54		62,30	3,10	7,61		0,76	0,80
AV	MMI6	-	1,75	3		99,0			25,0	38,71	4,66						0,77	
GG	MMI1	MMI6	1,5			125,5	0,61	70,5	29,0	49,89	4,77		65,30		7,48		0,74	0,75
GG	MMI1	MMI2	1,75	1		173,0	0,64	80,0	32,0		4,98		66,10		9,32		0,86	0,83
GG	MMI1	MMI2	1,75	2&3		165,0	0,63	92,0	38,0		4,84		56,76		9,42		0,79	0,76
FH	MMI9	-	1,5			128,5				42,91	4,42			3,84			0,78	
FH	MMI9	-	1,75	1		107,0				40	4,57			3,61			0,84	
FH	MMI1	MMI2	1,75	2		112,0	0,55	68,0	24,0		4,60		56,82		7,58		0,80	0,80
FH	MMI1	MMI2	1,75	3		119,5	0,53	64,5	24,5		4,47		62,00		7,65		0,80	0,80
FH	MMI1	MMI2	2			56,5	0,55	56,0	17,0		4,34		54,38		6,06		0,80	0,80
GF	MMI1	MMI6	1,5			84,0	0,41	84,0	20,0	29,73	4,65		43,24		7,40		0,80	0,79
GF	MMI1	MMI6	1,75			140,5	0,70	61,5	29,0	47,17	4,65		60,56		7,56		0,80	0,78
IB	MMI3	-	1,5			158,0		76,0	32,0		4,89		57,58				0,80	
IB	MMI5	-	1,75			144,0	0,65			46,88				4,23			0,78	
AF	MMI11	-	1,75		alle außer Traun	100,0			26,0	54,33		4,95					0,80	
AF	MMI11	-	1,75		Traun	100,0			26,0	54,33		4,95					0,61	
Donau	derzeit keine Bewertung																	
March/Thaya	derzeit keine Bewertung																	

Gletscherbäche (VZA), sowie die großen Flüsse Donau, March und Thaya werden aus methodischen Gründen bzw. aufgrund der eingeschränkten Datenlage derzeit von der multimetrischen Bewertung ausgenommen.

Weiters von einer Bewertung mit einem multimetrischen Index ausgenommen sind zufolge der eingeschränkten Datenlage folgende Typen bzw. speziellen Typausprägungen (siehe Pkt. 14.4):

- sommerwarme Seeausrinne
- quell-/grundwasserprägte Gewässerstrecken (Quellbäche, quellgespeiste Flachlandflüsse, Lauenbäche, Gießenbäche, Brunnadern)
- Moorbäche
- Thermalbäche
- intermittierende (periodische) Bäche
- Sinter-Abschnitte
- Wasserfälle, Kaskaden, Schluchtstrecken
- natürlich rückgestaute Bereiche

Mäander, Furkations- und Verebnungsstrecken

Obwohl derzeit nur 17 Datensätze für Mäander, Furkations- und Verebnungsstrecken vorliegen, wurde aus den Ergebnissen dieser Stellen klar, dass für die Bewertung dieser Typausprägungen abweichende Grenzwerte festgelegt werden müssen. Folgende Regelung wird deshalb angewendet: Für Furkations- und Verebnungsstrecken wird dem Indexwert bei der Berechnung ein Korrekturfaktor von 0,1 (also eine halbe Klassenbreite) zugeschlagen, für Mäanderstrecken ein Wert von 0,2 (also eine ganze Klassenbreite).

15.1.2.2 Operationelle Taxaliste (OTL)

1. Einleitung

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal von ökologischen Bewertungssystemen ist neben einer einheitlichen Aufsammlungs- und Sortiermethode das Bestimmungsniveau der Benthosproben, welches die Basis für die weitere computerunterstützte Analyse darstellt. Dabei ist der Grad der taxonomischen Feinauflösung abhängig von

1. Zustand des Individuums (Entwicklungsstadium, morphologische Intaktheit) und
2. Informationsstand und Erfahrung des Bearbeiters.

Für die biologische Fließgewässerbewertung im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist sicherzustellen, dass unterschiedliche Taxalisten aufgrund existierender ökologischer Unterschiede und nicht etwa aufgrund von Bestimmungsartefakten zustande kommen. Inhomogenitäten von Bestimmungslisten treten meist durch Missinterpretationen

anatomisch/morphologischer Strukturen, Benutzen veralteter Bestimmungsliteratur und Ansprechen unbestimmbarer Jugendstadien sowie generell durch unterschiedliche Bestimmungsniveaus und verschiedene Intensität der Bearbeitung auf.

Aus den bisherigen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass sich die durch Bestimmungsunterschiede verursachten Fehler auf Indices (z.B. Saprobienindex, Diversitätsindices, ASPTs) sowie funktionelle Metrics (z.B. Fresstypenverteilung) kaum auswirken. Hingegen können solche Bestimmungsunterschiede bei Metrics, welche auf Taxazahlen bezogen sind (Gesamt-Taxa, EPT-Taxa etc.), zu großen Unterschieden führen.

Daher wurde nach Rücksprache mit taxonomischen Fachexperten (im wesentlichen den Autoren der Fauna Aquatica Austriaca) und aus den Erfahrungen der Qualitätssicherung („Implementierung und Betrieb einer Qualitätssicherungseinheit (QSE) für österreichweite, biologische Untersuchungen nach der Wassergütererhebungsverordnung (WGEV)“) eine operationelle Taxaliste generiert, welche die taxonomischen und nomenklatorischen Auffassungsunterschiede ausfiltert. Auf diese Weise werden Datensätze besser vergleichbar gemacht, um den durch Bestimmungsunterschiede verursachten Fehler von taxazahlbezogenen Metrics möglichst gering zu halten. Die Anwendung der operationellen Taxaliste bleibt ausschließlich auf taxazahlbezogene Metrics beschränkt.

2. Kriterien für die Erstellung der operationellen Taxaliste

Generell wird davon ausgegangen, dass das Artniveau die höchste ökologische Information beinhaltet (siehe dazu SCHMIDT-KLOIBER & NIJBOER 2004). Dennoch ist aus bestimmungstechnischen Gründen nicht immer das gleiche Niveau erreichbar. Um bei Verwendung von art-/taxazahlbezogenen Metrics eine Vergleichbarkeit der Datensätze zu gewährleisten und damit die Beeinflussung der Ergebnisse durch Bestimmungsunterschiede so klein wie möglich zu halten, muss eine einheitliche Vorgangsweise eingehalten werden. Im Wesentlichen erfolgt eine Harmonisierung durch Rückstufung auf die nächst höhere, verlässlich bestimmbare, taxonomische Ebene bzw. werden bei stark unterschiedlicher Bearbeitungsintensität gewisse Tiergruppen ausgeblendet. Grundlage für die Erstellung dieser sogenannten operationellen Taxaliste stellt die Taxaliste Österreich (Ecoprof /3.1) dar. Die taxonomischen Mindestanforderungen sind in der „Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern“ (MOOG et al. 1999) definiert.

Folgend wird die Methode anhand einiger Beispiele erklärt:

- Individuen der in Österreich mit zwei Arten auftretenden und als Larve auf Artniveau nicht eindeutig zuordenbaren Steinfliegengattung *Dinocras* können als *Dinocras* sp., *Dinocras cephalotes*, *Dinocras megacephala*, *Dinocras megacephala/cephalotes*, *Dinocras cephalotes/megacephala* und *Dinocras* sp. juv. bestimmt werden. Aus einer real vorkommenden Art können theoretisch sechs unterschiedliche Taxa entstehen, die vor allem die Ergebnisse taxabezogener Metrics beeinflussen können. Daher werden im Sinne einer Vereinheitlichung in diesem Fall alle Artbestimmungen auf das Gattungsniveau „*Dinocras* sp.“ rückgeführt.

- Die Eintagsfliegen der Gattung *Rhithrogena* sind aufgrund sich widersprechender Schlüssel und oftmals unscharfer Merkmale nur mit Vorbehalt bestimmbar. Die Arten werden daher mehrheitlich zu taxonomischen Gruppen (z.B. *Rhithrogena hybrida*-Gr.) zusammengefasst.
- Treten in den Taxalisten Artenkombinationen wie z.B. *Baetis alpinus/lutheri/melanonyx/vardarensis* auf, so wird in den meisten Fällen das Taxon ebenfalls auf die nächst höhere taxonomische Ebene gestellt (in diesem Fall auf *Baetis* sp.).
- Treten eindeutig von anderen Arten abgrenzbare und sehr häufig bestimmte Artenkombinationen (z.B. *Hydropsyche pellucidula/incognita*) auf, so werden diese in einigen Fällen als Taxon beibehalten. In diesem Fall werden aber auch die beiden zugehörigen Arten (*H. pellucidula* und *H. incognita*) als ein Taxon, nämlich *Hydropsyche pellucidula/incognita* gezählt.
- Selten in den Proben vorkommende und schwer bestimmbare Organismen wie beispielsweise Arten der Gattungen *Niphargus*, *Anax*, *Aeshna*, *Sisyra* etc. gehen jeweils als Gattung in die Berechnung ein.
- Gruppen mit verwirrender Nomenklatur und komplexer Taxonomie wie Erbsenmuscheln (Pisidiidae) sowie diverse Dipterenfamilien (Tipulidae, Pediciidae, Limoniidae, Tabanidae etc.) werden auf Familienlevel geführt.
- Leicht bestimmbare Arten innerhalb diffiziler Gruppen fließen in die Analyse ein, wohingegen schwer trennbare Arten/Gruppen auf das Gattungsniveau gestellt werden. Beispiel: Innerhalb der Steinfliegengattung *Leuctra* ist die Art *L. geniculata* in den meisten Stadien sicher bestimmbar. Die anderen Arten sind, obwohl regionale Bestimmungsliteratur vorliegt, nur zweifelhaft bestimmbar. Sie werden als *Leuctra* sp. zusammengefasst. Vergleichbare Vorgangsweisen mussten auch im Fall gewisser Gattungen der Chironomidae, Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera und Hirudinea angewendet werden.
- Gruppen, welche derzeit für die in Österreich entwickelten Bewertungsverfahren für Fließgewässer im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie nicht relevant sind und deshalb nicht von allen Bestimmern ähnlich bearbeitet werden, werden aus der Analyse ausgeklammert. Als Beispiel sind Hydrachnidia, Ostracoda, Hydrozoa und Culicidae anzuführen, die zwar in gewissen Gewässertypen durchaus arten- und individuenreich auftreten, jedoch nur in Einzelfällen näher bestimmt werden.
- Taxa, die mit derzeitiger Fixiervorschrift nur sehr eingeschränkt bis nicht bestimmbar sind (z.B. Turbellaria) werden nicht weiter taxonomisch aufgegliedert.

Die Zuordnung aller Taxa aus der Taxaliste Österreich (Ecoprof 3.1) zur operationellen Taxaliste ist dem ANHANG Pkt. 19.7 zu entnehmen.

Alle auf Taxazahlen bezogenen Metrics werden auf Grundlage der operationellen Taxaliste berechnet.

15.1.2.3 Berechnung der einzelnen Metrics

1. Anzahl EPT-Taxa

Aufsummieren der Anzahl der Ephemeroptera, Trichoptera und Plecoptera Taxa gemäß der operationellen Taxaliste.

2. Anzahl Gesamt-Taxa

Aufsummieren der Anzahl aller Taxa gemäß operationeller Taxaliste

3. % Oligochaeta&Diptera-Taxa

Der relative Anteil an Oligochaeta & Diptera-Taxa steigt im Regelfall im Gegensatz zu den meisten anderen verwendeten Metrics mit steigender Beeinträchtigung an. Um Metrics gemeinsam zu einem Index verrechnen zu können, müssen diese bei Beeinträchtigung jedoch eine Reaktion in dieselbe Richtung zeigen. Deshalb geht dieser Metric als

$$\%OD = 100 - \frac{\text{Oligochaeta} + \text{Diptera Taxa nach OTL}}{\text{Anzahl aller Taxa nach OTL}} \cdot 100$$

in die Indexberechnung ein.

4. RETI: Rhithron-Ernährungstypen-Index (nach SCHWEDER 1992)

$$RETI = \frac{E_{WEI} + E_{ZKL}}{E_{WEI} + E_{ZKL} + E_{FIL} + E_{DET}}$$

E_{WEI} Weidegängeranteil an der Gesamtzönose

E_{ZKL} Zerkleinereranteil an der Gesamtzönose

E_{FIL} Anteil aktiver und passiver Filtrierer an der Gesamtzönose

E_{DET} Detritusfresseranteil an der Gesamtzönose

Alle Einstufungen richten sich nach der Fauna Aquatica Austriaca (MOOG [Ed.] 1995, 2002).

5. Verteilung der funktionellen Fresstypen

Die Berechnung der funktionellen Ernährungstypen erfolgt für alle Fresstypen einzeln. Der Anteil der Zerkleinerer an der Gesamtzönose errechnet sich daher wie folgt:

$$E_{ZKL} = \frac{\sum_{i=1}^n zkl_i \cdot A_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

E_{ZKL}	Zerkleinereranteil an der Gesamtzönose
zkl_i	Anteil der Zerkleinerer-Valenz des i-ten Taxons (FAA)
A_i	Abundanz des i-ten Taxons
n	Anzahl der Taxa

Analog wird für alle anderen Fresstypen-Anteile der Zönose verfahren. Alle Einstufungen richten sich nach der Fauna Aquatica Austriaca (MOOG [Ed.] 1995, 2002).

6. Biozönotischer Regionsindex (LZI - Longitudinal Zonation Index)

Die Methode der längenzonalen Verteilung nach biozönotischen Regionen beruht auf der Tatsache, dass im Längsverlauf einer unbeeinflussten Fließstrecke jeweils typische Zönosen einander ablösen.

Für die Berechnung des Regionsindex wird zuerst für jedes Taxon ein "Regionswert", der analog zum Saprobienwert der Einzelart ermittelt wird, eingeführt.

Regionswert einer Art

$$R_i = \frac{Euk + Hyk \cdot 2 + Er \cdot 3 + Mr \cdot 4 + Hr \cdot 5 + Ep \cdot 6 + Mp \cdot 7 + Hp \cdot 8 + Lit \cdot 9 + Pro \cdot 10}{10}$$

R	Regionswert einer Art	Hr	hyporhithraler Einstufungswert
Euk	eukrenaler Einstufungswert	Ep	epipotamaler Einstufungswert
Hyk	hypokrenaler Einstufungswert	Mp	metapotamaler Einstufungswert
Er	epirhithraler Einstufungswert	Hp	hypopotamaler Einstufungswert
Mr	metarhithraler Einstufungswert	Lit	litoraler Einstufungswert
		Pro	profundaler Einstufungswert

Regionsindex

Der Index errechnet sich analog zum Saprobienindex nach PANTLE & BUCK (1955).

$$LZI = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \cdot r_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

LZI	Longitudinal Zonation Index der Gesamtzönose
A_i	Abundanz des i-ten Taxons
r_i	Regionswert des i-ten Taxons
n	Anzahl der Taxa

Für die Verwendung als Metric bei den Großen Alpenen Flüssen wird der Index in Relation zum maximal in diesem Gewässertyp auftretenden Wert von 8 gesetzt. Die Berechnung erfolgt somit als

$$LZI_{\text{Große Alpine Flüsse}} = 8 - LZI$$

Alle Einstufungen richten sich nach der Fauna Aquatica Austriaca (MOOG [Ed.] 1995, 2002).

7. Litoralanteile und Litoral & Profundalanteile

Der Litoralanteil an der Gesamtzönose berechnet sich wie folgt:

$$R_{lit} = \frac{\sum_{i=1}^n lit_i \cdot A_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

R_{lit}	Litoralanteil an der Gesamtzönose
lit_i	Anteil der litoral Valenz des i-ten Taxons
A_i	Abundanz des i-ten Taxons
n	Anzahl der Taxa

Analog wird auch der Profundalanteil berechnet:

$$R_{prof} = \frac{\sum_{i=1}^n prof_i \cdot A_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

R_{prof} Profundalanteil an der Gesamtzönose
 $prof_i$ Anteil der profundalen Valenz des i-ten Taxons
 A_i Abundanz des i-ten Taxons
 n Anzahl der Taxa

Bei Flusssstauen wird ein maximaler Wert von 5 für den Litoralanteil erfahrungsgemäß nicht überschritten. Der Metric wird daher in Bezug zu diesem Maximalwert gesetzt und geht als

$$R_{lit (Flussstau)} = 5 - R_{lit}$$

in die Indexberechnung ein.

Der Litoral & Profundalanteile geht als

$$R_{lit+prof (Flussstau)} = 5 - (R_{lit} + R_{prof})$$

in die Indexberechnung ein.

Alle Einstufungen richten sich nach der Fauna Aquatica Austriaca (MOOG [Ed.] 1995, 2002).

8. Diversitätsindex nach Margalef

$$D = \frac{T-1}{\ln N}$$

T Taxazahl
 N Gesamtindividuenzahl

9. Degradationsindex

Der Degradationsindex wurde im Rahmen der Methodenentwicklung für die Erfassung von Artendefiziten aufgrund von strukturellen Defiziten entwickelt (OFENBÖCK et al. 2005). Grundlage für die numerischen Einstufungen ist das Vorkommen von Taxa in Untersuchungsstellen unterschiedlicher Beeinträchtigung. Für die Einstufungen wurde ein Ranking auf Grundlage der Häufigkeit des Auftretens und der Verteilung von Taxa in unterschiedlich stark beeinträchtigten Untersuchungsstellen durchgeführt. Dabei wurden

Einstufungen mit Werten von +5 bis -5 vergeben. Hohe positive Punkte wurden für Taxa vergeben, welche bevorzugt in Referenzstellen und Stellen mit geringer Beeinträchtigung vorkommen, negative Werte für Taxa, welche bevorzugt an stärker beeinträchtigten Stellen auftreten (Störungszeiger). Taxa ohne deutliche Präferenz bzw. Taxa, welche aufgrund ihrer geringen Frequenz keine eindeutige Aussage zuließen, wurden auf Null gesetzt. Die Punktevergabe wurde anschließend auf ihre Plausibilität überprüft, auf ihre Eignung für die Indikation von Strukturdefiziten überarbeitet und korrigiert und für die wichtigsten Ökoregionen Österreichs leicht modifiziert, da Organismen in unterschiedlichen Regionen auch unterschiedliche Aussagekraft besitzen können.

Eine detaillierte Auflistung der eingestuft Taxa inklusive Einstufung findet man in ANHANG Pkt. 19.8.

Der Degradationsindex wird durch einfaches Aufsummieren der Einstufungen der einzelnen Arten errechnet:

$$DI = \sum_{i=1}^n D_i$$

DI Degradationsindex
 D_i Einstufungswert des i-ten Taxons
 n Anzahl der Taxa

Ergibt der Degradationsindex einen Wert < 0 , so wird er auf 0 gesetzt.

10. Verhältnis Degradationsindex/Gesamttaxa

Das Verhältnis Degradationsindex zu Gesamttaxa (DG) spiegelt die durchschnittliche Einstufung aller Taxa wider und wird berechnet als

$$DG = \frac{DI}{\text{Gesamttaxa}}$$

DI Degradationsindex

15.1.2.4 Normierung der Metricwerte und Umlegung in dimensionslose Scores

Die für einen Gewässertyp relevanten Metrics und ihre Bezugswerte sind Tabelle 14 zu entnehmen. Metricwerte können Prozentsätze (z.B. % EPT), raum- oder zeitbezogene Werte (z.B. Individuen/m²) oder auch dimensionslose Zahlen (z.B. Saprobienindex) sein und demzufolge unterschiedlichste Skalierungen aufweisen. Zur Entwicklung eines integrierenden Indexes ist daher eine Standardisierung der Metrics durch eine Transformation in dimensionslose „Scores“ nötig. Zur Berechnung eines multimetrischen Indexes wird daher zuerst eine Normierung der einzelnen Metricwerte in Werte zwischen 0 und 1 durchgeführt.

Ein aktueller Metricwert wird mit einem typspezifischen Referenzwert verglichen und als Verhältniszahl (Score) zu diesem ausgedrückt. Die Referenzwerte sind (je nach Verfügbarkeit von Referenzstellen bei der Methodenentwicklung) entweder tatsächliche Referenzwerte („Beste Werte“ innerhalb eines Typs) oder hochgerechnete Werte auf Basis von Stellen mit „gutem Zustand“.

Ein Score drückt das Verhältnis eines Metricswertes in Relation zum Referenzwert aus:

$$Sc = \frac{M}{M_{ref}}$$

Sc	Score
M	Metric
M_{ref}	Metric-Referenzwert

15.1.2.5 Indexberechnung

Die Berechnung der multimetrischen Indices erfolgt durch Mittelwertbildung aus den einzelnen Scores (normierte Metricwerte). Der errechnete Indexwert wird nun in Relation zu einem typspezifischen Index-Bezugswert bewertet. Der Index-Bezugswert stellt die Grenze zwischen Referenz und gutem Zustand dar. Jeder Indexwert wird zusätzlich so transformiert, dass ein Indexwert genau an der Grenze zwischen Referenz und gutem Zustand einen Wert von 0,8 ergibt. Diese Transformation erfolgt durch Multiplikation mit dem Index-Bezugswert von 0,8. Das Ergebnis wird auf zwei Kommastellen gerundet.

$$MMI = \left(\frac{\sum_{i=1}^n Sc_i}{n} \right) / IB \cdot 0,8$$

MMI	Multimetrischer Index
Sc_i	i-ter Score
n	Anzahl der Metrics
IB	Indexbezugswert

15.1.2.6 Umlegung der MMI-Werte in eine ökologische Zustandsklasse

Die Ermittlung der entsprechenden Zustandsklasse erfolgt nach dem Schema in Tabelle 15.

Tabelle 15: Umlegung der MMI-Werte in eine ökologische Zustandsklasse

Ökologische Zustandsklasse	MMI-Wert
sehr guter Zustand	$\geq 0,80$
guter Zustand	$\geq 0,60 < 0,80$
mäßiger Zustand	$\geq 0,40 < 0,60$
unbefriedigender Zustand	$\geq 0,20 < 0,40$
schlechter Zustand	$< 0,20$

15.1.3 Modul Versauerung

Mit Abnahme des pH-Wertes eines Fließgewässers fallen säuresensible benthische Evertebraten aufgrund vor allem physiologischer Abläufe aus, tolerante und resistente Elemente nehmen an Dichte zu. Zur Bewertung der Versauerung wird die Methode von BRAUKMANN & BISS (2004) herangezogen.

Charakteristisch für die Gewässerversauerung sind stoßartige Säurebelastungen. Diese sind mit einem stark erhöhten Eintrag von Aluminium-Ionen in die Gewässer verbunden, welche für viele Benthosorganismen toxische Konzentrationen erreichen können. Weniger empfindliche Arten zeigen dagegen hohe Resistenz gegen den damit verbundenen starken Säure- und Aluminium-Stress. Diese Säure-/Aluminiumschübe sind die wesentlichen ökologisch wirksamen Ereignisse, die einen hohen Selektionsdruck auf die unterschiedlich empfindlichen Organismen der Lebensgemeinschaften in Bächen ausüben (BRAUKMANN & BISS 2004).

Das Ausmaß der Schädigung der Zönosen hängt sowohl von der Häufigkeit als auch von der Intensität der Säureschübe ab. Die Schäden reichen bei schwachen und seltenen Säureschüben von nur geringfügigen qualitativen und quantitativen Veränderungen des Artenspektrums und der Besiedlungsdichte bis zu einer deutlichen Verringerung der Artenzahl zwischen 50% und 75%. Gleichzeitig verringert sich die Individuendichte benthischer Makroevertebraten im Durchschnitt um über 50%, wenn intensive Versauerungsschübe regelmäßig und häufig auftreten (BRAUKMANN & BISS 2004).

Die als Bioindikatoren für den Säuregrad des Wassers verwendeten Makroevertebraten werden von BRAUKMANN & BISS (2004) nach dem Grad ihrer Säureempfindlichkeit in folgende fünf Klassen eingeteilt (Tabelle 16 und Tabelle 17).

Tabelle 16: Klasseneinteilung nach hydrogeochemischen und biologischen Faktoren (nach BRAUKMANN & BISS 2004)

Klasse	Säurezustand	pH-Wert	Säurekapazität	Biologisch
1	permanent nicht sauer	6,5 - > 7 nicht < 6,0	0,5-0,3 mmol/l	säureempfindliche Organismen
2	episodisch schwach sauer	um 6,5 - 7 selten < 5,5	0,3-0,2 mmol/l	mäßig säureempfindliche Organismen
3	periodisch kritisch sauer	< 6,5 - < 5,5	0,2-0,1 mmol/l	säuretolerante Organismen
4	periodisch stark sauer	um 5,5 < 5- 4,3	um 0,1 mmol/l	säureresistente Organismen
5	permanent sehr stark sauer	< 5,5 bis zu < 4,3	< 0,1 mmol/l	sehr säureresistente Organismen

Tabelle 17: Kriterien zur Einstufung von Makrozoobenthos-Organismen auf Basis ihrer Säureempfindlichkeit (nach BRAUKMANN & BISS 2004)

Klasse	Grad der Säureempfindlichkeit	Vorkommen
1	säureempfindliche Organismen	nur in permanent nicht sauren Gewässern
2	mäßig säureempfindliche Organismen	auch in leicht sauren Gewässern
3	Säuretolerante Organismen	vertragen stärkere periodische Säureschübe
4	säureresistente Organismen	auch in periodisch stark sauren Gewässern noch lebensfähig, oft wegen fehlender Konkurrenten häufiger als in weniger sauren Bächen
5	sehr säureresistente Organismen	in permanent stark sauren Gewässern, aus Mangel an Konkurrenz und der extrem sauren Lebensbedingungen erreichen wenige Arten hohe Individuendichten

Für die Ermittlung der Säurezustandsklassen nach BRAUKMANN & BISS (2004) werden Taxa anhand ihrer Säureempfindlichkeit eingestuft und unterschiedlichen Klassen zugeordnet. In Deutschland sind 180 Taxa (oft auf höherem taxonomischen Niveau) bezüglich ihrer Säureempfindlichkeit in eine der 5 Säurezustandsklassen (Tabelle 16) zugeordnet. Für Österreich wurde ein Abgleich der Taxalisten unter Berücksichtigung der faunistischen Verhältnisse auf österreichischem Staatsgebiet vorgenommen. So wurden zum Beispiel Gattungseinstufungen auf einzelne Arten übertragen. Bei der Übernahme der Einstufungen von BRAUKMANN & BISS (2004) für Österreich ergeben sich daraus Einstufungen für 855 Taxa. Die Liste der eingestuften Taxa mit ihrem Zeigerwert von 1 bis 5 (1 = säureempfindlich bis 5 = sehr säureresistent) befindet sich im ANHANG Pkt. 19.9.

Die Bewertung des Säuregrades einer Untersuchungsstelle aus einer Makrozoobenthos-Probe erfolgt über ein kumulatives Summenverfahren. Die Taxa einer Probe werden nach Säureindex aufsteigend - unter Berücksichtigung der Dominanzen - geordnet (1-5, nicht eingestufte Taxa zum Schluss). Die Dominanzen (relative Häufigkeit) der Taxa werden innerhalb jeder

Säureklasse addiert. Die bestmögliche Klasse, in der ein Dominanz-Wert von mindestens 10 % erreicht ist, repräsentiert den vorherrschenden Säuregrad. Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass eine ausreichende Anzahl von Indikatororganismen vorhanden ist. Wird die Minstdominanz nicht erreicht, ist keine Indikation möglich.

Definitionsgemäß ist der Säureindex nach BRAUKMANN & BISS (2004) nur in elektrolytarmen, morphologisch und stofflich unbelasteten Fließgewässern der Güteklasse I und I-II anwendbar, da das Verfahren auf die chemischen Eigenschaften dieser Gewässer und die dort vorkommenden Taxa „geeicht“ ist.

Eine biologische Indikation des Säurestatus ist auch nur in unbelasteten, kalkarmen Bächen sinnvoll, da kalkreiche und mäßig bis stärker abwasserbelastete Gewässer wegen der Pufferwirkung des Abwassers generell nicht sauer reagieren, womit sich eine Bewertung des Säuregrades erübrigt.

Dementsprechend kommt das „Modul-Versauerung“ auch nur in versauerungsgefährdeten Gebieten (Bioregionen 1 – Vergletscherte Zentralalpen, 2 – Unvergletscherte Zentralalpen und 12 – Granit- und Gneisgebiet der Böhmischen Masse) zur Anwendung.

Anwendungsbereich: (siehe auch Pkt. 15.1.6.3)

Weil die Erfahrungen der letzten GZÜV–Untersuchungen keine plausiblen Ergebnisse erbrachten, wird das Modul Versauerung nur für Sondermessprogramme in Hinblick auf die Versauerung beibehalten.

Für Routine-Untersuchungen wird dieses Modul aus der Bewertung ausgenommen.

15.1.4 Ermittlung der Ökologischen Zustandsklasse

Für die Gesamtbewertung der Untersuchungsstelle werden die Ergebnisse aller Module herangezogen, wobei das Modul „Versauerung“ nur in versauerungsgefährdeten Gebieten und an morphologisch intakten Untersuchungsstellen ohne organische Belastung zur Anwendung kommt. Der ökologische Zustand einer Untersuchungsstelle wird nach einem „worst case“ Ansatz aufgrund des schlechtesten Ergebnisses eines Einzelmoduls festgelegt (siehe Abbildung 5).

Um Fehlinterpretationen möglichst gering zu halten, gilt bei grenzwertnahen Indexwerten einzelner Module folgende Ausnahmeregel: Wäre für die Einstufung nur ein Modul ausschlaggebend und liegt der Indexwert bei diesem Modul weniger als 0,02 Indexpunkte von der oberen Klassengrenze entfernt, so ist der worst case Ansatz nicht anzuwenden!

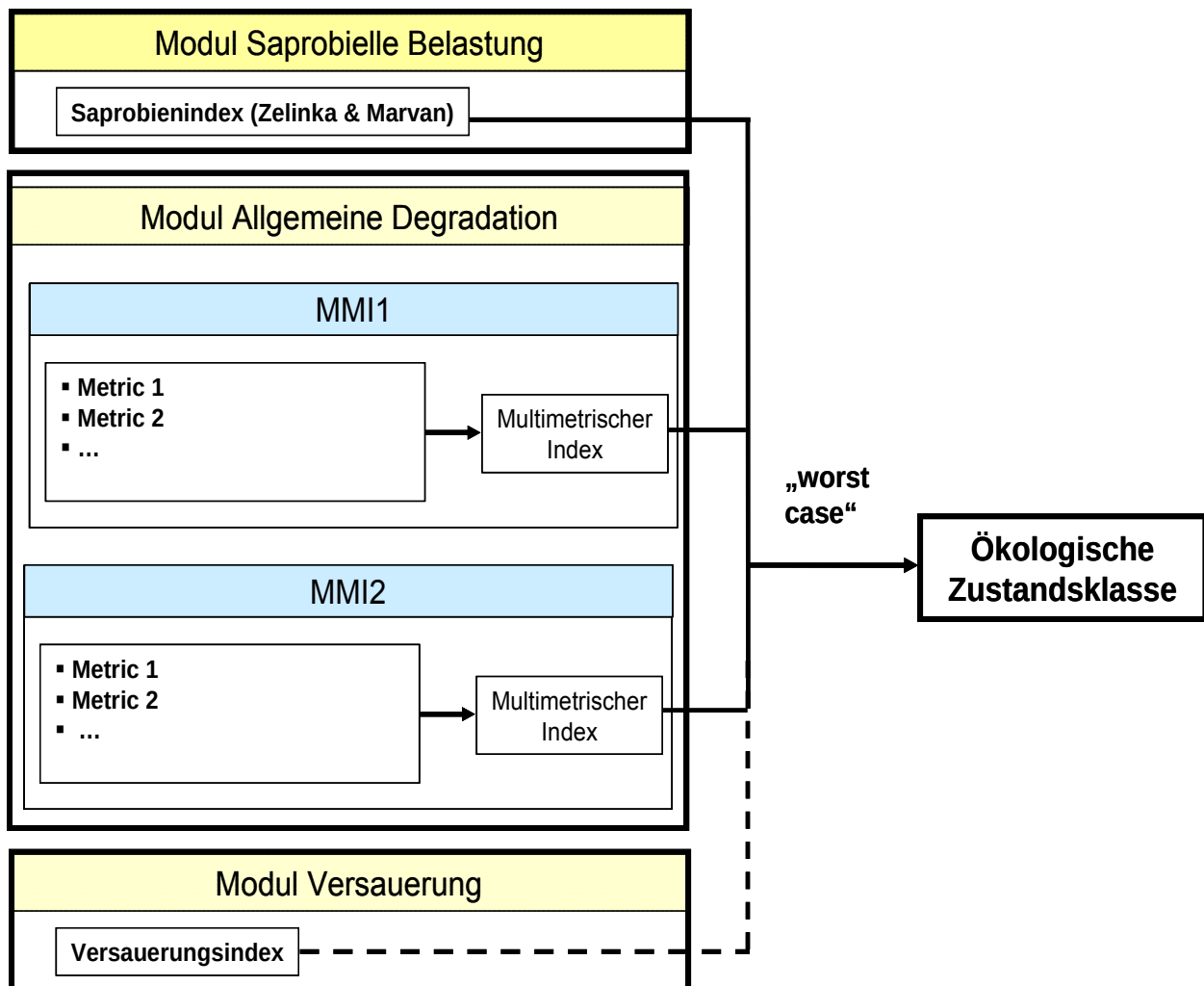


Abbildung 5: Ermittlung der ökologischen Zustandsklasse auf Basis des Makrozoobenthos

15.1.5 Beispiel zur Indexberechnung nach der detaillierten MZB-Methode

Die Untersuchungsstelle befindet sich in der Bioregion Granit- und Gneisgebiet der Böhmisches Masse, die Einzugsgebietsgröße beträgt 78 km² (Einzugsgebietsklasse 1), die Seehöhe 425 m (Seehöhenklasse 2). Aus Tabelle 8 wird für diese Einzugsgebiets-Seehöhen-Kombination ein saprobieller Grundzustand von 1,75 ermittelt.

Aus Tabelle 14 können nun die verwendeten Multimetrischen Indices (MMI1 und MMI2) und die entsprechenden Bezugswerte ermittelt werden.

Bioregion	Index 1	Index 2	Sapgrund	Einzugsgebiets- klasse	sonstige Differenzierung	Degradationsindex	RETI	Gesamttaxa	EPT-Taxa	% EPT-Taxa	Litoral	LitProf	% Oligochaeta & Diptera	LZI (Regionsindex)	Diversitätsindex nach Margalef	Degradationsindex /Gesamttaxa	Index1 - Bezugswert	Index2 - Bezugswert
...																		
AV	MMI6	-	1,75	3		99,0			25	38,71	4,66						0,77	
GG	MMI1	MMI6	1,5			125,5	0,61	70,5	29	49,89	4,77		65,30		7,48		0,92	0,97
GG	MMI1	MMI2	1,75	1		173,0	0,64	80	32		4,98		66,10		9,32		0,86	0,83
GG	MMI1	MMI2	1,75	2&3		165,0	0,63	92	38		4,84		56,76		0,63		0,79	0,76
FH	MMI9	-	1,5			128,5				42,91	4,42			3,84			0,78	
...																		

Weiters wird aus Tabelle 13 die Metric-Zusammensetzung für die relevanten Indices ermittelt:

	Degradationsindex	RETI	Gesamttaxa	EPT-Taxa	%EPT-Taxa	Litoralanteile	Litoral&Profundal Anteile	%Oligochaeta & Diptera Taxa	Regionsindex	Diversitätsindex (Margalef)	Degradationsindex/ Gesamttaxa
MMI1	x	x	x	x		x		x		x	
MMI2	x		x	x						x	
MMI3	x		x	x		x		x			
...											

Für die Berechnung des MMI1 werden demnach folgende Metrics herangezogen:

Degradationsindex, RETI, Gesamttaxa, EPT-Taxa, Litoralanteile, % Oligochaeta & Diptera-Taxa, Diversitätsindex (Margalef)

Für die Berechnung des MMI2 werden demnach folgende Metrics herangezogen:

Degradationsindex, Gesamt-Taxa, EPT-Taxa, Diversitätsindex (Margalef)

Berechnung der Scores

Die Berechnung der Scores erfolgt durch Division der aktuellen Metricwerte durch den entsprechenden Bezugswert aus Tabelle 14. Der Bezugswert für den vorliegenden Typ liegt beispielsweise für die EPT-Taxazahl bei 32. Bei einer aktuellen EPT-Taxazahl von 24 ergibt sich für den EPT-Score:

$$Sc = \frac{M}{MB}$$

Sc	Score
M	Metric
MB	Metric-Bezugswert

Berechnung:

$$\text{EPT-Score} = 24 / 32 = 0,75$$

Auf dieselbe Weise werden die Scores für alle im Index enthaltenen Metrics berechnet.

Indexberechnung

Anschließend an die Score-Berechnung, werden alle Scores gemittelt. Dieser Mittelwert wird nun im Verhältnis zum Soll-Wert des Index bewertet. Für den vorliegenden Gewässertyp liegt der Index-Bezugswert für den MMI1 bei 0,86 (Tabelle 14). Liegt der aktuelle Mittelwert der Scores beispielsweise bei 0,73, so ergibt sich folgende Index-Berechnung:

$$MMI = \frac{\sum_{i=1}^n Sc_i}{n} \cdot 0,8$$

MMI	Multimetrischer Index
Sc_i	i-ter Score
n	Anzahl der Metrics

Berechnung:

Soll-Wert MMI für den sehr guten Zustand = 0,86

Aktueller Mittelwert aus „Scores“ = 0,73

$$MMI = (0,73/0,86) \cdot 0,8 = 0,68$$

Der Indexwert liegt mit 0,68 im Bereich $\geq 0,6 < 0,8$ und ergibt somit Zustandsklasse II (guter Zustand).

15.1.6 Interpretation der Ergebnisse der detaillierten MZB-Methode

15.1.6.1 Modul Saprobie

Die Bewertung der Auswirkungen organischer Verschmutzung auf das Makrozoobenthos erfolgt mit Hilfe des Saprobienindex nach ZELINKA & MARVAN (1961) (ÖNORM M 6232; Moog et al. 1999) auf Basis des jeweiligen leitbildbezogenen saprobiellen Grundzustandes. Das Ergebnis des Saprobienindex wird dabei unter Berücksichtigung typspezifischer Klassengrenzen in eine saprobielle Zustandsklasse überführt.

Neben der Berechnung des Saprobienindex ist für die saprobielle Bewertung die Ermittlung des saprobiellen Grundzustandes (Referenzwert) für den vorliegenden Gewässertyp erforderlich. Diese erfolgt auf Basis von Bioregionszugehörigkeit, Seehöhenklasse und Einzugsgebietsklasse. Bei Mäander-, Furkations- und Verebnungsstrecken, welche einen hohen Anteil an natürlicher organischer Substanz aufweisen, kann dem saprobiellen Grundzustand ein Korrekturwert von 0,25 zugeschlagen werden. Die Umlegung in die entsprechende Zustandsklasse erfolgt gemäß Tabelle 12, Arbeitsanweisung.

15.1.6.2 Modul Allgemeine Degradation

Für das Modul „Allgemeine Degradation“ wurden multimetrische Indices entwickelt und für die Gewässertypen geeicht. Da die Methode ausschließlich für Gewässer mit einem Einzugsgebiet größer 10 km² entwickelt wurde, ist die Anwendung auf Gewässer mit einem Einzugsgebiet von < 10 km² nicht zulässig.

Das Modul „Allgemeine Degradation“ spiegelt die Auswirkungen verschiedener Stressoren (z.B. Degradation der Gewässermorphologie, Stau, Restwasser, Nutzung im Einzugsgebiet, Pestizide, toxische Stoffe, Feinsedimentbelastung) wider und besteht – je nach Gewässertyp – aus ein bis zwei multimetrischen Indices, welche drei grundlegende Problemkreise berücksichtigen:

- Potamalisierende Effekte: insbesondere Beeinträchtigungen durch Erwärmung (z.B. thermische Abwässer oder untypische Sonnenexposition), Rückstaueffekte (z.B. durch Querbauwerke), Nährstoffbelastung, Feinsedimenteinträge (z.B. Oberflächenabrinne oder Winderosionen, Anlandungen nach Staumspülung etc.). Geeignete Kennwerte: funktionelle Metrics (z.B. Ernährungstypen-Verteilung), Artendefizite, Artenzusammensetzung, Rückgang sensibler Faunenelemente
- Rhithralisierende Effekte: Beeinträchtigungen durch Abkühlung (Einleitung von hypolimnischen Speicherwasser), Schwall, Strukturverarmung (technisch „harte“ Verbauung, Sohlpflasterung, Begradigung). Geeignete Kennwerte: Artendefizite, Artenzusammensetzung, Rückgang sensibler Faunenelemente

- Toxische Belastungen: Geeignete Kennwerte: vorwiegend Artendefizite, Artenzusammensetzung, Rückgang sensibler Faunenelemente

Eine eindeutige Zuordnung eines niedrigen Indexwertes zu einer bestimmten Art der Beeinträchtigung ist in der Regel nicht möglich, da es kaum Metrics gibt, welche nur auf eine einzige Art der Beeinträchtigung reagieren. So kann zum Beispiel der Rückgang sensibler Arten auf Stauhaltung, Eutrophierung, Versandung oder Verbauung ebenso zurückzuführen sein, wie auf den Einfluss toxischer Stoffe. Darüber treten in vielen Fällen verschiedene Beeinträchtigungen gleichzeitig auf. Die Index- bzw. die darin verrechneten Einzelmetrics können aber Anhaltspunkte für die Ursachenfindung bzw. entsprechende Verbesserungsmaßnahmen bieten (siehe Tabelle 18 und Tabelle 19). Die Abweichung der in den Indices verrechneten Metrics vom Sollwert (Referenzwert) wird durch den Scorewert abgebildet; aus der unterlegten Farbe kann die korrespondierende Zustandsklasse direkt abgelesen werden (siehe Abbildung 6).

Tabelle 18: Mögliche Ursachen für niedrige Werte der Multimetrischen Indices MMI1 und MMI2

MMI1	MMI2
Nährstoffbelastung	Nährstoffbelastung
Rückstau	Habitatverarmung (z.B.: durch Begradigung, Verbauung, Versandung)
Feinsedimentakkumulation	Schwalleinfluss
Restwasser	Toxische Belastung
	erhöhter Anteil an Neozoen

Tabelle 19: Die im Modul „Allgemeine Belastung“ verwendeten Metrics und ihre Eignung bestimmte Arten der Beeinträchtigung anzuzeigen. Dunkelblau: gute Eignung, hellblau: bedingte Eignung. ab = abnehmend, zu = zunehmend.

		Degradationsindex	RETI	Gesamtfauna	EPT-Taxa	%EPT-Taxa	Litoralanteile	Litoral & Profundal Anteile	%Oligochaeta & Diptera Taxa	Regionsindex (LZI)	Diversitätsindex (Margalef)	Degradationsindex/ Gesamtfauna
	Reaktion bei Beeinträchtigung (wie in Index verwendet)	ab	ab	ab	ab	ab	zu	zu	zu	zu	ab	ab
Potamalisierende Effekte	Erwärmung											
	Rückstau											
	Nährstoffbelastung											
	Feinsedimenteintrag (z.B. Versandung durch Eintrag aus Umland, Stauraumspülung)											
	Restwasser											
Rhithralisierende Effekte	technisch „harte“ Verbauung (z.B. Sohlpflasterung)											
	Begradigung											
	Abkühlung*											
	Schwall*											
	Toxische Belastung											

*Datenlage unzureichend

Abweichungen vom Referenzzustand können sich auch durch andere Ursachen und oft nicht eindeutig erkennbare Beeinträchtigungen ergeben. Beispielsweise kann die Artenvielfalt in einem Gewässer auch durch frühere, zum Untersuchungszeitpunkt nicht mehr existente Beeinträchtigungen drastisch reduziert sein, da eine Neubesiedlung einerseits Zeit benötigt und andererseits oft auch nur unvollständig möglich ist. Dies trifft insbesondere auf Tieflandgewässer zu, bei denen die Zuwanderung typischer potamaler Faunenelemente durch zu große räumliche Distanzen überhaupt unterbunden sein kann. Auch das massenhafte Auftreten invasiver Arten kann eine sehr deutliche Abweichung der Fauna vom Referenzzustand ergeben, welche sich in einer Reihe von Metrics (Artenvielfalt, Fresstypen, Längenzonation etc.) widerspiegelt und sich daher auch im Modul „Allgemeine Belastung“ niederschlägt.

Ausgabe der Ergebnisse nach detaillierter MZB-Methode						
Abschnitt	Mauerbach			Wien		
Untersuchungsstelle (UST)	Mauerbach			Ludwiggasse		
Gewässer	Mauerbach			Wien		
Datum von	28.04.2005					
Teillebensraum (TLR)	Mau			Luw		
Bioregion	FL - Flysch (4)			FH - Östliche Flach- und Hügellä		
Grundzustand MMI	1,75			1,75		
Grundzustand Saprobie						
Innere Differenzierung	Metarhithalgewässer			EZ-KI 2		
Spez. Gewässertyp/ Typausprägung						
SI (Zelinka & Marvan)	1,98	gut (good)		2,71	unbefriedigend (poor)	
Multimetrischer Index 1	0,65	gut (good)		0,52	mäßig (moderate)	
Multimetrischer Index 2	0,73	gut (good)		0,47	mäßig (moderate)	
Versauerungsindex	n.b.			n.b.		
Individuendichte [Ind/m²]	2529,6			3654,4		
Ökologische Zustandsklasse	gut (good)			unbefriedigend (poor)		
Metrics	Ist	BW	Score	Ist	BW	Score
Gesamttaxazahl	86	112,5	0,76	50	85	0,59
EPT-Taxa	29	45	0,64	16	30	0,53
% EPT-Taxa						
% Oligochaeta & Diptera Taxa	52,33	87,5	0,6	48	71,03	0,68
Diversitätsindex (Margalef)	10,55	10	1,05	5,81	9,48	0,61
Degradationsindex	80	162,5	0,49	18	140	0,13
Degradationsindex/Gesamttaxa						
RETI	0,38	0,94	0,41	0,32	0,69	0,46
Litoral	3,91	6,25	0,63	3,55	5,75	0,62
Litoral + Profundal						
Regionsindex (LZI)						
MMI1	Code: 1	0,8		Code: 1	0,8	
MMI2	Code: 2	0,8		Code: 2	0,8	

Um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren, klicken Sie mit der linken Maustaste und anschließend drücken Sie die Tastenkombination Strg+C

Abbildung 6: Beispiel für ein Ergebnis der Indexberechnung. Die Scorewerte sind analog zu den ökologischen Zustandsklassen entsprechend ihrer Abweichung vom Referenzzustand eingefärbt. (Abbildung aus ECOPROF-Testversion)

Auswirkungen von Stressoren, welche vorwiegend quantitative Aspekte einer Biozönose verändern, können durch die auf MHS-Proben basierende Methode nur sehr bedingt erfasst werden. Dazu zählen etwa Auswirkungen von Schwellbetrieb und Restwasser. Eine typspezifische Festlegung von Referenzwerten für Abundanzen ist außerdem aufgrund der extrem hohen natürlichen Schwankungen der Individuenzahlen nicht möglich (vgl. JUNGWIRTH et al. 2003).

15.1.6.3 Modul Versauerung

Die Bewertung des Versauerungsgrades erfolgt nach der Methode von BRAUKMANN & BISS (2004). Definitionsgemäß ist der Säureindex nach BRAUKMANN & BISS (2004) nur in saprobiell und hydromorphologisch unbelasteten Fließgewässern anwendbar, da das Verfahren auf die chemischen Eigenschaften dieser Gewässer und die dort vorkommenden Taxa „geeicht“ ist. Eine biologische Indikation des Säurestatus ist auch nur in unbelasteten, kalkarmen Bächen sinnvoll, da kalkreiche und mäßig bis stärker abwasserbelastete Gewässer wegen der Pufferwirkung des Abwassers generell nicht sauer reagieren, womit sich eine Bewertung des Säuregrades erübrigt. Dementsprechend kommt das „Modul-Versauerung“ auch nur in

versauerungsgefährdeten Gebieten (Bioregionen 1 – Vergletscherte Zentralalpen, 2 – Unvergletscherte Zentralalpen und 12 – Granit- und Gneisgebiet der Böhmisches Masse) zur Anwendung. Die Berechnung erfolgt über ausgewählte Säureindikatoren, welche nach dem Grad ihrer Säureempfindlichkeit in fünf Klassen eingeteilt sind. Das Ergebnis der Auswertung wird direkt in eine von fünf Säureklassen umgelegt.

Das Modul Versauerung wird nur für Sondermessprogramme in Hinblick auf die Versauerung beibehalten.

Für Routine-Untersuchungen wird dieses Modul aus der Bewertung ausgenommen.

Die Erfahrungen der letzten GZÜV–Untersuchungen erbrachten keine plausiblen Ergebnisse für Österreich, da die Methode für Deutschland entwickelt wurde und beispielsweise für die Alpen nur bedingt anwendbar ist.

15.2 Screening-Methode

Die modifizierte Bewertung zur orientierenden Abschätzung der ökologischen Zustandklasse nach der Screening-Methode gründet auf zwei äquivalenten Auswertungsschritten: dem „Screening – Allgemeine Belastung“ und dem „Screening – Organische Belastung“.

Die zusammenfassende Aussage, ob ein Gewässerabschnitt das Qualitätsziel (aufgegliedert nach „sehr gute ökologische Zustandklasse“ oder „gute ökologische Zustandklasse“) erreicht oder ob Handlungsbedarf gegeben ist, wird in einem „worst case“ Szenario der beiden Bewertungsgrößen „Screening – Allgemeine Belastung“ und „Screening – Organische Belastung“ festgelegt.

Die Screening-Methode wurde ausschließlich für Gewässer mit einem Einzugsgebiet größer 10 km² entwickelt. Die Anwendung der Screening-Methode für Gewässer mit einem Einzugsgebiet von < 10 km² ist daher nicht zulässig! Ausgenommen hiervon sind die Flyschgewässer in Wien, für welche die Screening-Methode angewendet werden kann!

15.2.1 Bewertungsschiene „Allgemeine Belastung“

Die Entwicklung des „Screening – Allgemeine Belastung“ zur orientierenden Abschätzung des ökologischen Zustandes auf Basis der im Freiland bestimmbaren Taxa (Screening-Taxa) erfolgt über die drei Bewertungskriterien (Metrics)

- Anzahl Screening-Taxa
- Anzahl Sensitive Taxa
- Degradations-Score

Die Auswertung der Ergebnisse der drei Metrics „Anzahl Screening-Taxa“, „Anzahl Sensitive Taxa“, und „Degradations-Score“ erfolgt zunächst mit Hilfe von Tabellen, welche die Grenzwerte für den „sehr guten“ und den „guten“ ökologischen Zustand in Bezug auf den Fließgewässertyp anzeigen. Der Fließgewässertyp wird als Kombination aus Bioregion, saprobiellem Grundzustand und bei weiterer innerer Differenzierung aus Einzugsgebietsklasse und Seehöhenklasse angesehen. Zudem werden sogenannte „spezielle Gewässertypen“ und „spezielle Typausprägungen“ berücksichtigt, deren Definitionen in Pkt. 14.4 näher beschrieben sind.

Die weitere Auswertung der drei Metrics erfolgt in einem gemeinsamen Auswertungsschritt (siehe 15.2.3), dessen Ergebnis in „Screening - Allgemeine Belastung“, zusammengefasst wird.

15.2.1.1 Anzahl der Screening-Taxa

Der Anzahl der Screening-Taxa kommt im Rahmen der Bewertung nach der Screening-Methode die Aufgabe zu, den Artenreichtum einer Untersuchungsstelle zu charakterisieren. Auf diese Weise wird durch den Metric „Anzahl Screening-Taxa“ die in der WRRL zur Abschätzung des ökologischen Zustandes vorgegebene Bewertungskategorie „Artenvielfalt“ abgedeckt.

Grundlage der Auswertungen ist die Liste der Screening-Taxa, die in ANHANG Pkt. 19.5 angeführt ist. Der Metric „Anzahl der Screening-Taxa“ wird durch Aufsummieren der an einer Untersuchungsstelle nachgewiesenen Screening-Taxa ermittelt.

Grenzwerte der Anzahl der Screening-Taxa für die ökologischen Zustandsklassen I und II

Die Verwendung der Anzahl der Screening-Taxa als Basismetric für die Berechnung des „Screening – Allgemeine Belastung“ erfordert eine Festlegung der Grenzwerte für den noch „sehr guten“ und noch „guten“ ökologischen Zustand. Die Grenzziehung erweist sich zum Teil zufolge geringer Diskriminanzfähigkeit als schwierig und ist hinsichtlich ihrer Plausibilität in Zukunft durch die Einarbeitung weiterer Befunde zu überprüfen. Im Falle unzureichender Diskriminanzfähigkeit wird daher für ausgewählte Fließgewässertypen der Metric „Anzahl der Screening-Taxa“ für die Auswertung nicht herangezogen (in den Grenzwert-Tabellen mit „-“ gekennzeichnet). Die Grenzwerte sind Tabelle 20 zu entnehmen. Für die Kategorie „Große Flüsse“ und „spezielle Gewässertypen“ sowie „spezielle Typausprägungen“ stehen – soweit derzeit auswertbar – gesonderte Tabellen zur Verfügung (Tabelle 22 und Tabelle 22).

Tabelle 20: Untergrenze der Anzahl der Screening-Taxa, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für den jeweiligen Fließgewässertyp (Kombination aus Bioregion, sap. Grundzustand, optional Seehöhenklasse, Einzugsgebietsklasse); „-“ signalisiert, dass der Metric für diesen Fließgewässertyp nicht in die Berechnung mit eingeht.

Bioregion/ Fluss abschnitt	Sap. GZ	Innere Differenzierung	Grenzwert Screening-Taxa (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Screening-Taxa (noch <u>guter</u> Zustand)
VZA	1,25		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
VZA	1,50		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
UZA	1,25		-	-
UZA	1,50	EZ-KI 1	35	29
UZA	1,50	EZ-KI 2	37	27
UZA	1,50	EZ-KI 3	35	25
UZA	1,75		32	18
BR	1,50		46	38
BR	1,75		46	38
FL	1,25	SH-KI 2+3+4	-	-

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Bioregion/ Fluss abschnitt	Sap. GZ	Innere Differenzierung	Grenzwert Screening-Taxa (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Screening-Taxa (noch <u>guter</u> Zustand)
FL	1,50	SH-KI 2+3	-	-
FL	1,75	SH-KI 2+3	-	-
FL	1,50	Vorarlberg	20	-
FL	1,75	Vorarlberg	20	-
KV	1,50		-	-
KV	1,75		42	31
KH	1,25		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
KH	1,50	SH-KI 3	-	-
KH	1,50	SH-KI 4	-	-
SA	1,50		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
SA	1,75		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
HV	1,25		-	-
HV	1,50		-	-
HV	1,75		-	-
AM	1,50		40	20
AM	1,75		40	20
VAV	1,50		41	34
VAV	1,75		41	34
VAV	2,00		41	34
AV	1,75	EZ-KI 1	-	-
AV	1,75	EZ-KI 2	-	-
AV	1,75	EZ-KI 3	54	45
GG	1,50		-	-
GG	1,75		-	-
FH	1,50	EZ-KI 0	-	-
FH	1,50	EZ-KI 1+2	46	31
FH	1,75	EZ-KI 1	-	-
FH	1,75	EZ-KI 2	58	39
FH	1,75	EZ-KI 3	50	40
FH	2,00		43	32
GF	1,50		-	-
GF	1,75		-	-
IB	1,50		-	-
IB	1,75		-	-
IB	1,50	Glan	50	43
IB	1,75	Glan	50	43

Tabelle 21: Untergrenze der Anzahl der Screening-Taxa, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für Große Flüsse; „-“ signalisiert, dass der Metric für diesen Fließgewässertyp nicht in die Berechnung mit eingeht.

Große Flüsse		Sap. GZ	Grenzwert Screening-Taxa (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Screening-Taxa (noch <u>guter</u> Zustand)
Donau		1,75	-	-
Donau		2,00	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
March und Thaya		2,00	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
Alpine Flüsse	Rhein	1,75	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
	Mur	1,75	-	-
	Drau	1,75	-	-
	Gurk	1,75	-	-
	Salzach	1,75	-	-
	Inn	1,75	-	-
	Enns	1,75	-	-
Traun		1,75	-	-

Tabelle 22: Untergrenze der der Anzahl der Screening-Taxa, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für spezielle Gewässertypen und Typausprägungen; „-“ signalisiert, dass der Metric für diesen Fließgewässertyp nicht in die Berechnung mit eingeht.

Spez. Gewässertypen/Typausprägungen	Grenzwert Screening-Taxa (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Screening-Taxa (noch <u>guter</u> Zustand)
Intermittierende Flyschbäche	-	-
Verebnungsstrecken	30	20
Mäanderstrecken	30	20
Furkationsstrecken	30	20
Sommerwarme Seeausrinne	-	-

Für spezielle Gewässertypen und Typausprägungen stehen derzeit Grenzwerte für Verebnungsstrecken, Mäander- und Furkationsstrecken zur Verfügung.

Die Festlegung der Grenzwerte für die speziellen Typausprägungen Verebnungsstrecken, Mäander- und Furkationsstrecken erfolgt auf Grund der derzeit wenig verfügbaren Daten noch gemeinsam. Bei entsprechender Verbesserung der Datenlage wird die Grenzwertziehung überprüft und angepasst werden. Für die restlichen Typen, die der Kategorie „Spezielle Gewässertypen und Typausprägungen“ zugeordnet werden (vgl. Pkt. 14.4), ist derzeit aufgrund geringer Datenlage keine Bewertung möglich.

15.2.1.2 Anzahl der Sensitiven Taxa

Für die Entwicklung der Screening-Methode wurden aus der Liste der im Feld bestimmbarer Taxa jene Organismen(gruppen) ausgewählt, die als nicht tolerant gegenüber Umweltfaktoren im weiteren Sinne gelten. Die Entscheidung, welche Organismen als „Sensitive Taxa“ gelten, erfolgte durch Fachexperten der Fauna Aquatica Austriaca.

Die Experten erachteten jene Organismen als sensitiv, welche

- ihre Optimalbedingungen innerhalb eines engen Bereiches von Umweltfaktoren haben (z.B. stenotope oder stenöke Taxa) und
- in bekannter und vorhersagbarer Weise sensibel auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren.

Die Liste der Sensitiven Taxa enthält somit Organismen, die gegenüber physikalischen, chemischen und hydromorphologischen Veränderungen durch Verringerung ihrer Individuenzahl bis hin zum völligen Abwandern/Aussterben reagieren. Taxonomisch betrachtet, zählen Taxa unterschiedlicher systematischer Stellung zur Gruppe der Sensitiven Taxa. Neben der geringen Toleranz gegenüber Umweltschwankungen ist für die Auswahl der Sensitiven Taxa auch die sichere Bestimmung im Freiland eine unerlässliche Voraussetzung.

Im Sinne des durch die WRRL vorgegebenen Bewertungsansatzes werden durch die Analyse der Sensitiven Taxa die Kriterien 1) taxonomische Zusammensetzung, 2) Anteil störungsempfindlicher Taxa im Verhältnis zu robusten Taxa und 3) Grad der Vielfalt der wirbellosen Taxa abgedeckt.

Die in die Fauna Aquatica Austriaca aufgenommene Liste der Sensitiven benthischen Wirbellosen umfasst 81 Taxa für Österreich (MOOG et al. 2003). Aufbauend auf dieser Liste, wurden von insgesamt 287 im Freiland zu bestimmenden Taxa (Screening-Taxa) 109 Taxa als sensitiv eingestuft. Die Liste der Sensitiven Taxa ist dem ANHANG Pkt. 19.5 zu entnehmen.

Grenzwerte der Anzahl Sensitiver Taxa für die ökologischen Zustandsklassen I und II

Bedingt durch faunistische Unterschiede in den einzelnen Öko- und Bioregionen kann der Metric „Anzahl Sensitive Taxa“ nur in Bezug auf den jeweiligen Fließgewässertyp sinnvoll für die Abschätzung des ökologischen Zustandes angewendet werden. Die Festlegung der Klassengrenzen für den gerade noch „sehr guten“ und gerade noch „guten“ ökologischen Zustand erfolgt für den jeweiligen Fließgewässertyp (Tabelle 23 bis Tabelle 25). Auch hier stehen für den Fließgewässertyp „Große Flüsse“ und „spezielle Gewässertypen und Typausprägungen“ gesonderte Tabellen bereit.

Tabelle 23: Untergrenze der Anzahl Sensitiver Taxa, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für den jeweiligen Fließgewässertyp (Kombination aus Bioregion, sap. Grundzustand, optional Seehöhenklasse, Einzugsgebietsklasse).

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Bioregion/ Fluss abschnitt	Sap. GZ	Innere Differenzierung	Grenzwert Sensitive Taxa (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Sensitive Taxa (noch <u>guter</u> Zustand)
VZA	1,25		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
VZA	1,50		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
UZA	1,25		13	9
UZA	1,50	EZ-KI 1	15	11
UZA	1,50	EZ-KI 2	16	8
UZA	1,50	EZ-KI 3	14	7
UZA	1,75		14	6
BR	1,50		18	13
BR	1,75		20	13
FL	1,25	SH-KI 2+3+4	14	8
FL	1,50	SH-KI 2+3	14	8
FL	1,75	SH-KI 2+3	14	8
FL	1,50	Vorarlberg	11	7
FL	1,75	Vorarlberg	11	7
KV	1,50		15	11
KV	1,75		17	9
KH	1,25		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
KH	1,50	SH-KI 3	14	9
KH	1,50	SH-KI 4	11	7
SA	1,50		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
SA	1,75		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
HV	1,25		12	7
HV	1,50		17	12
HV	1,75		17	12
AM	1,50		17	8
AM	1,75		17	8
VAV	1,50		17	10
VAV	1,75		17	10
VAV	2,00		17	10
AV	1,75	EZ-KI 1	23	11
AV	1,75	EZ-KI 2	17	9
AV	1,75	EZ-KI 3	18	10
GG	1,50		17	10
GG	1,75		19	12
FH	1,50	EZ-KI 0	14	8
FH	1,50	EZ-KI 1+2	19	8
FH	1,75	EZ-KI 1	16	8
FH	1,75	EZ-KI 2	18	8
FH	1,75	EZ-KI 3	17	8
FH	2,00		15	7
GF	1,50		20	13
GF	1,75		20	13
IB	1,50		16	10

Bioregion/ Fluss abschnitt	Sap. GZ	Innere Differenzierung	Grenzwert Sensitive Taxa (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Sensitive Taxa (noch <u>guter</u> Zustand)
IB	1,75		16	10
IB	1,50	Glan	19	15
IB	1,75	Glan	19	15

Tabelle 24: Untergrenze der Anzahl Sensitiver Taxa, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für Große Flüsse; die Ziffern in Klammern sind vorläufige Grenzwerte, die bei entsprechend verbesserter Datenlage angepasst werden.

Große Flüsse		Sap. GZ	Grenzwert Sensitive Taxa (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Sensitive Taxa (noch <u>guter</u> Zustand)
Donau		1,75	(10)	7
Donau		2,00	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
March und Thaya		2,00	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
Alpine Flüsse	Rhein	1,75	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
	Mur	1,75	15	8
	Drau	1,75	15	8
	Gurk	1,75	15	8
	Salzach	1,75	15	8
	Inn	1,75	15	8
	Enns	1,75	15	8
	Traun	1,75	13	7

Tabelle 25: Untergrenze der Anzahl Sensitiver Taxa, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für spezielle Gewässertypen und Typausprägungen.

Spez. Gewässertypen/Typausprägungen	Grenzwert Sensitive Taxa (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Sensitive Taxa (noch <u>guter</u> Zustand)
Intermittierende Flyschbäche	8	5
Verebnungsstrecken	12	5
Mäanderstrecken	12	5
Furkationsstrecken	12	5
Sommerwarme Seeausrinne	9	6

Für spezielle Gewässertypen und Typausprägungen stehen derzeit Grenzwerte für intermittierende Flyschbäche, sommerwarme Seeausrinne sowie Verebnungsstrecken, Mäander- und Furkationsstrecken zur Verfügung.

Die Festlegung der Grenzwerte für die speziellen Typausprägungen Verebnungsstrecken, Mäander- und Furkationsstrecken erfolgt auf Grund der derzeit wenig verfügbaren Daten noch gemeinsam. Bei entsprechender Verbesserung der Datenlage wird die Grenzwertziehung überprüft und angepasst werden.

Für die restlichen Typen, die der Kategorie „Spezielle Gewässertypen und Typausprägungen“ zugeordnet werden (vgl. Pkt. 14.4), ist derzeit aufgrund geringer Datenlage keine Bewertung möglich.

15.2.1.3 Degradations-Score

Der Degradations-Score wurde entwickelt, um auf Basis der im Freiland erkennbaren Makrozoobenthos-Organismen, Strukturdefizite an Gewässern aufzeigen zu können.

Der Score gründet auf dem beobachteten Vorkommen und der Häufigkeit von Makrozoobenthos-Taxa in Untersuchungsstellen unterschiedlicher Beeinträchtigung. Für die Auswertung wurden alle Untersuchungsstellen mit plausibler Voreinschätzung des ökologischen Zustandes herangezogen. Ausgewertet wurden die Häufigkeit und Stetigkeit des Vorkommens unterschiedlicher Makrozoobenthos-Taxa in unterschiedlichen Beeinträchtigungsstufen. In weiterer Folge wurden Punkte mit Werten von +5 bis -5 vergeben. Hohe positive Punkte wurden für Taxa vergeben, welche bevorzugt in Referenzstellen und Stellen mit „gutem“ Zustand vorkommen, negative Werte für Taxa, welche bevorzugt an stark beeinträchtigten Stellen vorkommen. Taxa, die keine deutliche Präferenz zeigen bzw. aufgrund ihrer geringen Frequenz keine eindeutige Aussage zulassen, wurden auf Null gesetzt.

Der Degradationsscore wird durch einfaches Aufsummieren der Einstufungen der einzelnen Arten errechnet. Ergibt der Degradationsscore einen Wert < 0 , so wird er auf 0 gesetzt. Die Zuordnung der Bioregionen zu den drei Degradations-Indices (Alpen-Index, Mittelgebirgs-Index und Vorländer-Index) ist dem ANHANG Pkt. 19.5 zu entnehmen.

Grenzwerte des Degradations-Scores für die ökologischen Zustandsklassen I und II

Äquivalent zur Anzahl der Screening-Taxa und der Anzahl der Sensitiven Taxa erfolgt die Festlegung der Klassengrenzen des Degradations-Scores für den gerade noch „sehr guten“ und gerade noch „guten“ ökologischen Zustand für den jeweiligen Fließgewässertyp.

Tabelle 26: Untergrenze des Degradations-Scores, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt, festgelegt für den jeweiligen Fließgewässertyp (Kombination aus Bioregion, sap. Grundzustand, optional Seehöhenklasse, Einzugsgebietsklasse); die Ziffern in Klammern sind vorläufige Grenzwerte, die bei entsprechend verbesserter Datenlage angepasst werden; „-“ signalisiert, dass der Metric für diesen Fließgewässertyp nicht in die Berechnung mit eingeht.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Bioregion/ Fluss abschnitt	Sap. GZ	Innere Differenzierung	Grenzwert Degradations-Score (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Degradations-Score (noch <u>guter</u> Zustand)
VZA	1,25		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
VZA	1,50		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
UZA	1,25		100	78
UZA	1,50	EZ-KI 1	102	78
UZA	1,50	EZ-KI 2	100	62
UZA	1,50	EZ-KI 3	97	55
UZA	1,75		86	42
BR	1,50		114	72
BR	1,75		100	75
FL	1,25	SH-KI 2+3+4	70	40
FL	1,50	SH-KI 2+3	70	40
FL	1,75	SH-KI 2+3	70	40
FL	1,50	Vorarlberg	55	(20)
FL	1,75	Vorarlberg	55	(20)
KV	1,50		110	75
KV	1,75		94	59
KH	1,25		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
KH	1,50	SH-KI 3	-	-
KH	1,50	SH-KI 4	72	50
SA	1,50		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
SA	1,75		dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
HV	1,25		77	50
HV	1,50		108	70
HV	1,75		108	70
AM	1,50		95	45
AM	1,75		95	45
VAV	1,50		93	43
VAV	1,75		93	43
VAV	2,00		93	43
AV	1,75	EZ-KI 1	132	60
AV	1,75	EZ-KI 2	98	45
AV	1,75	EZ-KI 3	96	50
GG	1,50		85	45
GG	1,75		112	72
FH	1,50	EZ-KI 0	75	35
FH	1,50	EZ-KI 1+2	124	40
FH	1,75	EZ-KI 1	91	35
FH	1,75	EZ-KI 2	110	50
FH	1,75	EZ-KI 3	116	50
FH	2,00		98	43
GF	1,50		105	65
GF	1,75		105	65
IB	1,50		102	75

Bioregion/ Fluss abschnitt	Sap. GZ	Innere Differenzierung	Grenzwert Degradations-Score (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Degradations-Score (noch <u>guter</u> Zustand)
IB	1,75		102	75
IB	1,50	Glan	115	75
IB	1,75	Glan	115	75

Tabelle 27: Untergrenze des Degradations-Scores, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für Große Flüsse; die Ziffern in Klammern sind vorläufige Grenzwerte, die bei entsprechend verbesserter Datenlage angepasst werden.

Große Flüsse		Sap. GZ	Grenzwert Degradations-Score (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Degradations-Score (noch <u>guter</u> Zustand)
Donau		1,75	(85)	50
Donau		2,00	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
March und Thaya		2,00	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
Alpine Flüsse	Rhein	1,75	dzt. keine Bewertung	dzt. keine Bewertung
	Mur	1,75	101	52
	Drau	1,75	101	52
	Gurk	1,75	101	52
	Salzach	1,75	101	52
	Inn	1,75	101	52
	Enns	1,75	101	52
	Traun	1,75	85	35

Tabelle 28: Untergrenze des Degradations-Scores, die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt; festgelegt für spezielle Gewässertypen und Typausprägungen; „-“ signalisiert, dass der Metric für diesen Fließgewässertyp nicht in die Berechnung mit eingeht.

Spez. Gewässertypen/Typausprägungen	Grenzwert Degradations-Score (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Degradations-Score (noch <u>guter</u> Zustand)
Intermittierende Flyschbäche	41	29
Verebnungsstrecken	-	-
Mäanderstrecken	-	-
Furkationsstrecken	-	-
Sommerwarme Seeausrinne	50	25

Für spezielle Gewässertypen und Typausprägungen stehen derzeit Grenzwerte für intermittierende Flyschbäche und sommerwarme Seeausrinne zur Verfügung.

Für die restlichen Typen, die der Kategorie „Spezielle Gewässertypen und Typausprägungen“ zugeordnet werden (vgl. Pkt. 14.4), ist derzeit aufgrund geringer Datenlage keine Bewertung möglich.

15.2.2 Bewertungsschiene – „Organische Belastung“

Die saprobielle Komponente ist beim „Screening – Allgemeine Belastung“ ausgegliedert. Der Saprobie-Score wird als eingeständiges Modul („Screening – Organische Belastung“) für die Bewertung des ökologischen Zustandes hinzugezogen. Diese Vorgangsweise erlaubt neben der Abschätzung des ökologischen Zustandes auch die traditionelle Diskussion des Aspektes der organischen Belastung.

Der Saprobie-Score gibt Aufschluss über die saprobielle Toleranz eines Organismus. Der Saprobie-Score der einzelnen Taxa reicht von 0 (keine saprobielle Toleranz) bis 200 (hohe saprobielle Toleranz). Der Scorewert steigt mit zunehmender Toleranz gegenüber saprobieller Belastung an. Für 196 von insgesamt 287 im Freiland bestimmbare Taxa konnte ein Saprobie-Score vergeben werden. Die meisten Taxa sind als Indikatoren für die traditionellen Güteklassen I, I-II, II und II-III eingestuft, da mit zunehmender saprobieller Belastung die Anzahl toleranter Arten stark abnimmt. Darüber hinaus stehen nur wenige saprobionte Taxa zur Verfügung, da Oligochaeta und Chironomidae im Freiland nicht näher bestimmbar sind. Eine Liste der Saprobie-Scores findet sich in ANHANG Pkt. 19.5.

Der Saprobie-Score einer Untersuchungsstelle wird ähnlich dem Saprobienindex nach PANTLE & BUCK (1955) berechnet.

$$Saprobie - Score = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \cdot Saprobie - Score_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

$Saprobie - Score_i$	individueller Saprobie-Score des i-ten Taxons
A_i	Abundanz des i-ten Taxons (5-stufige Schätzskala nach ÖNORM M 6232 bzw. nach der „Richtlinie Saprobiologie“)
n	Anzahl der Taxa

Grenzwerte des Saprobie-Scores für die ökologischen Zustandsklassen I und II

Für den Saprobie-Score werden, in Abhängigkeit vom saprobiellen Grundzustand, Grenzwerte für den noch „sehr guten“ und noch „guten“ ökologischen Zustand festgelegt.

Tabelle 29: Untergrenze des Saprobie-Scores (in Abhängigkeit vom saprobiellen Grundzustand), die gerade noch eine Einstufung in die ökologische Zustandsklasse I und II erlaubt;

sap. Grundzustand	Grenzwert Saprobie-Score (noch <u>sehr guter</u> Zustand)	Grenzwert Saprobie-Score (noch <u>guter</u> Zustand)
1,25	62,5	92
1,5	70,5	100
1,75	83,5	115
2,0	102,5	127,5

15.2.3 Vorgangsweise zur orientierenden Bewertung des ökologischen Zustandes nach der Screening-Methode

Die orientierende Abschätzung des ökologischen Zustandes eines Gewässerabschnittes erfolgt über die beiden Bewertungsschienen „Screening – Allgemeine Belastung“ und „Screening – Organische Belastung“ (vgl. Abbildung).

In einem ersten Schritt werden die Bewertungskriterien (Metrics) „Anzahl Sensitive Taxa“, „Anzahl Screening-Taxa“, „Degradations-Score“ und „Saprobie-Score“ erhoben.

In weiterer Folge müssen diese Metrics jeweils in einen Einheitswert, die sogenannte „Ecological Quality Ratio“ (EQR) umgerechnet werden. Mit Inkrafttreten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie wird mittels EQRs eine EU-weite Vergleichbarkeit unterschiedlicher nationaler Bewertungsverfahren gewährleistet. Die Ecological Quality Ratio gibt das Verhältnis („ratio“) zwischen dem jeweils ermittelten Metricwert „Observed value“ (O_{ij}) und dem für den entsprechenden Fließgewässertyp erwarteten Wert „Expected value“ (E_{ij}) wieder. Der „Expected value“ kann vom Anwender den Tabellen mit den Untergrenzen für den sehr guten und guten ökologischen Zustand für das jeweilige Bewertungskriterium entnommen werden (siehe Pkt. 15.2).

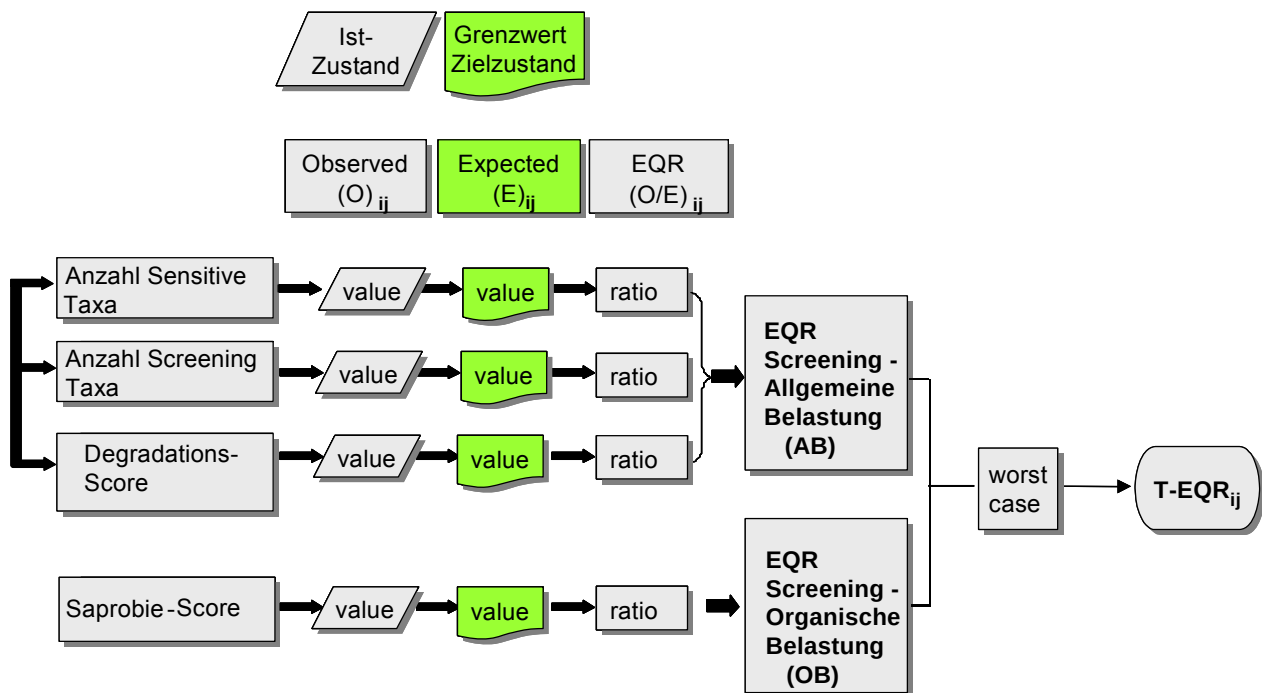


Abbildung 7: Flussdiagramm zur Vorgangsweise der orientierenden Bewertung nach der Screening-Methode

Durch anschließende Mittelwertsbildung der errechneten EQRs_{ij} (E_{ij}/O_{ij}) ergeben sich die EQRs für „Screening - Allgemeine Belastung“ (AB-EQR_{ij}) und „Screening - Organische Belastung“ (OB-EQR_{ij}). Das Ergebnis wird grundsätzlich auf 2 Kommastellen gerundet. Als „Total-EQR“ (T-EQR_{ij}) wird das schlechteste Auswertungsergebnis ausgewiesen („worst case“ Betrachtung). Folgende Abkürzungen werden verwendet:

- AB-EQR_{I/II}: Berechnung der EQRs mit den Grenzwerten für den noch sehr guten Zustand entsprechend Tabelle 20 bis Tabelle 28.
- AB-EQR_{II/III}: Berechnung der EQRs mit den Grenzwerten für den noch guten Zustand entsprechend Tabelle 20 bis Tabelle 28.
- OB-EQR_{I/II}: Berechnung der EQRs mit den Grenzwerten für den noch sehr guten Zustand entsprechend Tabelle 29.
- OB-EQR_{II/III}: Berechnung der EQRs mit den Grenzwerten für den noch guten Zustand entsprechend Tabelle 29.

Die „Ecological Quality Ratio“ ist als Zahl zwischen 0 und 1 definiert und wird nach folgendem Schema einer Bewertung zugeordnet.

Für „Screening – Allgemeine Belastung“ gilt

AB-EQR Wert	Beurteilung
AB-EQR _{I/II} ≥ 1	sehr guter ökologischer Zustand
AB-EQR _{I/II} < 1 & AB-EQR _{II/III} ≥ 1	guter ökologischer Zustand
AB-EQR _{II/III} < 1	Handlungsbedarf

Abbildung 8: Schema der Bewertung für Screening – Allgemeine Belastung

Ist der AB-EQR_{I/II}-Wert gleich bzw. größer als 1, ist der sehr gute Zustand gegeben (Qualitätsziel erreicht) und die Beurteilung abgeschlossen. Liegt der berechnete AB-EQR_{I/II}-Wert unter 1, wird der AB-EQR_{II/III}-Wert errechnet. Ist der Wert für die AB-EQR_{II/III} gleich bzw. über 1, ist der gute Zustand gegeben (Qualitätsziel erreicht) und die Beurteilung abgeschlossen. Liegt der Wert für AB-EQR_{II/III} unter 1, ist der gute Zustand nicht mehr erreicht und es ist Handlungsbedarf gegeben.

Für „Screening- Organische Belastung“ gilt

OB-EQR Wert	Beurteilung
OB-EQR _{I/II} ≤ 1	sehr guter ökologischer Zustand
OB-EQR _{I/II} > 1 & OB-EQR _{II/III} ≤ 1	guter ökologischer Zustand
OB-EQR _{II/III} > 1	Handlungsbedarf

Abbildung 9: Schema der Bewertung für Screening – Organische Belastung

Die Beurteilung der organischen Belastung erfolgt in umgekehrter Vorgangsweise. Ein niedriger Saprobie-Score indiziert geringe organische Belastung, ein hoher Wert hingegen steht für hohe organische Belastung (vgl. Tabelle 29). Das heißt, ist der OB-EQR_{I/II}-Wert gleich bzw. kleiner 1, ist der sehr gute Zustand gegeben (Qualitätsziel erreicht) und die Beurteilung abgeschlossen. Liegt der berechnete OB-EQR_{I/II}-Wert über 1, wird der OB-EQR_{II/III}-Wert errechnet. Ist der Wert für OB-EQR_{II/III} gleich bzw. unter 1, ist der gute Zustand gegeben (Qualitätsziel erreicht) und die Beurteilung abgeschlossen. Liegt der Wert für OB-EQR_{II/III} über 1, ist der gute Zustand nicht mehr erreicht und es ist Handlungsbedarf gegeben.

15.2.4 Die Berücksichtigung des Bewertungskriteriums „Reduzierte Bedingungen“ als K.O.-Kriterium

Entsprechend den Anforderungen der WRRL sollen zukünftig nur mehr biologische Qualitätselemente für die Abschätzung des ökologischen Zustandes einer Untersuchungsstelle berücksichtigt werden. Zukünftig muss eine klare Trennung von Milieuzuständen und biologischen Qualitätselementen erfolgen. Aus diesem Grund können hinkünftig die sensorischen Bewertungskriterien nicht mehr berücksichtigt werden. Dies bedeutet für den Anwender jedoch, dass gewisse Kriterien, die vor Ort einen beeinträchtigten ökologischen Zustand anzeigen können, künftig nicht mehr für eine orientierende Aussage zur Verfügung stehen.

Allerdings können Kriterien der traditionellen Modul 1-Befundung, welche eindeutig auf biologische Vorgänge zurückzuführen sind, weiterhin für die Bewertung verwendet werden. Im Zuge der Methodenentwicklung hat sich erwiesen, dass gerade im kritischen Übergangsbereich vom guten ökologischen Zustand zum Handlungsbedarf die zusätzliche Befundung des sensorischen Bewertungskriteriums „Reduzierte Bedingungen“ zu einer deutlichen Schärfung des Ergebnisses führt.

Reduktionerscheinungen können nur unter Berücksichtigung folgender Vorraussetzungen als K.O.-Kriterium angewendet werden:

- das Vorkommen von Reduktionen muss in Bezug zum jeweiligen Fließgewässertyp entsprechend bewertet werden. Natürlich auftretende, kleinräumige Reduktionerscheinungen kommen nicht als K.O.-Kriterium zum Tragen.
- Die Größe der zu befundenden Bereiche (lenitische/lotische) richtet sich nach der 5%-Regel gemäß der habitatanteilig gewichteten Makrozoobenthos Aufsammlung in Fließgewässern (Multi-Habitat-Sampling; MHS) nach MOOG (2004).

Tabelle 30: Bedingungen, unter denen Reduktionerscheinungen als K.O.-Kriterium angewendet werden

Kriterium	Verwendung als K.O.-Kriterium
Reduzierte Bed. lenitisch (< 0,25 m/s)	
Faulschlamm mit aerober Oberschicht	immer
Faulschlamm ohne aerober Oberschicht	immer
Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)	wenn > 25 % Schwarzfärbung
Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung	immer
Reduzierte Bed. lotisch (0,25 – 0,75 m/s)	
Faulschlamm mit aerober Oberschicht	immer
Faulschlamm ohne aerober Oberschicht	immer
Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)	immer
Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung	immer
Reduzierte Bed. Lotisch (> 0,75 m/s)	
Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)	immer
Lithal Unter- & Oberseite, Schwarzfärbung	immer

15.2.5 Beispiel für die Berechnung der Screening-Methode

In folgendem Beispiel wird anhand eines Gewässerabschnittes der Bioregion 3 (Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen) mit saprobiellem Grundzustand 1,5 die rechnerische Vorgangsweise verdeutlicht. In der Spalte „Expected“ sind für den sehr guten und guten ökologischen Zustand die jeweiligen Grenzwerte aufgelistet. Die Ecological Quality Ratio für das „Screening – Allgemeine Belastung“ mit den Grenzwerten für den sehr guten Zustand liegt mit einem Wert von 0,77 unter 1. Folglich müssen die Grenzwerte für den guten ökologischen Zustand herangezogen werden. Mit einem EQR-Wert von 1,06 wird der gute ökologische Zustand erreicht. Für das „Screening – Organische Belastung“ ergibt sich rechnerisch ein Wert unter 1 und somit der sehr gute ökologische Zustand.

Die worst case Betrachtung aus organischer und allgemeiner Belastung erlaubt die Abschätzung des guten ökologischen Zustandes für diese Fließgewässerstrecke.

Tabelle 31: Beispiel für die rechnerische Vorgangsweise der Screening-Methode anhand eines Gewässerabschnittes der Bioregion 3 (Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen); sap. Grundzustand 1,5

Metrics "noch sehr guter Zustand" (EQR _{I/III})	Observed	Expected	Berechnung	EQR
Screening-Taxa	42	46	42/46	0,91
Sensitive Taxa	12	18	12/18	0,66
Degradations-Score	84	114	84/114	0,74
Screening - Allgemeine Belastung (AB- EQR_{I/III})			Mittelwert	0,77
Saprobie-Score	67,17	70,5	67,17/70,5	0,95
Screening Organische - Belastung (OB- EQR_{I/III})				0,95
Metrics "noch guter Zustand" (EQR _{I/II/III})	Observed	Expected	Berechnung	EQR
Screening-Taxa	42	38	42/38	1,11
Sensitive Taxa	12	13	12/13	0,92
Degradations-Score	84	72	84/72	1,16
Screening - Allgemeine Belastung (AB- EQR_{I/II/III})			Mittelwert	1,06
Saprobie-Score	67,17	100	67,17/100	0,67
Screening Organische Belastung (OB- EQR_{I/II/III})				0,67
Screening - Allgemeine Belastung (AB- EQR _{I/II})	<1			
Screening - Allgemeine Belastung (AB- EQR _{I/III})	>1	gut (good)		
Screening - Organische Belastung (OB-EQR _{I/II})	<=1	sehr gut (high)		
Ergebnis Screening - Methode (T-EQR)	gut (good)			

16 BERECHNUNG UND AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

Die Dateneingabe und rechnerische Auswertung erfolgt über die Software Ecoprof des BMLFUW.

Beide Makrozoobenthos-Bewertungsmethoden – Screening und detaillierte Makrozoobenthos-Methode – wurden in ECOPROF ab der Version 2.8/3.0 integriert. Eine genaue Anleitung zur Vorgehensweise der Eingabe, Berechnung und Ausgabe findet sich im Ecoprof Handbuch im Pkt. "Anlegen und Auswerten des ersten Projektes" (SCHMIDT-KLOIBER & VOGL 2007).

Folgende Funktionen stehen prinzipiell zur Verfügung:

- Eingabe einer mit der Multi-Habitat-Methode (MHS) besammelten Probenstelle: erfolgt über das Menü EINGABE/ANZEIGE/"Projektmanager", nach erfolgter Eingabe allgemeiner Daten wie Name der Untersuchungsstelle, Fluss, Bioregion, Datum etc. über das Kontextmenü "Neue MHS Probenstelle (MZB)"
- Auswertung der detaillierten Makrozoobenthos-Methode: erfolgt über das Menü AUSWERTUNG/"MZB > Detaillierte MZB-Methode"
- Ausgabe der Makrozoobenthos-Taxalisten: erfolgt über das Menü BERICHTE/"MZB > Taxalisten"
- Ausgabe der Auswertung der detaillierten Makrozoobenthos-Methode: erfolgt über das Menü BERICHTE/"MZB > Detaillierte MZB-Methode"
- Eingabe von Makrozoobenthos Screening-Taxa: erfolgt über das Menü EINGABE/ANZEIGE/"Screening-Methode"
- Auswertung der Screening-Methode: erfolgt über das Menü AUSWERTUNG/"MZB > Screening-Methode"
- Ausgabe der Screening-Taxalisten: erfolgt über das Menü BERICHTE/"MZB > Screening-Taxa"
- Ausgabe der Auswertung der Screening-Methode: erfolgt über das Menü BERICHTE/"MZB > Screening-Methode"

Für die Ausgabe der Berichte stehen einige Optionen zur Verfügung. Alle eingegebenen und ausgewerteten Daten können über das Menü Export/Import/"Eingabedaten" bzw. "Ausgabedaten" nach MS Excel oder MS Word ausgegeben werden.

Für die im Rahmen des nationalen Monitorings erhobenen Daten wird den Auftragnehmern ab 2007 ein Ecoprof-Importprojekt mit Fixdaten der Untersuchungsstellen vom Institut für Wassergüte/QSE zur Verfügung gestellt. Die übermittelten Daten stammen aus der H₂O-Datenbank des Umweltbundesamts in Wien.

17 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE, PRÜFBERICHT

Der Mindestumfang der Prüfberichte hat zu umfassen:

1. Projektrelevante Daten aus dem Probenahmeprotokoll (Pkt. 10)
2. Ergebnisse entsprechend Pkt. 15 – Auswertung
3. Taxalisten: entsprechend der jeweiligen Erhebung nach taxonomischen Gruppen (Reihenfolge entsprechend Fauna Aquatica Austriaca)
4. für Untersuchungen im Rahmen des nationalen Monitoringprogramms (GZÜV): automatisierte Ecoprof-Berichte

18 LITERATUR

AQEM consortium (2002): Manual for the application of the AQEM system. A comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version 1.0 (www.aqem.de)

BARBOUR, M.T., GERRITSEN, J., SNYDER, B.D. & STRIBLING, J.B. (1999): Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Second Edition. EPA/841-B-98-010. U.S. EPA, Office of Water, Washington, D.C.

BIRK, S. & HERING, D. (2006): Direct comparison of assessment methods using benthic macroinvertebrates: a contribution to the EU Water Framework Directive intercalibration exercise. *Hydrobiologia* 566: 401-415.

BRAUKMANN, U. & BISS R. (2004): Conceptual study – an improved method to assess acidification in German streams by using benthic macroinvertebrates. - *Limnologica* 34: 433-450.

CATON, I.W. (1991): Improved sub-sampling methods for the EPA "Rapid Bioassessment" benthic protocols. *Bulletin of the North American Benthological Society* 8(3): 317-319.

DAVIS, W.S. & SIMON, T.P. (Eds.) (1995): Biological assessment and Criteria: tools for water resource planning and decision making. - Lewis publishers, Boca Raton, Florida: 415pp.

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2000): Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. European Commission PE-CONS 3639/1/100 Rev 1, Luxemburg.

FINK, M., MOOG, O. & WIMMER, R. (2000): Fließgewässer-Naturräume Österreichs. – UBA Monographien Nr. 128, Wien: 110 pp.

GZÜV (2006): Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Überwachung des Zustandes von Gewässern; Gewässerzustandsüberwachungsverordnung samt Anhängen; BGBl. II Nr. 479/2006

HERING, D., FELD, C.K., MOOG, O. & OFENBÖCK, T. (2006): Cook book for the development of a Multimetric Index for biological condition of aquatic ecosystems: experiences from the European AQEM and STAR projects and related initiatives. - *Hydrobiologia* 566: 311-324.

JÄGER, P., PANEK, K., SIEGL, W. & UNTERWEGER, A. (2004): Makrozoobenthos-Methodenvergleich. Vergleich semiquantitativer Besammlungsmethoden mit der Strategie des Multihabitat-Sampling. In: Land Salzburg (2007): Makrozoobenthos-Untersuchungen 1999-2006. Methodenvergleich 2003. Datensammlung Gewässerschutz, Thema Fließgewässer, Komponente 5.1.

JUNGWIRTH, M., HAIDVOGL, G., MOOG, O., MUHAR, S. & SCHMUTZ, S. (2003): Angewandte Fischökologie an Fließgewässern. Facultas Universitätsverlag, Wien. 552 pp.

KARR, J.R. & CHU, E.W. (1999): Restoring life in running waters: Better biological monitoring. Island Press, Washington, D.C., 206pp.

KERN, K. (1994): Grundlagen naturnaher Gewässergestaltung. Geomorphologische Entwicklung von Fließgewässern. Springer Verlag, Berlin, 256 pp.

MADER, H., STEIDL, T. & WIMMER, R. (1996): Abflussregime österreichischer Fließgewässer – Umweltbundesamt, Monographien Bd. 82: 192 pp.

MARCINEK, J. & ROSENKRANZ, E. (1996): Das Wasser der Erde – Eine geographische Meereskunde und Gewässerkunde. 2., überarb. u. erw. Aufl. 1996. Klett Verlag, 328 pp.

MEIER, C., BOEHMER, J., BISS, R., FELD, C., HAASE, P., LORENZ, A., RAWER-JOST, C., ROLAUFFS, P., SCHINDEHÜTTE, K., SCHÖLL, F., SUNDERMANN, A., ZENKER, A. & HERING, D. (2006): Weiterentwicklung und Anpassung des nationalen Bewertungssystems für Makrozoobenthos an neue internationale Vorgaben.- Abschlussbericht im Auftrag des Umweltbundesamtes. <http://www.Fließgewaesserbewertung.de> .

MOOG, O. (Ed.) (1995): Fauna Aquatica Austriaca. Lieferung 1995. Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

MOOG, O., CHOVANEC, A., HINTEREGGER, J., & RÖMER, A. (1999): Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern (Richtlinie "Saprobiologie"); im Auftrag des BMLF. 144 pp.

MOOG, O., NESEMANN, H. & OFENBÖCK, T. (2001a): Österreichs Anteil an den österreichischen Ökoregionen gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie – eine deduktive Analyse landschaftsprägender Milieufaktoren.- Österr. Wasser- und Abfallwirtschaft Wien, 52 (7/8): 204-209.

MOOG, O., SCHMIDT-KLOIBER, A., OFENBÖCK, T. & GERRITSEN, J. (2001 b): Aquatische Ökoregionen und Bioregionen Österreichs – eine Gliederung nach geoökologischen Milieufaktoren und Makrozoobenthos-Zönosen. Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien.

MOOG, O. (Ed.) (2002): Fauna Aquatica Austriaca. Lieferung 2002. Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

MOOG, O., GRAF, W., JANECEK, B.F.U. & OFENBÖCK, T. (2003): Inventory of sensitive taxa of Austrian rivers and streams. – A valuable measure among the multimetric approaches and a tool for developing a rapid field screening method to assess the ecological status of rivers and streams in Austria - in: MOOG, O. (Ed.) (2003): Fauna Aquatica Austriaca - Katalog zur autökologischen Einstufung aquatischer Organismen Österreichs. – Ergänzungen 2003.- Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt & Wasserwirtschaft, Wien.

MOOG, O. (2004): Standardisierung der habitatanteilig gewichteten Makrozoobenthos-Ausammlung in Fließgewässern (Multi-Habitat-Sampling; MHS). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 20 pp.

MOOG, O., SCHMIDT-KLOIBER, A., OFENBÖCK, T. & GERRITSEN, J. (2004): Does the ecoregion approach support the typological demands of the EU 'Water Framework Directive'? Hydrobiologia, 516, 21-33.

MOOG, O., BLOCH, A., GRAF, W., OFENBÖCK, T. & STUBAUER, I. (2005a): Anpassung von Modul 1 an die Anforderungen der Wasser-Rahmen-Richtlinie. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 81 pp.

MOOG, O., GRAF, W., HUBER, T. & LEITNER, P. (2005b): Laborbearbeitung von Multi-Habitat-Proben. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 12 pp.

MOOG O., SCHMIDT-KLOIBER A. & VOGL R. (2008): ECOPROF - Version 3.1. Software zur Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern nach WRRL. Software im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Lebensministerium). Homepage: www.ecoprof.at

MOOG, O. (in print): Ausweisung der Seeausrinn-Strecken österreichischer sommerwarmer Seen.

OFENBÖCK, T., MOOG, O., GERRITSEN, J. & BARBOUR, M. (2004): A stressor specific multimetric approach for monitoring running waters in Austria using benthic macro-invertebrates. Hydrobiologia, 516, 251-268.

OFENBÖCK, T., MOOG, O., STUBAUER, I., GRAF, W., HUBER, T. & LEITNER, P. (2005): Entwicklung eines flächendeckend anwendbaren Systems zur Beurteilung des ökologischen Zustandes auf Basis des Makrozoobenthos. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 90 pp.

ÖNORM M 6232 (1997): Richtlinie für die ökologische Untersuchung und Bewertung von Fließgewässern.- Österreichisches Normungsinstitut Wien, 38 pp.

PANTLE, R. & BUCK, H. (1955): Die biologische Überwachung der Gewässer und die Darstellung der Ergebnisse. Gas-Wasser-Fach. 96. Jg. Heft 18: 604-620.

ROSENBERG, D.M. & RESH, V.H. (1992) (Eds.): Freshwater biomonitoring and benthic invertebrates.- Chapman & Hall, 488 pp.

SCHMIDT-KLOIBER, A., MOOG, O., GERRITSEN, J. (2001): Die aquatischen Ökoregionen Österreichs – Ergebnisse multivariater Analysen von Makro-zoobenthos-Zönosen.- Österreichs Fischerei 54: 154-161.

SCHMIDT-KLOIBER, A. (2002): Deduktion der Fließgewässer-Bioregionen auf Basis multivariater Analysen der wirbellosen Bodenfauna.. Dissertation, Universität für Bodenkultur, 150 pp.

SCHMIDT-KLOIBER, A., OFENBÖCK, T., MOOG, O. (2002): Aquatische Bioregionen – Beispiele zur räumlichen Gliederung der österreichischen Fließgewässerlandschaften auf Basis makrozoobenthischer Zönosen. - Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL) – Tagungsbericht 2001 (Kiel): 145-150.

SCHMIDT-KLOIBER, A. & NIJBOER, R. (2004): The effect of taxonomic resolution on the assessment of ecological water quality classes. Hydrobiologia, 516: 269-283.

SCHMIDT-KLOIBER, A. & VOGL, R. (2007): Handbuch zur Ecoprof Version 2.8 bzw. 3.0. Im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

SCHWEDER, H. (1992): Neue Indizes für die Bewertung des ökologischen Zustandes von Fließgewässern, abgeleitet aus der Makroinvertebraten - Ernährungstypologie. Limnologie aktuell Band 3. G. Fischer Verlag, Stuttgart: 353-377.

STAR Consortium (2004): Standardisation of River Classifications: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive. (www.eu-star.at)

STUBAUER, I. & MOOG, O. (2002): Verfahren zur Anpassung des Saprobien-systems an die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie in Österreich. Deutsche Gesellschaft für Limnologie - Tagungsbericht der Jahrestagung 2001 (Kiel).

STUBAUER, I. & MOOG, O. (2003): Saprobien- Grundzustände österreichischer Fließgewässer.- Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien)

WIMMER, R. & MOOG, O. (1994): Flußordnungszahlen österreichischer Fließgewässer.. Umweltbundesamt, Monographien 51, 581 pp.

WIMMER, R. & CHOVANEC, A. (2000): Fließgewässertypen in Österreich als Grundlage für die Erarbeitung eines Überwachungsnetzes im Sinne des Anhangs II der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Bundesministerium f. Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt u. Wasserwirtschaft, Wasserwirtschaftskataster: 37 pp.

WIMMER, R., CHOVANEC, A., GRUBER, D., FINK, M.H., MOOG, O. (2000a): Umsetzung der EU-Wasser-Rahmenrichtlinie – Fließgewässertypisierung in Österreich auf der Grundlage abiotischer Kenngrößen. - Österreichs Fischerei 53: 13-21.

WIMMER, R., CHOVANEC, A., MOOG, O., FINK, M.H. & GRUBER, D. (2000b): Abiotic Stream Classification as a Basis for a Surveillance Monitoring Network in Austria in Accordance with the EU Water Framework Directive.- Acta hydrochim. hydrobiol. 28 (2000) 4: 177-184.

WIMMER, R., PARTHL, G. & WINTERSBERGER, H. (in präp.): Hydro-morphologische Leitbilder in Österreich, i. A. BMLFUW.

ZELINKA, M. & MARVAN, P. (1961): Zur Präzisierung der biologischen Klassifikation der Reinheit fließender Gewässer.- Arch. Hydrobiol. 57: 389-407.

19 ANHANG

19.1 Bestimmungsliteratur

Mollusca

- Adler, M. 1994. Zur Systematik der europäischen Sphaeriiden. Coresp.-blad Ned. malac. Ver. 278, 58-63.
- Glöer, P. 2002. Die Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. Die Tierwelt Deutschlands, 73. Teil:1-327, Goecke & Evers, Keltern.
- Glöer, P. & C. Meier-Brook 1994. Süßwassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. 11. Aufl., Hamburg, 136 pp.
- Glöer, P., C. Meier-Brook 1998. Süßwassermollusken. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung (DJN), 136 pp.
- Nesemann, H. 1996a. Abbildungen von Gehäuse und Bestimmungsmerkmalen der Taxa der Großmuscheln (Unionacea) Österreichs. Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 13 pp.
- Nesemann, H. 1996b. Zusammenstellung der Merkmale der Kleinmuscheln (Sphaeriacea) Österreichs. Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 12 pp.
- Zeissler, H. 1971. Die Muschel Pisidium. Bestimmungstabelle für die mitteleuropäischen Sphaeriaceae. Limnologica 8(2), 453-503.

Hirudinea / Branchiobdellida

- Nesemann, H. 1996a. Abbildung von Habitus und Bestimmungsmerkmalen der Egel (Hirudinea) und Kriebsegele (Branchiobdellida) Österreichs. Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 32 pp.
- Nesemann, H. 1996b. Kurzcharakteristik der Egel (Hirudinea) und Kriebsegele (Branchiobdellida) Österreichs. Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 53 pp.
- Nesemann, H. 1997: Egel und Kriebsegele (Clitellata: Hirudinea, Branchiobdellida) Österreichs. Sonderheft der Ersten Vorarlberger Malakologischen Gesellschaft, Rankweil. ISBN 3-9500296-3-X. 104 pp.
- Nesemann, H. & E. Neubert 1999: Annelida: Clitellata, Branchiobdellida, Acanthobdellaea, Hirudinea. In: SCHWOERBEL, J. & P. ZWICK (eds.): Süßwasserfauna von Mitteleuropa 6/2: 1-178, (Spektrum Akademischer Verlag) Heidelberg. ISBN 3-8274-0927-6; kart. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 178 pp.

Crustacea

- Nesemann, H. 1996. Zusammenstellung der Merkmale häufiger Malacostraca Österreichs. Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 15 pp.
- Pöckl, M. 1992. Bestimmungsschlüssel für österreichische Flußkrebse (Klasse Crustacea, Unterklasse Malacostraca, Ordnung Decapoda, Abteilung Astacura).- *Lauterbornia* 10, 1-8.
- Eggers, O.T. & A. Martens 2001: Bestimmungsschlüssel der Süßwasser-Amphipoda (Crustacea) Deutschlands - A key to the freshwater Amphipoda (Crustacea) of Germany (2001) + Ergänzung 2004, *Lauterbornia* Heft 42, 68 pp. + 13 pp., Dinkelscherben

Ephemeroptera

- Adam, G. 1990. Bestimmungstabellen für die Larven der in Deutschland verbreiteten Baetidae (Ephemeroptera). Unveröff. Manuskript angef. am Wasserwirtschaftsamt Weiden/Oberpfalz, 65 pp.
- Bauernfeind, E. 1994. Bestimmungsschlüssel für die österreichischen Eintagsfliegen (Insecta: Ephemeroptera), 1. Teil. Wasser und Abwasser Suppl. 4/94, 92 pp.
- Bauernfeind, E. 1995. Bestimmungsschlüssel für die österreichischen Eintagsfliegen (Insecta: Ephemeroptera), 2. Teil. Wasser und Abwasser Suppl. 4/94, 96 pp.
- Bauernfeind, E. 1997. Discriminating Characters in Central European Species of *Ecdyonurus* Eaton. 418-426. In: Landolt, P. & M. Sartori (ed.). *Ephemeroptera & Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics*. Mauron+Tinguely & Lachat SA, Moncor, Fribourg/Switzerland, 569 pp.
- Bauernfeind, E. & P. Weichselbaumer 1994. Neue Eintagsfliegen - Nachweise aus Österreich (Insecta: Ephemeroptera). *Linzer biologische Beiträge* 26(1), 365-380.
- Bauernfeind, E. & U. H. Humpesch (2001). Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera). Bestimmung und Ökologie. 239 pp., Naturhistorisches Museum Wien
- Belfiore, C. 1983. Ephemeropteri (Ephemeroptera). In: Consiglio Nazionale delle Ricerche AQ/1/201 Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane 24, 113 pp.
- Belfiore, C. & E. Gaino 1984. Le specie italiane del genere *Habrophlebia* Eaton, 1841 (Ephemeroptera, Leptophlebiidae). *Boll. Ass. romana Ent.* 39, 11-18.
- Belfiore, C. & A. Buffagni 1994. Revision of the Italian species of the *Ecdyonurus helveticus*-group: taxonomy of the nymphs (Ephemeroptera, Heptageniidae). *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.* 67, 143-149.
- Belfiore, C (last update Feb. 2000). The *Electrogena* pages (Insecta: Ephemeroptera, Heptageniidae). Internetadresse <http://webpace.pronet.it/c.belfiore/Electrogena/>, Naples.
- Berthélemy, C. & A. Thomas 1967. Note taxonomique sur *Epeorus torrentium* Eaton, 1881 et *E. assimilis* Eaton, 1885 (Ephemeroptera, Heptageniidae). *Annls. Limnologie* 3, 65-74.
- Bogoescu, C. 1958: Ephemeroptera. *Fauna R.P.R.* 7(3), 1-187, Bucuresti

- Bogoescu, C. & I. Tabacaru 1966. Beiträge zur Kenntnis der morphologischen Artmerkmale der Ephemeropteren-Weibchen aus der Familie Baetidae. I. Gattung *Centroptilum* Eaton. Ent. Tidskr. 87(3-4), 171-178.
- Burmeister, E.G. 1987. Die Arten der Gattung *Ephemera* Linnaeus, 1758 in Bayern - Diagnostik u. Faunistik (Ins. Eph. Ephemeridae). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 36(3), 68-73.
- Dorn, A. 1999. Einige bemerkenswerte Heptageniidae aus Bayern (Insecta: Ephemeroptera). Lauterbornia 37, 11-18.
- Elliott, J.M. & U.H. Humpesch 1983. A key to the Adults of the British Ephemeroptera with notes on their ecology. Freshwater Biological Association. Scientific Publication No. 47, 1-101.
- Elliott, J.M., U.H. Humpesch & T.T. Macan 1988. Larvae of British Ephemeroptera: a key with ecological notes. Freshwater Biological Association. Scientific Publication No. 49, 1-145.
- Engblom, E. 1996. Ephemeroptera. Mayflies. 13-53. In: Nilsson, A.N. (ed.). Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook. Vol 1: Ephemeroptera, Plecoptera, Heteroptera, Neuroptera, Megaloptera, Coleoptera, Trichoptera and Lepidoptera. Apollo Books, Stenstrup, 274 pp.
- Gaino, E. & M. Mazzini 1984. Scanning electron microscope study of the eggs of some *Habrophlebia* and *Habroleptoides* species (Ephemeroptera, Leptophlebiidae). Proc. 4th Int. Conf. Ephemeroptera, Bechyne 1983, 193-202.
- Grandi, M. 1960. Ephemeroidea. In: Fauna d' Italia, Volume III. Edizioni Calderini, Bologna.
- Grimm, R. 1988. Die männliche Imago von *Baetis vardarensis* Ikonov 1962 (Ephemeroptera: Baetidae). Entomol. Z. 98(22), 325-328.
- Haybach, A. 1998. Die Eintagsfliegen (Insecta. Ephemeroptera) von Rheinland-Pfalz – Zoogeographie, Faunistik, Ökologie, Taxonomie und Nomenklatur. Unter besonderer Berücksichtigung der Familie Heptageniidae und unter Einbeziehung der übrigen aus Deutschland bekannten Arten. Dissert. FB Biologie Univers. Mainz, 417 pp. + Anhg.
- Haybach, A. 1999. Beitrag zur Larvaltaxonomie der *Ecdyonurus venosus*-Gruppe in Deutschland. Lauterbornia 37, 113-150.
- Hefti, D., U.H. Humpesch & I. Tomka 1988. An electrophoretic and morphological study of three *Ecdyonurus* species (Ephemeroptera: Heptageniidae) occurring in the British Isles. Syst. Entomol. 13, 161-170.
- Hefti, D., I. Tomka & A. Zurwerra 1989. Revision of morphological and biochemical characters of the European species of the *Ecdyonurus helveticus*-group (Ephemeroptera, Heptageniidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 62, 329-344.
- Jacob, U., S. Kauk & F. Klima 1975. Eine ephemeropterologische Überraschung - *Ephemera glaucops* Pictet bei Leipzig. Entomol. Nachr. Ber. 19(12), 185-195.
- Jacob, U. & D. Braasch 1984. Neue und statusrevidierte Taxa der *Ecdyonurus helveticus* - Großgruppe (Ephemeroptera, Heptageniidae). Entomol. Abh. Mus. Tierk. Dresden 48(1), 53-61.
- Keffermüller, M. 1974. A new species of the genus *Baetis* Leach (Ephemeroptera) from Western Poland. Bull. de l'Acad. Pol. d. Sciences XXII 3, 104.
- Keffermüller, M & R. Sowa 1975. Les especes du groupe *Centroptilum pulchrum* Eaton (Ephemeroptera, Baetidae) en Pologne. Bull. entomol. Pologne 45, 479-486.

- Keffermüller, M. & R. Sowa 1984. Survey of Central European species of the genera *Centroptilum* Eaton and *Pseudocentroptilum* Bogoescu (Ephemeroptera, Baetidae). *Polskie Pismo Ent.* 54, 309-340.
- Landa, V. 1969. Jepice - Ephemeroptera. *Fauna CSSR Vol. 18*, Academia Praha, 1-349.
- Macan, T.T. 1952. Taxonomy of the British species of *Leptophlebiidae* (Ephem.). *Hydrobiologia* 4, 363-376.
- Malzacher, P. 1981. Beitrag zur Taxonomie europäischer *Siphonurus*-Larven (Ephemeroptera, Insecta). *Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A.* 345, 1-11.
- Malzacher, P. 1984. Die europäischen Arten der Gattung *Caenis* Stephens (Insecta: Ephemeroptera). *Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A.* 373, 1-48.
- Malzacher, P. 1986. Diagnostik, Verbreitung und Biologie der europäischen *Caenis*-Arten (Ephemeroptera:Caenidae). *Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A.* 387, 1-41.
- Metzler, M., I. Tomka & A. Zurwerra 1985. Beitrag zur Kenntnis der europäischen *Rhithrogena*-Arten: *nivata*, *hybrida* und *hercynia*, sowie Beschreibung von zwei neuen Arten. *Fol. Ent. Hung.* 46(2), 117-135.
- Müller-Liebenau, I. 1969. Revision der europäischen Arten der Gattung *Baetis* Leach, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). *Gewässer und Abwässer* 48/49, 1-214.
- Müller-Liebenau, I. 1974. Baetidae aus Südfrankreich, Spanien und Portugal (Ephemeroptera, Insecta). *Gewässer und Abwässer* 53/54, 7-42.
- Puthz, V. 1973. Was ist *Baetis aurantiacus* Burmeister, 1839 (Ephemeroptera, Insecta)? Eine bibliographische u. Typenstudie. - *Philippia* 1(5), 262-270.
- Sartori, M. & A.G.B. Thomas 1984. Identité et redécouverte de *Rhithrogena nivata* (Eaton, 1871) (Ephemeroptera, Heptageniidae). *Annls. Limnol.* 20(3), 203-208.
- Soldán, T. 1982. A Redescription of *Ephemerella maculocaudata* Ikonov with Notes on Balkan Species of the Genus *Ephemerella* (Ephemeroptera, Ephemerellidae). *Acta. Zool. Bulg.* 20, 44-50.
- Sowa, R. 1971a. Notes sur quelques *Rhithrogena* Eaton de la collection Esben-Petersen et la redescription de *Rhithrogena germanica* Eaton (Ephemeroptera, Heptageniidae). *Bull. de l'Acad. Pol. d. Sciences XXII* 19, 485-492.
- Sowa, R. 1971b. Sur la taxonomie *Rhithrogena semicolorata* (Curtis) et quelques espèces voisines d'Europe continentale (Ephemeroptera: Heptageniidae). *Rev. Suisse Zool.* 77, 895-920.
- Sowa, R., E. Gaino & Ch. Degrange 1985. Description de *Rhithrogena hybrida* Eaton, 1885 (Ephemeroptera, Heptageniidae) à partir d'exemplaires de l'une des stations types (Chalets de Joux-Plane, Haute Savoie, France). *Polskie Pismo Ent.* 55(1), 35-137.
- Studemann, D., P. Landolt & I. Tomka 1988. Morphology and taxonomy of imagines and eggs of Central and Northern European *Siphonuridae* (Ephemeroptera). *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.* 61, 303-328.
- Studemann, D., P. Landolt, M. Sartori, D. Hefti & I. Tomka 1992. Ephemeroptera. In: Schweizerische Entomologische Gesellschaft (ed.). *Insecta Helvetica – Fauna*. Bd. 9, 173 pp.
- Thomas, A. 1968. Sur la taxonomie de quelques espèces d'*Ecdyonurus* du Sud-Ouest de la France (Ephemeroptera). *Annls Limnol.* 4(1), 51-71.

- Thomas, A.G.B. 1970. Sur la taxonomie de deux Rhithrogena des Pyrénées (Ephemeroptera, Heptageniidae). *Annls Limnol.* 6(3), 305-315.
- Thomas, A.G.B. & R. Sowa 1970. *Ecdyonurus macani* n.sp.; espèce européenne voisine d'*E. torrentis* Kimmins (Ephemeroptera, Heptageniidae). *Annls Limnol.* 6, 75-85.
- Tomka, I. & P. Rasch 1993. Beitrag zur Kenntnis der europäischen Rhithrogena - Arten (Ephemeroptera, Heptageniidae): *R. intermedia* Metzler, Tomka & Zurwerra, 1987 eine Art der alpestris-Gruppe sowie ergänzende Beschreibungen zu fünf weiteren Rhithrogena-Arten. *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.* 66, 255-281.
- Weichselbaumer, P. (o.J.): Ephemeroptera-Larven. Bestimmungstabellen für den Kursgebrauch. *Limnolog. Inst. Univ. Innsbruck*, unveröffentl. Manusk., 64 pp.
- Zurwerra, A., I. Tomka & Lampel, G. 1986. Morphological and enzyme electrophoretic studies on the relation-ships of the European *Epeorus* species (Ephemeroptera, Heptageniidae). *Syst. Entomol.* 11(2), 155-266.

Plecoptera

Larven

- GRAF, W. & SCHMIDT-KLOIBER, A. 2003. Plecoptera – Steinfliegen. – Skriptum zum „Spezialpraktikum Plecoptera. Anleitung zur Bestimmung für Fortgeschrittene“. Institut für Ökologie und Naturschutz, Universität Wien, WS2002/2003, 160 pp.
- Zwick, P. 2004. Key to the West Palaearctic genera of stoneflies (Plecoptera) in the larval stage. – *Limnologica* 34: 315-348.

Imagines

- Aubert, J. 1959. Plecoptera. *Insecta Helvetica*. 137pp
- GRAF, W. & SCHMIDT-KLOIBER, A. 2003. Plecoptera – Steinfliegen. – Skriptum zum „Spezialpraktikum Plecoptera. Anleitung zur Bestimmung für Fortgeschrittene“. Institut für Ökologie und Naturschutz, Universität Wien, WS2002/2003, 160 pp.
- Illies, J. 1955. Steinfliegen oder Plecoptera. In: Dahl, Die Tierwelt Deutschlands, Jena 43: 1-150.
- Kis, B. 1974. Plecoptera. *Fauna Republicii Socialiste Romania, Insecta. Accademia Republicii Socialiste Romania, Bucuresti*, 8(7): 1-271.
- Ravizza, C. 2002. Atlas of the Italian Leuctridae (Insecta, Plecoptera) with an appendix including Central European species. *Lauterbornia* 44, 42 pp., Dinkelscherben

Arteninventar Österreichs

- Graf, W. 1999. Checkliste der Steinfliegen (Plecoptera) Österreichs. *Lauterbornia*. 3. Fachtagung der Stein- und Eintagsfliegen in Bad Bevensen, Heft 37, 35-46.
- Graf, W. 2005. *Leuctra astridae*, a new species of Plecoptera from the Austrian Alps. *Illiesia*, 1(8):47-51.
- Graf, W. & G. Hutter 2002. Neue Daten zur Steinfliegenfauna Österreichs (Insecta, Plecoptera). *Linzer biol. Beitr.* 34/2:1085-1090.
- Graf, W., Grasser, U. & A. Weinzierl 2002. Plecoptera -in Moog O. (Ed.): *Fauna Aquatica Austriaca*, Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- Graf, W. & A. Weinzierl 2003. Distribution of *Brachyptera starmachi* and *Capnia vidua rilensis*. In: Gaiio, E. (ed.): *Research Update on Ephemeroptera & Plecoptera*: 309-313, Perugia.

Kovács, T., Graf, W. & A. Ambrus 2004. *Besdolus ventralis* (Pictet, 1841) and *Isogenus nubecula* Newman, 1833 from the Austrian reaches of the Lafnitz river (Plecoptera: Perlodidae). *Folia ent. hung.* 65:33-36.

Graf, W., Sivec, I. & T. Kovács 2003. *Perla pallida* Guérin, 1838, in Österreich, Slowenien und Ungarn. *Lauterbornia*, H.47:33-41, Dinkelscherben.

Nomenklatur

Graf, W., Grasser, U. & A. Weinzierl 2002. Plecoptera -in Moog O. (Ed.): *Fauna Aquatica Austriaca*, Wasserwirtschaftskataster, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

Odonata

Askew, R.R. 1988. *The Dragonflies of Europe*. Harley Books (B.H. & A. Harley Ltd.), Martins, Great Horkesley, Colchester, Essex CO6 4AH, England, 291 pp.

Dreyer, W. 1986. *Die Libellen*. Gerstenberg, 1. Aufl., Hildesheim, 219 pp.

Heidemann, H. & R. Seidenbusch 1993. *Die Libellenlarven Deutschlands und Frankreichs* (Handbuch für Exuviansammler). Verlag Erna Bauer, 391 pp.

Jödicke, R. 1997. *Die Binsenjungfern und Winterlibellen Europas: Lestidae*. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 631. Westarp-Wiss., Magdeburg, 277 pp.

Martens, A. 1996. *Die Federlibellen Europas: Platynemididae*. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 626. 1. Aufl., Westarp-Wiss., Magdeburg, 150 pp.

Peters, G. 1987. *Die Edellibellen Europas: Aeshnidae*. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 585. 1. Aufl., Wittenberg Lutherstadt Ziemsen, 140 pp.

Suhling, F. & O. Müller 1996. *Die Flußjungfern Europas*. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 628. Westarp-Wiss., Spektrum Akad. Verl., Heidelberg, 240 pp.

Heteroptera

Brohmer, P., P. Ehrmann & G. Ulmer 1961. *Heteroptera - Hemiptera*. Tierwelt Mitteleuropas, Band IV, Heft Xa, 173 pp.

Jansson, A. 1986. *The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions*. *Acta Entomol. Fennica* 47, 1-94.

Jansson, A. 1996. *Heteroptera Nepomorpha*. In: Nilsson, A.N. (ed.). *Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook*. Vol 1: Ephemeroptera, Plecoptera, Heteroptera, Neuroptera, Megaloptera, Coleoptera, Trichoptera and Lepidoptera. Apollo Books, Stenstrup, 274 pp, 91-104.

Macan, T.T. 1976. *A Key to British Water Bugs*. Freshwater Biological Association. Scientific Publication No 16, 1-78.

Møller Andersen, N. 1993. Classification, phylogeny, and zoogeography of the pond skater genus *Gerris* Fabricius (Hemiptera: Gerridae). *Can. J. Zool.* Vol. 71.

Rabitsch, W. 2005. *Spezialpraktikum Aquatische und Semiaquatische Heteroptera*; SS 2005. <http://homepage.univie.ac.at/wolfgang.rabitsch/teaching.html>

Coleoptera

Freude, H., K.W. Harde & G.A. Lohse 1971. *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 3. Goecke & Evers, Krefeld.

- Freude, H., K.W. Harde & G.A. Lohse 1979. Die Larven der Käfer Mitteleuropas. Band 6. Goecke & Evers, Krefeld, 367 pp.
- Jäch, M. 2006. Wasserkäfer. Skriptum zum Spezialpraktikum (Sommersemester 2006). Universität Wien.
- Klausnitzer, B. 1991. Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 1. Band: Adephaga. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 273 pp.
- Klausnitzer, B. 1994. Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 2. Band: Myxophaga, Polyphaga Teil 1. Goecke & Evers Verlag, Krefeld, 325 pp.
- Klausnitzer, B. 1996a. Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 3. Band: Polyphaga Teil 2. Gustav Fischer Verlag, Jena, 336 pp.
- Klausnitzer, B. 1996b. Käfer im und am Wasser. Die Neue Brehm-Bücherei. 2. überarb. Aufl., Westarp-Wiss., Magdeburg, Spektrum akad. Verl., Heidelberg, 200 pp.
- Kodada, J. 1996a. Aquatische Käfer - Bestimmung von Hakenkäfern (Elmidae) und Klauenkäfern (Dryopidae). Bestimmungstabellen Imagines. Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 54 pp.
- Kodada, J. 1996b. Aquatische Käfer - Hydraenidae, Hydrophilidae. Bestimmungstabellen (Imagines). Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 99 pp.
- Kodada, J. 1996c. Aquatische Käfer - Bestimmung von Schwimmkäfern (Dytiscidae). Bestimmungstabellen (Imagines). Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 89 pp.
- Kodada, J. 1996d. Aquatische Käfer – Familien. Bestimmungstabellen (Imagines). Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 18 pp.
- Lohse, G.A. & W.H. Lucht 1992. Die Käfer Mitteleuropas. 13. Band, 2. Supplementband mit Katalogteil. Goecke & Evers, Krefeld, 375 pp.
- Olmi, M. 1976. Coleoptera (Dryopidae, Elminthidae). In: Fauna d' Italia. Vol. XII. Edizioni Calderini, Bologna, 272 pp.
- Stehr, F.W. 1991. Immature Insects. Volume 2. Kendall, Iowa, 144-658.

Megaloptera

- Elliott, J.M. 1996. A key to the larvae and adults of british freshwater Megaloptera and Neuroptera. Freshwater Biological Association. Scientific Publication No. 54, 68 pp.
- Hölzel, H., W. Weißmair & W. Speidel 2002. Insecta: Megaloptera, Neuroptera, Lepidoptera. Süßwasserfauna von Mitteleuropa 15, 16, 17: 1-148.

Trichoptera

Larven

Im Wesentlichen ist der Stand des Wissens in folgenden Publikationen zusammengefasst:

- Waringer, J. & Graf, W. 1997. Atlas der oesterreichischen Koecherfliegenlarven. Facultas Universitaetsverlag, 286pp, Wien. Ergänzungen 2004.
- Lechthaler, W. & W. Stockinger 2005. Trichoptera - Key to Larvae from Central Europe (Electronic keys & Reference Collections); EUTAXA, Austria, www.eutaxa.com. ISBN: 3-9501839-1-4
- Detailliertere Larvenbeschreibungen finden sich in:
- Bolzhuber, M. 1998. Larvaltaxonomie und Entwicklung von *Annitella thuringica* (Ulmer 1909) und *Limnephilus germanus* McLachlan 1875. *Lauterbornia*, H. 34:219-226.
- Edington, J. M., Hildrew, A.G. 1995. Caseless caddis Larvae of the british isles. Freshwater Biological Association, Scientific Publication No.53 pp.92.
- Graf, W. & J. Waringer 2002. The Larva of *Stactobiella risi* (Felber, 1908) (Trichoptera: Hydroptilidae). In: Mey, W. (ed.):Proc. of 10th Int. Symp. Trich., Nova Suppl. Ent.: 420-425, Keltern.
- Graf, W., J. Waringer & J. Zika-Römer 2004. The Larva of *Microptila minutissima* Ris, 1897 (Trichoptera: Hydroptilidae). *Aquatic Insects*, 26(1):31-38.
- Graf, W., S. Pauls & V. Lubini 2005. Larval description of *Drusus muelleri* MCLACHLAN, 1868 (Trichoptera: Limnephilidae) with some notes on its ecology and systematic position within genus *Drusus*. *J. Ann. Limnol.* 41 (2): 93-98.
- Grenier, S., Decamps, H., J. Giudicelli 1969. Les Larves de Goeridae (Trichoptera) de la faune de France. *Taxonomie et Ecologie. Annales de Limnologie*, T.5., fasc. 2.129-158.
- Malicky, H., J. Waringer & Á. Uherkovich 2002. Ein Beitrag zur Bionomie und Ökologie von *Platyphylax frauenfeldi* Brauer, 1857 (Trichoptera, Limnephilidae) mit Beschreibung der Larve. *Entomologische Nachrichten und Berichte*, 46, 2002/2: 73-80.
- Neu, P. und W. Tobias 2004. Die Bestimmung der in Deutschland vorkommenden Hydropsychidae. *Lauterbornia* 51:1-68, Dinkelscherben.
- Pitsch, T. 1993. Zur Larvaltaxonomie, Faunistik und Ökologie mitteleuropäischer Fließwasser-Köcherfliegen (Insecta: Trichoptera). *Landschaftsentwicklung und Umweltforschung, Sonderheft* 8:1-316.
- Urbanič, G. & J. Waringer 2001. The larva and the life cycle of *Potamophylax pallidus* (Klapálek 1899) (Trichoptera: Limnephilidae). *Lauterbornia*, 43: 101-109, Dinkelscherben.
- Urbanič, G. & Waringer, J. 2002. The larva of *Beraea dira* McLachlan, 1875 (Trichoptera, Beraeidae). *Aquatic Insects* 24:213-217.
- Urbanič, G., J. Waringer & W. Graf 2003. The larva and distribution of *Psychomyia klapaleki* Malicky, 1995 (Trichoptera: Psychomyiidae). *Lauterbornia*, 46:135-141, Dinkelscherben.
- Urbanič, G., J. Waringer & W. Graf 2003. The larva of *Ecclisopteryx asterix* Malicky, 1979 (Trichoptera: Limnephilidae:Drusinae). *Lauterbornia*, 46:125-135, Dinkelscherben.
- Urbanič, G., Waringer, J. & Rotar, B. 2003. The larva and pupa of *Ceraclea riparia* (Albarda, 1874) (Trichoptera, Leptoceridae). *Aquatic Insects* 25:259-267.
- Wallace, I.D., Wallace, B. & Philipson, G.N. 2003. Keys to the case-bearing caddis larvae of Britain and Ireland. Freshwater Biological Association. Scientific Publication No. 61: 1-259, Ambleside, Cumbria
- Waringer, J. & Graf, W. 1997. Atlas der oesterreichischen Koecherfliegenlarven. Facultas Universitaetsverlag, 286pp, Wien. Ergänzungen 2004.

- Waringer, J., W. Graf & K.-J. Maier 2000. The larva of *Metanoea flavipennis* Pictet, 1934 (Trichoptera: Limnephilidae: Drusinae). *Aquatic Insects*, Vol. 22, Nr. 1: 66-70.
- Weinzierl, A. 1999. Neues über *Molanna nigra* und einige seltenere Leptoceridae aus Bayern (Insecta: Trichoptera). *Lauterbornia*, H. 36: 9-13, Dinkelscherben.
- Wiberg-Larsen, P. 1979. Revised key to the larvae of Beraeidae in NW Europe (Trichoptera). *Ent. scand.* 10: 112-118.
- Wiberg-Larsen, P. & J. Waringer 1998. A redescription of the Larva of *Paroecetis strucki* (Klapálek 1903) (Trichoptera: Leptoceridae), based on Danish material. *Aquatic insects*, Vol. 20, Nr. 4: 231-238.

Imagines

- Malicky, H. 2004. *Atlas of European Trichoptera*. Second Edition, 359 pp. Springer, The Netherlands.
- Graf, W. 2006. A new brachypterous species of *Rhyacophila* (Trichoptera: Rhyacophilidae) from the Eastern Alps (Carinthia, Austria). *Braueria* 33: 22, Lunz.

Nomenklatur

- Malicky H. 2005. Ein kommentiertes Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Europas und des Mittelmeergebietes. *Linzer biol. Beitr.* 37/1: 533-596.

Arteninventar Österreichs

- Graf, W., Grasser, U. & J. Waringer 2002. Trichoptera -in Moog O. (Ed.): *Fauna Aquatica Austriaca*, Lieferung 2002, *Wasserwirtschaftskataster*, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- Graf, W. G. Hutter & A. Schmidt-Kloiber 2005. Ein Beitrag zur Kenntnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Vorarlbergs. *Lauterbornia*: 53-63.

Chironomidae

allgemein

- Armitage, P., P.S. Cranston & L.C.V. Pinder 1994. *Biology and ecology of nonbiting midges*. Chapman & Hall, 400 pp.
- Ashe, P. 1983. A catalogue of chironomid genera and subgenera of the world including synonyms (Diptera: Chironomidae). *Ent. scand. Suppl.* 17, 67 pp.
- Ashe, P., D.A. Murray, & F. Reiss 1987. The zoogeographical distribution of Chironomidae (Insecta: Diptera). *Annls Limnol.* 23, 27-60.
- Fittkau, E.J., F. Reiss & O. Hoffrichter 1976. A bibliography of the Chironomidae. *Gunneria* 26, 177 pp.
- Hoffrichter, O. & F. Reiss 1987. Supplement 1 to "A bibliography of the Chironomidae". *Gunneria* 37, 68 pp.
- Janecek, B.F.R. 1998. *Diptera: Chironomidae (Zuckmücken. Bestimmung von 4. Larvenstadien mitteleuropäischer Gattungen und österreichischer Arten.)*. Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 118 pp.
- Platzer-Schultz, I. 1974. *Unsere Zuckmücken. Chironomidae*. Neue Brehm-Bücherei 477, A. Ziemsen Verl., Wittenberg Lutherstadt, 104 pp.
- Reiss, F. & N. Reiss 1995. Gesamtinventar der in Bayern nachgewiesenen Arten der Chironomidae (Insecta, Diptera, Nematocera). *Lauterbornia* 21, 85-114.

Saether, O.A., P. Ashe & D.A. Murray 2000. A.6. Family Chironomidae. In: Papp, L. & B. Darvas (ed.). Contributions to a Manual of Palaearctic diptera (with special reference to flies of economic importance). Appendix. Published by Science Herald, Budapest, 113-334.

Thienemann, A. 1954. Chironomus. Leben, Verbreitung und wirtschaftliche Bedeutung der Chironomiden. Binnengewässer 20, 834 pp.

Larven

Pankratova, V.Y. 1983. Larvae and pupae of midges of the subfamily Chironominae of the USSR fauna (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). Izd. Nauka, Leningrad, 295 pp.

Schmid, P.E. 1993. A key to the larval Chironomidae and their instars from Austrian Danube Region streams and rivers with particular reference to a numerical taxonomic approach. Part 1. Diamesinae, Prodiamesinae and Orthoclaadiinae. Wasser u. Abwasser Suppl. 3, 514 pp.

Wiederholm, T. (ed.) 1986. Chironomidae of the Holarctic region. Keys and diagnoses. Part 2. Pupae. Ent. scand. Suppl. 28, 482 pp.

Puppen

Langton, P.H. 1991. A key to pupal exuviae of West Palaearctic Chironomidae. Peterborough, 386 pp.

Pankratova, V.Y. 1983. Larvae and pupae of midges of the subfamily Chironominae of the USSR fauna (Diptera, Chironomidae = Tendipedidae). Izd. Nauka, Leningrad, 295 pp.

Wiederholm, T. (ed.) 1986. Chironomidae of the Holarctic region. Keys and diagnoses. Part 2. Pupae. Ent. scand. Suppl. 28, 482 pp.

Imagines – allgemein

Albu, P. 1980. Fam. Chironomidae - Subfam. Chironominae. Fauna republicii socialiste Romania, Insecta, Diptera 11(13), 320 pp.

Brundin, L. 1947. Zur Kenntnis der schwedischen Chironomiden. Ark. Zool. 39, 1-95.

Brundin, L. 1949. Chironomiden und andere Bodentiere der südschwedischen Urgebirgsseen. Ein Beitrag zur Kenntnis der bodenfaunistischen Charakterzüge schwedischer oligotropher Seen. Rep. Inst. Freshwat. Res. Drottningholm 30, 914 pp.

Cranston, P.S. & P. Ashe 1988. Family Chironomidae. In: Soos, A. & L. Papp (ed.). Catalogue of the Palaearctic Diptera, Vol. 2. Psychodidae - Chironomidae. Elsevier, Amsterdam; Akademiai Kiado, Budapest.

Lindner, E. (ed.) 1924 ff. Die Fliegen der palaearktischen Region. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Pinder, L.C.V. 1978a. A key to adult males of British Chironomidae (Diptera). Volume 1: The key. Freshwater Biological Association. Scientific Publication No. 37.

Pinder, L.C.V. 1978b. A key to the adult males of British Chironomidae. Vol. 1: The key, Vol. 2: Illustrations of the hypopygia. Freshwater Biological Association. Scientific Publication No. 37, 169 pp., 189 figs.

Wiederholm, T. (ed.) 1989. Chironomidae of the Holarctic region. Keys and diagnoses. Part 3. Adult males. Ent. scand. Suppl. 34, 532 pp.

Tanypodinae

Ferrarese, U. & G. Ceretti 1987. Macropelopia fittkaui n. sp., a new species of Tanypodinae (Diptera: Chironomidae) from the Alpine zone. Ent. scand. Suppl. 29, 167-172.

- Fittkau, E.J. 1962. Die Tanypodinae (Diptera, Chironomidae). Die Tribus Anatopyniini, Macropelopiini und Pentaneurini. Abh. Larvalsyst. Insekten 6, 1-453.
- Fittkau, E.J. & D.A. Murray 1983. *Pentaneurella katterjokki*, eine neue Gattung und Art der Tanypodinae (Dipt., Chironomidae). NachrBl. bayer. Ent. 32, 57-63.
- Murray, D.A. & E.J. Fittkau 1985. *Hayesomyia*, a new genus of Tanypodinae from the Holarctic (Diptera, Chironomidae). Spixiana Suppl. 11, 195-207.
- Murray, D.A. & E.J. Fittkau 1988. *Schineriella schineri* gen. nov. comb. nov., placement of *Tanypus schineri* Strobl, 1880 (Diptera, Chironomidae). Spixiana Suppl. 14, 247-252.

Diamesinae

- Rossaro, B. 1980. Description of some unknown larvae of *Diamesa* genus and corrections to previous descriptions (Diptera, Chironomidae). Arch. Hydrobiol. 90, 298-308.
- Rossaro, B. 1981. Analisi delle larve delle Diamesinae europee, con descrizione di alcune specie (Diptera, Chironomidae). Boll. Mus. civ. St. nat. Verona 8, 29-43.
- Saether, O.A. 1975a. Two new species of *Protanypus* Kieffer, with keys to Nearctic and Palearctic species of the genus (Dipt., Chironomidae). J. Fish. Res. Bd. Can. 32, 367-388.
- Serra-Tosio, B. 1971. Contribution A l'étude taxonomique, phylogénétique, biogéographique et écologique des Diamesini (Diptera, Chironomidae) d'Europe. Thèse Univ. scient. Méd. Grenoble. T. 1. 1-303, T. 11, 304-462.

Prodiamesinae

- Brundin, L. 1952. Zur Kenntnis der Taxonomie und Metamorphose der Chironomidengattungen *Protanypus* Kieff., *Prodiamesa* Kieff. und *Monodiamesa* Kieff. Rep. Inst. Freshwat. Res. Drottningholm 33, 39-53.
- Saether, O.A. 1973. Taxonomy and ecology of three new species of *Monodiamesa* Kieffer, with keys to nearctic and palaearctic species of the genus (Diptera: Chironomidae). J. Fish. Res. Bd. Can. 30, 665-679.
- Saether, O.A. 1985c. A review of *Odontomesa* Pagast, 1947 (Diptera, Chironomidae, Prodiamesinae). Spixiana Suppl. 11, 15-29.
- Willassen, E. 1985. A review of *Diamesa davisii* Edwards and the *davisii* group (Diptera, Chironomidae). Spixiana Suppl. 11, 109-137.

Orthoclaadiinae

- Brundin, L. 1947. Zur Kenntnis der schwedischen Chironomiden. Ark. Zool. 39, 1-95.
- Brundin, L. 1956. Zur Systematik der Orthoclaadiinae (Dipt., Chironomidae). Rep. Inst. Freshwat. Res. Drottningholm 37, 5-185.
- Cobo, F., M. Gonzalez & R. Vieira-Lanero 1995. Notes on some taxonomic problems in the Iberian species of *Brillia* Kieffer, 1913 (Diptera: Chironomidae), with a description of *B. pudorosa* sp. n. Annls Limnol. 31, 245-252.
- Cranston, P.S. 1984. The taxonomy and ecology of *Orthocladus* (*Eudactylocladius*) *fuscimanus* (Kieffer), a hygropetric chironomid (Diptera). J. Nat. Hist. 18, 873-895.
- Cranston, P.S. & O.A. Saether 1982. A redefinition of *Acamptocladus* Brundin, 1956 (syn. *Phycoidella* Saether, 1971, n. syn.) (Diptera: Chironomidae), with the description of *A. reissi* n. sp. Ent. scand. 13, 25-32.
- Halvorsen, G.A. & O.A. Saether 1987. Redefinition and revision of the genus *Tokunagaia* Saether, 1973 (Diptera: Chironomidae). Ent. scand. Suppl. 29, 173-188.

- Hirvenoja, M. 1973. Revision der Gattung *Cricotopus* van der Wulp und ihrer Verwandten (Diptera, Chironomidae). *Ann. zool. fenn.* 10, 1-363.
- Hirvenoja, M. & E. Hirvenoja 1988. *Corynoneura* *brundini* spec. nov. Ein Beitrag zur Systematik der Gattung *Corynoneura* (Diptera, Chironomidae). *Spixiana Suppl.* 14, 213-238.
- Langton, P.H. 1980. The genus *Psectrocladius* Kieffer (Diptera: Chironomidae) in Britain. *Entomol. Gazette* 31, 75-88.
- Langton, P.H. 1985. Review of the type specimens of the *limbatellus* group, with a provisional key to known females of *Psectrocladius* Kieffer (Diptera: Chironomidae). *Ent. scand.* 15, 477-486.
- Langton, P.H. 1994. A redescription of *Parakiefferiella* sp. d Milker, the pupa of *Parakiefferiella wuelkeri* Moubayed (Diptera: Chironomidae), a species new to Britain. *Br. J. Ent. Nat. Hist.* 7, 11-13.
- Lehmann, J. 1972. Revision der europäischen Arten (Puppen, Männchen und Imagines Männchen) der Gattung *Eukiefferiella* Thienemann. *Beitr. Ent.* 22, 347-405.
- Moubayed, J. 1994. *Parakiefferiella wuelkeri* n. sp. (Diptera: Chironomidae) from Western Europe and North Africa. *Br. J. Ent. Nat. Hist.* 7, 7-10.
- Rossaro, B. 1979. *Stilocladius montanus* n. gen. n. spec.: Descrizione di un nuovo genere e di una nuova specie di *Orthoclaadiinae* delle Alpi italiane (Diptera, Chironomidae). *Boll. Mus. civ. St. nat. Verona* 6, 347-352.
- Rossaro, B. 1984. *Stilocladius* Rossaro, 1979 reconsidered, with descriptions of the female and larva of *S. montanus* Rossaro (Diptera: Chironomidae, *Orthoclaadiinae*). *Ent. scand.* 15, 185-191.
- Rossaro, B. 1988. Revisione del genere *Smittia* Holmgren (Diptera, Chironomidae). la Nota. *Atti XV Congr. naz. ital. Ent., L'Aquila* 1988, 303-310.
- Rossaro, B. 1991. Notes and additions about the genus *Orthoclaadius* s. str. (Diptera, Chironomidae). *Boll. zool. agr. Bachic. Ser.* 1123, 91-93.
- Rossaro, B. & S. Prato 1991. Description of six new species of the genus *Orthoclaadius* (Diptera, Chironomidae). *Fragm. Entomol.* 23, 59-68.
- Rossaro, B. & Y.R. Delettre 1992. Description of *Smittia celtica*, sp. n. (Diptera: Chironomidae). *Annls Soc. ent. Fr. N.S.* 28, 365-370.
- Saether, O.A. 1975b. Nearctic and Palaearctic *Heterotrissocladius* (Diptera: Chironomidae). *Bull. Fish. Res. Bd. Can.* 193, 1-67.
- Saether, O.A. 1976. Revision of *Hydrobaenus*, *Trissocladius*, *Zalutschia*, *Paratrissocladius*, and some related genera (Diptera: Chironomidae). *Bull. Fish. Res. Bd. Can.* 195, 287 pp.
- Saether, O.A. 1985a. A review of the genus *Rheocricotopus* Thienemann & Harnisch, 1932, with the description of three new species (Diptera, Chironomidae). *Spixiana Suppl.* 11, 59-108.
- Saether, O.A. 1985b. Redefinition and review of *Thienemannia* Kieffer, 1909 (Diptera: Chironomidae), with the description of *T. pilinucha* sp. n. *Aquat. Insects* 7, 111-131.
- Saether, O.A. 1989. *Metriocnemus* van der Wulp: a new species and a revision of species described by Meigen, Zetterstedt, Staeger, Holmgren, Lundström and Strenzke (Diptera: Chironomidae). *Ent. scand.* 19, 393-430.
- Saether, O.A. 1990. A revision of the genus *Limnophyes* Eaton, 1875 from the Holarctic and Afrotropical regions (Diptera: Chironomidae). *Ent. scand. Suppl.* 35, 1-139.

- Saether, O.A. 1995a. *Metriocnemus* van der Wulp: Seven new species, revision of species, and new records (Diptera: Chironomidae). *Annls Limnol.* 31, 35-64.
- Saether, O.A. 1995b. *Bavarismittia reissi*, gen. nov., spec. nov., a new Orthoclad from Germany. *Spixiana* 18, 267-270.
- Saether, O.A. & G.A. Halvorsen 1981. Diagnoses of *Tvetenia* Kieff. emend., *Dratnalia* n. gen., and *Eukiefferiella* Thien. emend., with a phylogeny of the *Cardiocladius* group (Diptera: Chironomidae). *Ent. scand. Suppl.* 15, 269-285.
- Saether, O.A. & J.E. Sublette 1983. A review of the genera *Diothrix* n. gen., *Georthocladius* Strenzke, *Parachcetocladius* Wülker and *Pseudorthocladius* Goetghebuer (Diptera: Chironomidae, Orthoclaadiinae). *Ent. scand. Suppl.* 20, 100 pp.
- Saether, O.A. & X. Wang 1995. Revision of the genus *Paraphaenocladius* Thienemann, 1924 of the world (Diptera: Chironomidae, Orthoclaadiinae). *Ent. scand. Suppl.* 48, 69 pp.
- Schlee, D. 1968. Vergleichende Merkmalsanalyse zur Morphologie und Phylogenie der *Corynoneura*-Gruppe (Diptera - Chironomidae). Zugleich eine allgemeine Morphologie der Chironomiden-Imago (Männchen). *Stuttg. Beitr. Naturk.* 180, 150 pp.
- Siebert, M. 1979a. Two new chironomids (Diptera: Chironomidae) from Germany and Austria. *Aquat. Insects* 1, 165-168
- Soponis, A.R. 1977. A revision of the Nearctic species of *Orthocladius* (*Orthocladius*) van der Wulp (Diptera: Chironomidae). *Mem. ent. Soc. Can.* 102, 187 pp.
- Soponis, A.R. 1990. A revision of the Holarctic species of *Orthocladius* (*Euorthocladius*) (Diptera: Chironomidae). *Spixiana Suppl.* 13, 68 pp.
- Tuiskunen, J. 1985. A description of *Psilometriocnemus europaeus* sp. n. and *Doncricotopus dentatus* sp. n. (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae) from Finland. *Ann. Ent. Fenn.* 51, 101-104.
- Tuiskunen, J. 1986. The Fennoscandian species of *Parakiefferiella* Thienemann (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae). *Ann. Zool. Fenn.* 23, 175-196.

Chironominae

- Brundin, L. 1948: Über die Metamorphose der Sectio Tanytarsiae connectentes (Dipt., Chironomidae). *Ark. Zool.* 41 A(2), 1-22.
- Hirvenoja, M. 1962a. Zur Kenntnis der Gattung *Polypedilum* Kieffer (Dipt., Chironomidae). *Suom. hyönt. Aikak.* 28, 127-136.
- Hirvenoja, M. 1962b. *Cladotanytarsus* Arten (Dipt., Chironomidae) aus Finnisch-Lappland. *Suom. hyönt. Aikak.* 28, 173-189.
- Jackson, G.A. 1977. Nearctic and Palaearctic *Paracladopelma* Harnisch and *Saetheria* n. gen. (Diptera: Chironomidae). *J. Fish. Res. Bd. Can.* 34, 1321-1359.
- Kalugina, N.S. 1961. Sistematika i razvitie komarov *Endochironomus albipennis* Mg., *E. tendens* F. and *E. impar* Walk. (Diptera, Tendipedidae). (Taxonomy and development of *Endochironomus albipennis* Mg., *E. tendens* F. and *E. impar* Walk. (Diptera, Tendipedidae)). *Ent. Obozr.* 40, 900-919.
- Keyl, H.G. & L. Keyl 1959. Die cytologische Diagnostik der Chironomiden. 1. Bestimmungstabelle für die Gattung *Chironomus* auf Grund der Speicheldrüsen-Chromosomen. *Arch. Hydrobiol.* 56, 43-57.

- Langton, P.H., P. S. Cranston & P. Armitage 1988. The parthenogenetic midge of water supply systems, *Paratanytarsus grimmii* (Schneider) (Diptera: Chironomidae). *Bull. ent. Res.* 78, 317-328.
- Lehmann, J. 1970a. Revision der europäischen Arten (Imagines Männchen der Gattung *Parachironomus* Lenz (Diptera, Chironomidae). *Hydrobiologia* 33, 129-158.
- Lehmann, J. 1970b. Revision der europäischen Arten (Imagines Männchen und Puppen Männchen der Gattung *Rheotanytarsus* Bause (Dipt., Chironomidae). *Zool. Anz.* 185, 344-378.
- Lindeberg, B. 1967. Sibling species delimitation in the *Tanytarsus lestagei* aggregate (Diptera, Chironomidae). *Ann. zool. fenn.* 4, 45-86.
- Pinder, L.C.V. 1976a: Morphology of the adult and juvenile stages of *Microtendipes rydalensis* (Edw.) comb. nov. (Diptera, Chironomidae). *Hydrobiologia* 48, 179-184.
- Pinder, L.C.V. 1976b: *Micropsectra aristata*, a new species of chironomid (Dipt. Nematocera) from Southern England. *Hydrobiologia* 51, 275-280.
- Pinder, L.C.V. 1982. *Virgatanytarsus* new genus - for the "triangularis" group of the genus *Tanytarsus* van der Wulp (Diptera: Chironomidae). *Spixiana* 5, 31-34.
- Prat, N. 1985. Variabilidad morfológica de las poblaciones de *Cladotanytarsus manus* (Walker, 1856) de los embalses españoles (Diptera, Chironomidae). *Graellsia* 41, 65-89.
- Reiss, F. 1968. Beitrag zur Taxonomie und Phylogenie paläarktischer Neozavrelia-Arten (Diptera, Chironomidae) mit der Beschreibung zweier neuer Arten aus Afghanistan und den Alpen. *Gewäss. Abwäss.* 47, 7-19.
- Reiss, F. 1969a. Revision der Gattung *Micropsectra* Kieff., 1909 (Diptera, Chironomidae). 1. Die attenuata-Gruppe der Gattung *Micropsectra*. Beschreibung 5 neuer Arten aus Mitteleuropa und Nordafrika. *Dt. ent. Z.* 6, 431-449.
- Reiss, F. 1969b. Die neue, europäisch verbreitete Chironomidengattung *Parapsectra* mit einem brachypteren Artvertreter aus Mooren (Diptera). *Arch. Hydrobiol.* 66(2), 192-211.
- Reiss, F. 1969c. *Krenopsectra fallax* gen. n. sp. n. (Diptera, Chironomidae) aus den Alpen und Pyrenäen. *Ann. Zool. Fenn.* 6, 435-442.
- Reiss, F. 1983. *Parapsectra mendli* n. sp. (Diptera, Chironomidae) aus dem Allgäu, Bayern. *Spixiana* 6, 79-81.
- Reiss, F. 1984. *Neostempellina thienemanni* n. gen., n. sp., eine europäische Chironomide mit gehäusetragenden Larven (Diptera, Insecta). *Spixiana* 7, 203-210.
- Reiss, F. 1987. *Tanytarsus cretensis* sp. n., eine neue westpaläarktische Chironomidenart aus Fließgewässern (Diptera, Insecta). *NachrBl. bayer. Ent.* 36, 26-30.
- Reiss, F. 1988a. *Irmakia*, ein neues Subgenus von *Demicryptochironimus* Lenz, 194 1, mit der Beschreibung von vier neuen Arten (Diptera, Chironomidae). *Spixiana* 11, 1- 12.
- Reiss, F. 1988b. Die Gattung *Kloosia* Kruseman, 1933, mit der Neubeschreibung zweier Arten (Diptera, Chironomidae). *Spixiana Suppl.* 14, 35-44.
- Reiss, F. 1990. Revision der Gattung *Zavreliella* Kieffer, 1920 (Diptera, Chironomidae). *Spixiana* 13, 83-115.
- Reiss, F. & E.J. Fittkau 1971. Taxonomic und Ökologie europäisch verbreiteter *Tanytarsus*-Arten (Chironomidae, Diptera). *Arch. Hydrobiol. Suppl.* 40, 75-200.

- Reiss, F. & L. Sawedal 1981. Keys to males and pupae of the palaearctic (excl. Japan) *Paratanytarsus* Thienemann & Bause, 1913, n. comb., with descriptions of three new species (Diptera: Chironomidae). Ent. scand. Suppl. 15, 73-104.
- Rossaro, B. 1985. Revision of the genus *Polypedilum* Kieffer, 1912. 1. Key to adults, pupae and larvae of the species known to occur in Italy (Diptera, Chironomidae). Mem. Soc. ent. ital. 62/63 (1983-1984), 3-23.
- Ryser, H.M., H.J. Geiger, A. Scholl & W. Wülker 1980. Untersuchungen über die Verbreitung der Zuckmücken-Gattung *Chironomus* in der Schweiz, mit besonderer Berücksichtigung von drei cytologisch nicht beschriebenen Arten. In: Murray, D.A. (ed.). Chironomidae. Ecology, systematics and physiology. Proc. 7th int. Symp. Chiron., Dublin, Aug. 1979. Pergamon Press, 17-24.
- Ryser, H.M., A. Scholl & W. Wülker 1983. Revision der Gattung *Chironomus* Meigen (Diptera) VII: *C. muratensis* n. sp. und *C. nudiventris* n. sp., Geschwisterarten aus der pumosus-Gruppe. Rev. suisse Zool. 90, 299-316.
- Ryser, H.M., W. Wülker & A. Scholl 1985. Revision of the genus *Chironomus* Meigen (Diptera). 10. *Lobochironomus* n. subg. (*C. montuosus* n. sp., *C. storai* Goetgh., *C. mendax* Stora). Rev. suisse Zool. 92, 385-404.
- Saether, O.A. 1977. Taxonomic studies on Chironomidae: *Nanocladius*, *Pseudochironomus*. and the *Harnischia* complex. Bull. Fish. Res. Bd Can. 196, 143 pp.
- Saether, O.A. 1977. Female genitalia in Chironomidae and other Nematocera: morphology, phylogenies, keys. Bull. Fish. Res. Bd Can. 197, 209 pp.
- Säwedäl, L. 1975. *Micropsectra lacustris* n. sp., eine neue Chironomiden-Art (Diptera: Chironomidae) aus Schweden. Ent. scand. 6, 52-56.
- Säwedäl, L. 1976. Revision of the notescens-group of the genus *Micropsectra* Kieffer, 1909 (Diptera: Chironomidae). Ent. scand. 7, 109-144.
- Shilova, A.I. 1966. К систематике " *Cryptochironomus* ex. gr. defectus Kieff." (Diptera: Chironomidae). (On the systematics of *Cryptochironomus* ex gr. defectus Kieff." (Diptera: Chironomidae)). Trudy Inst. Biol. vnutr. Vod 12, 214-238.
- Siebert, M. 1979a. Two new chironomids (Diptera: Chironomidae) from Germany and Austria. Aquat. Insects 1, 165-168
- Siebert, M. 1979b. Description of *Parapsectra wagneri* s. sp. (Diptera: Chironomidae) from Schlitz. Schlitz studies on productivity No. 33. Aquat. Insects 1., 103-105.
- Strenzke, K. 1959. Revision der Gattung *Chironomus* Meig. I. Die Imagines von 15 norddeutschen Arten und Unterarten. Arch. Hydrobiol. 56, 1-42.
- Wülker, W. 1973. Revision der Gattung *Chironomus* Meig. 111. Europäische Arten des thummi-Komplexes. Arch. Hydrobiol. 72, 336-374.
- Wülker, W. & A.M. Klötzli 1973. Revision der Gattung *Chironomus* Meig. IV. Arten des lacunarius (commutatus)-Komplexes. Arch. Hydrobiol. 72, 474-489.
- Wülker, W., H.M. Ryser & A. Scholl 1981. Revision der Gattung *Chironomus* Meigen (Dipt.). VI. *C. holomelas* Keyl, *C. saxatilis* n. sp., *C. melanescens* Keyl. Rev. suisse Zool. 88, 903-924.
- Wülker, W., H.M. Ryser & A. Scholl 1983. Revision der Gattung *Chironomus* Meigen (Diptera). VII. Arten mit Larven des fluviatilis-Typs (obtusidens-Gruppe): *C. acutiventris* n. sp. und *C. obtusidens* Goetgh. Rev. suisse Zool. 90, 725-745.

Blephariceridae

Frutiger, A. & C. Jolidon 2000. Bestimmungsschlüssel für die Larven und Puppen der in der Schweiz, Österreich und Deutschland vorkommenden Netzflügel­mücken (Diptera: Blephariceridae), mit Hinweisen zu ihrer Verbreitung und Phänologie. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 73, 93-108.

Simuliidae

- Bass, J. 1998. Last-instar larvae and pupae of the Simuliidae of Britain and Ireland – A Key with brief ecological notes. Freshwater Biological Association. Scientific Publication No 55, 105 pp.
- Davies, L. 1968. A key to the British species of Simuliidae (Diptera) in the Larval, Pupal and Adult Stages. Freshwat. Biol. Ass. Scient. Publs. 24, 1-125.
- Glatthaar, R. 1978. Verbreitung und Ökologie der Kriebelmücken (Diptera, Simuliidae) in der Schweiz. Vierteljahrsschrift der naturf. Ges. Zürich 123, 71-124.
- Jensen, F. 1984. A revision of the taxonomy and distribution of the Danish black-flies (Diptera: Simuliidae), with keys to the larval and pupal stages. Natura jutlandica 21(6), 69-116.
- Knoz, J. 1965. To identification of Czechoslovakian black-flies (Diptera, Simuliidae). Folia prirod. Fak. Univ. Purkyne Biol. 2, 6, 5, 1-142.
- Knoz, J. & V. Sasinkova 1969. Zur Kenntnis der Kriebelmücken (Simuliidae, Diptera) im Dyje-Gebiet in Morava. Fol. fac. sci. nat. Univ. Purkynianae Brunensis (Biologia 25) 10(8), 13-44.
- Podszuhn, H. 1967. Gattungsbestimmung von europäischen Simuliidenlarven (Diptera). Gewässer und Abwasser 44/45, 87-95.
- Rivosecchi, L. Simuliidi', (Diptera Simuliidae). Consiglio Nazionale Delle Ricerche AQ/1/7. 88 pp.
- Rubzow, I.A. 1964. Simuliidae. In: Lindner, E. (ed.). Die Fliegen der palaearktischen Region. Band III(4). E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 689 pp.
- Lechthaler, W. & M. Car (2004). Simuliidae – Key to Larvae and Pupae from Central and Western Europe.

Stratiomyidae

- Bertrand, H. 1948. Notes sur deux larves du genre Hermione (Dipt. Stratiomyidae). Bull. Soc. Ent. France 53, 55-58.
- Bertrand, H. 1949. Notes sur la capture aux environs de Paris de la larve de l'Hermione morrisi Meig. (Dipt. Stratiomyidae). Bull. Soc. Ent. France 54, 76-79.
- Brindle, A. 1959. Notes on the Larvae of the British Rhagionidae and Stratiomyidae with a key to the genera. Entomologist's Record 71(15/5), 126-133.
- Brindle, A. 1962a. Taxonomic Notes on the Larvae of British Diptera. 7. The Genus Pachygaster Meigen (Stratiomyidae). The Entomologist 95, 77-82.
- Brindle, A. 1964a. Taxonomic Notes on the Larvae of British Diptera. 16. The Stratiomyinae (Stratiomyidae). The Entomologist 97, 91-96.
- Brindle, A. 1964b. Taxonomic Notes on the Larvae of British Diptera. 17. The Clitellarinae (Stratiomyidae). The Entomologist 97, 134-139.

- Brindle, A. 1965. Taxonomic notes on the larvae of the British Diptera. 23. The Geosarginae (Stratiomyidae). The Entomologist, 208-216.
- Brindle, A. 1966. Taxonomic Notes on the Larvae of British Diptera. 24. Revisional notes. The Entomologist 99, 225-227.
- Dusek, J. 1961. Beitrag zur Kenntnis der Larven der Gattung Eulalia Meig. (Dipt.: Stratiomyiidae). Zool. Listy 10(3), 211-217.
- Dusek, J. & R. Rozkosny 1963. Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der CSSR. I. Cas. Cesk. spol. ent. 60(3), 202-221, 272-281.
- Dusek, J. & R. Rozkosny 1964. Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der CSSR. II. Cas. Cesk. spol. ent. 61(4), 360-373.
- Dusek, J. & R. Rozkosny 1965. Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der CSSR. III. Acta ent. bohemoslov. 62, 24-60.
- Dusek, J. & R. Rozkosny 1967. Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der CSSR. IV. Acta ent. bohemoslov. 64, 140-165.
- Dusek, J. & R. Rozkosny 1974. Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der CSSR. V. Gattung Oxycera Meigen. Acta ent. bohemoslov. 71, 322-341.
- Dusek, J. & R. Rozkosny 1975. Revision mitteleuropäischer Arten der Familie Stratiomyidae (Diptera) mit besonderer Berücksichtigung der Fauna der CSSR. VI. Unterfamilie Pachygasterinae. Acta ent. bohemoslov. 72, 259-271.
- Gretzke, R. 1999. Bestimmungsschlüssel für die Larven des letzten Stadiums und die Puparien der österreichischen Stratiomyiden-Gattungen. Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“, Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 12 pp.
- Hennig, W. 1952. Familienreihe Stratiomyiidea. Familie Stratiomyiidae. In: Hennig, W. 1952. Die Larvenformen der Dipteren 3. Teil, 37-58.
- Lenz, F. 1923. Stratiomyidenlarven aus Quellen. Ein Beitrag zur Metamorphose der Stratiomyiden. Arch. Naturgesch. [A] 89(2), 39-62.
- Lenz, F. 1926. Stratiomyidenlarven aus dem Salzwasser. Mitt. geogr. Ges. nat. Mus. Lübeck 31, 170-175.
- Mc Fadden, M.W. 1967. Soldier fly larvae in America north of Mexico. Proc. U.S.Nat. Mus 121, 1-72.
- Müller, G.W. 1925. Kalk in der Haut der Insekten und die Larve von Sargus cuprarius L. Zeitschr. Morph. Ökol. Tiere 3, 542-566.
- Rivosecchi, L. 1984. Famiglia Stratiomyidae. In: Rivosecchi, L. Ditteri (Diptera). No. 28. Consiglio nazionale delle ricerche AQ/1/206, Verona, 119-126.
- Rozkosny, R. 1980. Celed Branenkoviti – Stratiomyidae. In: Rozkosny, R. (ed.). Klic vodnich larev hmyzu. Praha, 409-415.

- Rozkosny, R. 1982. A Biosystematic Study of the European Stratiomyidae (Diptera), Volume 1, Introduction, Beridinae, Sarginae, Stratiomyinae. Ser. Ent. 21, The Hague, Boston, London; 401 pp.
- Rozkosny, R. 1983. A Biosystematic Study of the European Stratiomyidae (Diptera), Volume 2, Clitellariinae, Hermetiinae, Pachygasterinae and bibliography. Ser. Ent. 25, The Hague, Boston, London, 431 pp.
- Rozkosny, R. 1996. Diptera Stratiomyidae, Soldier Flies. In: Nilsson, A.N. (ed.) 1996. Aquatic Insects of North Europe. A Taxonomic Handbook. Volume 2: Odonata, Diptera. Apollo Books, Stenstrup, 440 pp, 321-332.
- Schremmer, F. 1951. Zur Biologie der Larve von Hermione (Oxycera) calceata und Hermione Meigeni Staeg. (Diptera, Stratiomyidae). zugleich ein Beitrag zur Fauna hygropetrica. Österreichische Zoologische Zeitschrift 3, 126-139.
- Schremmer, F. 1986. Die polymetabole Larval-Entwicklung der Waffenfiegenart Hermetia illucens. Ein Beitrag zur Metamorphose der Stratiomyidae. Ann. Naturhist. Mus. Wien 88/89 (B), 405-429.
- Vaillant, F. 1951. Les larves d'Hermione. Trav.-Lab. hydrobiol. piscic. Univ. Grenoble 1951, 23-28.

Limoniidae, Pediciidae, Athericidae, aquatic Rhagionidae und Tipulidae

- Reusch, H. 1999. Larvenschlüssel der österreichischen Limoniidae und Pediciidae, Larvenschlüssel der europäischen Tipulidae, Larvenschlüssel für Athericidae und aquatische Rhagionidae.- Kursunterlagen zu „Taxonomie und Ökologie aquatischer wirbelloser Organismen“. Abt. Hydrobiologie, Univ. f. Bodenkultur & Sektion IV, BM f. Land- und Forstwirtschaft, Wien, 34 pp.

Restliche Diptera-Gruppen

- Saether, O. & R. Wagner: Insecta: Diptera 2002. Chaoboridae und Thaumaleidae. Süßwasserfauna von Mitteleuropa 21/10+11, 110 pp.
- Rozkosny, R. F. & W. Kniepert 2000. Stratiomyidae und Tabanidae. In: Schwörbel, J. & P. Zwick (eds.): Süßwasserfauna von Mitteleuropa. Begründet von A. Brauer 21/18-19: 1-204.
- Rozkosny, R. & F. Gregor 2004. Insecta: Diptera: Muscidae. In: Schwoerbel, J. & P. Zwick (eds): Süßwasserfauna von Mitteleuropa 21/29.
- Vaillant, F. & R. Rozkosny 2002. Insecta: Diptera: Lonchopteridae, Sciomyzidae. Süßwasserfauna von Mitteleuropa 21/22,23, 122 pp.

19.2 Beschreibung der Habitate

(aus: „Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewässergüte von Fließgewässern“; MOOG et al. 1999)

Minerogene Choriotope			
Abkürzung	Substratbezeichnung	Verbale Beschreibung	Durchmesser
HYG	Hygropetrische Stellen	dünnere Wasserfilm über steinigem Substrat	
MGL	Megalithal	Große Steine, Blöcke und anstehender Fels	> 40 cm
MAL	Makrolithal (Blöcke)	Grobes Blockwerk, etwa kopfgroße Steine bis maximal 40 cm Durchmesser vorherrschend mit variablen Anteilen von Steinen, Kies und Sand	20 - 40 cm
MSL	Mesolithal (Steine)	Faust- bis handgroße Steine mit variablem Kies- und Sandanteil	6,3 - 20 cm
MIL	Mikrolithal (Grobkies)	Grobkies (Taubenei- bis Kinderfaustgröße) mit Anteilen von Mittel- und Feinkies sowie Sand	2 - 6,3 cm
AKL	Akal (Kies)	Fein- und Mittelkies	0,2 - 2 cm
PSM	Psammal (Sand)	Sand	0,063 - 2 mm
PSP	Psammopelal	Mischung aus Feindsand und Pelal	
PEL	Pelal	Schlick, Schluff und Schlamm	< 0,063 mm
ARG	Argillal	Tonfraktion	
Organische Choriotope			
Abkürzung	Substratbezeichnung	Verbale Beschreibung	
PHY	Mikro-Algen	Aufwuchsalgen	
FIL	Makro-Algen	Algenbüschel, Fadenalgen, Algenwatten	
MAK	submerse Makrophyten	Submerse Wasserpflanzen, inkl. Moose, Farne und Characeen	
MAK	emerse Makrophyten	z.B. <i>Thypha</i> , <i>Carex</i> , <i>Phragmites</i>	
LEB	lebende Pflanzenteile	Wurzelbärte, Ufergrasbüschel etc.	
XYL	Xylal	Totholz, Baumstämme, Äste etc.	
CPO	CPOM	Grobes partikuläres organisches Material, z.B. Fallaub	
FPO	FPOM	Feines partikuläres organisches Material, Detritus	
GEN	Genist	organisches und minerogenes Material nahe der Uferanschlagslinie abgelagert durch Wellenschlag, Wasserspiegelschwankungen etc., u.a. Muschel- und Schneckenschalen	
SAP	Abwasserbakterien, Sapropel	Abwasserbakterien, -pilze (<i>Sphaerotilus</i> , <i>Leptomit</i>), Schwefelbakterien (<i>Beggiatoa</i> , <i>Thiothrix</i>), Faulschlamm	

19.3 Formblatt

zur Dokumentation der Habitat-Flächenanteile und Festlegung der Einzelproben

entnommen aus: MOOG 2004

Untersuchungsstelle		Datum		Untersucher																																																																																																																																										
MINEROGENE HABITATE - Prozent Deckung (Summe=100%)																																																																																																																																														
Hygropetri- sche Stellen	Megalithal > 40 cm	Makrolithal > 20-40 cm	Mesolithal > 6-20 cm	Mikrolithal > 2-6 cm	Akal > 0,2-2 cm	Psammal > 6 µm-2 mm	Psammo- pelal	Pelal < 6 µm	Argillal < 6 mm	nicht zu- ordnenbar																																																																																																																																				
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%	EP	%																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">ORGANISCHE HABITATE % Deckung Summe anteilig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rein mineralogenes Substrat</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mikro-Algen</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Makro-Algen</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Submerse Makrophyten</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Emerse Makrophyten</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Lebende Pflanzenteile</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Xylal</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>CPOM</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>FPOM</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Genist (Debris)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Abwasserbakt. & -pilze, Sapropel</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>											ORGANISCHE HABITATE % Deckung Summe anteilig											rein mineralogenes Substrat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Mikro-Algen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Makro-Algen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Submerse Makrophyten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Emerse Makrophyten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Lebende Pflanzenteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Xylal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	CPOM	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	FPOM	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Genist (Debris)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Abwasserbakt. & -pilze, Sapropel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ORGANISCHE HABITATE % Deckung Summe anteilig																																																																																																																																														
rein mineralogenes Substrat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
Mikro-Algen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
Makro-Algen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
Submerse Makrophyten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
Emerse Makrophyten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
Lebende Pflanzenteile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
Xylal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
CPOM	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
FPOM	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
Genist (Debris)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				
Abwasserbakt. & -pilze, Sapropel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																																																																																																				

19.4 Beispiel für ein Probenahmeprotokoll

UNTERSUCHUNGSSTELLE

Gewässername	_____	Gemeinde	_____
Untersuchungsstelle	_____	Rechtswert	_____
Messstellennummer	_____	Hochwert	_____
Laborinterne ID	_____	Meridian	M _____
Datum	_____	Flusskilometer [km]	_____
Entnahmezeit	_____	Seehöhe [m]	_____
Auftraggeber	_____	Flussgebietseinheit	_____
Auftragnehmer	_____	Flussordnungszahl	_____
Probenehmer	_____	Einzugsgebietsgröße [km²]	_____

MZB

Bioregion/Großer Fluss	_____	Gewässertyp/Typausprägung	_____
Innere Differenzierung	_____	Saprobieller Grundzustand	_____

PHB

Bioregion/Abschnitt großer Fluss	_____	trophische Grundzustandsklasse	_____
Beteiligte Bioregionen	_____	saprobische Grundzustandsklasse	_____

Morphologische Daten

Mittlere Gewässertiefe [m]	_____	Maximale Gewässertiefe [m]	_____
Gewässerbreite [m]	_____		

Uferaufbau	li. Ufer	natürlich	naturnah	verbaut	hart verbaut
	re. Ufer	natürlich	naturnah	verbaut	hart verbaut
Uferneigung	li. Ufer	flach	mäßig steil	steil	senkrecht
	re. Ufer	flach	mäßig steil	steil	senkrecht
Uferbewuchs	li. Ufer	unbewachsen	ruderal	Gras	Bäume/Sträucher
	re. Ufer	unbewachsen	ruderal	Gras	Bäume/Sträucher

Umland	Wald	Grünland	Ackerland	bebaute Fläche	Verkehr
--------	------	----------	-----------	----------------	---------

Schutzwasserbauliche Maßnahmen	ja	nein
--------------------------------	----	------

Einleitungen oberhalb	keine	häuslich	landwirtschaftl.	industriell
-----------------------	-------	----------	------------------	-------------

See im Flusskontinuum oberhalb der Untersuchungsstelle	ja	nein
--	----	------

Hydraulische Bedingungen

Mittlere Strömungsgeschwindigkeit [m/s]	_____			
Maximale Strömungsgeschwindigkeit [m/s]	_____			
Große Flüsse: mittlere Strömungsgeschwindigkeit an den untersuchten Habitaten [m/s]	_____			
Strömungsbild	turbulent	laminar	aufgelöst	heterogen

Physikalisch/chemischer Befund

Wassertemperatur [°C]	_____	pH-Wert	_____
O ₂ -Sättigung [%]	_____	Leitfähigkeit [µS/cm]	_____
O ₂ -Gehalt [mg/L]	_____		

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Wetter

Wetterlage vor Probennahme

Trockenperiode	wechselhaft	Regenperiode	Gewitter	Frost
Schneefall	Schneeschnmelze			

Witterung bei Probennahme

Lufttemperatur [°C] _____

Wind

windstill	leicht windig	windig	stürmisch
-----------	---------------	--------	-----------

Niederschlag

trocken	nieseln	Regen	Gewitter	Schneefall
---------	---------	-------	----------	------------

Lichtverhältnisse

sonnig	bewölkt	bedeckt	nebelig
--------	---------	---------	---------

Bewölkung [%] _____

Hydrographie aktuell

Beschreibung der Abflusssituation

NQ	MQ	HQ	Rückstau	Restwasser	Schwall/Sunk
----	----	----	----------	------------	--------------

falls Schwall/Sunk: Verhältnis entspricht

1 :

Tendenz der Wasserführung, längerfristig

gleichbleibend	steigend	fallend
----------------	----------	---------

Bezugspegel _____

Choriotope Angaben entsprechend Formblatt ANHANG Pkt. 19.3

Organoleptischer Befund

nicht mineralische Trübe

ja	nein
----	------

Verfärbung

ja	nein
----	------

Schaumbildung

ja	nein
----	------

Schwimm- & Schwebstoffe

ja	nein
----	------

Geruch (Wasser)

ja	nein
----	------

erkennbare Grobverunreinigungen

ja	nein
----	------

Reduzierte Bed. lenitisch (<0,25m/s)

Faulschlamm mit aerober Oberschicht

Faulschlamm ohne aerober Oberschicht

Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)

Lithal Unter- und Oberseite, Schwarzfärbung

ja	nein		
ja	nein		
<25%	25-75%	75-100%	100%
ja	nein		

Reduzierte Bed. lotisch (0,25 – 0,75m/s)

Faulschlamm mit aerober Oberschicht

Faulschlamm ohne aerober Oberschicht

Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)

Lithal Unter- und Oberseite, Schwarzfärbung

ja	nein		
ja	nein		
<50%	50-100%	100%	
ja	nein		

Reduzierte Bed. lotisch (>0,75m/s)

Lithal Unterseite (% Schwarzfärbung)

Lithal Unter- und Oberseite, Schwarzfärbung

<25%	25-75%	75-100%	100%
ja	nein		

Aufwuchsbefund

Abwasserbakterien, -pilze frei sichtbar

Schwefelbakterien frei sichtbar

Wimperntier-Kolonien frei sichtbar

ja	nein
ja	nein
ja	nein

19.5 Screening-Taxa Liste inkl. Sensitive Taxa, Saprobie- und Degradations-Scores

Einstufungen der „Screening-Taxa“ (Screening-Methode) im Hinblick auf den Saprobie-Score und die Degradations-Scores für Alpen, Mittelgebirge und Vorländer.

Screening-Taxon	Sensitives Taxon	Saprobie-Score	Degradations-Score		
			Alpen-Index	Mittelgeb.-Index	Vorländer-Index
Spongillidae Gen. sp.		105	-2	-1	1
Hydrozoa		90			
<i>Craspedacusta sowerbyi</i>		125			
Turbellaria					
<i>Dendrocoelum lacteum</i> -Typ (weisslich)		135	-5	-4	-4
<i>Dugesia zigrina</i>		110			
Nematomorpha -Gordiidae Gen. sp.					
Nematoda -Mermithidae Gen. sp.					
Gastropoda					
<i>Theodoxus</i> sp.	X	90	5	5	5
<i>Viviparus</i> sp.	X	105	3	4	5
Hydrobiidae Gen. sp. excl. <i>Potamopyrgus</i> sp. & <i>Lithoglyphus</i> sp.	X	10	5	5	5
<i>Bythinella</i> sp.	X	10	5	5	5
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>		140	-5	-5	-5
<i>Lithoglyphus naticoides</i>	X	110			5
<i>Bithynia</i> sp.		110	-3	-3	-1
Melanopsidae Gen. sp. (<i>Microcolpia</i> sp., <i>Esperiana</i> sp.)			4	4	4
<i>Holandriana holandrii</i>		10	1	1	1
Thiaridae Gen. sp. (<i>Melanoides tuberculata</i>)					
Valvatidae Gen. sp.		115	-3	-3	-3
<i>Acroloxus lacustris</i>		110	-2	-2	-2
Lymnaeidae Gen. sp.			-2		2
<i>Lymnaea stagnalis</i>		100	-4	-4	-4
<i>Stagnicola</i> sp.		95	-4	-4	-2
<i>Radix ampla/auricularia</i>		115	-4	-4	
<i>Radix ovata/peregra</i>		100	-4	-2	
<i>Physa fontinalis</i>		75	-4	-4	-4
<i>Physella acuta/heterostrophia</i>		135	-4	-4	-4
<i>Aplexa hypnorum</i>		80			
Planorbidae Gen. sp.		110			
<i>Ancylus fluviatilis</i>		90	1	1	4
<i>Planorbarius corneus</i>		110			
Bivalvia			3	3	3
<i>Margaritifera margaritifera</i>	X	40		5	5
<i>Unio</i> sp.			5	5	5
<i>Unio crassus</i> ssp.	X	85	5	5	5
<i>Unio pictorum</i> ssp.		95	5	5	5
<i>Unio tumidus</i> ssp.	X	120	5	5	5
Anodontinae Gen. sp.		105	2	2	2
<i>Dreissena polymorpha</i>		95			
<i>Corbicula</i> sp.					
Pisidiidae Gen. sp.			-4	-4	-4
<i>Sphaerium</i> sp.		120	-4	-4	-4
<i>Musculium lacustre</i>		120	-4	-4	-4
Polychaeta					
<i>Hypania invalida</i>		115			
Oligochaeta					
<i>Haplotaxis gordioides</i>			3	3	3
<i>Eiseniella tetraedra</i>		100			
<i>Nais</i> sp. (nur Belastungszeiger)		140	-5	-5	-5
<i>Branchiura sowerbyi</i>		120			
<i>Limnodrilus</i> sp./ <i>Tubifex</i> sp. - Aspekt		180	-5	-5	-5
<i>Stylodrilus heringianus</i> u./o. <i>Propappus volki</i>					
Hirudinea			-5	-5	-5
Piscicolidae Gen. sp.			-5	-5	-5

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Screening-Taxon	Sensitives Taxon	Saprobie-Score	Degradations-Score		
			Alpen-Index	Mittelgeb.-Index	Vorländer-Index
Glossiphoniidae Gen.sp.		135	-5	-5	-5
<i>Alboglossiphonia/Glossiphonia</i> sp.		125	-5	-5	-5
<i>Helobdella stagnalis</i>		140	-5	-5	-5
Haemopidae/Hirudinidae Gen. sp.			-5	-5	-5
Erpobdellidae Gen. sp.		150	-5	-5	-5
<i>Erpobdella octoculata</i>		150	-5	-5	-5
<i>Dina punctata</i>		110	-5	-5	-5
Branchiobdellidae Gen. sp.	X	75			
Crustacea					
<i>Argulus</i> sp.		125			
Anostraca, Conchostraca, Notostraca Gen. sp.	X		5	5	5
Mysidacea Gen. sp.					
<i>Corophium curvispinum</i>		105	-2	-2	-2
Gammaridae Gen. sp.					
<i>Gammarus fossarum/pulex</i>		85			
<i>Gammarus roeselii</i>		120			
<i>Niphargus</i> sp. (excl. <i>N. hrabei</i>)	X	5	5	5	5
<i>Asellus/Proasellus</i> sp.		140	-4	-4	-4
<i>Proasellus cavaticus</i>	X	5	5	5	5
<i>Jaera istri</i>		100			
<i>Atyaephyra desmaresti</i>		115			
Astacidae Gen. sp.			2	2	2
<i>Astacus astacus</i>	X	90	5	5	5
<i>Astacus leptodactylus</i>	X	115	2	2	2
<i>Pacifastacus leniusculus</i>		120			
<i>Austropotamobius torrentium/pallipes</i>	X	60	4	4	4
<i>Orconectes limosus</i>		120	-3	-3	-3
<i>Eriocheir sinensis</i>					
Arachnidia					
Hydrachnidia Gen. sp.					
<i>Argyroneta aquatica</i>	X				
Uferspinnen (z.B. <i>Dolomedes</i> sp., <i>Pirata</i> sp.)					
Ephemeroptera					
Siphonuridae Gen. sp.	X		3	3	3
<i>Ametropus fragilis</i>	X		5	5	5
Baetidae Gen. sp.			3	3	3
<i>Baetis muticus</i>	X	70	4	4	4
<i>Baetopus tenellus</i>			4	4	4
<i>Cloeon</i> sp.		135	-4	-4	-4
<i>Oligoneuriella rhenana</i>	X	95	4	4	4
<i>Arthroplea congener</i>					
Heptageniidae Gen. sp.	X		5	5	5
<i>Epeorus</i> sp.	X		5	5	5
<i>Epeorus alpicola</i>	X	25	5	5	5
<i>Epeorus assimilis</i>	X	70	5	5	5
<i>Rhithrogena</i> sp.	X	50	5	5	5
<i>Ecdyonurus</i> sp.	X	70	5	5	5
<i>Electrogena/Heptagenia</i> sp.	X	100	5	5	5
<i>Heptagenia coerulans</i>	X	110	5	5	5
<i>Heptagenia sulphurea</i>		100	5	5	5
Leptophlebiidae Gen. sp.	X		4	4	4
<i>Leptophlebia</i> sp.	X	110	4	4	4
<i>Habroleptoides/Paraleptophlebia</i> sp.	X		4	4	4
<i>Habrophlebia</i> sp.	X		4	4	4
<i>Potamanthus luteus</i>	X	110	5	5	5
<i>Ephoron virgo</i>	X	115	5	5	5
<i>Ephemera</i> sp. excl. <i>E. danica</i>	X	105	3	3	3
<i>Ephemera danica</i>	X	90	3	3	3
<i>Ephemerella</i> sp.	X		2	2	2
<i>Ephemerella ignita</i>		105	2	2	2
<i>Ephemerella major</i>	X	90	3	3	3
Caenidae Gen. sp.		105	1	1	1
<i>Brachycercus harrisella</i>	X	110	1	1	3
Odonata					
Zygoptera Gen. sp.					
<i>Calopteryx</i> sp.	X	100	1	1	1

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Screening-Taxon	Sensitives Taxon	Saprobie-Score	Degradations-Score		
			Alpen-Index	Mittelgeb.-Index	Vorländer-Index
<i>Calopteryx splendens</i>	X	110	1	1	1
<i>Calopteryx virgo</i>	X	90	1	1	1
<i>Chalcolestes/Lestes</i> sp.			-1	-1	-1
<i>Platycnemis pennipes</i>		100	-2	-2	-2
<i>Erythromma</i> sp.		100			
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>		100			
Anisoptera Gen. sp.					
Aeshnidae Gen. sp.					
Gomphidae Gen. sp.	X	90	4	3	3
<i>Cordulegaster</i> sp.	X	70	4	4	3
Corduliidae/Libellulidae Gen. sp.			-1	-1	-1
<i>Sympetrum pedemontanum</i>		100	-1	-1	-1
Plecoptera					
Perlodidae Gen. sp.	X		4	4	4
<i>Dictyogenus/Perlodes</i> sp.	X	65	5	5	5
<i>Isoperla</i> sp.	X		3	3	3
Perlidae Gen. sp.	X		4	4	4
<i>Dinocras</i> sp.		100	4	4	4
<i>Perla</i> sp.	X		5	5	5
Chloroperlidae Gen. sp.	X	50	4	4	5
<i>Isoptera serricornis</i>	X		5	5	5
Taeniopterygidae Gen. sp.	X	65	3	3	5
<i>Brachyptera/Rhabdiopteryx</i> sp.	X	60	3	3	5
<i>Taeniopteryx</i> sp.	X		3	3	5
<i>Taeniopteryx auberti/hubaulti</i>	X	10	3	3	5
<i>Taeniopteryx kuehtreiberi/schoenemundi</i>	X	65	3	3	5
<i>Taeniopteryx nebulosa</i>	X	85	3	3	5
Nemouridae Gen. sp.			1	1	3
<i>Amphinemura</i> sp.	X	50	5	5	5
<i>Nemoura/Nemurella</i> sp.			1	1	3
<i>Protonemura</i> sp.	X	40	5	5	5
Capniidae/Leuctridae Gen. sp.		75	5	5	5
<i>Leuctra geniculata</i>	X	100	2	2	3
Heteroptera					
<i>Nepa cinerea</i>		125	-1	-1	-1
<i>Ranatra linearis</i>			-1	-1	-1
<i>Aphelocheirus aestivalis</i>	X	90	-2	3	4
<i>Ilyocoris cimicoides</i>		125			
<i>Plea minutissima</i>		125	-1	-1	-1
<i>Notonecta</i> sp.			-1	-1	-1
Corixidae Gen. sp.		110	-2	-2	-2
<i>Mesovelgia</i> sp.			1	1	1
<i>Hebrus</i> sp.			-1	-1	-1
<i>Hydrometra</i> sp.			-1	-1	-1
Veliidae Gen. sp.			2	2	2
Gerridae Gen. sp.			-1	-1	-1
Megaloptera/Sialis sp.		105	-1	-1	-1
Neuroptera/Osmylus fulvicephalus	X	75	3	3	3
Neuroptera/Sisyra sp.	X	100	-2	-1	2
Coleoptera					
Dytiscidae Gen. Sp.			-1	-1	-1
<i>Oreodytes</i> sp.	X	75	3	3	3
<i>Platambus maculatus</i>		115	2	2	
Elmidae Gen. sp.	X	75	3	3	4
<i>Elmis</i> sp.	X	70	3	3	4
<i>Esolus/Oulimnius/Riolus</i> sp.	X	75	3	3	4
<i>Limnius</i> sp.	X	75	3	3	4
<i>Macronychus quadrituberculatus</i>	X	100	5	5	5
Gyrinidae Gen. sp.		100	2	2	2
Haliplidae Gen. sp.			-2	-2	-2
<i>Brychius elevatus</i>		85	-2	-2	-2
<i>Peltodytes caesus</i>		125	-2	-2	-2
Helophoridae Gen. sp.			2	2	2
<i>Hydraena</i> sp.	X	60	4	4	4
Hydrophilidae Gen. sp.			-1	-1	-1
<i>Spercheus emarginatus</i>	X	105	-2	-2	-2

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Screening-Taxon	Sensitives Taxon	Saprobie-Score	Degradations-Score		
			Alpen-Index	Mittelgeb.-Index	Vorländer-Index
Dryopidae Gen. sp.			3	3	3
Scirtidae Gen. sp.			3	3	3
Chrysomelidae (Donaciinae Gen. sp.)					
<i>Eubria palustris</i>	X	25	2	2	2
"Uferkäfer" (z.B. Carabidae Gen. sp., Staphylinidae Gen. sp.)					
Lepidoptera Gen. sp.		125			
Trichoptera					
Rhyacophilidae Gen. sp.			1	1	2
<i>Rhyacophila albardana/torrentium</i>	X	55	5	5	5
<i>Rhyacophila aquitanica/tristis</i>		70	5	5	5
<i>Rhyacophila (Hyporhyacophila) sp.</i>	X	25	5	5	5
<i>Rhyacophila bonaparti/meyeri</i>	X	5	5	5	5
<i>Rhyacophila intermedia</i>	X	25	5	5	5
<i>Rhyacophila laevis</i>	X	30	5	5	5
<i>Rhyacophila producta</i>	X	15	5	5	5
<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>		75	1	1	2
Glossosomatidae Gen. sp.	X		4	4	4
<i>Ptilocolepus granulatus</i>	X	5	4	4	4
<i>Synagapetus sp.</i>	X	15	4	4	4
Hydroptilidae Gen. sp.			-1	-1	-1
<i>Hydroptila sp.</i>			-1	-1	-1
<i>Ithytrichia lamellaris</i>		50	2	2	2
Philopotamidae Gen. sp.	X	50	4	4	4
<i>Philopotamus sp.</i>	X	50	4	4	4
<i>Wormaldia sp.</i>	X	25	4	4	4
<i>Cheumatopsyche lepida</i>		110	1	1	1
<i>Hydropsyche sp.</i>		125	1	1	1
Polycentropodidae Gen. sp.		75			
<i>Cyrnus trimaculatus</i>		120	-1	-1	
<i>Neureclipsis bimaculata</i>	X	105	3	3	3
<i>Plectrocnemia sp.</i>	X		2	2	2
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>		100			
Psychomyiidae Gen. sp.					
<i>Lype sp.</i>	X		3	3	2
<i>Ecnomus tenellus</i>		135	-3	-3	-3
Phryganeidae Gen. sp.		125	-1	-1	-1
Brachycentridae/Lepidostomatidae Gen. sp. (quadratische Köcher)			4	4	4
<i>Brachycentrus montanus</i>	X	60	4	4	4
<i>Brachycentrus subnubilus</i>		105	4	4	4
<i>Micrasema longulum</i>	X	55	4	4	4
<i>Micrasema minimum</i>	X	75	4	4	4
<i>Micrasema morosum</i>	X	45	4	4	4
<i>Oligoplectrum maculatum</i>		80	4	4	4
Limnephilidae Gen. sp.			2	2	2
<i>Anabolia furcata/nervosa</i>		105	-3	-3	1
<i>Apatania sp.</i>	X	20	5	5	5
<i>Drusus chrysotus</i>	X	30	5	5	5
<i>Drusus discolor</i>	X	40	5	5	5
<i>Halesus sp.</i>		75	3	3	3
<i>Potamophylax rotundipennis</i>		90	5	5	5
Goeridae Gen. sp.	X		3	3	3
<i>Crunoecia sp.</i>	X	10	4	4	4
<i>Lasiocephala basalis</i>	X	85	4	4	4
<i>Lepidostoma hirtum</i>		90	3	3	4
Leptoceridae Gen. sp.					
<i>Ceraclea nigronevosa</i>	X	115			
Sericostomatidae Gen. sp.		65	4	4	4
Beraeidae Gen. sp.	X	15	2	2	2
<i>Odontocerum albicorne</i>	X	60	3	3	3
Molannidae Gen. sp.		100	1	1	1
Diptera					
Athericidae Gen. sp.		60	4	4	4
Blephariceridae Gen. sp.	X	45	5	5	5
<i>Blepharicera fasciata</i>	X	70	4	4	4

Screening-Taxon	Sensitives Taxon	Saprobie-Score	Degradations-Score		
			Alpen-Index	Mittelgeb.-Index	Vorländer-Index
<i>Haplothrix lugubris</i>	X	50	4	4	4
<i>Liponeura</i> sp.	X	50	5	5	5
<i>Brachycera</i> Gen. sp. (Maden)		190			
Bezzia-Gruppe		125	-4	-4	-4
<i>Chaoborus</i> sp.		150	-1	-1	-1
<i>Mochlonyx</i> sp.		150	-1	-1	-1
Chironomidae Gen. sp.					
Tanyptodinae Gen. sp.					
<i>Diamesa</i> sp.		70	2	2	2
<i>Diamesa steinboeckii</i> , <i>Diamesa latitarsis</i> -Gr.		20	5	5	5
<i>Prodiamesa olivacea</i>		135	-3	-3	-3
Orthocladinae Gen. sp.					
<i>Brillia bifida</i>		90			
<i>Cardiocladius capucinus</i>		125	-2	-2	-2
<i>Chironomus</i> sp. ("rote Formen")		190	-5	-5	-5
rote Non- <i>Chironomus</i> Zuckmücken		150	4	4	4
<i>Rheotanytarsus</i> sp.		100	1	1	1
Culicidae Gen. sp.		150	-3	-3	-3
Cylindrotomidae Gen. sp.			-1	-1	-1
Dixidae Gen. Sp.	X	50	2	2	2
Empididae Gen. sp.	X	75	4	4	4
Ephydriidae Gen. sp.		200			
Limoniidae/Pediciidae Gen. sp.		85	5	5	5
Psychodidae Gen. sp.			3	3	3
Psychodidae Gen. sp. "heller Typ"		175	-5	-5	-5
Psychodidae Gen. sp. "schwarzer Typ"	X	50	3	3	3
<i>Bazarella/Berdeniella</i> sp.	X	50	3	3	3
Ptychopteridae Gen. sp.		200			
Simuliidae Gen. sp.					
<i>Prosimulium</i> sp./ <i>Simulium monticola</i> /maximum		65	2	2	2
Stratiomyidae Gen. sp.		150	-1	-1	-1
Syrphidae/Eristalinae Gen. sp. ("Rattenschwanzlarven")		200	-5	-5	-5
Tabanidae Gen. sp.		125	-1	-1	-1
Thaumaleidae Gen. sp.	X	50	2	2	2
Tipulidae Gen. sp.		100	2	2	2
Bryozoa Gen. sp.		110	-1	-1	

Zuordnung der Bioregionen zu den Indices für Alpen, Mittelgebirge bzw. Vorländer:

Alpen

- 1 Vergletscherte Zentralalpen
- 2 Unvergletscherte Zentralalpen
- 3 Bergrückenlandschaft und Ausläufer der Zentralalpen
- 4 Flysch
- 5 Kalkvorlpen
- 6 Kalkhochalpen
- 7 Südalpen
- 8 Helvetikum
- 9 Alpine Molasse

Mittelgebirge

- 12 Granit- und Gneisgebiet der Böhmischen Masse

Vorländer

- 10 Vorarlberger Alpenvorland
- 11 Bayerisch-Österreichisches Alpenvorland
- 13 Östliche Flach- und Hügelländer der Ungarischen Tiefebene
- 14 Grazer Feld und Grabenland
- 15 Südliche Inneralpine Becken

19.6 Liste der Seeausrinne

See	Fließgewässer	Länge
Grabensee	Mattig	15 km nach ihrem Ursprung im Grabensee bis Pfaffstätt
Attersee	Ager	12,5 km bis Mdg. der Vöckla (bzw. bis Oberachmann)
Irrsee	Zeller Ache	4 km bis Einmündung des Ritzenbaches
Traunsee	Traun	bis Fischerinsel
Mondsee	Seeache	2,9 km bis Mdg. in Attersee
Wolfgangsee	Ischler Ache	12,3 km bis zur Mündung in die Traun
Altaussee See	Altaussee Traun	4,6 km bis Mdg. Traun
Toplitzsee	Toplitzbach	1,5 km; eher kein Seeausrinn
Grundlsee	Grundlsee Traun	4,94 km bis Mdg. Traun
Weißensee	Weißbach	2,7 km
Ossiacher See	Ossiacher Seebach	gesamter Ausrinn
Wörthersee	Sattnitz (Glanfurt)	gesamter Ausrinn
Millstätter See	Millstätter Seebach	gesamter Ausrinn (1,1 km)
Längsee	Lavabach	Gesamter Lavabach (3,5 km) bis Mdg. Ziegelbach
Pressegger See	Pressegger Seebach	gesamter Lauf von 3,5 km bis Mündung in die Gail
Faaker See	Faaker Seebach	gesamter Lauf von 6,8 km bis Mündung in die Gail
Hafnersee	Hafnersee-Ausrinn	gesamter Lauf bis Mündung in den Keutschacher See
Keutschacher See	Keutschacher Seebach	gesamter Lauf bis Mündung in den Wörther See
Wallersee	Fischach	7,5 km (lt BQE Fische), 3,2 km (lt. BQE MZB)
Zeller See	Ausrinn - Kanal	gesamter Ausrinn (2,84 km)
Fuschlsee	Fuschler Ache	2,4 km

19.7 Zuordnung aller Taxa aus der Taxaliste Österreich zur Operationellen Taxaliste

(aus: Ecoprof 2.8/3.0)

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Ablabesmyia longistyla</i>	<i>Ablabesmyia</i> sp.
<i>Ablabesmyia monilis</i>	<i>Ablabesmyia</i> sp.
<i>Ablabesmyia phatta</i>	<i>Ablabesmyia</i> sp.
<i>Ablabesmyia</i> sp.	<i>Ablabesmyia</i> sp.
<i>Acentrella sinaica</i>	<i>Acentrella sinaica</i>
<i>Acentrella</i> sp.	<i>Acentrella sinaica</i>
<i>Acentria ephemerella</i>	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Acentria</i> sp.	Lepidoptera Gen. sp.
Acentropinae Gen. sp.	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Achyrolimonia decemmaculata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Achyrolimonia neonebulosa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Achyrolimonia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Acilius canaliculatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Acilius</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Acilius sulcatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Acricotopus lucens</i>	<i>Acricotopus lucens</i>
<i>Acricotopus</i> sp.	<i>Acricotopus lucens</i>
Acroloxidae Gen. sp.	<i>Acroloxus lacustris</i>
<i>Acroloxus lacustris</i>	<i>Acroloxus lacustris</i>
<i>Acroloxus</i> sp.	<i>Acroloxus lacustris</i>
<i>Acrophylax</i> sp.	<i>Acrophylax zerberus</i>
<i>Acrophylax zerberus</i>	<i>Acrophylax zerberus</i>
<i>Adelphomyia punctum</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Adelphomyia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Adicella cremisa</i>	<i>Adicella</i> sp.
<i>Adicella filicornis</i>	<i>Adicella</i> sp.
<i>Adicella reducta</i>	<i>Adicella</i> sp.
<i>Adicella</i> sp.	<i>Adicella</i> sp.
<i>Aedes annulipes</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes cantans</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes caspius</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes cataphylla</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes cinereus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes communis</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes detritus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes dorsalis</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes excrucians</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes flavescens</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes geniculatus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes hungaricus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes intrudens</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes leucomelas</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes pullatus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes punctor</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes rossicus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes rusticus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes</i> sp.	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes sticticus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aedes vexans</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Aeolosoma hemprichi</i>	<i>Aeolosoma</i> sp.
<i>Aeolosoma hyalinum</i>	<i>Aeolosoma</i> sp.
<i>Aeolosoma niveum</i>	<i>Aeolosoma</i> sp.
<i>Aeolosoma</i> sp.	<i>Aeolosoma</i> sp.
Aeolosomatidae Gen. sp.	<i>Aeolosoma</i> sp.
<i>Aeshna affinis</i>	<i>Aeshna</i> sp.
<i>Aeshna caerulea</i>	<i>Aeshna</i> sp.
<i>Aeshna cyanea</i>	<i>Aeshna</i> sp.
<i>Aeshna grandis</i>	<i>Aeshna</i> sp.
<i>Aeshna isosceles</i>	<i>Aeshna</i> sp.
<i>Aeshna juncea</i>	<i>Aeshna</i> sp.
<i>Aeshna mixta</i>	<i>Aeshna</i> sp.
<i>Aeshna</i> sp.	<i>Aeshna</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Aeshna subarctica</i>	<i>Aeshna</i> sp.
<i>Aeshna viridis</i>	<i>Aeshna</i> sp.
Aeshnidae Gen. sp.	Aeshnidae Gen. sp.
<i>Agabus affinis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus biguttatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus bipustulatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus congener</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus didymus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus fuscipennis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus guttatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus labiatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus melanarius</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus nebulosus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus paludosus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus striolatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus sturmii</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus uliginosus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus undulatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agabus unguicularis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Agapetus delicatulus</i>	<i>Agapetus</i> sp.
<i>Agapetus fuscipes</i>	<i>Agapetus</i> sp.
<i>Agapetus laniger</i>	<i>Agapetus</i> sp.
<i>Agapetus nimbulus</i>	<i>Agapetus</i> sp.
<i>Agapetus ochripes</i>	<i>Agapetus</i> sp.
<i>Agapetus</i> sp.	<i>Agapetus</i> sp.
<i>Agnatina elegantula</i>	<i>Agnatina elegantula</i>
<i>Agnatina</i> sp.	<i>Agnatina elegantula</i>
<i>Agraylea multipunctata</i>	<i>Agraylea</i> sp.
<i>Agraylea sexmaculata</i>	<i>Agraylea</i> sp.
<i>Agraylea</i> sp.	<i>Agraylea</i> sp.
<i>Agriotypus armatus</i>	<i>Agriotypus armatus</i>
<i>Agriotypus</i> sp.	<i>Agriotypus armatus</i>
<i>Agrypnia obsoleta</i>	<i>Agrypnia</i> sp.
<i>Agrypnia pagetana</i>	<i>Agrypnia</i> sp.
<i>Agrypnia</i> sp.	<i>Agrypnia</i> sp.
<i>Agrypnia varia</i>	<i>Agrypnia</i> sp.
<i>Alboglossiphonia heteroclita</i>	<i>Alboglossiphonia</i> sp.
<i>Alboglossiphonia hyalina</i>	<i>Alboglossiphonia</i> sp.
<i>Alboglossiphonia</i> sp.	<i>Alboglossiphonia</i> sp.
<i>Allogamus auricollis</i>	<i>Allogamus auricollis</i>
<i>Allogamus hilaris</i>	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Allogamus</i> sp.	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Allogamus uncatus</i>	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Allolobophora chlorotica</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Allolobophora georgii</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Allolobophora handlirschi</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Allolobophora jassysensis</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Allolobophora</i> sp.	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Allotrichia pallicornis</i>	<i>Allotrichia pallicornis</i>
<i>Allotrichia</i> sp.	<i>Allotrichia pallicornis</i>
<i>Allotrichoma</i> sp.	Ephydridae Gen. sp.
<i>Alzoniella hartwigschueti</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Alzoniella</i> sp.	Hydrobiidae Gen. sp.
Ameletidae Gen. sp.	<i>Ameletus inopinatus</i>
<i>Ameletus inopinatus</i>	<i>Ameletus inopinatus</i>
<i>Ameletus</i> sp.	<i>Ameletus inopinatus</i>
Ametropodidae Gen. sp.	<i>Ametropus fragilis</i>
<i>Ametropus fragilis</i>	<i>Ametropus fragilis</i>
<i>Ametropus</i> sp.	<i>Ametropus fragilis</i>
Ampharetidae Gen. sp.	Polychaeta Gen. sp.
<i>Amphichaeta leydigii</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Amphichaeta</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Amphinemura borealis</i>	<i>Amphinemura</i> sp.
<i>Amphinemura</i> sp.	<i>Amphinemura</i> sp.
<i>Amphinemura standfussi</i>	<i>Amphinemura</i> sp.
<i>Amphinemura sulcicollis</i>	<i>Amphinemura</i> sp.
<i>Amphinemura sulcicollis/triangularis</i>	<i>Amphinemura</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Amphinemura triangularis</i>	<i>Amphinemura</i> sp.
<i>Anabolia brevipennis</i>	<i>Anabolia</i> sp.
<i>Anabolia furcata</i>	<i>Anabolia</i> sp.
<i>Anabolia furcata/nervosa</i>	<i>Anabolia</i> sp.
<i>Anabolia nervosa</i>	<i>Anabolia</i> sp.
<i>Anabolia</i> sp.	<i>Anabolia</i> sp.
<i>Anacaena globulus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Anacaena globulus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Anacaena limbata</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Anacaena limbata</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Anacaena lutescens</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Anacaena lutescens</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Anacaena</i> sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Anacaena</i> sp. Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Anatopynia plumipes</i>	<i>Anatopynia plumipes</i>
<i>Anatopynia</i> sp.	<i>Anatopynia plumipes</i>
<i>Anatopyniini</i> Gen. sp.	<i>Anatopynia plumipes</i>
<i>Anax imperator</i>	<i>Anax</i> sp.
<i>Anax parthenope</i>	<i>Anax</i> sp.
<i>Anax</i> sp.	<i>Anax</i> sp.
<i>Ancylus fluviatilis</i>	<i>Ancylus fluviatilis</i>
<i>Ancylus</i> sp.	<i>Ancylus fluviatilis</i>
<i>Anisogamus difformis</i>	<i>Anisogamus difformis</i>
<i>Anisogamus</i> sp.	<i>Anisogamus difformis</i>
<i>Anisus septemgyratus</i>	<i>Anisus</i> sp.
<i>Anisus</i> sp.	<i>Anisus</i> sp.
<i>Anisus spirorbis</i>	<i>Anisus</i> sp.
<i>Anisus vortex</i>	<i>Anisus</i> sp.
<i>Anisus vortex/vorticulus</i>	<i>Anisus</i> sp.
<i>Anisus vorticulus</i>	<i>Anisus</i> sp.
<i>Annitella obscurata</i>	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Annitella</i> sp.	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Annitella thuringica</i>	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Anodonta anatina</i>	<i>Anodonta</i> sp.
<i>Anodonta cygnea</i>	<i>Anodonta</i> sp.
<i>Anodonta</i> sp.	<i>Anodonta</i> sp.
<i>Anomalopterygella chauviniana</i>	<i>Anomalopterygella chauviniana</i>
<i>Anomalopterygella</i> sp.	<i>Anomalopterygella chauviniana</i>
<i>Anopheles algeriensis</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Anopheles atroparvus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Anopheles claviger</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Anopheles maculipennis</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Anopheles messae</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Anopheles plumbeus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Anopheles</i> sp.	Culicidae Gen. sp.
<i>Antocha alpigena</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Antocha</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Antocha vitripennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Apatania fimbriata</i>	<i>Apatania</i> sp.
<i>Apatania muliebris helvetica</i>	<i>Apatania</i> sp.
<i>Apatania muliebris</i> ssp.	<i>Apatania</i> sp.
<i>Apatania</i> sp.	<i>Apatania</i> sp.
<i>Aphelocheiridae</i> Gen. sp.	<i>Aphelocheirus aestivalis aestivalis</i>
<i>Aphelocheirus aestivalis aestivalis</i>	<i>Aphelocheirus aestivalis aestivalis</i>
<i>Aphelocheirus aestivalis</i> ssp.	<i>Aphelocheirus aestivalis aestivalis</i>
<i>Aphelocheirus</i> sp.	<i>Aphelocheirus aestivalis aestivalis</i>
<i>Aplexa hypnorum</i>	<i>Aplexa hypnorum</i>
<i>Aplexa</i> sp.	<i>Aplexa hypnorum</i>
<i>Apsectrotanypus</i> sp.	<i>Apsectrotanypus trifascipennis</i>
<i>Apsectrotanypus trifascipennis</i>	<i>Apsectrotanypus trifascipennis</i>
<i>Aquarius najas</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Aquarius paludum</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Aquarius</i> sp.	Gerridae Gen. sp.
<i>Archannelida</i> Gen. sp.	Archannelida Gen. sp.
<i>Arctonais lomondi</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Arctonais</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Arctoconopa melampodia</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Arctoconopa</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Arctocoris carinata carinata</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Arctocoris carinata</i> ssp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Arctocoris germari</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Arctocoris</i> sp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Arctopelopia barbitarsis</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Arctopelopia griseipennis</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Arctopelopia melanosoma</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Arctopelopia</i> sp.	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Arcynopteryx compacta</i>	<i>Arcynopteryx compacta</i>
<i>Arcynopteryx</i> sp.	<i>Arcynopteryx compacta</i>
<i>Argyra argentina</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Argyra argyria</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Argyra auricollis</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Argyra diaphana</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Argyra</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
Arrenuridae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Arrenurus bicuspidator</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Arrenurus globator</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Arrenurus</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Arrenurus tricuspator</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Arthroplea congener</i>	<i>Arthroplea congener</i>
<i>Arthroplea</i> sp.	<i>Arthroplea congener</i>
Arthropleidae Gen. sp.	<i>Arthroplea congener</i>
<i>Asellus aquaticus</i>	<i>Asellus aquaticus</i>
<i>Asellus</i> sp.	<i>Asellus aquaticus</i>
Astacidae Gen. sp.	Astacidae Gen. sp.
<i>Astacus astacus</i>	<i>Astacus astacus</i>
<i>Astacus leptodactylus</i>	<i>Astacus leptodactylus</i>
<i>Astacus</i> sp.	<i>Astacus</i> sp.
<i>Asynarchus lapponicus</i>	<i>Asynarchus lapponicus</i>
<i>Asynarchus</i> sp.	<i>Asynarchus lapponicus</i>
<i>Atalanta</i> sp.	Empididae Gen. sp.
Atalantinae Gen. sp.	Empididae Gen. sp.
Athericidae Gen. sp.	Athericidae Gen. sp.
<i>Atherix ibis</i>	<i>Atherix ibis</i>
<i>Atherix</i> sp.	<i>Atherix ibis</i>
<i>Athripsodes albifrons</i>	<i>Athripsodes albifrons</i>
<i>Athripsodes aterrimus</i>	<i>Athripsodes aterrimus</i>
<i>Athripsodes bilineatus</i>	<i>Athripsodes bilineatus</i>
<i>Athripsodes cinereus</i>	<i>Athripsodes cinereus</i>
<i>Athripsodes commutatus</i>	<i>Athripsodes commutatus</i>
<i>Athripsodes</i> sp.	<i>Athripsodes</i> sp.
<i>Atractides</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Atrichops crassipes</i>	<i>Atrichops crassipes</i>
<i>Atrichops</i> sp.	<i>Atrichops crassipes</i>
Aturidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Aturus scaber</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Aturus</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Atyaephyra desmaresti</i>	<i>Atyaephyra desmaresti</i>
<i>Atyaephyra</i> sp.	<i>Atyaephyra desmaresti</i>
Atyidae Gen. sp.	<i>Atyaephyra desmaresti</i>
<i>Atypophthalmus inustus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Atypophthalmus machidai</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Atypophthalmus</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Aulodrilus japonicus</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Aulodrilus limnobius</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Aulodrilus pluriseta</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Aulodrilus</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.
<i>Austrolimnophila ochracea</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Austrolimnophila</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Austrolimnophila unica</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Austropotamobius pallipes</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>
<i>Austropotamobius</i> sp.	<i>Austropotamobius</i> sp.
<i>Austropotamobius torrentium</i>	<i>Austropotamobius torrentium</i>
<i>Axonopsis complanata</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Axonopsis</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Baetis alpinus</i>	<i>Baetis alpinus</i>
<i>Baetis alpinus/lutheri</i>	<i>Baetis</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Baetis alpinus/lutheri/melanonyx/vardarensis</i>	<i>Baetis</i> sp.
<i>Baetis alpinus</i> -Gr.	<i>Baetis</i> sp.
<i>Baetis buceratus</i>	<i>Baetis buceratus</i>
<i>Baetis digitatus</i>	<i>Baetis digitatus</i>
<i>Baetis digitatus/niger</i>	<i>Baetis</i> sp.
<i>Baetis fuscatus</i>	<i>Baetis fuscatus</i>
<i>Baetis fuscatus/scambus</i>	<i>Baetis</i> sp.
<i>Baetis liebenauae</i>	<i>Baetis liebenauae</i>
<i>Baetis lutheri</i>	<i>Baetis lutheri</i>
<i>Baetis lutheri/vardarensis</i>	<i>Baetis</i> sp.
<i>Baetis melanonyx</i>	<i>Baetis melanonyx</i>
<i>Baetis muticus</i>	<i>Baetis muticus</i>
<i>Baetis niger</i>	<i>Baetis niger</i>
<i>Baetis pentapleobodes</i>	<i>Baetis pentapleobodes</i>
<i>Baetis rhodani</i>	<i>Baetis rhodani</i>
<i>Baetis scambus</i>	<i>Baetis scambus</i>
<i>Baetis</i> sp.	<i>Baetis</i> sp.
<i>Baetis tricolor</i>	<i>Baetis tricolor</i>
<i>Baetis vardarensis</i>	<i>Baetis vardarensis</i>
<i>Baetis vernus</i>	<i>Baetis vernus</i>
<i>Baetopus</i> sp.	<i>Baetopus tenellus</i>
<i>Baetopus tenellus</i>	<i>Baetopus tenellus</i>
<i>Barbronia</i> sp.	<i>Barbronia weberi</i>
<i>Barbronia weberi</i>	<i>Barbronia weberi</i>
<i>Bathymphalus contortus</i>	<i>Bathymphalus contortus</i>
<i>Bathymphalus</i> sp.	<i>Bathymphalus contortus</i>
<i>Batrachobdelloides moogi</i>	<i>Batrachobdelloides moogi</i>
<i>Batrachobdelloides</i> sp.	<i>Batrachobdelloides moogi</i>
<i>Bazarella neglecta</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Bazarella</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Bazarella subneglecta</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Bazarella/Berdeniella</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella aulaei</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella austriana</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella boetersi</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella fuchsi</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella ganslmayri</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella kreisslorum</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella mimula</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella multiformis</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella parreyssii</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella pelerei</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella</i> sp.	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella styriaca</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Belgrandiella wawrai</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Beraea dira</i>	<i>Beraea</i> sp.
<i>Beraea maurus</i>	<i>Beraea</i> sp.
<i>Beraea pullata</i>	<i>Beraea</i> sp.
<i>Beraea</i> sp.	<i>Beraea</i> sp.
<i>Beraeamyia hrabei</i>	<i>Beraeamyia hrabei</i>
<i>Beraeamyia</i> sp.	<i>Beraeamyia hrabei</i>
<i>Beraeodes minuta</i>	<i>Beraeodes minuta</i>
<i>Beraeodes</i> sp.	<i>Beraeodes minuta</i>
<i>Berdeniella alpina</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella carinthiaca</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella elkeae</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella freyi</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella freyi</i> -Gr.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella glacialis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella helvetica</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella helvetica</i> -Gr.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella illiesi</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella longispinosa</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella manicata</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella matthesi</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella nivalis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Berdeniella stavniensis</i>	Psychodidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Berdeniella unispinosa</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Beris</i> sp.	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Berosus affinis</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus affinis</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus frontifoveatus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus frontifoveatus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus fulvus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus fulvus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus geminus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus geminus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus hispanicus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus hispanicus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus luridus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus luridus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus signaticollis</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus signaticollis</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus</i> sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus</i> sp. Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus spinosus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Berosus spinosus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Besdolus imhoffi</i>	<i>Besdolus imhoffi</i>
<i>Besdolus</i> sp.	<i>Besdolus imhoffi</i>
<i>Bezzia</i> sp.	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Bezzia</i> -Gr. sp.	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Bidessus delicatulus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Bidessus grossepunctatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Bidessus minutissimus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Bidessus nasutus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Bidessus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Bidessus unistriatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Bithynia leachii</i>	<i>Bithynia</i> sp.
<i>Bithynia</i> sp.	<i>Bithynia</i> sp.
<i>Bithynia tentaculata</i>	<i>Bithynia</i> sp.
<i>Bithynia transsilvanica</i>	<i>Bithynia</i> sp.
Bithyniidae Gen. sp.	<i>Bithynia</i> sp.
<i>Blepharicera fasciata fasciata</i>	<i>Blepharicera fasciata fasciata</i>
<i>Blepharicera fasciata</i> ssp.	<i>Blepharicera fasciata fasciata</i>
<i>Blepharicera</i> sp.	<i>Blepharicera fasciata fasciata</i>
Blephariceridae Gen. sp.	Blephariceridae Gen. sp.
<i>Boreoheptagyia legeri</i>	<i>Boreoheptagyia</i> sp.
<i>Boreoheptagyia monticola</i>	<i>Boreoheptagyia</i> sp.
<i>Boreoheptagyia rugosa</i>	<i>Boreoheptagyia</i> sp.
<i>Boreoheptagyia</i> sp.	<i>Boreoheptagyia</i> sp.
<i>Borysthenia naticina</i>	<i>Borysthenia naticina</i>
<i>Borysthenia</i> sp.	<i>Borysthenia naticina</i>
<i>Bothrioneurum</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.
<i>Bothrioneurum vej dovskyanum</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Bothromesostoma personatum</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Bothromesostoma</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Brachycentrus montanus</i>	<i>Brachycentrus montanus</i>
<i>Brachycentrus subnubilus</i>	<i>Brachycentrus subnubilus</i>
<i>Brachycercus harisellus</i>	<i>Brachycercus harisellus</i>
<i>Brachycercus</i> sp.	<i>Brachycercus harisellus</i>
<i>Brachypoda</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Brachypoda versicolor</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Brachyptera braueri</i>	<i>Brachyptera</i> sp.
<i>Brachyptera monilicornis</i>	<i>Brachyptera</i> sp.
<i>Brachyptera risi</i>	<i>Brachyptera risi</i>
<i>Brachyptera seticornis</i>	<i>Brachyptera seticornis</i>
<i>Brachyptera</i> sp.	<i>Brachyptera</i> sp.
<i>Brachyptera starmachi</i>	<i>Brachyptera</i> sp.
<i>Brachyptera trifasciata</i>	<i>Brachyptera</i> sp.
<i>Brachytron pratense</i>	<i>Brachytron pratense</i>
<i>Brachytron</i> sp.	<i>Brachytron pratense</i>
<i>Branchiobdella balcanica</i>	Branchiobdellidae Gen. sp.
<i>Branchiobdella hexadonta</i>	Branchiobdellidae Gen. sp.
<i>Branchiobdella papillosa</i>	Branchiobdellidae Gen. sp.
<i>Branchiobdella parasita</i>	Branchiobdellidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Branchiobdella pentadonta</i>	Branchiobdellidae Gen. sp.
<i>Branchiobdella</i> sp.	Branchiobdellidae Gen. sp.
Branchiobdellidae Gen. sp.	Branchiobdellidae Gen. sp.
<i>Branchiura sowerbyi</i>	<i>Branchiura sowerbyi</i>
<i>Branchiura</i> sp.	<i>Branchiura sowerbyi</i>
<i>Brillia bifida</i>	<i>Brillia bifida</i>
<i>Brillia flavifrons</i>	<i>Brillia flavifrons</i>
<i>Brychius elevatus</i>	<i>Brychius elevatus</i>
<i>Brychius</i> sp.	<i>Brychius elevatus</i>
<i>Bryophaenocladus flexidens</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Bryophaenocladus ictericus</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Bryophaenocladus nidorum</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Bryophaenocladus nudisquama</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Bryophaenocladus</i> sp.	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Bryophaenocladus subvernalis</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Bryophaenocladus tirolensis</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Bryophaenocladus xanthogyne</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
Bryozoa Gen. sp.	Bryozoa Gen. sp.
<i>Buchholzia appendiculata</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Buchholzia</i> sp.	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Buchonomyia</i> sp.	<i>Buchonomyia thienemanni</i>
<i>Buchonomyia thienemanni</i>	<i>Buchonomyia thienemanni</i>
<i>Bythinella austriaca austriaca</i>	<i>Bythinella</i> sp.
<i>Bythinella austriaca conica</i>	<i>Bythinella</i> sp.
<i>Bythinella austriaca ssp.</i>	<i>Bythinella</i> sp.
<i>Bythinella austriaca-Gr.</i>	<i>Bythinella</i> sp.
<i>Bythinella bavarica</i>	<i>Bythinella</i> sp.
<i>Bythinella cylindrica</i>	<i>Bythinella</i> sp.
<i>Bythinella schmidtii</i>	<i>Bythinella</i> sp.
<i>Bythinella</i> sp.	<i>Bythinella</i> sp.
<i>Bythiospeum cisterciensorum</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum elseri</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum excelsior</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum excessum</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum geyeri</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum nocki</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum noricum</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum pfeifferi</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum reisalpense</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum</i> sp.	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum tschapeki bormanni</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum tschapeki ssp.</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythiospeum tschapeki tschapeki</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Bythonomus lemani</i>	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Bythonomus</i> sp.	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Caenis beskidensis</i>	<i>Caenis beskidensis</i>
<i>Caenis horaria</i>	<i>Caenis horaria</i>
<i>Caenis lactea</i>	<i>Caenis lactea</i>
<i>Caenis luctuosa</i>	<i>Caenis luctuosa</i>
<i>Caenis luctuosa/macrura</i>	<i>Caenis</i> sp.
<i>Caenis macrura</i>	<i>Caenis macrura</i>
<i>Caenis pseudorivulorum</i>	<i>Caenis pseudorivulorum</i>
<i>Caenis pusilla</i>	<i>Caenis pusilla</i>
<i>Caenis rivulorum</i>	<i>Caenis rivulorum</i>
<i>Caenis robusta</i>	<i>Caenis robusta</i>
<i>Caenis</i> sp.	<i>Caenis</i> sp.
<i>Callicorixa praeusta praeusta</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Callicorixa praeusta ssp.</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Callicorixa</i> sp.	Corixidae Gen. sp.
Calopterygidae Gen. sp.	<i>Calopteryx</i> sp.
<i>Calopteryx</i> sp.	<i>Calopteryx</i> sp.
<i>Calopteryx splendens</i>	<i>Calopteryx splendens</i>
<i>Calopteryx virgo</i>	<i>Calopteryx virgo</i>
Cambaridae Gen. sp.	<i>Orconectes limosus</i>
<i>Campsicnemus curvipes</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Campsicnemus</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Camptocladus</i> sp.	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Camptocladus stercorarius</i>	Orthocladiinae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Capnia bifrons</i>	<i>Capnia bifrons</i>
<i>Capnia nigra</i>	<i>Capnia</i> sp.
<i>Capnia</i> sp.	<i>Capnia</i> sp.
<i>Capnia vidua rilensis</i>	<i>Capnia</i> sp.
<i>Capnia vidua</i> ssp.	<i>Capnia</i> sp.
<i>Capnia vidua vidua</i>	<i>Capnia</i> sp.
<i>Capnioneura nemuroides</i>	<i>Capnioneura nemuroides</i>
<i>Capnioneura</i> sp.	<i>Capnioneura nemuroides</i>
<i>Capnopsis schilleri</i>	<i>Capnopsis schilleri</i>
<i>Capnopsis</i> sp.	<i>Capnopsis schilleri</i>
<i>Cardiocladius capucinus</i>	<i>Cardiocladius</i> sp.
<i>Cardiocladius fuscus</i>	<i>Cardiocladius</i> sp.
<i>Cardiocladius</i> sp.	<i>Cardiocladius</i> sp.
<i>Caspiobdella fadejewi</i>	<i>Caspiobdella fadejewi</i>
<i>Caspiobdella</i> sp.	<i>Caspiobdella fadejewi</i>
<i>Castrada armata</i>	<i>Turbellaria</i> Gen. sp.
<i>Castrada</i> sp.	<i>Turbellaria</i> Gen. sp.
<i>Castrella</i> sp.	<i>Turbellaria</i> Gen. sp.
<i>Castrella truncata</i>	<i>Turbellaria</i> Gen. sp.
<i>Cataclysta lemnata</i>	<i>Lepidoptera</i> Gen. sp.
<i>Cataclysta</i> sp.	<i>Lepidoptera</i> Gen. sp.
<i>Centroptilum luteolum</i>	<i>Centroptilum luteolum</i>
<i>Centroptilum pennulatum</i>	<i>Centroptilum pennulatum</i>
<i>Centroptilum pulchrum</i>	<i>Centroptilum pulchrum</i>
<i>Centroptilum</i> sp.	<i>Centroptilum</i> sp.
<i>Centroptilum stenopteryx</i>	<i>Centroptilum stenopteryx</i>
<i>Ceraclea alboguttata</i>	<i>Ceraclea</i> sp.
<i>Ceraclea annulicornis</i>	<i>Ceraclea</i> sp.
<i>Ceraclea aurea</i>	<i>Ceraclea</i> sp.
<i>Ceraclea dissimilis</i>	<i>Ceraclea</i> sp.
<i>Ceraclea fulva</i>	<i>Ceraclea</i> sp.
<i>Ceraclea nigronervosa</i>	<i>Ceraclea</i> sp.
<i>Ceraclea senilis</i>	<i>Ceraclea</i> sp.
<i>Ceraclea</i> sp.	<i>Ceraclea</i> sp.
<i>Ceratopogonidae</i> Gen. sp.	<i>Ceratopogonidae</i> Gen. sp.
<i>Cercion lindeni</i>	<i>Coenagrionidae</i> Gen. sp.
<i>Cercion</i> sp.	<i>Coenagrionidae</i> Gen. sp.
<i>Cernosvitoviella atrata</i>	<i>Enchytraeidae</i> Gen. sp.
<i>Cernosvitoviella</i> sp.	<i>Enchytraeidae</i> Gen. sp.
<i>Chaetarthria seminulum</i>	<i>Hydrophilidae</i> Gen. sp.
<i>Chaetarthria</i> sp.	<i>Hydrophilidae</i> Gen. sp.
<i>Chaetocladius dentiforceps</i>	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius dentiforceps</i> -Gr.	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius dissipatus</i>	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius gelidus</i>	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius insolitus</i>	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius laminatus</i>	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius perennis</i>	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius piger</i>	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius piger</i> -Gr.	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius</i> sp.	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius vitellinus</i>	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetocladius vitellinus</i> -Gr.	<i>Chaetocladius</i> sp.
<i>Chaetogaster cristallinus</i>	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetogaster diaphanus</i>	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetogaster diastrophus</i>	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetogaster diversisetosus</i>	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetogaster langi</i>	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetogaster limnaei</i>	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetogaster parvus</i>	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetogaster setosus</i>	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetogaster</i> sp.	<i>Naididae</i> Gen. sp.
<i>Chaetopterygini</i> Gen. sp.	<i>Chaetopterygini</i> Gen. sp.
<i>Chaetopterygini</i> /Stenophylacini Gen. sp.	<i>Chaetopterygini</i> /Stenophylacini Gen. sp.
<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i>	<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i>
<i>Chaetopterygopsis</i> sp.	<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i>
<i>Chaetopteryx fusca</i>	<i>Chaetopteryx</i> sp.
<i>Chaetopteryx fusca/villosa</i>	<i>Chaetopteryx</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Chaetopteryx major</i>	<i>Chaetopteryx</i> sp.
<i>Chaetopteryx rugulosa</i>	<i>Chaetopteryx</i> sp.
<i>Chaetopteryx schmidi noricum</i>	<i>Chaetopteryx</i> sp.
<i>Chaetopteryx schmidi</i> ssp.	<i>Chaetopteryx</i> sp.
<i>Chaetopteryx</i> sp.	<i>Chaetopteryx</i> sp.
<i>Chaetopteryx villosa</i>	<i>Chaetopteryx</i> sp.
<i>Chalcolestes</i> sp.	<i>Chalcolestes viridis</i>
<i>Chalcolestes viridis</i>	<i>Chalcolestes viridis</i>
<i>Cheilotrichia affinis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Cheilotrichia caerulea</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Cheilotrichia cinerascens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Cheilotrichia cinerea</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Cheilotrichia imbuta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Cheilotrichia minima</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Cheilotrichia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Cheilotrichia staryi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Chelifera</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Chelifera/Hemerodromia</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Cheumatopsyche lepida</i>	<i>Cheumatopsyche lepida</i>
<i>Cheumatopsyche</i> sp.	<i>Cheumatopsyche lepida</i>
<i>Chimarra marginata</i>	<i>Chimarra marginata</i>
<i>Chimarra</i> sp.	<i>Chimarra marginata</i>
<i>Chionea alpina</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Chionea araneoides</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Chionea austriaca</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Chionea lutescens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Chionea</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
Chioneinae Gen. sp.	Limoniidae Gen. sp.
Chironomini Gen. sp.	Chironomini Gen. sp.
<i>Chironomus acidophilus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus acutiventris</i>	<i>Chironomus (Chironomus) acutiventris/obtusidens</i>
<i>Chironomus acutiventris/obtusidens</i>	<i>Chironomus (Chironomus) acutiventris/obtusidens</i>
<i>Chironomus annularius</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus annularius/cingulatus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus annularius-Agg.</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus anthracinus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus aprilius</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus balatonicus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus bernensis</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus carbonarius</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus carbonarius-Gr.</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus cingulatus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus commutatus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus dissidens</i>	<i>Chironomus (Lobochironomus) dissidens-Gr.</i>
<i>Chironomus dissidens-Gr.</i>	<i>Chironomus (Lobochironomus) dissidens-Gr.</i>
<i>Chironomus dorsalis</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus lacunarius</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus longipes</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus longistylus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus luridus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus luridus-Agg.</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus melanescens</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus melanotus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus montuosus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus nuditaris</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus nudiventris</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus obtusidens</i>	<i>Chironomus (Chironomus) acutiventris/obtusidens</i>
<i>Chironomus pallidivittatus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus piger</i>	<i>Chironomus (Chironomus) riparius-Agg.</i>
<i>Chironomus piger/riparius</i>	<i>Chironomus (Chironomus) riparius-Agg.</i>
<i>Chironomus plumosus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus plumosus-Gr.</i>	<i>Chironomus (Chironomus) plumosus-Gr.</i>
<i>Chironomus prasinus</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus riparius</i>	<i>Chironomus (Chironomus) riparius-Agg.</i>
<i>Chironomus riparius-Agg.</i>	<i>Chironomus (Chironomus) riparius-Agg.</i>
<i>Chironomus salinarius</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus</i> sp.	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chironomus storai</i>	<i>Chironomus</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Chironomus tentans</i>	<i>Chironomus</i> sp.
<i>Chloromyia formosa</i>	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Chloromyia</i> sp.	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Chloromyia speciosa</i>	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Chloroperla</i> sp.	<i>Chloroperla</i> sp.
<i>Chloroperla susemicheli</i>	<i>Chloroperla</i> sp.
<i>Chloroperla tripunctata</i>	<i>Chloroperla</i> sp.
Chloroperlidae Gen. sp.	Chloroperlidae Gen. sp.
<i>Choroterpes picteti</i>	<i>Choroterpes picteti</i>
<i>Choroterpes</i> sp.	<i>Choroterpes picteti</i>
<i>Chrysopilus</i> sp.	<i>Chrysopilus</i> sp.
<i>Chrysops parallelogrammus</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Chrysops relictus</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Chrysops rufipes</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Chrysops</i> sp.	Tabanidae Gen. sp.
<i>Chrysops viduatus</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Chrysotus gramineus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Chrysotus</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Chrysotus suavis</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
Cicadellidae Gen. sp.	<i>Erotettix cyane</i>
<i>Cladopelma bicarinata</i>	<i>Cladopelma</i> sp.
<i>Cladopelma lateralis</i>	<i>Cladopelma</i> sp.
<i>Cladopelma</i> sp.	<i>Cladopelma</i> sp.
<i>Cladopelma virescens</i>	<i>Cladopelma</i> sp.
<i>Cladopelma viridula</i>	<i>Cladopelma</i> sp.
<i>Cladotanytarsus atridorsum</i>	<i>Cladotanytarsus mancus</i> -Gr.
<i>Cladotanytarsus conversus</i>	<i>Cladotanytarsus</i> sp.
<i>Cladotanytarsus lepidocalcar</i>	<i>Cladotanytarsus mancus</i> -Gr.
<i>Cladotanytarsus mancus</i>	<i>Cladotanytarsus mancus</i> -Gr.
<i>Cladotanytarsus mancus</i> -Gr.	<i>Cladotanytarsus mancus</i> -Gr.
<i>Cladotanytarsus nigrovittatus</i>	<i>Cladotanytarsus mancus</i> -Gr.
<i>Cladotanytarsus</i> sp.	<i>Cladotanytarsus</i> sp.
<i>Cladotanytarsus</i> sp. Donau 2	<i>Cladotanytarsus</i> sp.
<i>Cladotanytarsus vanderwulpi</i>	<i>Cladotanytarsus vanderwulpi</i>
<i>Cladotanytarsus vanderwulpi</i> -Gr.	<i>Cladotanytarsus vanderwulpi</i>
<i>Cladotanytarsus wexionensis</i>	<i>Cladotanytarsus mancus</i> -Gr.
<i>Clinocera</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Clinocera/Hemerodromia</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Clinotanypus nervosus</i>	<i>Clinotanypus nervosus</i>
<i>Clinotanypus</i> sp.	<i>Clinotanypus nervosus</i>
<i>Clitellaria</i> sp.	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Cloeon dipterum</i>	<i>Cloeon dipterum</i>
<i>Cloeon simile</i>	<i>Cloeon simile</i>
<i>Cloeon</i> sp.	<i>Cloeon</i> sp.
<i>Clogmia</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Clogmia tristis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Clytocerus ocellaris</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Clytocerus</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Coelostoma orbiculare</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Coelostoma orbiculare</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Coelostoma</i> sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Coelostoma</i> sp. Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
Coelotanypodini Gen. sp.	<i>Clinotanypus nervosus</i>
<i>Coenagrion freyi</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Coenagrion hastulatum</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Coenagrion lunulatum</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Coenagrion mercuriale</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Coenagrion ornatum</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Coenagrion puella</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Coenagrion pulchellum</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Coenagrion scitulum</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Coenagrion</i> sp.	Coenagrionidae Gen. sp.
Coenagrionidae Gen. sp.	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Cognettia</i> sp.	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Cognettia sphagnetorum</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Colymbetes fuscus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Colymbetes</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Colymbetes striatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Conchapelopia melanops</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Conchapelopia pallidula</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Conchapelopia</i> sp.	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Conchapelopia</i> sp. Pe 1	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Conchapelopia viator</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Consortophylax carinthiacus</i>	<i>Consortophylax</i> sp.
<i>Consortophylax consors</i>	<i>Consortophylax</i> sp.
<i>Consortophylax montivagus</i>	<i>Consortophylax</i> sp.
<i>Consortophylax</i> sp.	<i>Consortophylax</i> sp.
<i>Consortophylax styriacus</i>	<i>Consortophylax</i> sp.
<i>Constempellina brevicosta</i>	<i>Tanytarsini</i> Gen. sp.
<i>Constempellina</i> sp.	<i>Tanytarsini</i> Gen. sp.
<i>Copelatus haemorrhoidalis</i>	<i>Dytiscidae</i> Gen. sp.
<i>Copelatus</i> sp.	<i>Dytiscidae</i> Gen. sp.
<i>Coquillettidia richardii</i>	<i>Culicidae</i> Gen. sp.
<i>Coquillettidia</i> sp.	<i>Culicidae</i> Gen. sp.
<i>Corbicula fluminalis</i>	<i>Corbicula fluminalis</i>
<i>Corbicula fluminea</i>	<i>Corbicula fluminea</i>
<i>Corbicula</i> sp.	<i>Corbicula</i> sp.
<i>Corbiculidae</i> Gen. sp.	<i>Corbicula</i> sp.
<i>Cordulegaster bidentata</i>	<i>Cordulegaster bidentata</i>
<i>Cordulegaster boltoni</i>	<i>Cordulegaster boltoni</i>
<i>Cordulegaster heros</i>	<i>Cordulegaster heros</i>
<i>Cordulegaster</i> sp.	<i>Cordulegaster</i> sp.
<i>Cordulegasteridae</i> Gen. sp.	<i>Cordulegaster</i> sp.
<i>Cordulia aenea</i>	<i>Cordulia aenea</i>
<i>Cordulia</i> sp.	<i>Cordulia aenea</i>
<i>Corduliidae</i> Gen. sp.	<i>Corduliidae</i> Gen. sp.
<i>Corixa affinis</i>	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Corixa dentipes</i>	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Corixa panzeri</i>	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Corixa punctata</i>	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Corixa</i> sp.	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Corixidae</i> Gen. sp.	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Corixinae</i> Gen. sp.	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Corixini</i> Gen. sp.	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Corophiidae</i> Gen. sp.	<i>Corophium curvispinum</i>
<i>Corophium curvispinum</i>	<i>Corophium curvispinum</i>
<i>Corophium</i> sp.	<i>Corophium curvispinum</i>
<i>Corynoneura arctica</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura carriana</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura celeripes</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura celtica</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura fittkaui</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura lacustris</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura lobata</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura lobata-Agg.</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura minuscula</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura scutellata</i>	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Corynoneura</i> sp.	<i>Corynoneura</i> sp.
<i>Crambidae</i> Gen. sp.	<i>Lepidoptera</i> Gen. sp.
<i>Crangonyx</i> sp.	<i>Crangonyx subterraneus</i>
<i>Crangonyx subterraneus</i>	<i>Crangonyx subterraneus</i>
<i>Craspedacusta sowerbyi</i>	<i>Craspedacusta sowerbyi</i>
<i>Crenitis punctatostriata</i>	<i>Hydrophilidae</i> Gen. sp.
<i>Crenitis punctatostriata Ad.</i>	<i>Hydrophilidae</i> Gen. sp.
<i>Crenitis</i> sp.	<i>Hydrophilidae</i> Gen. sp.
<i>Crenitis</i> sp. Ad.	<i>Hydrophilidae</i> Gen. sp.
<i>Crenobia alpina</i>	<i>Turbellaria</i> Gen. sp.
<i>Crenobia</i> sp.	<i>Turbellaria</i> Gen. sp.
<i>Cricotopus albiforceps</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus algarum</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus algarum/fuscus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus annulator</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus annulator/curtus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus bicinctus</i>	<i>Cricotopus (Cricotopus) bicinctus</i>
<i>Cricotopus brevipalpis</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus curtus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Cricotopus cylindraceus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus festivellus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus festivellus</i> -Gr.	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus flavocinctus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus fuscus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus fuscus</i> -Gr.	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus intersectus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus laricomalis</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus laricomalis</i> -Gr.	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus lygropis</i>	<i>Cricotopus</i> (<i>Nostococladus</i>) <i>lygropis</i>
<i>Cricotopus obnixus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus ornatus</i>	<i>Cricotopus</i> (<i>Isocladus</i>) <i>sylvestris</i> -Gr.
<i>Cricotopus patens</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus piliarsis</i>	<i>Cricotopus</i> (<i>Isocladus</i>) <i>sylvestris</i> -Gr.
<i>Cricotopus pirifer</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus relucens</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus reversus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus reversus</i> -Gr.	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus similis</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus similis/trifascia</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus</i> sp.	<i>Cricotopus</i> (<i>Nostococladus</i>) <i>lygropis</i>
<i>Cricotopus</i> sp.	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus</i> sp. 2	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus speciosus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus sylvestris</i>	<i>Cricotopus</i> (<i>Isocladus</i>) <i>sylvestris</i> -Gr.
<i>Cricotopus sylvestris</i> -Gr.	<i>Cricotopus</i> (<i>Isocladus</i>) <i>sylvestris</i> -Gr.
<i>Cricotopus tibialis</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus tremulus</i>	<i>Cricotopus</i> (<i>Cricotopus</i>) <i>tremulus</i>
<i>Cricotopus tremulus</i> -Gr.	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus triannulatus</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus tricinctus</i>	<i>Cricotopus</i> (<i>Isocladus</i>) <i>sylvestris</i> -Gr.
<i>Cricotopus trifascia</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Cricotopus trifasciatus</i>	<i>Cricotopus</i> (<i>Isocladus</i>) <i>sylvestris</i> -Gr.
<i>Cricotopus vierriensis</i>	<i>Cricotopus</i> sp.
<i>Criodrilus lacuum</i>	<i>Criodrilus lacuum</i>
<i>Criodrilus</i> sp.	<i>Criodrilus lacuum</i>
<i>Cristatella mucedo</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Cristatella</i> sp.	Bryozoa Gen. sp.
Cristatellidae Gen. sp.	Bryozoa Gen. sp.
<i>Crocothemis erythraea</i>	<i>Crocothemis erythraea</i>
<i>Crocothemis</i> sp.	<i>Crocothemis erythraea</i>
<i>Crunoecia irrorata</i>	<i>Crunoecia</i> sp.
<i>Crunoecia kempnyi</i>	<i>Crunoecia</i> sp.
<i>Crunoecia</i> sp.	<i>Crunoecia</i> sp.
<i>Crypteria limnophiloides</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Crypteria</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Cryptochironomus albofasciatus</i>	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus defectus</i>	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus denticulatus</i>	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus obreptans</i>	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus obreptans</i> -Gr.	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus psittacinus</i>	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus psittacinus</i> -Gr.	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus redekei</i>	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus rostratus</i>	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus</i> sp.	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptochironomus supplicans</i>	<i>Cryptochironomus</i> sp.
<i>Cryptotendipes holsatus</i>	<i>Cryptotendipes</i> sp.
<i>Cryptotendipes pflugfelderi</i>	<i>Cryptotendipes</i> sp.
<i>Cryptotendipes pseudotener</i>	<i>Cryptotendipes</i> sp.
<i>Cryptotendipes</i> sp.	<i>Cryptotendipes</i> sp.
<i>Cryptotendipes usmaensis</i>	<i>Cryptotendipes</i> sp.
<i>Cryptothrix nebulicola</i>	<i>Cryptothrix nebulicola</i>
<i>Cryptothrix</i> sp.	<i>Cryptothrix nebulicola</i>
<i>Ctenophora elegans</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Ctenophora festiva</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Ctenophora flaveolata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Ctenophora guttata</i>	Tipulidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Ctenophora ornata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Ctenophora pectinicornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Ctenophora</i> sp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Culex hortensis</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culex martinii</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culex modestus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culex pipiens</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culex</i> sp.	Culicidae Gen. sp.
<i>Culex territans</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culex torrentium</i>	Culicidae Gen. sp.
Culicidae Gen. sp.	Culicidae Gen. sp.
<i>Culiseta alaskaensis</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culiseta annulata</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culiseta glaphyoptera</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culiseta morsitans</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Culiseta</i> sp.	Culicidae Gen. sp.
<i>Culiseta subochrea</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Cybister lateralimarginalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Cybister</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Cylindrotoma distinctissima distinctissima</i>	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Cylindrotoma distinctissima</i> ssp.	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Cylindrotoma</i> sp.	Cylindrotomidae Gen. sp.
Cylindrotomidae Gen. sp.	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Cymatia coleoptrata</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Cymatia rogenhoferi</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Cymatia</i> sp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Cymbiodyta marginella</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Cymbiodyta</i> sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Cyphomella cornea</i>	<i>Cyphomella cornea</i>
<i>Cyphomella</i> sp.	<i>Cyphomella cornea</i>
<i>Cyphon palustris</i>	Scirtidae Gen. sp.
<i>Cyphon</i> sp.	Scirtidae Gen. sp.
<i>Cymus crenaticornis</i>	<i>Cymus</i> sp.
<i>Cymus flavidus</i>	<i>Cymus</i> sp.
<i>Cymus</i> sp.	<i>Cymus</i> sp.
<i>Cymus trimaculatus</i>	<i>Cymus trimaculatus</i>
<i>Cystobanchus fasciatus</i>	<i>Cystobanchus</i> sp.
<i>Cystobanchus respirans</i>	<i>Cystobanchus</i> sp.
<i>Cystobanchus</i> sp.	<i>Cystobanchus</i> sp.
<i>Dactyolabis denticulata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dactyolabis dilatata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dactyolabis longipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dactyolabis pechlaneri</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dactyolabis sexmaculata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dactyolabis</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dactyolabis transversa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dalyellia</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dalyellia viridis</i>	Turbellaria Gen. sp.
Dalyellidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dasyhelea dufouri</i>	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Dasyhelea</i> sp.	Ceratopogonidae Gen. sp.
Dasyheleinae Gen. sp.	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Demeijerea rufipes</i>	Chironomini Gen. sp.
<i>Demeijerea</i> sp.	Chironomini Gen. sp.
<i>Demicryptochironomus neglectus</i>	<i>Demicryptochironomus</i> sp.
<i>Demicryptochironomus</i> sp.	<i>Demicryptochironomus</i> sp.
<i>Demicryptochironomus vulneratus</i>	<i>Demicryptochironomus</i> sp.
<i>Dendrobaena alpina</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Dendrobaena</i> sp.	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Dendrobaena vejdvskyi</i>	Lumbricidae Gen. sp.
Dendrocoelidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dendrocoelum lacteum</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dendrocoelum romanodanubiale</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dendrocoelum</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dendrodrilus rubidus</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Dendrodrilus</i> sp.	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Dero digitata</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Dero obtusa</i>	Naididae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Dero</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Deronectes aubei</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Deronectes latus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Deronectes platynotus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Deronectes</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Derotanypus sibiricus</i>	<i>Derotanypus</i> sp.
<i>Derotanypus</i> sp.	<i>Derotanypus</i> sp.
<i>Diamesa aberrata</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa aberrata</i> -Gr.	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa bertrami</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa bohemani</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa cinerella</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa cinerella/tonsa</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa cinerella</i> -Gr.	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa cinerella</i> -Gr./ <i>insignipes</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa dampfi</i>	<i>Diamesa dampfi</i> -Gr.
<i>Diamesa dampfi</i> -Gr.	<i>Diamesa dampfi</i> -Gr.
<i>Diamesa goetghebueri</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa hamaticornis</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa incallida</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa insignipes</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa kasymovi</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa laticauda</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa latitarsis</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa latitarsis</i> -Gr.	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa lindrothi</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa longipes</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa macronyx</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa martae</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa modesta</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa nowickiana</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa permacra</i>	<i>Diamesa dampfi</i> -Gr.
<i>Diamesa</i> sp.	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa starmachii</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa steinboeckii</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa steinboeckii</i> -Gr.	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa tenuipes</i>	<i>Diamesa</i> sp.
<i>Diamesa tonsa</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa vaillanti</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa zernyi</i>	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
<i>Diamesa zernyi</i> -Gr.	<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.
Diamesini Gen. sp.	Diamesini Gen. sp.
<i>Diaphorus</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Diaphorus vitripennis</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Diclasiope</i> sp.	Ephydriidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia alpina</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia aperta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia aquosa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia autumnalis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia caledonica</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia chorea</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia conchifera</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia danica</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia didyma</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia distendens distendens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia frontalis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia fusca</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia goritiensis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia halterella</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia handlirschi handlirschi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia incisurata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia kinensis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia longipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia mitis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia modesta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia morio</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia occidua</i>	Limoniidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Dicranomyia ornata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia rufiventris</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia schineriana</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia sera</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia sericata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia stigmatica</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia strobli</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia stylifera</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia transsilvanica</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia tristis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranomyia ventralis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranoptycha cinerascens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranoptycha fuscescens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranoptycha livescens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranoptycha paralivescens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranoptycha pseudocinerea</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranoptycha</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Dicranota bimaculata</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota brevicornis</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota brevitarsis</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota candelisequa</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota capillata</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota claripennis</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota flammata</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota fuscipennis</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota gracilipes</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota guerini</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota lackschewitziana</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota landrocki</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota lucidipennis</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota mikiana</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota pallens</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota pavidata</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota reitteri</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota schistacea</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota simulans</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota</i> sp.	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicranota subtilis</i>	<i>Dicranota</i> sp.
<i>Dicrotendipes lobiger</i>	<i>Dicrotendipes lobiger</i>
<i>Dicrotendipes modestus</i>	<i>Dicrotendipes</i> sp.
<i>Dicrotendipes nervosus</i>	<i>Dicrotendipes nervosus</i>
<i>Dicrotendipes notatus</i>	<i>Dicrotendipes notatus</i>
<i>Dicrotendipes</i> sp.	<i>Dicrotendipes</i> sp.
<i>Dicrotendipes tritonus</i>	<i>Dicrotendipes</i> sp.
<i>Dictenidia bimaculata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Dictenidia</i> sp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Dictyogenus alpinum</i>	<i>Dictyogenus</i> sp.
<i>Dictyogenus fontium</i>	<i>Dictyogenus</i> sp.
<i>Dictyogenus</i> sp.	<i>Dictyogenus</i> sp.
<i>Dikerogammarus haemobaphes</i>	<i>Dikerogammarus haemobaphes</i>
<i>Dikerogammarus</i> sp.	<i>Dikerogammarus</i> sp.
<i>Dikerogammarus villosus</i>	<i>Dikerogammarus villosus</i>
<i>Dina apathyi</i>	<i>Dina</i> sp.
<i>Dina lineata</i>	<i>Dina</i> sp.
<i>Dina punctata</i>	<i>Dina</i> sp.
<i>Dina</i> sp.	<i>Dina</i> sp.
<i>Dinocras cephalotes</i>	<i>Dinocras</i> sp.
<i>Dinocras cephalotes/megacephala</i>	<i>Dinocras</i> sp.
<i>Dinocras megacephala</i>	<i>Dinocras</i> sp.
<i>Dinocras</i> sp.	<i>Dinocras</i> sp.
<i>Diogma glabrata glabrata</i>	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Diogma glabrata</i> ssp.	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Diogma</i> sp.	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Diplocladius cultriger</i>	<i>Diplocladius cultriger</i>
<i>Diplocladius</i> sp.	<i>Diplocladius cultriger</i>
<i>Discobola annulata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Discobola caesarea</i>	Limoniidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Discobola</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Discocerina</i> sp.	Ephydriidae Gen. sp.
<i>Discomyza</i> sp.	Ephydriidae Gen. sp.
<i>Diura bicaudata</i>	<i>Diura bicaudata</i>
<i>Diura</i> sp.	<i>Diura bicaudata</i>
<i>Dixa nebulosa</i>	<i>Dixa</i> sp.
<i>Dixa puberula</i>	<i>Dixa</i> sp.
<i>Dixa</i> sp.	<i>Dixa</i> sp.
Dixidae Gen. sp.	<i>Dixa</i> sp.
<i>Dolichocephala</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Dolichopeza albipes</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Dolichopeza nitida</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Dolichopeza</i> sp.	Tipulidae Gen. sp.
Dolichopodidae Gen. sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
Dolichopodinae Gen. sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus agilis</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus arbustorum</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus atripes</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus cilifemoratus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus claviger</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus festivus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus latilimbatus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus linearis</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus longicornis</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus nubilus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus pennatus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus signifer</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Dolichopus</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
Dorydriidae Gen. sp.	<i>Dorydrilus michaelsoni</i>
<i>Dorydrilus michaelsoni</i>	<i>Dorydrilus michaelsoni</i>
<i>Dorydrilus</i> sp.	<i>Dorydrilus michaelsoni</i>
<i>Dratnalia potamophylaxi</i>	<i>Dratnalia potamophylaxi</i>
<i>Dratnalia</i> sp.	<i>Dratnalia potamophylaxi</i>
<i>Dreissena polymorpha</i>	<i>Dreissena polymorpha</i>
<i>Dreissena</i> sp.	<i>Dreissena polymorpha</i>
Dreissenidae Gen. sp.	<i>Dreissena polymorpha</i>
Drusinae Gen. sp.	Drusinae Gen. sp.
<i>Drusus annulatus</i>	<i>Drusus annulatus</i>
<i>Drusus biguttatus</i>	<i>Drusus biguttatus</i>
<i>Drusus chrysotus</i>	<i>Drusus chrysotus</i>
<i>Drusus destitutus</i>	<i>Drusus destitutus</i>
<i>Drusus discolor</i>	<i>Drusus discolor</i>
<i>Drusus franzi</i>	<i>Drusus</i> sp.
<i>Drusus melanchaetes</i>	<i>Drusus</i> sp.
<i>Drusus monticola</i>	<i>Drusus monticola</i>
<i>Drusus nigrescens</i>	<i>Drusus</i> sp.
<i>Drusus noricus</i>	<i>Drusus</i> sp.
<i>Drusus</i> sp.	<i>Drusus</i> sp.
<i>Drusus trifidus</i>	<i>Drusus trifidus</i>
<i>Dryops auriculatus</i>	<i>Dryops</i> sp.
<i>Dryops ernesti</i>	<i>Dryops</i> sp.
<i>Dryops griseus</i>	<i>Dryops</i> sp.
<i>Dryops luridus</i>	<i>Dryops</i> sp.
<i>Dryops similis</i>	<i>Dryops</i> sp.
<i>Dryops</i> sp.	<i>Dryops</i> sp.
<i>Dryops</i> sp. Ad.	<i>Dryops</i> sp.
<i>Dugesia gonocephala</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dugesia lugubris</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dugesia lugubris/polychroa</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dugesia polychroa</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dugesia</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Dugesia tigrina</i>	Turbellaria Gen. sp.
Dugesidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
Dytiscidae Gen. sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Dytiscus circumcinctus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Dytiscus circumflexus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Dytiscus dimidiatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Dytiscus latissimus</i>	Dytiscidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Dytiscus marginalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Dytiscus semisulcatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Dytiscus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ecclisopteryx asterix</i>	<i>Ecclisopteryx asterix</i>
<i>Ecclisopteryx dalecarlica</i>	<i>Ecclisopteryx dalecarlica</i>
<i>Ecclisopteryx guttulata</i>	<i>Ecclisopteryx guttulata</i>
<i>Ecclisopteryx madida</i>	<i>Ecclisopteryx madida</i>
<i>Ecclisopteryx</i> sp.	<i>Ecclisopteryx</i> sp.
<i>Ecdyonurus aurantiacus</i>	<i>Ecdyonurus aurantiacus</i>
<i>Ecdyonurus austriacus</i>	<i>Ecdyonurus helveticus</i> -Gr.
<i>Ecdyonurus dispar</i>	<i>Ecdyonurus dispar</i>
<i>Ecdyonurus helveticus</i>	<i>Ecdyonurus helveticus</i> -Gr.
<i>Ecdyonurus helveticus/zelleri</i>	<i>Ecdyonurus helveticus</i> -Gr.
<i>Ecdyonurus helveticus</i> -Gr.	<i>Ecdyonurus helveticus</i> -Gr.
<i>Ecdyonurus insignis</i>	<i>Ecdyonurus insignis</i>
<i>Ecdyonurus macani</i>	<i>Ecdyonurus macani</i>
<i>Ecdyonurus macani/torrentis</i>	<i>Ecdyonurus</i> sp.
<i>Ecdyonurus parahelveticus</i>	<i>Ecdyonurus helveticus</i> -Gr.
<i>Ecdyonurus picteti</i>	<i>Ecdyonurus helveticus</i> -Gr.
<i>Ecdyonurus ruffii</i>	<i>Ecdyonurus</i> sp.
<i>Ecdyonurus</i> sp.	<i>Ecdyonurus</i> sp.
<i>Ecdyonurus starmachi</i>	<i>Ecdyonurus starmachi</i>
<i>Ecdyonurus subalpinus</i>	<i>Ecdyonurus subalpinus</i>
<i>Ecdyonurus submontanus</i>	<i>Ecdyonurus submontanus</i>
<i>Ecdyonurus torrentis</i>	<i>Ecdyonurus torrentis</i>
<i>Ecdyonurus torrentis/venosus</i>	<i>Ecdyonurus</i> sp.
<i>Ecdyonurus venosus</i>	<i>Ecdyonurus venosus</i>
<i>Ecdyonurus venosus</i> -Gr.	<i>Ecdyonurus</i> sp.
<i>Ecdyonurus zelleri</i>	<i>Ecdyonurus helveticus</i> -Gr.
<i>Echinogammarus ischnus</i>	<i>Echinogammarus ischnus</i>
<i>Echinogammarus</i> sp.	<i>Echinogammarus</i> sp.
<i>Echinogammarus trichiatus</i>	<i>Echinogammarus trichiatus</i>
<i>Ecnomidae</i> Gen. sp.	<i>Ecnomus tenellus</i>
<i>Ecnomus</i> sp.	<i>Ecnomus tenellus</i>
<i>Ecnomus tenellus</i>	<i>Ecnomus tenellus</i>
<i>Einfeldia longipes</i>	Chironomini Gen. sp.
<i>Einfeldia pagana</i>	Chironomini Gen. sp.
<i>Einfeldia pagana</i> -Gr.	Chironomini Gen. sp.
<i>Einfeldia</i> sp.	Chironomini Gen. sp.
<i>Eisenia</i> sp.	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Eisenia spelea</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Eiseniella</i> sp.	<i>Eiseniella tetraedra</i>
<i>Eiseniella tetraedra</i>	<i>Eiseniella tetraedra</i>
<i>Electrogena affinis</i>	<i>Electrogena affinis</i>
<i>Electrogena lateralis</i>	<i>Electrogena lateralis</i>
<i>Electrogena quadrilineata</i>	<i>Electrogena quadrilineata</i>
<i>Electrogena</i> sp.	<i>Electrogena</i> sp.
<i>Electrogena ujhelyii</i>	<i>Electrogena ujhelyii</i>
<i>Elephantomyia edwardsi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Elephantomyia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Elliptera hungarica</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Elliptera omissa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Elliptera</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ellipteroides alboscuteallatus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ellipteroides lateralis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ellipteroides limbatus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ellipteroides</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Elmis aenea</i>	<i>Elmis</i> sp.
<i>Elmis latreillei</i>	<i>Elmis</i> sp.
<i>Elmis maugetii</i>	<i>Elmis</i> sp.
<i>Elmis obscura</i>	<i>Elmis</i> sp.
<i>Elmis rietscheli</i>	<i>Elmis</i> sp.
<i>Elmis rioloides</i>	<i>Elmis</i> sp.
<i>Elmis</i> sp.	<i>Elmis</i> sp.
<i>Elodes</i> sp.	Scirtidae Gen. sp.
<i>Eloeophila apicata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Eloeophila maculata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Eloeophila miliaria</i>	Limoniidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Eloeophila munda</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Eloeophila</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Eloeophila submarmorata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Eloeophila trimaculata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Elophila nymphaeata</i>	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Elophila rivulalis</i>	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Elophila</i> sp.	Lepidoptera Gen. sp.
Empididae Gen. sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Empis chioptera</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Empis femorata</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Empis florisomna</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Empis livida</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Empis lutea</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Empis maculata</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Empis nigricans</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Empis</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Empis stercorea</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Empis trigamma</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Enallagma cyathigerum</i>	<i>Enallagma cyathigerum</i>
<i>Enallagma</i> sp.	<i>Enallagma cyathigerum</i>
Enchytraeidae Gen. sp.	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Enchytraeus albidus</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Enchytraeus</i> sp.	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Endochironomus albipennis</i>	<i>Endochironomus albipennis</i>
<i>Endochironomus</i> sp.	Chironomini Gen. sp.
<i>Endochironomus tendens</i>	Chironomini Gen. sp.
<i>Enochrus affinis</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus affinis</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus ater</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus ater</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus bicolor</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus bicolor</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus coarctatus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus coarctatus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus fuscipennis</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus fuscipennis</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus hamifer</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus hamifer</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus melanocephalus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus melanocephalus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus ochropterus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus ochropterus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus quadripunctatus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus quadripunctatus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus</i> sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus</i> sp. Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus testaceus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enochrus testaceus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Enoicyla reichenbachi</i>	<i>Enoicyla reichenbachi</i>
<i>Enoicyla</i> sp.	<i>Enoicyla reichenbachi</i>
<i>Epeorus alpicola</i>	<i>Epeorus alpicola</i>
<i>Epeorus assimilis</i>	<i>Epeorus assimilis</i>
<i>Epeorus</i> sp.	<i>Epeorus</i> sp.
<i>Ephemera danica</i>	<i>Ephemera danica</i>
<i>Ephemera glaucops</i>	<i>Ephemera glaucops</i>
<i>Ephemera lineata</i>	<i>Ephemera lineata</i>
<i>Ephemera</i> sp.	<i>Ephemera</i> sp.
<i>Ephemera vulgata</i>	<i>Ephemera vulgata</i>
<i>Ephemerella ignita</i>	<i>Ephemerella ignita</i>
<i>Ephemerella major</i>	<i>Ephemerella major</i>
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	<i>Ephemerella mesoleuca</i>
<i>Ephemerella mucronata</i>	<i>Ephemerella mucronata</i>
<i>Ephemerella notata</i>	<i>Ephemerella notata</i>
<i>Ephemerella</i> sp.	<i>Ephemerella</i> sp.
Ephemerellidae Gen. sp.	<i>Ephemerella</i> sp.
Ephemeridae Gen. sp.	<i>Ephemerella</i> sp.
<i>Ephoron</i> sp.	<i>Ephoron virgo</i>
<i>Ephoron virgo</i>	<i>Ephoron virgo</i>

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Ephydatia fluviatilis</i>	Spongillidae Gen. sp.
<i>Ephydatia muelleri</i>	Spongillidae Gen. sp.
<i>Ephydatia</i> sp.	Spongillidae Gen. sp.
<i>Ephydra</i> sp.	Ephydriidae Gen. sp.
Ephydriidae Gen. sp.	Ephydriidae Gen. sp.
<i>Epiphragma ocellare ocellare</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Epiphragma</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Epitheca bimaculata</i>	<i>Epitheca bimaculata</i>
<i>Epitheca</i> sp.	<i>Epitheca bimaculata</i>
<i>Epoicocladus ephemerae</i>	<i>Epoicocladus ephemerae</i>
<i>Epoicocladus</i> sp.	<i>Epoicocladus ephemerae</i>
<i>Eriocheir sinensis</i>	<i>Eriocheir sinensis</i>
<i>Eriocheir</i> sp.	<i>Eriocheir sinensis</i>
<i>Erioconopa diuturna</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioconopa</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioconopa trivialis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera bivittata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera divisa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera flavata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera fuscipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera griseipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera limbata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera lutea lutea</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera lutea</i> ssp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera minuta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera nielseni</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera pederi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera sordida</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Erioptera squalida</i>	Limoniidae Gen. sp.
Eristalinae Gen. sp.	Syrphidae Gen. sp.
<i>Eristalis sepulcralis</i>	Syrphidae Gen. sp.
<i>Eristalis</i> sp.	Syrphidae Gen. sp.
<i>Eristalomyia</i> sp.	Syrphidae Gen. sp.
<i>Ernodes articularis</i>	<i>Ernodes</i> sp.
<i>Ernodes</i> sp.	<i>Ernodes</i> sp.
<i>Ernodes vicina</i>	<i>Ernodes</i> sp.
<i>Erotesis baltica</i>	<i>Erotesis baltica</i>
<i>Erotesis</i> sp.	<i>Erotesis baltica</i>
<i>Erotettix cyane</i>	<i>Erotettix cyane</i>
<i>Erotettix</i> sp.	<i>Erotettix cyane</i>
<i>Erpobdella nigricollis</i>	<i>Erpobdella</i> sp.
<i>Erpobdella octoculata</i>	<i>Erpobdella</i> sp.
<i>Erpobdella octoculata/vilnensis</i>	<i>Erpobdella</i> sp.
<i>Erpobdella</i> sp.	<i>Erpobdella</i> sp.
<i>Erpobdella testacea</i>	<i>Erpobdella</i> sp.
<i>Erpobdella vilnensis</i>	<i>Erpobdella</i> sp.
<i>Erythromma najas</i>	<i>Erythromma</i> sp.
<i>Erythromma</i> sp.	<i>Erythromma</i> sp.
<i>Erythromma viridulum</i>	<i>Erythromma</i> sp.
<i>Esolus angustatus</i>	<i>Esolus</i> sp.
<i>Esolus parallelepipedus</i>	<i>Esolus</i> sp.
<i>Esolus pygmaeus</i>	<i>Esolus</i> sp.
<i>Esolus</i> sp.	<i>Esolus</i> sp.
<i>Esperiana esperi</i>	<i>Esperiana esperi</i>
<i>Esperiana</i> sp.	<i>Esperiana esperi</i>
<i>Eubria palustris</i>	<i>Eubria palustris</i>
<i>Eubria</i> sp.	<i>Eubria palustris</i>
<i>Eukiefferiella brehmi</i>	<i>Eukiefferiella</i> sp.
<i>Eukiefferiella brevicar</i>	<i>Eukiefferiella</i> sp.
<i>Eukiefferiella brevicar/tirolensis</i>	<i>Eukiefferiella</i> sp.
<i>Eukiefferiella brevicar-Agg.</i>	<i>Eukiefferiella</i> sp.
<i>Eukiefferiella claripennis</i>	<i>Eukiefferiella claripennis</i>
<i>Eukiefferiella claripennis-Gr.</i>	<i>Eukiefferiella</i> sp.
<i>Eukiefferiella clypeata</i>	<i>Eukiefferiella clypeata</i>
<i>Eukiefferiella coerulescens</i>	<i>Eukiefferiella</i> sp.
<i>Eukiefferiella coerulescens-Gr.</i>	<i>Eukiefferiella</i> sp.
<i>Eukiefferiella cyanea</i>	<i>Eukiefferiella cyanea</i>

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Eukiefferiella devonica</i>	<i>Eukiefferiella devonica/ilkleyensis</i>
<i>Eukiefferiella devonica/ilkleyensis</i>	<i>Eukiefferiella devonica/ilkleyensis</i>
<i>Eukiefferiella devonica-Gr.</i>	<i>Eukiefferiella devonica/ilkleyensis</i>
<i>Eukiefferiella dittmari</i>	<i>Eukiefferiella sp.</i>
<i>Eukiefferiella fittkau</i>	<i>Eukiefferiella gracei-Gr.</i>
<i>Eukiefferiella fittkau/minor</i>	<i>Eukiefferiella gracei-Gr.</i>
<i>Eukiefferiella fuldensis</i>	<i>Eukiefferiella sp.</i>
<i>Eukiefferiella gracei</i>	<i>Eukiefferiella gracei-Gr.</i>
<i>Eukiefferiella gracei-Gr.</i>	<i>Eukiefferiella gracei-Gr.</i>
<i>Eukiefferiella ilkleyensis</i>	<i>Eukiefferiella devonica/ilkleyensis</i>
<i>Eukiefferiella lobifera</i>	<i>Eukiefferiella sp.</i>
<i>Eukiefferiella minor</i>	<i>Eukiefferiella gracei-Gr.</i>
<i>Eukiefferiella pseudomontana</i>	<i>Eukiefferiella sp.</i>
<i>Eukiefferiella similis</i>	<i>Eukiefferiella sp.</i>
<i>Eukiefferiella sp.</i>	<i>Eukiefferiella sp.</i>
<i>Eukiefferiella tirolensis</i>	<i>Eukiefferiella sp.</i>
<i>Euphyllidorea aperta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Euphyllidorea dispar</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Euphyllidorea lineola</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Euphyllidorea meigenii</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Euphyllidorea phaeostigma</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Euphyllidorea sp.</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Eurycnemus crassipes</i>	<i>Eurycnemus crassipes</i>
<i>Eurycnemus sp.</i>	<i>Eurycnemus crassipes</i>
<i>Euryhapsis sp.</i>	<i>Euryhapsis sp.</i>
<i>Euryhapsis subviridis</i>	<i>Euryhapsis sp.</i>
<i>Eutonia barbipes</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Eutonia sp.</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Feltria sp.</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
Feltriidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Ferrissia sp.</i>	<i>Ferrissia wautieri</i>
<i>Ferrissia wautieri</i>	<i>Ferrissia wautieri</i>
<i>Feuerborniella obscura</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Feuerborniella sp.</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Fleuria lacustris</i>	Chironomini Gen. sp.
<i>Fleuria sp.</i>	Chironomini Gen. sp.
<i>Forcipomyia radicola</i>	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Forcipomyia sp.</i>	Ceratopogonidae Gen. sp.
Forcipomyiinae Gen. sp.	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Forelia curvipalpis</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Forelia liliacea</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Forelia sp.</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Fredericella sp.</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Fredericella sultana</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Fridericia alata</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Fridericia biseta</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Fridericia bulbosa</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Fridericia galba</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Fridericia sp.</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Frontipoda musculus</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Frontipoda sp.</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Galba sp.</i>	<i>Galba truncatula</i>
<i>Galba truncatula</i>	<i>Galba truncatula</i>
<i>Gammarus fossarum</i>	<i>Gammarus sp.</i>
<i>Gammarus fossarum/pulex</i>	<i>Gammarus sp.</i>
<i>Gammarus lacustris</i>	<i>Gammarus lacustris</i>
<i>Gammarus pulex</i>	<i>Gammarus sp.</i>
<i>Gammarus roeselii</i>	<i>Gammarus roeselii</i>
<i>Gammarus sp.</i>	<i>Gammarus sp.</i>
<i>Geothocladius luteicornis</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Geothocladius sp.</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Geranomyia caloptera</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Geranomyia sp.</i>	Limoniidae Gen. sp.
Gerridae Gen. sp.	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris argentatus</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris asper</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris costae costae</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris costae ssp.</i>	Gerridae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Gerris gibbifer</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris lacustris</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris lateralis</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris odontogaster</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris</i> sp.	Gerridae Gen. sp.
<i>Gerris thoracicus</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Gieysztoria expedita</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Gieysztoria</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Gieysztoria triquetra</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Glossiphonia complanata</i>	<i>Glossiphonia</i> sp.
<i>Glossiphonia concolor</i>	<i>Glossiphonia</i> sp.
<i>Glossiphonia nebulosa</i>	<i>Glossiphonia</i> sp.
<i>Glossiphonia paludosa</i>	<i>Glossiphonia</i> sp.
<i>Glossiphonia</i> sp.	<i>Glossiphonia</i> sp.
<i>Glossiphonia verrucata</i>	<i>Glossiphonia</i> sp.
Glossoscolecidae Gen. sp.	<i>Criodrilus lacuum</i>
<i>Glossosoma bifidum</i>	<i>Glossosoma</i> sp.
<i>Glossosoma boltoni</i>	<i>Glossosoma</i> sp.
<i>Glossosoma conformis</i>	<i>Glossosoma</i> sp.
<i>Glossosoma intermedium</i>	<i>Glossosoma</i> sp.
<i>Glossosoma</i> sp.	<i>Glossosoma</i> sp.
<i>Glyptotendipes pellucidus</i>	<i>Glyptotendipes pellucidus</i>
<i>Glyptotendipes</i> sp.	<i>Glyptotendipes pellucidus</i>
<i>Glyptotendipes barbipes</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes glaucus</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes glaucus/pallens</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes gripekoveni</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes imbecillis</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes pallens</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes paripes</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes salinus</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes signatus</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes</i> sp.	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes varipes</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Glyptotendipes viridis</i>	<i>Glyptotendipes</i> sp.
<i>Gnophomyia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gnophomyia viridipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Goera pilosa</i>	<i>Goera pilosa</i>
<i>Goera</i> sp.	<i>Goera pilosa</i>
<i>Gomphus flavipes</i>	<i>Gomphus flavipes</i>
<i>Gomphus pulchellus</i>	<i>Gomphus pulchellus</i>
<i>Gomphus</i> sp.	<i>Gomphus</i> sp.
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	<i>Gomphus vulgatissimus</i>
<i>Gonempeda flava</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonempeda</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia abbreviata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia bifida</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia conoviensis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia dentata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia lucidula</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia recta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia simplex</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Gonomyia tenella</i>	Limoniidae Gen. sp.
Gordiidae Gen. sp.	Gordiidae Gen. sp.
<i>Gordius aquaticus</i>	Gordiidae Gen. sp.
<i>Gordius</i> sp.	Gordiidae Gen. sp.
<i>Grammotaulius nigropunctatus</i>	<i>Grammotaulius</i> sp.
<i>Grammotaulius nitidus</i>	<i>Grammotaulius</i> sp.
<i>Grammotaulius</i> sp.	<i>Grammotaulius</i> sp.
<i>Graphoderus austriacus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Graphoderus bilineatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Graphoderus cinereus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Graphoderus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Graphoderus zonatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
Grapsidae Gen. sp.	<i>Eriocheir sinensis</i>
<i>Graptodytes bilineatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Graptodytes granularis</i>	Dytiscidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Graptodytes pictus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Graptodytes</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Graptodytes varius</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Graziana adlitzensis</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Graziana klagenfurtensis</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Graziana lacheineri</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Graziana pupula</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Graziana</i> sp.	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Guttipeloplia guttipennis</i>	<i>Guttipeloplia guttipennis</i>
<i>Guttipeloplia</i> sp.	<i>Guttipeloplia guttipennis</i>
<i>Gymnometriocnemus brumalis</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Gymnometriocnemus</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Gymnometriocnemus subnudus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Gymnometriocnemus terrestris</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Gyratrix hermaphroditus</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Gyratrix</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Gyraulus acronicus</i>	<i>Gyraulus</i> sp.
<i>Gyraulus albus</i>	<i>Gyraulus</i> sp.
<i>Gyraulus chinensis</i>	<i>Gyraulus</i> sp.
<i>Gyraulus crista</i>	<i>Gyraulus</i> sp.
<i>Gyraulus laevis</i>	<i>Gyraulus</i> sp.
<i>Gyraulus rossmaessleri</i>	<i>Gyraulus</i> sp.
<i>Gyraulus</i> sp.	<i>Gyraulus</i> sp.
<i>Gyrinus colymbus</i>	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Gyrinus distinctus</i>	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Gyrinus marinus</i>	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Gyrinus minutus</i>	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Gyrinus paykulli</i>	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Gyrinus</i> sp.	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Gyrinus substriatus</i>	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Gyrinus suffriani</i>	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Gyrinus urinator</i>	<i>Gyrinus</i> sp.
<i>Habroleptoides auberti</i>	<i>Habroleptoides auberti</i>
<i>Habroleptoides confusa</i>	<i>Habroleptoides confusa</i>
<i>Habroleptoides</i> sp.	<i>Habroleptoides</i> sp.
<i>Habrophlebia fusca</i>	<i>Habrophlebia fusca</i>
<i>Habrophlebia lauta</i>	<i>Habrophlebia lauta</i>
<i>Habrophlebia</i> sp.	<i>Habrophlebia</i> sp.
<i>Haematopota grandis</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Haematopota</i> sp.	Tabanidae Gen. sp.
<i>Haematopota subcylindrica</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Haemopidae</i> Gen. sp.	<i>Haemopsis</i> sp.
<i>Haemopsis elegans</i>	<i>Haemopsis</i> sp.
<i>Haemopsis sanguisuga</i>	<i>Haemopsis</i> sp.
<i>Haemopsis</i> sp.	<i>Haemopsis</i> sp.
<i>Hagenella clathrata</i>	<i>Hagenella clathrata</i>
<i>Hagenella</i> sp.	<i>Hagenella clathrata</i>
<i>Halesus digitatus</i>	<i>Halesus</i> sp.
<i>Halesus digitatus/radiatus/tesselatus</i>	<i>Halesus</i> sp.
<i>Halesus digitatus/tesselatus</i>	<i>Halesus</i> sp.
<i>Halesus radiatus</i>	<i>Halesus</i> sp.
<i>Halesus rubricollis</i>	<i>Halesus rubricollis</i>
<i>Halesus</i> sp.	<i>Halesus</i> sp.
<i>Halesus tesselatus</i>	<i>Halesus</i> sp.
<i>Halipidae</i> Gen. sp.	<i>Halipidae</i> Gen. sp.
<i>Halipidae</i> Gen. sp. Ad.	<i>Halipidae</i> Gen. sp.
<i>Halipus confinis</i>	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus confinis</i> Ad.	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus flavicollis</i>	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus flavicollis</i> Ad.	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus fluviatilis</i>	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus fluviatilis</i> Ad.	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus fulvicollis</i>	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus fulvicollis</i> Ad.	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus fulvus</i>	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus fulvus</i> Ad.	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus furcatus</i>	<i>Halipus</i> sp.
<i>Halipus furcatus</i> Ad.	<i>Halipus</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Haliphus heydeni</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus heydeni</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus immaculatus</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus immaculatus</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus laminatus</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus laminatus</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus lineatocollis</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus lineatocollis</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus maculatus</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus maculatus</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus mucronatus</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus mucronatus</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus obliquus</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus obliquus</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus ruficollis</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus ruficollis</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus</i> sp.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus</i> sp. Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus variegatus</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus variegatus</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus varius</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus varius</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus wehncke</i>	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Haliphus wehncke</i> Ad.	<i>Haliphus</i> sp.
<i>Hapalothrix lugubris</i>	<i>Hapalothrix lugubris</i>
<i>Hapalothrix</i> sp.	<i>Hapalothrix lugubris</i>
<i>Haplotaxidae</i> Gen. sp.	<i>Haplotaxis gordioides</i>
<i>Haplotaxis gordioides</i>	<i>Haplotaxis gordioides</i>
<i>Haplotaxis</i> sp.	<i>Haplotaxis gordioides</i>
<i>Harnischia angularis</i>	<i>Harnischia</i> sp.
<i>Harnischia curtilamellata</i>	<i>Harnischia</i> sp.
<i>Harnischia fuscimana</i>	<i>Harnischia</i> sp.
<i>Harnischia</i> sp.	<i>Harnischia</i> sp.
<i>Hauffenia kerschneri kerschneri</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Hauffenia kerschneri loichiana</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Hauffenia kerschneri</i> ssp.	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Hauffenia</i> sp.	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Hauffenia wienerwaldensis</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Hayesomyia</i> sp.	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Hayesomyia tripunctata</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Hebridae</i> Gen. sp.	<i>Hebrus</i> sp.
<i>Hebrus pusillus</i>	<i>Hebrus</i> sp.
<i>Hebrus ruficeps</i>	<i>Hebrus</i> sp.
<i>Hebrus</i> sp.	<i>Hebrus</i> sp.
<i>Heleinae</i> Gen. sp.	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Heleniella drieri</i>	<i>Heleniella</i> sp.
<i>Heleniella ornatocollis</i>	<i>Heleniella</i> sp.
<i>Heleniella serratosioi</i>	<i>Heleniella</i> sp.
<i>Heleniella</i> sp.	<i>Heleniella</i> sp.
<i>Helius flavus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Helius longirostris longirostris</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Helius pallirostris</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Helius</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Helobdella</i> sp.	<i>Helobdella stagnalis</i>
<i>Helobdella stagnalis</i>	<i>Helobdella stagnalis</i>
<i>Helochares lividus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Helochares lividus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Helochares obscurus</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Helochares obscurus</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Helochares</i> sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Helochares</i> sp. Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Helodrilus deficiens</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Helodrilus oculatus</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Helodrilus</i> sp.	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Helophilus</i> sp.	Syrphidae Gen. sp.
<i>Helophilus trivittatus</i>	Syrphidae Gen. sp.
<i>Helophoridae</i> Gen. sp.	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus aequalis</i>	<i>Helophorus</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Helophorus aquaticus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus arvenicus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus asperatus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus brevipalpis</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus croaticus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus discrepans</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus dorsalis</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus flavipes</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus glacialis</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus grandis</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus granularis</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus griseus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus liguricus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus longitarsis</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus micans</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus minutus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus montenegrinus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus nanus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus nivalis</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus nubilus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus obscurus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus paraminutus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus pumilio</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus redtenbacheri</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus</i> sp.	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus strigifrons</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Helophorus villosus</i>	<i>Helophorus</i> sp.
<i>Hemerodromia</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Hemerodromiinae</i> Gen. sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Hemianax ephippiger</i>	<i>Hemianax ephippiger</i>
<i>Hemianax</i> sp.	<i>Hemianax ephippiger</i>
<i>Hemiclepsis marginata</i>	<i>Hemiclepsis marginata</i>
<i>Hemiclepsis</i> sp.	<i>Hemiclepsis marginata</i>
<i>Hemimysis anomala</i>	Mysidae Gen. sp.
<i>Hemimysis</i> sp.	Mysidae Gen. sp.
<i>Henlea perpusilla</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Henlea</i> sp.	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Heptagenia coerulans</i>	<i>Heptagenia coerulans</i>
<i>Heptagenia flava</i>	<i>Heptagenia flava</i>
<i>Heptagenia fuscogrisea</i>	<i>Heptagenia fuscogrisea</i>
<i>Heptagenia longicauda</i>	<i>Heptagenia longicauda</i>
<i>Heptagenia</i> sp.	<i>Heptagenia</i> sp.
<i>Heptagenia sulphurea</i>	<i>Heptagenia sulphurea</i>
<i>Hercostomus chrysozygos</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Hercostomus nigriplantis</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Hercostomus</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Hesperocorixa linnaei</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Hesperocorixa moesta</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Hesperocorixa</i> sp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Heterotanytarsus apicalis</i>	<i>Heterotanytarsus</i> sp.
<i>Heterotanytarsus</i> sp.	<i>Heterotanytarsus</i> sp.
<i>Heterotrissocladius ? grimshawi</i>	<i>Heterotrissocladius</i> sp.
<i>Heterotrissocladius marcidus</i>	<i>Heterotrissocladius</i> sp.
<i>Heterotrissocladius scutellatus</i>	<i>Heterotrissocladius</i> sp.
<i>Heterotrissocladius</i> sp.	<i>Heterotrissocladius</i> sp.
<i>Hexatoma bicolor</i>	<i>Hexatoma</i> sp.
<i>Hexatoma chirothecata</i>	<i>Hexatoma</i> sp.
<i>Hexatoma cimicoides</i>	<i>Hexatoma</i> sp.
<i>Hexatoma fuscipennis</i>	<i>Hexatoma</i> sp.
<i>Hexatoma gaedii</i>	<i>Hexatoma</i> sp.
<i>Hexatoma nubeculosa nubeculosa</i>	<i>Hexatoma</i> sp.
<i>Hexatoma</i> sp.	<i>Hexatoma</i> sp.
<i>Hexatoma vittata</i>	<i>Hexatoma</i> sp.
<i>Hilara ferruginea</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Hilara germanica</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Hilara litorea</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Hilara manicata</i>	Empididae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Hilara pilipes</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Hilara pruinosa</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Hilara quadrivittata</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Hilara</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Hilara tanychira</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Hilara tetragramma</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Hippeutis complanatus</i>	<i>Hippeutis</i> sp.
<i>Hippeutis</i> sp.	<i>Hippeutis</i> sp.
<i>Hirudo medicinalis</i>	<i>Hirudo</i> sp.
<i>Hirudo</i> sp.	<i>Hirudo</i> sp.
<i>Hirudo verbana</i>	<i>Hirudo</i> sp.
<i>Holandriana holandrii</i>	<i>Holandriana holandrii</i>
<i>Holandriana</i> sp.	<i>Holandriana holandrii</i>
<i>Holocentropus dubius</i>	<i>Holocentropus</i> sp.
<i>Holocentropus picicornis</i>	<i>Holocentropus</i> sp.
<i>Holocentropus</i> sp.	<i>Holocentropus</i> sp.
<i>Holocentropus stagnalis</i>	<i>Holocentropus</i> sp.
<i>Homochaeta naidina</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Homochaeta</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Hoplolabis areolata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Hoplolabis</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Hoplolabis spinosa spinosa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Hoplolabis spinosa</i> ssp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Hoplolabis spinula</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Hoplolabis vicina</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Hoplolabis yezoana</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Hyalinella punctata</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Hyalinella</i> sp.	Bryozoa Gen. sp.
<i>Hybomitra lundbecki</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Hybomitra</i> sp.	Tabanidae Gen. sp.
<i>Hydaticus continentalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydaticus grammicus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydaticus seminiger</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydaticus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydaticus transversalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydatophylax infumatus</i>	<i>Hydatophylax infumatus</i>
<i>Hydatophylax</i> sp.	<i>Hydatophylax infumatus</i>
<i>Hydra attenuata</i>	Hydrozoa Gen. sp.
<i>Hydra</i> sp.	Hydrozoa Gen. sp.
<i>Hydrachnidia</i> Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hydraena alpicola</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena alpicola</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena belgica</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena belgica</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena britteni</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena britteni</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena dentipes</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena dentipes</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena excisa</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena excisa</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena gracilis</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena gracilis</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena intermedia</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena intermedia</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena lapidicola</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena lapidicola</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena melas</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena melas</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena minutissima</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena minutissima</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena morio</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena morio</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena muelleri</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena muelleri</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena nigrita</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena nigrita</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena paganettii</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena paganettii</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Hydraena palustris</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena palustris</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena polita</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena polita</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena pulchella</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena pulchella</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena pygmaea</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena pygmaea</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena reyi</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena reyi</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena riparia</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena riparia</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena saga</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena saga</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena schuleri</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena schuleri</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena</i> sp.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena</i> sp. Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena subjuncta</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena subjuncta</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena truncata</i>	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydraena truncata</i> Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
Hydraenidae Gen. sp.	<i>Hydraena</i> sp.
Hydraenidae Gen. sp. Ad.	<i>Hydraena</i> sp.
<i>Hydrellia</i> sp.	Ephydridae Gen. sp.
Hydridae Gen. sp.	Hydrozoa Gen. sp.
<i>Hydrobaenus distylus</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Hydrobaenus lugubris</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Hydrobaenus lunzensis</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Hydrobaenus pilipes</i>	Orthocladiinae Gen. sp.
<i>Hydrobaenus</i> sp.	Orthocladiinae Gen. sp.
Hydrobiidae Gen. sp.	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Hydrobius fuscipes</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrobius fuscipes</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrobius</i> sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrobius</i> sp. Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrochara caraboides</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrochara caraboides</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrochara flavipes</i>	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrochara flavipes</i> Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrochara</i> sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrochara</i> sp. Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
Hydrochidae Gen. sp.	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrochoreutes krameri</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hydrochoreutes</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hydrochus angustatus</i>	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrochus brevis</i>	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrochus carinatus</i>	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrochus elongatus</i>	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrochus flavipennis</i>	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrochus ignicollis</i>	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrochus megaphallus</i>	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrochus</i> sp.	<i>Hydrochus</i> sp.
<i>Hydrocyphon</i> sp.	Scirtidae Gen. sp.
<i>Hydrodroma despicens</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hydrodroma</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
Hydrodromidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hydroglyphus geminus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroglyphus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydrometra gracilenta</i>	<i>Hydrometra</i> sp.
<i>Hydrometra</i> sp.	<i>Hydrometra</i> sp.
<i>Hydrometra stagnorum</i>	<i>Hydrometra</i> sp.
Hydrometridae Gen. sp.	<i>Hydrometra</i> sp.
Hydrophilidae Gen. sp.	Hydrophilidae Gen. sp.
Hydrophilidae Gen. sp. Ad.	Hydrophilidae Gen. sp.
<i>Hydrophilus aterrimus</i>	<i>Hydrophilus</i> sp.
<i>Hydrophilus aterrimus</i> Ad.	<i>Hydrophilus</i> sp.
<i>Hydrophilus piceus</i>	<i>Hydrophilus</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Hydrophilus piceus</i> Ad.	<i>Hydrophilus</i> sp.
<i>Hydrophilus</i> sp.	<i>Hydrophilus</i> sp.
<i>Hydrophilus</i> sp. Ad.	<i>Hydrophilus</i> sp.
<i>Hydrophorus praecox</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Hydrophorus</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Hydrophorus viridis</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
Hydroporinae Gen. sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus angustatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus discretus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus dobrogeanus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus elongatulus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus erythrocephalus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus ferrugineus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus foveolatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus fuscipennis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus gyllenhali</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus incognitus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus kraatzii</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus longicornis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus longulus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus marginatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus melanarius</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus memnonius</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus morio</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus neglectus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus nigellus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus nigrita</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus nivalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus notatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus obscurus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus palustris</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus planus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus pubescens</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus rufifrons</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus scalesianus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus striola</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus tristis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydroporus umbrus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydropsyche angustipennis</i>	<i>Hydropsyche angustipennis</i>
<i>Hydropsyche bulbifera</i>	<i>Hydropsyche bulbifera</i>
<i>Hydropsyche bulgaromanorum</i>	<i>Hydropsyche bulgaromanorum</i>
<i>Hydropsyche contubernalis</i>	<i>Hydropsyche contubernalis</i>
<i>Hydropsyche dinarica</i>	<i>Hydropsyche dinarica</i>
<i>Hydropsyche dinarica/instabilis</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche exocellata</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche fulvipes</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche fulvipes/instabilis</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche fulvipes/tenuis</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche guttata</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche incognita</i>	<i>Hydropsyche incognita/pellucidula</i>
<i>Hydropsyche incognita/pellucidula</i>	<i>Hydropsyche incognita/pellucidula</i>
<i>Hydropsyche instabilis</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche instabilis-Gr.</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche modesta</i>	<i>Hydropsyche modesta</i>
<i>Hydropsyche ornatula</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche pellucidula</i>	<i>Hydropsyche incognita/pellucidula</i>
<i>Hydropsyche saxonica</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche silfvenii</i>	<i>Hydropsyche silfvenii</i>
<i>Hydropsyche siltalai</i>	<i>Hydropsyche siltalai</i>
<i>Hydropsyche</i> sp.	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydropsyche tenuis</i>	<i>Hydropsyche</i> sp.
<i>Hydroptila angulata</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila angustata</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila dampfi</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila forcipata</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila ivisa</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila lotensis</i>	<i>Hydroptila</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Hydroptila martini</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila occulta</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila pulchricornis</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila simulans</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila</i> sp.	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila sparsa</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila taurica</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila tineoides</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydroptila vectis</i>	<i>Hydroptila</i> sp.
<i>Hydrovatus cuspidatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hydrovatus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
Hydrozoa Gen. sp.	Hydrozoa Gen. sp.
Hydraphantidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hygrobates fluviatilis</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hygrobates nigromaculatus</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hygrobates</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
Hygrobatidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Hygrobia hermanni</i>	<i>Hygrobia hermanni</i>
<i>Hygrobia</i> sp.	<i>Hygrobia hermanni</i>
Hygrobiidae Gen. sp.	<i>Hygrobia hermanni</i>
<i>Hygrotus confluens</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus decoratus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus impressopunctatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus inaequalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus nigrolineatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus pallidulus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus parallelogrammus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus quinquelineatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hygrotus versicolor</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hypania invalida</i>	Polychaeta Gen. sp.
<i>Hypania</i> sp.	Polychaeta Gen. sp.
<i>Hyphydrus aubei</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hyphydrus ovatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Hyphydrus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ibisia marginata</i>	<i>Ibisia marginata</i>
<i>Ibisia</i> sp.	<i>Ibisia marginata</i>
Ichneumonidae Gen. sp.	<i>Agriotypus armatus</i>
<i>Idiocera connexa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Idiocera jucunda</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Idiocera pulchripennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Idiocera punctata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Idiocera</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Idioptera linnei</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Idioptera pulchella</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Idioptera</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Iglica gratulabunda</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Iglica kleinzellensis</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Iglica</i> sp.	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Ilisia maculata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ilisia occoecata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ilisia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ilybius aenescens</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius ater</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius chalconatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius crassus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius erichsoni</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius fenestratus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius fuliginosus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius guttiger</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius neglectus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius quadriguttatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius subaeneus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilybius subtilis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Ilyocoris cimicoides</i>	<i>Ilyocoris cimicoides</i>
<i>Ilyocoris</i> sp.	<i>Ilyocoris cimicoides</i>
<i>Ilyodrilus</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Ilyodrilus templetoni</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Ironoquia dubia</i>	<i>Ironoquia dubia</i>
<i>Ironoquia</i> sp.	<i>Ironoquia dubia</i>
<i>Ischnura elegans</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Ischnura pumilio</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Ischnura</i> sp.	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Isochaeta</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.
<i>Isochaeta virulenta</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Isochaetides michaelsoni</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Isochaetides</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.
<i>Isogenus nubecula</i>	<i>Isogenus nubecula</i>
<i>Isogenus</i> sp.	<i>Isogenus nubecula</i>
<i>Isonychia ignota</i>	<i>Isonychia ignota</i>
<i>Isonychia</i> sp.	<i>Isonychia ignota</i>
Isonychiidae Gen. sp.	<i>Isonychia ignota</i>
<i>Isoperla albanica</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla difformis</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla goertzi</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla grammatica</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla grammatica/oxylepis</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla lugens</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla obscura</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla oxylepis</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla rivulorum</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla silesica</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla</i> sp.	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoperla tripartita</i>	<i>Isoperla</i> sp.
<i>Isoptena serricornis</i>	<i>Isoptena serricornis</i>
<i>Isoptena</i> sp.	<i>Isoptena serricornis</i>
<i>Italobdella ciosi</i>	Piscicolidae Gen. sp.
<i>Italobdella</i> sp.	Piscicolidae Gen. sp.
<i>Ithytrichia lamellaris</i>	<i>Ithytrichia lamellaris</i>
<i>Ithytrichia</i> sp.	<i>Ithytrichia lamellaris</i>
<i>Jaera istri</i>	<i>Jaera istri</i>
<i>Jaera</i> sp.	<i>Jaera istri</i>
Janiridae Gen. sp.	<i>Jaera istri</i>
<i>Jungiella longicornis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Jungiella pseudolongicornis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Jungiella soleata</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Jungiella</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Katamysis</i> sp.	Mysidae Gen. sp.
<i>Katamysis warpachowsky</i>	Mysidae Gen. sp.
<i>Kiefferulus</i> sp.	Chironomini Gen. sp.
<i>Kiefferulus tendipediformis</i>	Chironomini Gen. sp.
<i>Krenopelopia binotata</i>	<i>Krenopelopia</i> sp.
<i>Krenopelopia nigropunctata</i>	<i>Krenopelopia</i> sp.
<i>Krenopelopia</i> sp.	<i>Krenopelopia</i> sp.
<i>Krenopsectra fallax</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Krenopsectra</i> sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Krenosmittia borealpina</i>	<i>Krenosmittia</i> sp.
<i>Krenosmittia camptophleps</i>	<i>Krenosmittia</i> sp.
<i>Krenosmittia</i> sp.	<i>Krenosmittia</i> sp.
<i>Labrundinia longipalpis</i>	<i>Labrundinia longipalpis</i>
<i>Labrundinia</i> sp.	<i>Labrundinia longipalpis</i>
<i>Laccobius albipes</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius albipes</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius alternus</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius alternus</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius bipunctatus</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius bipunctatus</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius colon</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius colon</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius gracilis</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius gracilis</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius minutus</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius minutus</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius neapolitanus</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius neapolitanus</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Laccobius obscuratus</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius obscuratus</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius simulatrix</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius simulatrix</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius sinuatus</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius sinuatus</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius</i> sp.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius</i> sp. Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius striatulus</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius striatulus</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius syriacus</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius syriacus</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius varius</i>	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccobius varius</i> Ad.	<i>Laccobius</i> sp.
<i>Laccophilus hyalinus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Laccophilus minutus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Laccophilus poecilus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Laccophilus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Laccornis kocae</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Laccornis oblongus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Laccornis</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Lamproscatella</i> sp.	Ephydriidae Gen. sp.
<i>Larsia atrocincta</i>	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Larsia</i> sp.	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Lasiocephala basalis</i>	<i>Lasiocephala basalis</i>
<i>Lasiocephala</i> sp.	<i>Lasiocephala basalis</i>
<i>Lauterborniella agrayloides</i>	<i>Lauterborniella agrayloides</i>
<i>Lauterborniella</i> sp.	<i>Lauterborniella agrayloides</i>
<i>Lebertia</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
Lebertiidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
Lepidoptera Gen. sp.	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Lepidostoma hirtum</i>	<i>Lepidostoma hirtum</i>
<i>Lepidostoma</i> sp.	<i>Lepidostoma hirtum</i>
<i>Leptocerus interruptus</i>	<i>Leptocerus</i> sp.
<i>Leptocerus</i> sp.	<i>Leptocerus</i> sp.
<i>Leptocerus tineiformis</i>	<i>Leptocerus</i> sp.
<i>Leptophlebia marginata</i>	<i>Leptophlebia marginata</i>
<i>Leptophlebia</i> sp.	<i>Leptophlebia</i> sp.
<i>Leptophlebia vespertina</i>	<i>Leptophlebia vespertina</i>
<i>Leptotaulius gracilis</i>	<i>Leptotaulius</i> sp.
<i>Leptotaulius</i> sp.	<i>Leptotaulius</i> sp.
<i>Lestes barbarus</i>	<i>Lestes</i> sp.
<i>Lestes dryas</i>	<i>Lestes</i> sp.
<i>Lestes macrostigma</i>	<i>Lestes</i> sp.
<i>Lestes</i> sp.	<i>Lestes</i> sp.
<i>Lestes sponsa</i>	<i>Lestes</i> sp.
<i>Lestes virens</i>	<i>Lestes</i> sp.
Lestidae Gen. sp.	Lestidae Gen. sp.
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	<i>Leucorrhinia</i> sp.
<i>Leucorrhinia caudalis</i>	<i>Leucorrhinia</i> sp.
<i>Leucorrhinia dubia</i>	<i>Leucorrhinia</i> sp.
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	<i>Leucorrhinia</i> sp.
<i>Leucorrhinia rubicunda</i>	<i>Leucorrhinia</i> sp.
<i>Leucorrhinia</i> sp.	<i>Leucorrhinia</i> sp.
<i>Leuctra albida</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra alpina</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra armata</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra aurita</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra autumnalis</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra braueri</i>	<i>Leuctra braueri</i>
<i>Leuctra braueri/nigra</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra carpathica</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra cingulata</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra digitata</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra fusca</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra fusca-Gr.</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra geniculata</i>	<i>Leuctra geniculata</i>
<i>Leuctra handlirschi</i>	<i>Leuctra</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Leuctra helvetica</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra hexacantha</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra hippopus</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra inermis</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra inermis-Gr.</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra istenicae</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra leptogaster</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra leptogaster/major</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra major</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra malickyi</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra mortoni</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra moselyi</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra nigra</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra niveola</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra prima</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra pseudocingulata</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra pseudorosinae</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra pseudosignifera</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra rauscheri</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra rosinae</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra sesvenna</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra signifera</i>	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra</i> sp.	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Leuctra teriolensis</i>	<i>Leuctra</i> sp.
Leuctridae Gen. sp.	<i>Leuctra</i> sp.
<i>Libellula depressa</i>	<i>Libellula</i> sp.
<i>Libellula fulva</i>	<i>Libellula</i> sp.
<i>Libellula quadrimaculata</i>	<i>Libellula</i> sp.
<i>Libellula</i> sp.	<i>Libellula</i> sp.
Libellulidae Gen. sp.	Libellulidae Gen. sp.
<i>Limnebius aluta</i>	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius aluta</i> Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius atomus</i>	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius atomus</i> Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius crinifer</i>	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius crinifer</i> Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius myrmidon</i>	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius myrmidon</i> Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius nitidus</i>	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius nitidus</i> Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius papposus</i>	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius papposus</i> Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius</i> sp.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius</i> sp. Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius stagnalis</i>	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius stagnalis</i> Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius truncatellus</i>	<i>Limnebius</i> sp.
<i>Limnebius truncatellus</i> Ad.	<i>Limnebius</i> sp.
Limnephilinae Gen. sp.	Limnephilinae Gen. sp.
Limnephilini Gen. sp.	Limnephilini Gen. sp.
<i>Limnephilus affinis</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus algosus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus auricula</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus binotatus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus bipunctatus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus borealis</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus centralis</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus coenosus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus decipiens</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus elegans</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus extricatus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus flavicornis</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus fuscicornis</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus germanus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus griseus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus helveticus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus hirsutus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus ignavus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Limnephilus incisus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus italicus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus lunatus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus marmoratus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus nigriceps</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus politus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus rhombicus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus sericeus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus</i> sp.	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus sparsus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus stigma</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus subcentralis</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus tauricus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnephilus vittatus</i>	<i>Limnephilus</i> sp.
<i>Limnesia fulgida</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Limnesia koenikei</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Limnesia</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Limnesia undulata</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
Limnesiidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Limnius intermedius</i>	<i>Limnius</i> sp.
<i>Limnius muelleri</i>	<i>Limnius</i> sp.
<i>Limnius opacus</i>	<i>Limnius</i> sp.
<i>Limnius perrisi</i>	<i>Limnius</i> sp.
<i>Limnius</i> sp.	<i>Limnius</i> sp.
<i>Limnius volckmari</i>	<i>Limnius</i> sp.
<i>Limnodrilus claparedeianus</i>	<i>Limnodrilus</i> sp.
<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i>	<i>Limnodrilus</i> sp.
<i>Limnodrilus profundicola</i>	<i>Limnodrilus</i> sp.
<i>Limnodrilus</i> sp.	<i>Limnodrilus</i> sp.
<i>Limnodrilus udekemianus</i>	<i>Limnodrilus</i> sp.
Limnolacidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Limnomysis benedeni</i>	<i>Limnomysis benedeni</i>
<i>Limnomysis</i> sp.	<i>Limnomysis benedeni</i>
<i>Limnophila pictipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limnophila schranki</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limnophila</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
Limnophilinae Gen. sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limnophora</i> sp.	Muscidae Gen. sp.
<i>Limnophyes asquamatus</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Limnophyes gurgicola</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Limnophyes habilis</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Limnophyes minimus</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Limnophyes natalensis</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Limnophyes pentaplastus</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Limnophyes pumilio</i>	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Limnophyes</i> sp.	Orthocladinae Gen. sp.
<i>Limnopus rufoscutellatus</i>	Gerridae Gen. sp.
<i>Limnopus</i> sp.	Gerridae Gen. sp.
<i>Limnoxenus niger</i>	<i>Limnoxenus</i> sp.
<i>Limnoxenus niger</i> Ad.	<i>Limnoxenus</i> sp.
<i>Limnoxenus</i> sp.	<i>Limnoxenus</i> sp.
<i>Limnoxenus</i> sp. Ad.	<i>Limnoxenus</i> sp.
<i>Limonia albifrons</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia alpicola</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia dilutior</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia flavipes</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia hercegovinae</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia interjecta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia macrostigma</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia nigropunctata nigropunctata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia nubeculosa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia pannonica</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia phragmitidis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia splendens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia stigma</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia sylvicola</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Limonia taurica</i>	Limoniidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Limonia trivittata</i>	Limoniidae Gen. sp.
Limoniidae Gen. sp.	Limoniidae Gen. sp.
Limoniinae Gen. sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Liponeura cinerascens minor</i>	<i>Liponeura cinerascens</i> ssp.
<i>Liponeura cinerascens</i> ssp.	<i>Liponeura cinerascens</i> ssp.
<i>Liponeura cordata</i>	<i>Liponeura</i> sp.
<i>Liponeura cordata/decipiens</i>	<i>Liponeura</i> sp.
<i>Liponeura cordata/decipiens/vimmeri</i>	<i>Liponeura</i> sp.
<i>Liponeura cordata/vimmeri</i>	<i>Liponeura</i> sp.
<i>Liponeura decipiens</i>	<i>Liponeura</i> sp.
<i>Liponeura decipiens/vimmeri</i>	<i>Liponeura</i> sp.
<i>Liponeura</i> sp.	<i>Liponeura</i> sp.
<i>Liponeura vimmeri</i>	<i>Liponeura</i> sp.
<i>Lipsothrix ecucullata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Lipsothrix errans</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Lipsothrix nobilis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Lipsothrix remota</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Lipsothrix</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Liriope</i> sp.	Ptychopteridae Gen. sp.
<i>Lispe</i> sp.	Muscidae Gen. sp.
<i>Lithax niger</i>	<i>Lithax</i> sp.
<i>Lithax obscurus</i>	<i>Lithax</i> sp.
<i>Lithax</i> sp.	<i>Lithax</i> sp.
<i>Lithoglyphus naticoides</i>	<i>Lithoglyphus naticoides</i>
<i>Lithoglyphus</i> sp.	<i>Lithoglyphus naticoides</i>
<i>Lithotanytarsus emarginatus</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Lithotanytarsus</i> sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Ljania macilenta</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Ljania</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Lobaunia danubialis</i>	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Lobaunia</i> sp.	Hydrobiidae Gen. sp.
<i>Lobohalacarus</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Lobohalacarus weberi</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
Lophopodidae Gen. sp.	Bryozoa Gen. sp.
<i>Lophopus crystallinus</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Lophopus</i> sp.	Bryozoa Gen. sp.
Lumbricidae Gen. sp.	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Lumbricillus lineatus</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Lumbricillus rivalis</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Lumbricillus</i> sp.	Enchytraeidae Gen. sp.
Lumbriculidae Gen. sp.	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Lumbriculus</i> sp.	<i>Lumbriculus variegatus</i>
<i>Lumbriculus variegatus</i>	<i>Lumbriculus variegatus</i>
<i>Lumbricus rubellus</i>	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Lumbricus</i> sp.	Lumbricidae Gen. sp.
<i>Lymnaea</i> sp.	<i>Lymnaea stagnalis</i>
<i>Lymnaea stagnalis</i>	<i>Lymnaea stagnalis</i>
<i>Lype phaeopa</i>	<i>Lype</i> sp.
<i>Lype reducta</i>	<i>Lype</i> sp.
<i>Lype</i> sp.	<i>Lype</i> sp.
<i>Macronychus quadrituberculatus</i>	<i>Macronychus quadrituberculatus</i>
<i>Macronychus</i> sp.	<i>Macronychus quadrituberculatus</i>
<i>Macropelopia adaucta</i>	<i>Macropelopia</i> sp.
<i>Macropelopia fehlmanni</i>	<i>Macropelopia</i> sp.
<i>Macropelopia fehlmanni/nebulosa</i>	<i>Macropelopia</i> sp.
<i>Macropelopia fittkaui</i>	<i>Macropelopia</i> sp.
<i>Macropelopia nebulosa</i>	<i>Macropelopia</i> sp.
<i>Macropelopia notata</i>	<i>Macropelopia</i> sp.
<i>Macropelopia notata-Gr.</i>	<i>Macropelopia</i> sp.
<i>Macropelopia</i> sp.	<i>Macropelopia</i> sp.
Macrostromidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Macrostromum distinguendum</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Macrostromum orthostylum</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Macrostromum rostratum</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Macrostromum</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Mallochohelea inermis</i>	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Mallochohelea</i> sp.	Ceratopogonidae Gen. sp.
<i>Margaritifera margaritifera</i>	<i>Margaritifera margaritifera</i>

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Margaritifera</i> sp.	<i>Margaritifera margaritifera</i>
Margaritiferidae Gen. sp.	<i>Margaritifera margaritifera</i>
<i>Marionina argentea</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Marionina riparia</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Marionina</i> sp.	Enchytraeidae Gen. sp.
Megaloptera Gen. sp.	<i>Sialis</i> sp.
<i>Melampophylax austriacus</i>	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Melampophylax melampus</i>	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Melampophylax mucoreus</i>	<i>Melampophylax mucoreus</i>
<i>Melampophylax nepos</i>	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Melampophylax</i> sp.	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Melanoides</i> sp.	<i>Melanoides tuberculatus</i>
<i>Melanoides tuberculatus</i>	<i>Melanoides tuberculatus</i>
Mermithidae Gen. sp.	Nematoda Gen. sp.
<i>Mesenchytraeus armatus</i>	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Mesenchytraeus</i> sp.	Enchytraeidae Gen. sp.
<i>Mesophylax impunctatus</i>	<i>Mesophylax impunctatus</i>
<i>Mesophylax</i> sp.	<i>Mesophylax impunctatus</i>
<i>Mesosmittia flexuella</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Mesosmittia</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Mesostoma ehrenbergi</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Mesostoma lingua</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Mesostoma</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Mesovelgia furcata</i>	<i>Mesovelgia</i> sp.
<i>Mesovelgia</i> sp.	<i>Mesovelgia</i> sp.
Mesoveliidae Gen. sp.	<i>Mesovelgia</i> sp.
<i>Metalimnobia bifasciata bifasciata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Metalimnobia quadrimaculata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Metalimnobia quadrinotata quadrinotata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Metalimnobia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Metalimnobia zetterstedti</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Metanoea flavipennis</i>	<i>Metanoea</i> sp.
<i>Metanoea rhaetica</i>	<i>Metanoea</i> sp.
<i>Metanoea</i> sp.	<i>Metanoea</i> sp.
<i>Metriocnemus albolineatus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Metriocnemus fuscipes</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Metriocnemus hirticollis</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Metriocnemus obscuripes</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Metriocnemus obscuripes</i> -Agg.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Metriocnemus picipes</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Metriocnemus</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Metriocnemus terrester</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Micrasema longulum</i>	<i>Micrasema longulum</i>
<i>Micrasema minimum</i>	<i>Micrasema minimum</i>
<i>Micrasema morosum</i>	<i>Micrasema morosum</i>
<i>Micrasema setiferum</i>	<i>Micrasema setiferum</i>
<i>Micrasema</i> sp.	<i>Micrasema</i> sp.
<i>Microchironomus deribae</i>	<i>Microchironomus</i> sp.
<i>Microchironomus</i> sp.	<i>Microchironomus</i> sp.
<i>Microchironomus tener</i>	<i>Microchironomus</i> sp.
<i>Microchrysa</i> sp.	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Microcolpia daudebartii acicularis</i>	<i>Microcolpia</i> sp.
<i>Microcolpia daudebartii daudebartii</i>	<i>Microcolpia</i> sp.
<i>Microcolpia daudebartii</i> ssp.	<i>Microcolpia</i> sp.
<i>Microcolpia</i> sp.	<i>Microcolpia</i> sp.
<i>Micronecta griseola</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Micronecta poweri poweri</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Micronecta poweri</i> ssp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Micronecta scholtzi</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Micronecta</i> sp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Micropsectra apposita</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra atrofasciata</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra atrofasciata/bidentata</i> -Gr.	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra atrofasciata</i> -Agg.	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra atrofasciata</i> -Agg. "Gebirgsform"	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra attenuata</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra auvergnensis</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra bidentata</i>	<i>Micropsectra</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Micropsectra bodanica</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra contracta</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra fusca</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra groenlandica</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra junci</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra lindrothi</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra notescens</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra notescens-Gr.</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra radialis</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra recurvata</i>	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra</i> sp.	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra</i> sp. Traunsee	<i>Micropsectra</i> sp.
<i>Micropsectra/Tanytarsus</i> sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Micropterna lateralis</i>	<i>Micropterna</i> sp.
<i>Micropterna nycterobia</i>	<i>Micropterna</i> sp.
<i>Micropterna sequax</i>	<i>Micropterna</i> sp.
<i>Micropterna</i> sp.	<i>Micropterna</i> sp.
<i>Micropterna testacea</i>	<i>Micropterna</i> sp.
<i>Microptila minutissima</i>	<i>Microptila minutissima</i>
<i>Microptila</i> sp.	<i>Microptila minutissima</i>
Microstomidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Microstomum lineare</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Microstomum</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Microtendipes britteni</i>	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes britteni/confinis</i>	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes chloris</i>	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes confinis</i>	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes diffinis</i>	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes pedellus</i>	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes pedellus-Gr.</i>	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes rydalensis</i>	<i>Microtendipes tarsalis-Gr.</i>
<i>Microtendipes rydalensis-Agg.</i>	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes</i> sp.	<i>Microtendipes</i> sp.
<i>Microtendipes tarsalis</i>	<i>Microtendipes tarsalis-Gr.</i>
<i>Microtendipes tarsalis-Agg.</i>	<i>Microtendipes tarsalis-Gr.</i>
<i>Microtendipes tarsalis-Gr.</i>	<i>Microtendipes tarsalis-Gr.</i>
<i>Microvelia buenoi</i>	<i>Microvelia</i> sp.
<i>Microvelia pygmaea</i>	<i>Microvelia</i> sp.
<i>Microvelia reticulata</i>	<i>Microvelia</i> sp.
<i>Microvelia</i> sp.	<i>Microvelia</i> sp.
Mideopsidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Mideopsis orbicularis</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Mideopsis</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Molanna albicans</i>	<i>Molanna albicans</i>
<i>Molanna angustata</i>	<i>Molanna angustata</i>
<i>Molanna</i> sp.	<i>Molanna</i> sp.
<i>Molannodes</i> sp.	<i>Molannodes tinctus</i>
<i>Molannodes tinctus</i>	<i>Molannodes tinctus</i>
<i>Molophilus anthracinus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus appendiculatus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus ater</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus bifidus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus bihamatus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus bischofi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus brevipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus cinereifrons</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus corniger</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus crassipygus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus curvatus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus czizeki</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus flavus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus fluviatilis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus griseus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus klementi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus lackschewitzianus lackschewitzianus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus lackschewitzianus</i> ssp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus medius</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus niger</i>	Limoniidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Molophilus obscurus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus ochraceus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus pleuralis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus priapoides</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus priapus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus propinquus propinquus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus propinquus ssp.</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus pullus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus repentinus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus scutellatus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus serpentiger</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus sp.</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus stroblianus stroblianus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Molophilus undulatus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Monodiamesa alpicola</i>	<i>Monodiamesa</i> sp.
<i>Monodiamesa bathyphila</i>	<i>Monodiamesa</i> sp.
<i>Monodiamesa ekmani</i>	<i>Monodiamesa</i> sp.
<i>Monodiamesa nitida</i>	<i>Monodiamesa</i> sp.
<i>Monodiamesa sp.</i>	<i>Monodiamesa</i> sp.
<i>Monopelopia sp.</i>	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Monopelopia tenuicalcar</i>	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Mormia albicornis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia andrenipes</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia austriaca</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia bryophila</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia eatoni</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia furva</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia halophila</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia helvetica</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia nigripennis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia pulcherrima</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia revisenda</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia sp.</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Mormia vaillanti</i>	Psychodidae Gen. sp.
Muscidae Gen. sp.	Muscidae Gen. sp.
<i>Musculium lacustre</i>	<i>Musculium lacustre</i>
<i>Musculium sp.</i>	<i>Musculium lacustre</i>
Mysidae Gen. sp.	Mysidae Gen. sp.
<i>Mystacides azurea</i>	<i>Mystacides</i> sp.
<i>Mystacides longicornis</i>	<i>Mystacides</i> sp.
<i>Mystacides nigra</i>	<i>Mystacides</i> sp.
<i>Mystacides sp.</i>	<i>Mystacides</i> sp.
Naididae Gen. sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Nais alpina</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais barbata</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais behningi</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais bretscheri</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais christinae</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais communis</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais elinguis</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais pardalis</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais pseudobtusa</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais simplex</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais sp.</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais stolci</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nais variabilis</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Nanocladius balticus</i>	<i>Nanocladius</i> sp.
<i>Nanocladius bicolor</i>	<i>Nanocladius</i> sp.
<i>Nanocladius parvulus</i>	<i>Nanocladius</i> sp.
<i>Nanocladius rectinervis</i>	<i>Nanocladius</i> sp.
<i>Nanocladius sp.</i>	<i>Nanocladius</i> sp.
<i>Nasiternella regia</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Nasiternella sp.</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Natarsia nugax</i>	<i>Natarsia</i> sp.
<i>Natarsia nugax/punctata</i>	<i>Natarsia</i> sp.
<i>Natarsia punctata</i>	<i>Natarsia</i> sp.
<i>Natarsia sp.</i>	<i>Natarsia</i> sp.
Natarsiini Gen. sp.	<i>Natarsia</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
Naucoridae Gen. sp.	<i>Ilyocoris cimicoides</i>
<i>Nebrioporus assimilis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Nebrioporus canaliculatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Nebrioporus elegans</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Nebrioporus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Nehalennia</i> sp.	Coenagrionidae Gen. sp.
<i>Nehalennia speciosa</i>	Coenagrionidae Gen. sp.
Nematoda Gen. sp.	Nematoda Gen. sp.
Nematoda-Mermithidae Gen. sp.	Nematoda Gen. sp.
<i>Nemotaulius punctatolineatus</i>	<i>Nemotaulius punctatolineatus</i>
<i>Nemotaulius</i> sp.	<i>Nemotaulius punctatolineatus</i>
<i>Nemotelus</i> sp.	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Nemoura avicularis</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura cambrica</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura cinerea</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura dubitans</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura flexuosa</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura illiesi</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura marginata</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura marginata</i> -Gr.	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura minima</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura mortoni</i>	<i>Nemoura mortoni</i>
<i>Nemoura obtusa</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura sciurus</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura sinuata</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura</i> sp.	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura uncinata</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura undulata</i>	<i>Nemoura</i> sp.
<i>Nemoura/Nemurella</i> sp.	<i>Nemoura/Nemurella</i> sp.
<i>Nemurella pictetii</i>	<i>Nemurella pictetii</i>
<i>Nemurella</i> sp.	<i>Nemurella pictetii</i>
<i>Neodendrocoelum maculatum</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Neodendrocoelum</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Neolimnomyia batava</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimnomyia filata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimnomyia nemoralis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimnomyia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimnophila bergrothi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimnophila carteri</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimnophila placida</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimnophila</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimonia dumetorum</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neolimonia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Neostempellina</i> sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Neostempellina thienemanni</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Neozavrelia fuldensis</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Neozavrelia improvisa</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Neozavrelia luteola</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Neozavrelia</i> sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Nepa cinerea cinerea</i>	<i>Nepa cinerea cinerea</i>
<i>Nepa cinerea</i> ssp.	<i>Nepa cinerea cinerea</i>
<i>Nepa</i> sp.	<i>Nepa cinerea cinerea</i>
<i>Nephrotoma aculeata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma analis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma appendiculata appendiculata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma appendiculata</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma austriaca</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma cornicina cornicina</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma cornicina</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma crocata crocata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma crocata</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma croceiventris lindneri</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma croceiventris</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma dorsalis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma flavescens</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma flavipalpis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma lunulicornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma pratensis pratensis</i>	Tipulidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Nephrotoma pratensis</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma quadrifaria quadrifaria</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma quadrifaria</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma quadristriata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma scalaris scalaris</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma scalaris</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma scurra</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma</i> sp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma submaculosa</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nephrotoma tenuipes</i>	Tipulidae Gen. sp.
Nerillidae Gen. sp.	Polychaeta Gen. sp.
<i>Neumania deltoides</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Neumania limosa</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Neumania</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Neumania vernalis</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Neureclipsis bimaculata</i>	<i>Neureclipsis bimaculata</i>
<i>Neureclipsis</i> sp.	<i>Neureclipsis bimaculata</i>
<i>Nigrotipula nigra nigra</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nigrotipula nigra</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nigrotipula</i> sp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Nilotanypus dubius</i>	<i>Nilotanypus dubius</i>
<i>Nilotanypus</i> sp.	<i>Nilotanypus dubius</i>
<i>Nilothauma brayi</i>	<i>Nilothauma brayi</i>
<i>Nilothauma</i> sp.	<i>Nilothauma brayi</i>
<i>Niphargopsis casparyi</i>	<i>Niphargopsis casparyi</i>
<i>Niphargopsis</i> sp.	<i>Niphargopsis casparyi</i>
<i>Niphargus aquilex</i>	<i>Niphargus</i> sp.
<i>Niphargus fontanus</i>	<i>Niphargus</i> sp.
<i>Niphargus foreli</i>	<i>Niphargus</i> sp.
<i>Niphargus hrabei</i>	<i>Niphargus</i> sp.
<i>Niphargus inopinatus</i>	<i>Niphargus</i> sp.
<i>Niphargus javonici</i>	<i>Niphargus</i> sp.
<i>Niphargus</i> sp.	<i>Niphargus</i> sp.
<i>Normandia nitens</i>	<i>Normandia nitens</i>
<i>Normandia</i> sp.	<i>Normandia nitens</i>
Noteridae Gen. sp.	<i>Noterus</i> sp.
<i>Noterus clavicornis</i>	<i>Noterus</i> sp.
<i>Noterus crassicornis</i>	<i>Noterus</i> sp.
<i>Noterus</i> sp.	<i>Noterus</i> sp.
<i>Notidobia ciliaris</i>	<i>Notidobia ciliaris</i>
<i>Notidobia</i> sp.	<i>Notidobia ciliaris</i>
<i>Notiphila</i> sp.	Ephydridae Gen. sp.
<i>Notonecta glauca glauca</i>	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta glauca</i> ssp.	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta lutea</i>	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta maculata</i>	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta meridionalis</i>	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta obliqua</i>	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta reuteri reuteri</i>	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta reuteri</i> ssp.	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta</i> sp.	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Notonecta viridis</i>	<i>Notonecta</i> sp.
Notonectidae Gen. sp.	<i>Notonecta</i> sp.
<i>Nymphula</i> sp.	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Nymphula stagnata</i>	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Obesogammarus obesus</i>	<i>Obesogammarus obesus</i>
<i>Obesogammarus</i> sp.	<i>Obesogammarus obesus</i>
<i>Ochthebius bicolon</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius bicolon</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius colveranus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius colveranus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius crenulatus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius crenulatus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius exsculptus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius exsculptus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius flavipes</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius flavipes</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius foveolatus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Ochthebius foveolatus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius gibbosus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius gibbosus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius granulatus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius granulatus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius haberfelneri</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius haberfelneri</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius hungaricus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius hungaricus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius lividipennis</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius lividipennis</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius melanescens</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius melanescens</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius meridionalis</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius meridionalis</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius metallescens</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius metallescens</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius minimus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius minimus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius nobilis</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius nobilis</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius pedicularius</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius pedicularius</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius peisonis</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius peisonis</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius peregrinus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius peregrinus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius perkinsi</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius perkinsi</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius pusillus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius pusillus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius sidanus</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius sidanus</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius</i> sp.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius</i> sp. Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius thermalis</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius thermalis</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius viridis</i>	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthebius viridis</i> Ad.	<i>Ochthebius</i> sp.
<i>Ochthera</i> sp.	Tabanidae Gen. sp.
Odontoceridae Gen. sp.	<i>Odontocerum albicorne</i>
<i>Odontocerum albicorne</i>	<i>Odontocerum albicorne</i>
<i>Odontocerum</i> sp.	<i>Odontocerum albicorne</i>
<i>Odontomesa fulva</i>	<i>Odontomesa fulva</i>
<i>Odontomesa</i> sp.	<i>Odontomesa fulva</i>
<i>Odontomyia</i> sp.	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Oecetis furva</i>	<i>Oecetis furva</i>
<i>Oecetis lacustris</i>	<i>Oecetis lacustris</i>
<i>Oecetis notata</i>	<i>Oecetis notata</i>
<i>Oecetis ochracea</i>	<i>Oecetis ochracea</i>
<i>Oecetis</i> sp.	<i>Oecetis</i> sp.
<i>Oecetis testacea</i>	<i>Oecetis testacea</i>
<i>Oecetis tripunctata</i>	<i>Oecetis tripunctata</i>
<i>Oecismus monedula</i>	<i>Oecismus monedula</i>
<i>Oecismus</i> sp.	<i>Oecismus monedula</i>
<i>Oemopteryx loewii</i>	<i>Oemopteryx loewii</i>
<i>Oemopteryx</i> sp.	<i>Oemopteryx loewii</i>
<i>Oligoneuriella rhenana</i>	<i>Oligoneuriella rhenana</i>
<i>Oligoneuriella</i> sp.	<i>Oligoneuriella rhenana</i>
Oligoneuriidae Gen. sp.	<i>Oligoneuriella rhenana</i>
<i>Oligoplectrum maculatum</i>	<i>Oligoplectrum maculatum</i>
<i>Oligoplectrum</i> sp.	<i>Oligoplectrum maculatum</i>
<i>Oligostomis reticulata</i>	<i>Oligostomis reticulata</i>
<i>Oligostomis</i> sp.	<i>Oligostomis reticulata</i>
<i>Oligotricha</i> sp.	<i>Oligotricha striata</i>
<i>Oligotricha striata</i>	<i>Oligotricha striata</i>
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	<i>Onychogomphus forcipatus</i>
<i>Onychogomphus</i> sp.	<i>Onychogomphus forcipatus</i>

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Ophidonais serpentina</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Ophidonais</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	<i>Ophiogomphus cecilia</i>
<i>Ophiogomphus</i> sp.	<i>Ophiogomphus</i> sp.
<i>Oplodontha</i> sp.	Stratiomyiidae Gen. sp.
<i>Oplodontha viridula</i>	Stratiomyiidae Gen. sp.
<i>Orconectes limosus</i>	<i>Orconectes limosus</i>
<i>Orconectes</i> sp.	<i>Orconectes limosus</i>
<i>Orectochilus</i> sp.	<i>Orectochilus villosus</i>
<i>Orectochilus villosus</i>	<i>Orectochilus villosus</i>
<i>Oreodytes davisii</i>	<i>Oreodytes davisii</i>
<i>Oreodytes sanmarkii</i>	<i>Oreodytes sanmarkii</i>
<i>Oreodytes septentrionalis</i>	<i>Oreodytes davisii</i>
<i>Oreodytes</i> sp.	<i>Oreodytes davisii</i>
<i>Orimarga attenuata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Orimarga juvenilis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Orimarga</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Orimarga virgo</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia aciculata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia albitibia</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia bergrothi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia bifida</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia bihamata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia clavata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia depilata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia egena</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia fascipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia hederæ</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia lineata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia nodulosa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia ruficauda</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Ormosia staegeriana</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Orthetrum albistylum</i>	<i>Orthetrum</i> sp.
<i>Orthetrum brunneum</i>	<i>Orthetrum</i> sp.
<i>Orthetrum cancellatum</i>	<i>Orthetrum</i> sp.
<i>Orthetrum coerulescens</i>	<i>Orthetrum</i> sp.
<i>Orthetrum</i> sp.	<i>Orthetrum</i> sp.
Orthoclaadiinae Gen. sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
Orthoclaadiini COP	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus ashei</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivicola-Gr.</i>
<i>Orthocladus ashei/thienemanni</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivicola-Gr.</i>
<i>Orthocladus consobrinus</i>	<i>Orthocladus (Pogonocladus) consobrinus</i>
<i>Orthocladus frigidus</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) frigidus</i>
<i>Orthocladus fuscimanus</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus glabripennis</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus lignicola</i>	<i>Orthocladus (Symposiocladius) sp.</i>
<i>Orthocladus luteipes</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivicola-Gr.</i>
<i>Orthocladus maius</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus mitisi</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus oblidens</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus obumbratus</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus obumbratus/rubicundus</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus olivaceus</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus pedestris</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus rivicola</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivicola-Gr.</i>
<i>Orthocladus rivicola-Gr.</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivicola-Gr.</i>
<i>Orthocladus rivinus</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus rivulorum</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivulorum</i>
<i>Orthocladus rubicundus</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus ruffoi</i>	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus saxosus</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivicola-Gr.</i>
<i>Orthocladus</i> sp.	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus</i> sp.	<i>Orthocladus (Pogonocladus) consobrinus</i>
<i>Orthocladus</i> sp.	<i>Orthocladus (Symposiocladius) sp.</i>
<i>Orthocladus</i> sp. 1	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus</i> sp., Typ "Wienerwald 1"	Orthoclaadiini COP
<i>Orthocladus thienemanni</i>	<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivicola-Gr.</i>

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Orthocladus vaillanti</i>	<i>Orthocladiini</i> COP
<i>Orthocladus wetterensis</i>	<i>Orthocladiini</i> COP
<i>Orthotrichia costalis</i>	<i>Orthotrichia</i> sp.
<i>Orthotrichia</i> sp.	<i>Orthotrichia</i> sp.
<i>Orthotrichia tragetti</i>	<i>Orthotrichia</i> sp.
<i>Osmylidae</i> Gen. sp.	<i>Osmylus fulvicephalus</i>
<i>Osmylinae</i> Gen. sp.	<i>Osmylus fulvicephalus</i>
<i>Osmylus fulvicephalus</i>	<i>Osmylus fulvicephalus</i>
<i>Osmylus</i> sp.	<i>Osmylus fulvicephalus</i>
<i>Oulimnius</i> sp.	<i>Oulimnius tuberculatus</i>
<i>Oulimnius tuberculatus</i>	<i>Oulimnius tuberculatus</i>
<i>Oxidae</i> Gen. sp.	<i>Hydrachnidia</i> Gen. sp.
<i>Oxycera leonina</i>	<i>Stratiomyidae</i> Gen. sp.
<i>Oxycera</i> sp.	<i>Stratiomyidae</i> Gen. sp.
<i>Oxydiscus</i> sp.	<i>Limoniidae</i> Gen. sp.
<i>Oxyethira falcata</i>	<i>Oxyethira</i> sp.
<i>Oxyethira flavicornis</i>	<i>Oxyethira</i> sp.
<i>Oxyethira</i> sp.	<i>Oxyethira</i> sp.
<i>Oxyethira tristella</i>	<i>Oxyethira</i> sp.
<i>Pachygaster</i> sp.	<i>Stratiomyidae</i> Gen. sp.
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	<i>Pacifastacus leniusculus</i>
<i>Pacifastacus</i> sp.	<i>Pacifastacus leniusculus</i>
<i>Pagastiella orophila</i>	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Pagastiella</i> sp.	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Paludicella articulata</i>	<i>Bryozoa</i> Gen. sp.
<i>Paludicella</i> sp.	<i>Bryozoa</i> Gen. sp.
<i>Paludicellidae</i> Gen. sp.	<i>Bryozoa</i> Gen. sp.
<i>Panimerus albifacies</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Panimerus notabilis</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Panimerus</i> sp.	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Paraboreochlus minutissimus</i>	<i>Podonominae</i> Gen. sp.
<i>Paraboreochlus</i> sp.	<i>Podonominae</i> Gen. sp.
<i>Parachaetocladius abnobaues</i>	<i>Orthocladiinae</i> Gen. sp.
<i>Parachaetocladius</i> sp.	<i>Orthocladiinae</i> Gen. sp.
<i>Parachiona picicornis</i>	<i>Parachiona picicornis</i>
<i>Parachiona</i> sp.	<i>Parachiona picicornis</i>
<i>Parachironomus arcuatus</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus arcuatus</i> -Gr.	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus biannulatus</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus digitalis</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus frequens</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus frequens</i> -Gr.	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus mauricii</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus monochromus</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus parilis</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus</i> sp.	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus subalpinus</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus tenuicaudatus</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus varus</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus vitiosus</i>	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Parachironomus vitiosus</i> -Gr.	<i>Parachironomus</i> sp.
<i>Paracladius alpicola</i>	<i>Paracladius</i> sp.
<i>Paracladius conversus</i>	<i>Paracladius</i> sp.
<i>Paracladius</i> sp.	<i>Paracladius</i> sp.
<i>Paracladopelma camptolabis</i>	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Paracladopelma camptolabis</i> -Gr.	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Paracladopelma laminata</i>	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Paracladopelma mikiana</i>	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Paracladopelma nigrifula</i>	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Paracladopelma nigrifula</i> -Gr.	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Paracladopelma</i> sp.	<i>Chironomini</i> Gen. sp.
<i>Paracoenia</i> sp.	<i>Ephydriidae</i> Gen. sp.
<i>Paracorixa concinna concinna</i>	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Paracorixa concinna</i> ssp.	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Paracorixa</i> sp.	<i>Corixidae</i> Gen. sp.
<i>Paracricotopus niger</i>	<i>Paracricotopus</i> sp.
<i>Paracricotopus</i> sp.	<i>Paracricotopus</i> sp.
<i>Paradelphomyia fuscula</i>	<i>Limoniidae</i> Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Paradelphomyia senilis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Paradelphomyia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Parakiefferiella bathophila</i>	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Parakiefferiella coronata</i>	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Parakiefferiella dentifera</i>	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Parakiefferiella dentifera/wuelkeri</i>	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Parakiefferiella gracillima</i>	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Parakiefferiella nigra</i>	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Parakiefferiella</i> Pe 1	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Parakiefferiella</i> sp.	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Parakiefferiella triquetra</i>	<i>Parakiefferiella triquetra</i>
<i>Parakiefferiella wuelkeri</i>	<i>Parakiefferiella</i> sp.
<i>Paralauterborniella nigrohalteralis</i>	<i>Paralauterborniella nigrohalteralis</i>
<i>Paralauterborniella</i> sp.	<i>Paralauterborniella nigrohalteralis</i>
<i>Paraleptophlebia cincta</i>	<i>Paraleptophlebia cincta</i>
<i>Paraleptophlebia</i> sp.	<i>Paraleptophlebia</i> sp.
<i>Paraleptophlebia submarginata</i>	<i>Paraleptophlebia submarginata</i>
<i>Paraleptophlebia weneri</i>	<i>Paraleptophlebia weneri</i>
<i>Paralimnophyes hydrophilus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Paralimnophyes</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Paramerina cingulata</i>	<i>Paramerina</i> sp.
<i>Paramerina divisa</i>	<i>Paramerina</i> sp.
<i>Paramerina</i> sp.	<i>Paramerina</i> sp.
<i>Parametriocnemus boreoalpinus</i>	<i>Parametriocnemus</i> sp.
<i>Parametriocnemus</i> sp.	<i>Parametriocnemus</i> sp.
<i>Parametriocnemus stylatus</i>	<i>Parametriocnemus</i> sp.
<i>Paramormia</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Paramormia ustulata</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Paranais frici</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Paranais</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Paraphaenocladus impensus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Paraphaenocladus irritus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Paraphaenocladus monticola</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Paraphaenocladus penerasus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Paraphaenocladus pseudirritus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Paraphaenocladus</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Parapoynx nivalis</i>	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Parapoynx</i> sp.	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Parapoynx stratiotatum</i>	Lepidoptera Gen. sp.
<i>Parapsectra nana</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Parapsectra</i> sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Parapsectra styriaca</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Parasmittia carinata</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Parasmittia</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Parasoldanellonyx parviscutatus</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Parasoldanellonyx</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Paratanytarsus austriacus</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus bituberculatus</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus bituberculatus/lauterborni</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus dimorphis</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus dissimilis</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus grimmii</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus inopertus</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus intricatus</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus laccophilus</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus laetipes</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus laetipes/tenuis</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus lauterborni</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus penicillatus</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus</i> sp.	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus tenellulus</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratanytarsus tenuis</i>	<i>Paratanytarsus</i> sp.
<i>Paratendipes albimanus</i>	<i>Paratendipes</i> sp.
<i>Paratendipes albimanus-Gr.</i>	<i>Paratendipes</i> sp.
<i>Paratendipes nudisquama</i>	<i>Paratendipes</i> sp.
<i>Paratendipes plebeius</i>	<i>Paratendipes</i> sp.
<i>Paratendipes</i> sp.	<i>Paratendipes</i> sp.
<i>Paratendipes</i> sp. Donau 1	<i>Paratendipes</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Paratrichocladius nivalis</i>	<i>Paratrichocladius nivalis</i>
<i>Paratrichocladius rufiventris</i>	<i>Paratrichocladius rufiventris</i> -Gr.
<i>Paratrichocladius rufiventris</i> -Gr.	<i>Paratrichocladius rufiventris</i> -Gr.
<i>Paratrichocladius skirwithensis</i>	<i>Paratrichocladius</i> sp.
<i>Paratrichocladius skirwithensis/veronicae</i>	<i>Paratrichocladius</i> sp.
<i>Paratrichocladius</i> sp.	<i>Paratrichocladius</i> sp.
<i>Paratrichocladius veronicae</i>	<i>Paratrichocladius</i> sp.
<i>Paratrissocladius excerptus</i>	<i>Paratrissocladius excerptus</i>
<i>Paratrissocladius</i> sp.	<i>Paratrissocladius excerptus</i>
<i>Parergodrilidae</i> Gen. sp.	<i>Polychaeta</i> Gen. sp.
<i>Parergodrilus heideri</i>	<i>Polychaeta</i> Gen. sp.
<i>Parergodrilus</i> sp.	<i>Polychaeta</i> Gen. sp.
<i>Parochlus kiefferi</i>	<i>Podonominae</i> Gen. sp.
<i>Parochlus</i> sp.	<i>Podonominae</i> Gen. sp.
<i>Parorthocladius nigrinus</i>	<i>Paratrichocladius</i> sp.
<i>Parorthocladius nudipennis</i>	<i>Parorthocladius nudipennis</i>
<i>Parorthocladius</i> sp.	<i>Parorthocladius nudipennis</i>
<i>Pawlowskiella</i> sp.	<i>Piscicolidae</i> Gen. sp.
<i>Pawlowskiella stenosa</i>	<i>Piscicolidae</i> Gen. sp.
<i>Pedicia littoralis</i>	<i>Pedicia</i> sp.
<i>Pedicia occulta</i>	<i>Pedicia</i> sp.
<i>Pedicia riedeli riedeli</i>	<i>Pedicia</i> sp.
<i>Pedicia rivos rivos</i>	<i>Pedicia</i> sp.
<i>Pedicia</i> sp.	<i>Pedicia</i> sp.
<i>Pedicia straminea</i>	<i>Pedicia</i> sp.
<i>Pedicia zernyi zernyi</i>	<i>Pedicia</i> sp.
<i>Pediciidae</i> Gen. sp.	<i>Pediciidae</i> Gen. sp.
<i>Pediciinae</i> Gen. sp.	<i>Pediciidae</i> Gen. sp.
<i>Pelmatohydra oligactis</i>	<i>Hydrozoa</i> Gen. sp.
<i>Pelmatohydra</i> sp.	<i>Hydrozoa</i> Gen. sp.
<i>Peltodytes caesus</i>	<i>Peltodytes caesus</i>
<i>Peltodytes caesus</i> Ad.	<i>Peltodytes caesus</i>
<i>Peltodytes</i> sp.	<i>Peltodytes caesus</i>
<i>Peltodytes</i> sp. Ad.	<i>Peltodytes caesus</i>
<i>Pentaneurini</i> Gen. sp.	<i>Pentaneurini</i> Gen. sp.
<i>Pericoma alticola</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma blandula</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma calcilega</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma exquisita</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma pannonica</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma pseudoexquisita</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma rivularis</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma</i> sp.	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma tonnoiri</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericoma trifasciata</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Pericomini</i> Gen. sp.	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Peripsychoda auriculata</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Peripsychoda fusca</i>	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Peripsychoda</i> sp.	<i>Psychodidae</i> Gen. sp.
<i>Perla bipunctata</i>	<i>Perla</i> sp.
<i>Perla burmeisteriana</i>	<i>Perla</i> sp.
<i>Perla carantana</i>	<i>Perla</i> sp.
<i>Perla grandis</i>	<i>Perla</i> sp.
<i>Perla marginata</i>	<i>Perla</i> sp.
<i>Perla marginata/pallida</i>	<i>Perla</i> sp.
<i>Perla pallida</i>	<i>Perla</i> sp.
<i>Perla</i> sp.	<i>Perla</i> sp.
<i>Perlodes dispar</i>	<i>Perlodes</i> sp.
<i>Perlodes dispar/microcephalus</i>	<i>Perlodes</i> sp.
<i>Perlodes intricatus</i>	<i>Perlodes</i> sp.
<i>Perlodes microcephalus</i>	<i>Perlodes</i> sp.
<i>Perlodes</i> sp.	<i>Perlodes</i> sp.
<i>Phaenopsectra flavipes</i>	<i>Phaenopsectra</i> sp.
<i>Phaenopsectra punctipes</i>	<i>Phaenopsectra</i> sp.
<i>Phaenopsectra</i> sp.	<i>Phaenopsectra</i> sp.
<i>Phagocata</i> sp.	<i>Turbellaria</i> Gen. sp.
<i>Phagocata vitta</i>	<i>Turbellaria</i> Gen. sp.
<i>Phalacrocer replicata</i>	<i>Cylindrotomidae</i> Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Phalacroceras</i> sp.	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Philopotamus ludificatus</i>	<i>Philopotamus ludificatus</i>
<i>Philopotamus montanus</i>	<i>Philopotamus montanus</i>
<i>Philopotamus</i> sp.	<i>Philopotamus</i> sp.
<i>Philopotamus variegatus</i>	<i>Philopotamus variegatus</i>
<i>Philosepedon austriacus</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Philosepedon balkanicus</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Philosepedon humeralis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Philosepedon mayeri</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Philosepedon soljani</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Philosepedon</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Phryganea bipunctata</i>	<i>Phryganea</i> sp.
<i>Phryganea grandis</i>	<i>Phryganea</i> sp.
<i>Phryganea</i> sp.	<i>Phryganea</i> sp.
<i>Phylidorea abdominalis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phylidorea bicolor</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phylidorea ferruginea</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phylidorea fulvonervosa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phylidorea longicornis longicornis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phylidorea nervosa</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phylidorea</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phylidorea squalens squalens</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phyllolabis geigeri</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phyllolabis macroura</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phyllolabis mendli</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phyllolabis pubipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Phyllolabis</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Physa fontinalis</i>	<i>Physa fontinalis</i>
<i>Physa</i> sp.	<i>Physa fontinalis</i>
<i>Physella acuta</i>	<i>Physella acuta/heterostropha</i>
<i>Physella acuta/heterostropha</i>	<i>Physella acuta/heterostropha</i>
<i>Physella heterostropha</i>	<i>Physella acuta/heterostropha</i>
<i>Physella</i> sp.	<i>Physella acuta/heterostropha</i>
<i>Piguetiella blanci</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Piguetiella</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Pilaria decolor</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Pilaria discicollis discicollis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Pilaria fuscipennis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Pilaria scutellata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Pilaria</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Piona coccinea</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Piona conglobata</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Piona discrepans</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Piona nodata</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Piona pusilla</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Piona</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
Pionidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Piscicola geometra</i>	Piscicolidae Gen. sp.
<i>Piscicola haranti (Komplex)</i>	Piscicolidae Gen. sp.
<i>Piscicola</i> sp.	Piscicolidae Gen. sp.
Piscicolidae Gen. sp.	Piscicolidae Gen. sp.
Pisidiidae Gen. sp.	Pisidiidae Gen. sp.
<i>Pisidium amnicum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium casertanum casertanum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium casertanum ponderosum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium casertanum ssp.</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium conventus</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium globulare</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium henslowanum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium hibernicum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium lilljeborgii</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium milium</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium moitessierianum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium nitidum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium obtusale</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium personatum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium pseudosphaerium</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium</i> sp.	<i>Pisidium</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Pisidium subtruncatum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium supinum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Pisidium tenuilineatum</i>	<i>Pisidium</i> sp.
<i>Planaria</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Planaria torva</i>	Turbellaria Gen. sp.
Planariidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Planorbarius corneus</i>	<i>Planorbarius corneus</i>
<i>Planorbarius</i> sp.	<i>Planorbarius corneus</i>
<i>Planorbella duryi</i>	<i>Planorbella duryi</i>
<i>Planorbella</i> sp.	<i>Planorbella duryi</i>
Planorbidae Gen. sp.	Planorbidae Gen. sp.
<i>Planorbis carinatus</i>	<i>Planorbis</i> sp.
<i>Planorbis planorbis</i>	<i>Planorbis</i> sp.
<i>Planorbis</i> sp.	<i>Planorbis</i> sp.
<i>Platambus maculatus</i>	<i>Platambus maculatus</i>
<i>Platambus</i> sp.	<i>Platambus maculatus</i>
Platycnemididae Gen. sp.	<i>Platycnemis pennipes</i>
<i>Platycnemis pennipes</i>	<i>Platycnemis pennipes</i>
<i>Platycnemis</i> sp.	<i>Platycnemis pennipes</i>
<i>Platyphylax frauenfeldi</i>	<i>Platyphylax frauenfeldi</i>
<i>Platyphylax</i> sp.	<i>Platyphylax frauenfeldi</i>
<i>Plea minutissima</i>	<i>Plea minutissima</i>
<i>Plea</i> sp.	<i>Plea minutissima</i>
<i>Plectrocnemia appennina</i>	<i>Plectrocnemia</i> sp.
<i>Plectrocnemia brevis</i>	<i>Plectrocnemia</i> sp.
<i>Plectrocnemia conspersa</i>	<i>Plectrocnemia</i> sp.
<i>Plectrocnemia conspersa/geniculata</i>	<i>Plectrocnemia</i> sp.
<i>Plectrocnemia geniculata</i>	<i>Plectrocnemia</i> sp.
<i>Plectrocnemia kisbelai</i>	<i>Plectrocnemia</i> sp.
<i>Plectrocnemia smiljae</i>	<i>Plectrocnemia</i> sp.
<i>Plectrocnemia</i> sp.	<i>Plectrocnemia</i> sp.
Pleidae Gen. sp.	<i>Plea minutissima</i>
Pleuroceridae Gen. sp.	Pleuroceridae Gen. sp.
<i>Plumatella casmiana</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Plumatella emarginata</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Plumatella fructicosa</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Plumatella fungosa</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Plumatella repens</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Plumatella</i> sp.	Bryozoa Gen. sp.
Plumatellidae Gen. sp.	Bryozoa Gen. sp.
Podonominae Gen. sp.	Podonominae Gen. sp.
<i>Polycelis felina</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Polycelis nigra</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Polycelis nigra/tenuis</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Polycelis</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Polycelis tenuis</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Polycentropus excisus</i>	<i>Polycentropus excisus</i>
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	<i>Polycentropus flavomaculatus</i>
<i>Polycentropus irroratus</i>	<i>Polycentropus irroratus</i>
<i>Polycentropus schmidi</i>	<i>Polycentropus</i> sp.
<i>Polycentropus</i> sp.	<i>Polycentropus</i> sp.
Polychaeta Gen. sp.	Polychaeta Gen. sp.
<i>Polycladodes alba</i>	Turbellaria Gen. sp.
Polycystidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
Polymitarcyidae Gen. sp.	<i>Ephoron virgo</i>
<i>Polypedilum acifer</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum aegyptium</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum albicorne</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum albicorne/cultellatum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum apfelbecki</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum arundinetum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum bicrenatum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum bicrenatum-Gr.</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum convictum</i>	<i>Polypedilum (Uresipedilum) convictum</i>
<i>Polypedilum cultellatum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum laetum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum laetum-Gr.</i>	<i>Polypedilum (Polypedilum) laetum-Gr.</i>
<i>Polypedilum nubeculosum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Polypedilum nubeculosum</i> -Gr.	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum nubifer</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum pedestre</i>	<i>Polypedilum</i> (<i>Polypedilum</i>) <i>pedestre</i>
<i>Polypedilum pullum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum pullum/quadriguttatum/scalaenum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum pullum/scalaenum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum quadriguttatum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum quadrimaculatum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum scalaenum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum scalaenum</i> -Gr.	<i>Polypedilum</i> (<i>Tripodura</i>) <i>scalaenum</i> -Gr.
<i>Polypedilum sordens</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum</i> sp.	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum tritum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Polypedilum uncinatum</i>	<i>Polypedilum</i> sp.
<i>Pomatinus</i> sp.	<i>Pomatinus substriatus</i>
<i>Pomatinus substriatus</i>	<i>Pomatinus substriatus</i>
<i>Porhydrus lineatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Porhydrus obliquesignatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Porhydrus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
Porifera Gen. sp.	Spongillidae Gen. sp.
<i>Porolohmanella</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Porolohmanella violacea</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
Potamanthidae Gen. sp.	<i>Potamanthus luteus</i>
<i>Potamanthus luteus</i>	<i>Potamanthus luteus</i>
<i>Potamanthus</i> sp.	<i>Potamanthus luteus</i>
<i>Potamophilus acuminatus</i>	<i>Potamophilus acuminatus</i>
<i>Potamophilus</i> sp.	<i>Potamophilus acuminatus</i>
<i>Potamophylax cingulatus</i>	<i>Potamophylax</i> sp.
<i>Potamophylax cingulatus/latipennis/luctuosus</i>	<i>Potamophylax</i> sp.
<i>Potamophylax latipennis</i>	<i>Potamophylax</i> sp.
<i>Potamophylax luctuosus</i>	<i>Potamophylax</i> sp.
<i>Potamophylax nigricornis</i>	<i>Potamophylax nigricornis</i>
<i>Potamophylax pallidus</i>	<i>Potamophylax</i> sp.
<i>Potamophylax rotundipennis</i>	<i>Potamophylax rotundipennis</i>
<i>Potamophylax</i> sp.	<i>Potamophylax</i> sp.
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>
<i>Potamopyrgus</i> sp.	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>
<i>Potamotheix bavaricus</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Potamotheix bedoti</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Potamotheix hammoniensis</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Potamotheix heuscheri</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Potamotheix moldaviensis</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Potamotheix</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.
<i>Potamotheix vejovskyi</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Potthastia gaedii</i>	<i>Potthastia gaedii</i> -Gr.
<i>Potthastia gaedii</i> -Gr.	<i>Potthastia gaedii</i> -Gr.
<i>Potthastia iberica</i>	<i>Potthastia</i> sp.
<i>Potthastia longimana</i>	<i>Potthastia longimana</i> -Gr.
<i>Potthastia longimana</i> -Gr.	<i>Potthastia longimana</i> -Gr.
<i>Potthastia montium</i>	<i>Potthastia</i> sp.
<i>Potthastia</i> sp.	<i>Potthastia</i> sp.
<i>Prionocera pubescens</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Prionocera</i> sp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Prionocera subsericornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Prionocera turcica</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Prionolabis hospes</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Prionolabis longiantennata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Prionolabis</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Pristina aequisetata</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Pristina foreli</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Pristina longiseta</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Pristina proboscidea</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Pristina</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Pristinella bilobata</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Pristinella jenkiniae</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Pristinella menoni</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Pristinella rosea</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Pristinella</i> sp.	Naididae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Proasellus cavaticus</i>	<i>Proasellus</i> sp.
<i>Proasellus slavus</i>	<i>Proasellus</i> sp.
<i>Proasellus</i> sp.	<i>Proasellus</i> sp.
<i>Procladiini</i> Gen. sp.	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius choreus</i>	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius crassinervis</i>	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius culiciformis</i>	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius lugens</i>	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius pectinatus</i>	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius rufovittatus</i>	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius sagittalis</i>	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius signatus</i>	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procladius</i> sp.	<i>Procladius</i> sp.
<i>Procloeon bifidum</i>	<i>Procloeon bifidum</i>
<i>Procloeon</i> sp.	<i>Procloeon bifidum</i>
<i>Prodiamesa delphinensis</i>	<i>Prodiamesa</i> sp.
<i>Prodiamesa delphinensis/rufovittata</i>	<i>Prodiamesa</i> sp.
<i>Prodiamesa olivacea</i>	<i>Prodiamesa olivacea</i>
<i>Prodiamesa rufovittata</i>	<i>Prodiamesa</i> sp.
<i>Prodiamesa</i> sp.	<i>Prodiamesa</i> sp.
<i>Propappidae</i> Gen. sp.	<i>Propappus volki</i>
<i>Propappus</i> sp.	<i>Propappus volki</i>
<i>Propappus volki</i>	<i>Propappus volki</i>
<i>Prosimulium hirtipes</i>	<i>Prosimulium</i> sp.
<i>Prosimulium hirtipes/tomosvaryi</i>	<i>Prosimulium</i> sp.
<i>Prosimulium latimucro</i>	<i>Prosimulium</i> sp.
<i>Prosimulium rufipes</i>	<i>Prosimulium</i> sp.
<i>Prosimulium</i> sp.	<i>Prosimulium</i> sp.
<i>Prosimulium tomosvaryi</i>	<i>Prosimulium</i> sp.
<i>Prosmittia jemtlandica</i>	<i>Orthoclaadiinae</i> Gen. sp.
<i>Prosmittia</i> sp.	<i>Orthoclaadiinae</i> Gen. sp.
<i>Protanypus caudatus</i>	<i>Protanypus</i> sp.
<i>Protanypus forcipatus</i>	<i>Protanypus</i> sp.
<i>Protanypus morio</i>	<i>Protanypus</i> sp.
<i>Protanypus</i> sp.	<i>Protanypus</i> sp.
<i>Protonemura algovia</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura auberti</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura austriaca</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura brevistyla</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura hrabei</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura intricata</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura julia</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura lateralis</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura meyeri</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura montana</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura nimborella</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura nimborum</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura nitida</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura praecox</i>	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protonemura</i> sp.	<i>Protonemura</i> sp.
<i>Protzia invalvaris</i>	<i>Hydrachnidia</i> Gen. sp.
<i>Protzia</i> sp.	<i>Hydrachnidia</i> Gen. sp.
<i>Psammoryctides albicola</i>	<i>Tubificidae</i> Gen. sp.
<i>Psammoryctides barbatus</i>	<i>Tubificidae</i> Gen. sp.
<i>Psammoryctides moravicus</i>	<i>Tubificidae</i> Gen. sp.
<i>Psammoryctides</i> sp.	<i>Tubificidae</i> Gen. sp.
<i>Psectrocladius barbimanus</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius bisetus</i>	<i>Psectrocladius (Psectrocladius) psilopterus</i> -Gr.
<i>Psectrocladius brehmi</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius limbatellus</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius limbatellus-/sordidellus</i> -Gr.	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius limbatellus</i> -Gr.	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius obivus</i>	<i>Psectrocladius (Allopsectrocladius) obivus</i>
<i>Psectrocladius oligosetus</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius oxyura</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius platypus</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius psilopterus</i>	<i>Psectrocladius (Psectrocladius) psilopterus</i> -Gr.
<i>Psectrocladius psilopterus</i> -Gr.	<i>Psectrocladius (Psectrocladius) psilopterus</i> -Gr.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Psectrocladius schliezi</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius sordidellus</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius sordidellus</i> -Gr.	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius</i> sp.	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrocladius ventricosus</i>	<i>Psectrocladius</i> sp.
<i>Psectrotanypus</i> sp.	<i>Psectrotanypus</i> (<i>Psectrotanypus</i>) <i>varius</i>
<i>Psectrotanypus varius</i>	<i>Psectrotanypus</i> (<i>Psectrotanypus</i>) <i>varius</i>
Psephenidae Gen. sp.	<i>Eubria palustris</i>
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>
<i>Pseudanodonta complanata</i> ssp.	<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>
<i>Pseudanodonta</i> sp.	<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>
<i>Pseudochironomus prasinatus</i>	<i>Pseudochironomus prasinatus</i>
<i>Pseudochironomus</i> sp.	<i>Pseudochironomus prasinatus</i>
<i>Pseudodiamesa branickii</i>	<i>Pseudodiamesa</i> sp.
<i>Pseudodiamesa nivosa</i>	<i>Pseudodiamesa</i> sp.
<i>Pseudodiamesa</i> sp.	<i>Pseudodiamesa</i> sp.
<i>Pseudokiefferiella parva</i>	<i>Pseudokiefferiella</i> sp.
<i>Pseudokiefferiella</i> sp.	<i>Pseudokiefferiella</i> sp.
<i>Pseudolimnophila lucorum</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Pseudolimnophila sepium</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Pseudolimnophila</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Pseudopsilopteryx</i> sp.	<i>Pseudopsilopteryx zimmeri</i>
<i>Pseudopsilopteryx zimmeri</i>	<i>Pseudopsilopteryx zimmeri</i>
<i>Pseudorthocladius berthelemyi</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudorthocladius curtistylus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudorthocladius curtistylus</i> -Agg.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudorthocladius filiiformis</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudorthocladius</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia arenaria</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia avicularia</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia brevicornis</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia forcipata</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia gracilis</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia holsata</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia longicrus</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia mathildae</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia recta</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia ruttneri</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia simplex</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia strenzkei</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia tenebrosa</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia triappendiculata</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia trilobata</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia triplex</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia virgo</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Pseudosmittia virgomontana</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Psilopteryx psorosa</i>	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Psilopteryx</i> sp.	Limnephilinae Gen. sp.
<i>Psychoda albipennis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda alticola</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda cinerea</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda dolomitica</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda gemina</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda minuta</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda parthenogenetica</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda phalaenoides</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda pusilla</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda setigera</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychoda trinodulosa</i>	Psychodidae Gen. sp.
Psychodidae Gen. sp.	Psychodidae Gen. sp.
Psychodini Gen. sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Psychomyia fragilis</i>	<i>Psychomyia fragilis</i>
<i>Psychomyia pusilla</i>	<i>Psychomyia pusilla</i>
<i>Psychomyia</i> sp.	<i>Psychomyia</i> sp.
<i>Ptilocolepus granulatus</i>	<i>Ptilocolepus granulatus</i>
<i>Ptilocolepus</i> sp.	<i>Ptilocolepus granulatus</i>

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Ptychoptera albimana</i>	Ptychopteridae Gen. sp.
<i>Ptychoptera</i> sp.	Ptychopteridae Gen. sp.
Ptychopteridae Gen. sp.	Ptychopteridae Gen. sp.
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
<i>Pyrrhosoma</i> sp.	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>
<i>Quistodrilus multisetosus</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Quistodrilus</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.
<i>Radix ampla</i>	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix ampla/auricularia</i>	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix auricularia</i>	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix lagotis</i>	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix ovata</i>	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix ovata</i> Flachlandform	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix ovata</i> Reinwasserform	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix ovata/peregra</i>	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix peregra</i>	<i>Radix</i> sp.
<i>Radix</i> sp.	<i>Radix</i> sp.
<i>Ranatra linearis</i>	<i>Ranatra linearis</i>
<i>Ranatra</i> sp.	<i>Ranatra linearis</i>
<i>Rhabdiopteryx acuminata</i>	<i>Rhabdiopteryx</i> sp.
<i>Rhabdiopteryx alpina</i>	<i>Rhabdiopteryx</i> sp.
<i>Rhabdiopteryx alpina/neglecta</i>	<i>Rhabdiopteryx</i> sp.
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	<i>Rhabdiopteryx</i> sp.
<i>Rhabdiopteryx neglecta</i>	<i>Rhabdiopteryx</i> sp.
<i>Rhabdiopteryx</i> sp.	<i>Rhabdiopteryx</i> sp.
<i>Rhabdomastix laeta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhabdomastix lurida</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhabdomastix</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhabdomastix subparva</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhadicoleptus alpestris</i>	<i>Rhadicoleptus alpestris</i>
<i>Rhadicoleptus</i> sp.	<i>Rhadicoleptus alpestris</i>
Rhagionidae Gen. sp.	<i>Chrysopilus</i> sp.
<i>Rhamphomyia coracina</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Rhamphomyia pokornyi</i>	Empididae Gen. sp.
<i>Rhamphomyia</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Rhantus bistratus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus consputus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus exsoletus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus frontalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus grapii</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus latitans</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus notaticollis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus suturalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhantus suturellus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Rhaphium antennatum</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Rhaphium micans</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Rhaphium nasutum</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Rhaphium riparium</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Rhaphium</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Rheocricotopus atripes</i>	<i>Rheocricotopus</i> sp.
<i>Rheocricotopus atripes</i> -Gr.	<i>Rheocricotopus</i> sp.
<i>Rheocricotopus chalybeatus</i>	<i>Rheocricotopus (Psilocricotopus) chalybeatus</i>
<i>Rheocricotopus effusus</i>	<i>Rheocricotopus (Rheocricotopus) effusus</i>
<i>Rheocricotopus fuscipes</i>	<i>Rheocricotopus (Rheocricotopus) fuscipes</i>
<i>Rheocricotopus glabricollis</i>	<i>Rheocricotopus</i> sp.
<i>Rheocricotopus</i> sp.	<i>Rheocricotopus</i> sp.
<i>Rheocricotopus tirolus</i>	<i>Rheocricotopus</i> sp.
<i>Rheopelopia maculipennis</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Rheopelopia ornata</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Rheopelopia</i> sp.	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Rheosmittia</i> sp.	<i>Rheosmittia</i> sp.
<i>Rheosmittia spinicornis</i>	<i>Rheosmittia</i> sp.
<i>Rheotanytarsus curtistylus</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rheotanytarsus muscicola</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rheotanytarsus nigricauda</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rheotanytarsus pellucidus</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rheotanytarsus pentapoda</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Rheotanytarsus photophilus</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rheotanytarsus reissi</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rheotanytarsus rhenanus</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rheotanytarsus ringei</i>	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rheotanytarsus</i> sp.	<i>Rheotanytarsus</i> sp.
<i>Rhipidia ctenophora</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhipidia maculata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhipidia punctiplena</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhipidia</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhipidia uniseriata uniseriata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhithrogena allobrogica</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena alpestris</i>	<i>Rhithrogena alpestris</i>
<i>Rhithrogena alpestris</i> -Gr.	<i>Rhithrogena alpestris</i> -Gr.
<i>Rhithrogena austriaca</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena austriaca/degrangei</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena beskidensis</i>	<i>Rhithrogena beskidensis</i>
<i>Rhithrogena carpatoalpina</i>	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena carpatoalpina/iridina/picteti</i>	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena circumtatica</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena circumtatica/gratianopolitana</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena degrangei</i>	<i>Rhithrogena degrangei</i>
<i>Rhithrogena dorieri</i>	<i>Rhithrogena dorieri</i>
<i>Rhithrogena endenensis</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena germanica</i>	<i>Rhithrogena germanica</i>
<i>Rhithrogena gratianopolitana</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena gratianopolitana/hercynia/podhalensis</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena gratianopolitana/podhalensis</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena hercynia</i>	<i>Rhithrogena hercynia</i>
<i>Rhithrogena hybrida</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena iridina</i>	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena iridina/picteti</i>	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena landai</i>	<i>Rhithrogena landai</i>
<i>Rhithrogena landai/vaillanti</i>	<i>Rhithrogena</i> sp.
<i>Rhithrogena loyolaea</i>	<i>Rhithrogena loyolaea/zelinkai</i>
<i>Rhithrogena loyolaea/zelinkai</i>	<i>Rhithrogena loyolaea/zelinkai</i>
<i>Rhithrogena nivata</i>	<i>Rhithrogena nivata</i>
<i>Rhithrogena picteti</i>	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena podhalensis</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena puthzi</i>	<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.
<i>Rhithrogena puytoraci</i>	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena rolandi</i>	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena savoienensis</i>	<i>Rhithrogena savoienensis</i>
<i>Rhithrogena semicolorata</i>	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.	<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.
<i>Rhithrogena</i> sp.	<i>Rhithrogena</i> sp.
<i>Rhithrogena</i> sp., Gr. A	<i>Rhithrogena</i> sp.
<i>Rhithrogena</i> sp., Gr. B	<i>Rhithrogena</i> sp.
<i>Rhithrogena taurisca</i>	<i>Rhithrogena</i> sp.
<i>Rhithrogena vaillanti</i>	<i>Rhithrogena vaillanti</i>
<i>Rhithrogena zelinkai</i>	<i>Rhithrogena</i> sp.
<i>Rhyacodrilus coccineus</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Rhyacodrilus falciformis</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Rhyacodrilus</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.
<i>Rhyacophila albardana</i>	<i>Rhyacophila albardana/torrentium</i>
<i>Rhyacophila albardana/torrentium</i>	<i>Rhyacophila albardana/torrentium</i>
<i>Rhyacophila aquitanica</i>	<i>Rhyacophila aquitanica/tristis</i>
<i>Rhyacophila aquitanica/tristis</i>	<i>Rhyacophila aquitanica/tristis</i>
<i>Rhyacophila aurata</i>	<i>Rhyacophila</i> s. str. sp.
<i>Rhyacophila bonaparti</i>	<i>Rhyacophila bonaparti/meyeri</i>
<i>Rhyacophila bonaparti/meyeri</i>	<i>Rhyacophila bonaparti/meyeri</i>
<i>Rhyacophila dorsalis</i>	<i>Rhyacophila</i> s. str. sp.
<i>Rhyacophila evoluta</i>	<i>Rhyacophila albardana/torrentium</i>
<i>Rhyacophila fasciata</i>	<i>Rhyacophila</i> s. str. sp.
<i>Rhyacophila glareosa</i>	<i>Rhyacophila glareosa</i>
<i>Rhyacophila hirticornis</i>	<i>Rhyacophila hirticornis</i>
<i>Rhyacophila intermedia</i>	<i>Rhyacophila intermedia</i>
<i>Rhyacophila laevis</i>	<i>Rhyacophila laevis</i>

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Rhyacophila meyeri</i>	<i>Rhyacophila bonaparti/meyeri</i>
<i>Rhyacophila nubila</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila obliterata</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila pascoei</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila polonica</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila praemorsa</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila producta</i>	<i>Rhyacophila producta</i>
<i>Rhyacophila pubescens</i>	<i>Rhyacophila pubescens</i>
<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila simulatrix simulatrix</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila simulatrix ssp.</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila simulatrix vinconi</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila sp.</i>	<i>Rhyacophila sp.</i>
<i>Rhyacophila stigmatica</i>	<i>Rhyacophila stigmatica</i>
<i>Rhyacophila torrentium</i>	<i>Rhyacophila albardana/torrentium</i>
<i>Rhyacophila tristis</i>	<i>Rhyacophila aquitanica/tristis</i>
<i>Rhyacophila vulgaris</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophila vulgaris-Gr.</i>	<i>Rhyacophila s. str. sp.</i>
<i>Rhyacophiliidae Gen. sp.</i>	<i>Rhyacophila sp.</i>
<i>Rhynchelmis limosella</i>	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Rhynchelmis sp.</i>	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Rhynchelmis tetratheca</i>	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Rhynchomesostoma rostratum</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Rhynchomesostoma sp.</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Rhypholophus bifurcatus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhypholophus haemorrhoidalis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhypholophus lichtwardti</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhypholophus malickyi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhypholophus phryganopterus</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhypholophus sp.</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Rhypholophus varius</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Riolus cupreus</i>	<i>Riolus sp.</i>
<i>Riolus sp.</i>	<i>Riolus sp.</i>
<i>Riolus subviolaceus</i>	<i>Riolus sp.</i>
<i>Robackia demeijerei</i>	<i>Robackia demeijerei</i>
<i>Robackia sp.</i>	<i>Robackia demeijerei</i>
<i>Saetheria reissi</i>	<i>Saetheria reissi</i>
<i>Saetheria sp.</i>	<i>Saetheria reissi</i>
<i>Saraiella auberti</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Saraiella austriana</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Saraiella clastriieri</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Saraiella crypta</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Saraiella dolomitica</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Saraiella onerata</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Saraiella sp.</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Saraiella squamigera</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Sargus sp.</i>	Stratiomyidae Gen. sp.
<i>Satchelliella canescens</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella cubitospinosa</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella delphiniensis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella hirticornis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella mutua</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella nubila</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella palustris</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella pilularia</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella plumicornis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella sp.</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella stammeri</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella stylata</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Satchelliella trivialis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Scarodytes halensis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Scarodytes sp.</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Scatella sp.</i>	Ephydriidae Gen. sp.
<i>Schineriella schineri</i>	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Schineriella sp.</i>	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Sciapus sp.</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Sciapus wiedemanni</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Scirtes sp.</i>	Scirtidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
Scirtidae Gen. sp.	Scirtidae Gen. sp.
<i>Scleroprocta pentagonalis</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Scleroprocta sororcula</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Scleroprocta</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Segmentina nitida</i>	<i>Segmentina nitida</i>
<i>Segmentina</i> sp.	<i>Segmentina nitida</i>
<i>Sericostoma flavicorne</i>	<i>Sericostoma</i> sp.
<i>Sericostoma flavicorne/personatum</i>	<i>Sericostoma</i> sp.
<i>Sericostoma personatum</i>	<i>Sericostoma</i> sp.
<i>Sericostoma</i> sp.	<i>Sericostoma</i> sp.
<i>Setodes argentipunctellus</i>	<i>Setodes argentipunctellus</i>
<i>Setodes punctatus</i>	<i>Setodes punctatus</i>
<i>Setodes</i> sp.	<i>Setodes</i> sp.
<i>Setodes viridis</i>	<i>Setodes viridis</i>
Sialidae Gen. sp.	<i>Sialis</i> sp.
<i>Sialis fuliginosa</i>	<i>Sialis fuliginosa</i>
<i>Sialis lutaria</i>	<i>Sialis lutaria</i>
<i>Sialis nigripes</i>	<i>Sialis nigripes</i>
<i>Sialis</i> sp.	<i>Sialis</i> sp.
<i>Sigara distincta</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara falleni</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara fossarum</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara hellensii</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara lateralis</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara limitata limitata</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara limitata</i> ssp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara longipalis</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara nigrolineata nigrolineata</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara nigrolineata</i> ssp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara semistriata</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara</i> sp.	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara stagnalis</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Sigara striata</i>	Corixidae Gen. sp.
<i>Silo nigricornis</i>	<i>Silo</i> sp.
<i>Silo nigricornis/piceus</i>	<i>Silo</i> sp.
<i>Silo pallipes</i>	<i>Silo</i> sp.
<i>Silo piceus</i>	<i>Silo</i> sp.
<i>Silo</i> sp.	<i>Silo</i> sp.
<i>Simulium angustipes</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium angustitarse</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium argenteostriatum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium argyreatum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium aureum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium aureum-Gr.</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium auricoma</i>	<i>Simulium</i> (<i>Obuchovia</i>) <i>auricoma</i>
<i>Simulium balcanicum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Wilhelmia</i>) sp.
<i>Simulium bertrandi</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium bezzii</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium brevidens</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium carpathicum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium carthusiense</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium codreanui</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium colomabaschense</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium costatum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium crenobium</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium cryophilum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium degrangei</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium equinum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Wilhelmia</i>) sp.
<i>Simulium erythrocephalum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Boophtera</i>) <i>erythrocephalum</i>
<i>Simulium ibariense</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium intermedium</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium lineatum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Wilhelmia</i>) sp.
<i>Simulium lundstromi</i>	<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium/Nevertmannia</i>) sp.
<i>Simulium maximum</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium maximum/monticola</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium monticola</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium morsitans</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.
<i>Simulium noelleri</i>	<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Simulium ornatum</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium ornatum-Gr.</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium posticatum</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium posticatum/rostratum</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium pseudequinum</i>	<i>Simulium (Wilhelmia) sp.</i>
<i>Simulium quasidecolletum</i>	<i>Simulium (Eusimulium/Nevertmannia) sp.</i>
<i>Simulium reptans</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium rostratum</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium sp.</i>	<i>Simulium (Boophthera) erythrocephalum</i>
<i>Simulium sp.</i>	<i>Simulium (Eusimulium/Nevertmannia) sp.</i>
<i>Simulium sp.</i>	<i>Simulium (Obuchovia) auricoma</i>
<i>Simulium sp.</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium sp.</i>	<i>Simulium (Wilhelmia) sp.</i>
<i>Simulium sp.</i>	<i>Simulium sp.</i>
<i>Simulium trifasciatum</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium tuberosum</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium tuberosum/vulgare</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium variegatum</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium variegatum-Gr.</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Simulium vernum</i>	<i>Simulium (Eusimulium/Nevertmannia) sp.</i>
<i>Simulium vernum-Gr.</i>	<i>Simulium (Eusimulium/Nevertmannia) sp.</i>
<i>Simulium vulgare</i>	<i>Simulium (Simulium) sp.</i>
<i>Sinanodonta sp.</i>	<i>Sinanodonta sp.</i>
<i>Sinanodonta woodiana</i>	<i>Sinanodonta sp.</i>
<i>Siphonuridae Gen. sp.</i>	<i>Siphonurus sp.</i>
<i>Siphonurus aestivalis</i>	<i>Siphonurus aestivalis</i>
<i>Siphonurus alternatus</i>	<i>Siphonurus alternatus</i>
<i>Siphonurus armatus</i>	<i>Siphonurus armatus</i>
<i>Siphonurus croaticus</i>	<i>Siphonurus croaticus</i>
<i>Siphonurus lacustris</i>	<i>Siphonurus lacustris</i>
<i>Siphonurus sp.</i>	<i>Siphonurus sp.</i>
<i>Siphonoperla montana</i>	<i>Siphonoperla sp.</i>
<i>Siphonoperla neglecta</i>	<i>Siphonoperla sp.</i>
<i>Siphonoperla sp.</i>	<i>Siphonoperla sp.</i>
<i>Siphonoperla taurica</i>	<i>Siphonoperla sp.</i>
<i>Siphonoperla torrentium</i>	<i>Siphonoperla sp.</i>
<i>Sisyra jutlandica</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyra jutlandica Ad.</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyra nigra</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyra nigra Ad.</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyra sp.</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyra sp. Ad.</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyra terminalis</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyra terminalis Ad.</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyridae Gen. sp.</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Sisyridae Gen. sp. Ad.</i>	<i>Sisyra sp.</i>
<i>Slavina appendiculata</i>	<i>Naididae Gen. sp.</i>
<i>Slavina sp.</i>	<i>Naididae Gen. sp.</i>
<i>Smittia alpicola</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Smittia aquatilis</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Smittia aterrima</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Smittia edwardsi</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Smittia leucopogon</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Smittia paranudipennis</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Smittia pratorum</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Smittia sp.</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Smittia superata</i>	<i>Orthoclaadiinae Gen. sp.</i>
<i>Soldanellonyx chappuisi</i>	<i>Hydrachnidia Gen. sp.</i>
<i>Soldanellonyx sp.</i>	<i>Hydrachnidia Gen. sp.</i>
<i>Somatochlora alpestris</i>	<i>Somatochlora sp.</i>
<i>Somatochlora arctica</i>	<i>Somatochlora sp.</i>
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	<i>Somatochlora sp.</i>
<i>Somatochlora meridionalis</i>	<i>Somatochlora sp.</i>
<i>Somatochlora metallica</i>	<i>Somatochlora sp.</i>
<i>Somatochlora sp.</i>	<i>Somatochlora sp.</i>
<i>Specaria josinae</i>	<i>Naididae Gen. sp.</i>
<i>Specaria sp.</i>	<i>Naididae Gen. sp.</i>
<i>Spercheidae Gen. sp.</i>	<i>Spercheus emarginatus</i>

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
Spercheidae Gen. sp. Ad.	<i>Spercheus emarginatus</i>
<i>Spercheus emarginatus</i>	<i>Spercheus emarginatus</i>
<i>Spercheus emarginatus</i> Ad.	<i>Spercheus emarginatus</i>
<i>Spercheus</i> sp.	<i>Spercheus emarginatus</i>
<i>Spercheus</i> sp. Ad.	<i>Spercheus emarginatus</i>
<i>Sperchon brevirostris</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sperchon clupeifer</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sperchon denticulatus</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sperchon denticulatus</i> -Gr.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sperchon glandulosus</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sperchon hispidus</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sperchon</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
Sperchonidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sperchonopsis</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sperchonopsis verrucosa</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Sphaerium corneum corneum</i>	<i>Sphaerium</i> sp.
<i>Sphaerium corneum scaldianum</i>	<i>Sphaerium</i> sp.
<i>Sphaerium corneum</i> ssp.	<i>Sphaerium</i> sp.
<i>Sphaerium nucleus</i>	<i>Sphaerium</i> sp.
<i>Sphaerium ovale</i>	<i>Sphaerium</i> sp.
<i>Sphaerium rivicola</i>	<i>Sphaerium</i> sp.
<i>Sphaerium</i> sp.	<i>Sphaerium</i> sp.
<i>Spirosperma ferox</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Spirosperma multisetosus</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Spirosperma</i> sp.	Tubificidae Gen. sp.
<i>Spirosperma tenuis</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Spirosperma velutinus</i>	Tubificidae Gen. sp.
<i>Spongilla lacustris</i>	Spongillidae Gen. sp.
<i>Spongilla</i> sp.	Spongillidae Gen. sp.
Spongillidae Gen. sp.	Spongillidae Gen. sp.
<i>Stactobia caspersi</i>	<i>Stactobia</i> sp.
<i>Stactobia eatoniella</i>	<i>Stactobia</i> sp.
<i>Stactobia moselyi</i>	<i>Stactobia</i> sp.
<i>Stactobia</i> sp.	<i>Stactobia</i> sp.
<i>Stactobiella risi</i>	<i>Stactobiella risi</i>
<i>Stactobiella</i> sp.	<i>Stactobiella risi</i>
<i>Stagnicola corvus</i>	<i>Stagnicola</i> sp.
<i>Stagnicola fuscus</i>	<i>Stagnicola</i> sp.
<i>Stagnicola palustris</i>	<i>Stagnicola</i> sp.
<i>Stagnicola</i> sp.	<i>Stagnicola</i> sp.
<i>Stagnicola turricula</i>	<i>Stagnicola</i> sp.
<i>Stempellina almi</i>	<i>Stempellina</i> sp.
<i>Stempellina bausei</i>	<i>Stempellina</i> sp.
<i>Stempellina</i> sp.	<i>Stempellina</i> sp.
<i>Stempellina subglabripennis</i>	<i>Stempellina</i> sp.
<i>Stempellinella brevis</i>	<i>Stempellinella</i> sp.
<i>Stempellinella brevis</i> -Gr.	<i>Stempellinella</i> sp.
<i>Stempellinella minor</i>	<i>Stempellinella</i> sp.
<i>Stempellinella</i> sp.	<i>Stempellinella</i> sp.
<i>Stenelmis canaliculata</i>	<i>Stenelmis canaliculata</i>
<i>Stenelmis</i> sp.	<i>Stenelmis canaliculata</i>
<i>Stenochironomus fascipennis</i>	<i>Stenochironomus</i> sp.
<i>Stenochironomus gibbus</i>	<i>Stenochironomus</i> sp.
<i>Stenochironomus</i> sp.	<i>Stenochironomus</i> sp.
<i>Stenophylax permistus</i>	<i>Stenophylax</i> sp.
<i>Stenophylax</i> sp.	<i>Stenophylax</i> sp.
<i>Stenophylax vibex</i>	<i>Stenophylax</i> sp.
Stenostomidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Stenostomum constrictum</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Stenostomum leucops</i>	Turbellaria Gen. sp.
<i>Stenostomum</i> sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Stictochironomus crassiforceps</i>	<i>Stictochironomus</i> sp.
<i>Stictochironomus maculipennis</i>	<i>Stictochironomus</i> sp.
<i>Stictochironomus pictulus</i>	<i>Stictochironomus</i> sp.
<i>Stictochironomus rosenschoeldi</i>	<i>Stictochironomus</i> sp.
<i>Stictochironomus</i> sp.	<i>Stictochironomus</i> sp.
<i>Stictochironomus sticticus</i>	<i>Stictochironomus</i> sp.
<i>Stictotarsus duodecimpustulatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Stictotarsus griseostriatus</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Stictotarsus</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Stilocladius montanus</i>	<i>Stilocladius montanus</i>
<i>Stilocladius</i> sp.	<i>Stilocladius montanus</i>
Stratiomyiidae Gen. sp.	Stratiomyiidae Gen. sp.
<i>Stratiomys longicornis</i>	Stratiomyiidae Gen. sp.
<i>Stratiomys singularior</i>	Stratiomyiidae Gen. sp.
<i>Stratiomys</i> sp.	Stratiomyiidae Gen. sp.
<i>Stylaria lacustris</i>	<i>Stylaria lacustris</i>
<i>Stylaria</i> sp.	<i>Stylaria lacustris</i>
<i>Stylodrilus brachystylus</i>	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Stylodrilus heringianus</i>	<i>Stylodrilus heringianus</i>
<i>Stylodrilus parvus</i>	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Stylodrilus</i> sp.	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Suphrodytes dorsalis</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Suphrodytes</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Sycorax bicornua</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Sycorax feuerborni</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Sycorax silacea</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Sycorax</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Sycorax tonnoiri</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Sycorax trifida</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Symbiocladius rhithrogenae</i>	<i>Symbiocladius rhithrogenae</i>
<i>Symbiocladius</i> sp.	<i>Symbiocladius rhithrogenae</i>
<i>Sympecma fusca</i>	<i>Sympecma</i> sp.
<i>Sympecma paedisca</i>	<i>Sympecma</i> sp.
<i>Sympecma</i> sp.	<i>Sympecma</i> sp.
<i>Sympetrum danae</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum depressiusculum</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum flaveolum</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum fonscolombei</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum meridionale</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum sanguineum</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum</i> sp.	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum striolatum</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Sympetrum vulgatum</i>	<i>Sympetrum</i> sp.
<i>Symplecta bergrothi</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Symplecta grata</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Symplecta hybrida</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Symplecta meigeni</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Symplecta pusilla</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Symplecta</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Symplecta stictica</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Sympotthastia macrocera</i>	<i>Sympotthastia</i> sp.
<i>Sympotthastia</i> sp.	<i>Sympotthastia</i> sp.
<i>Sympotthastia spinifera</i>	<i>Sympotthastia</i> sp.
<i>Sympotthastia zavreli</i>	<i>Sympotthastia</i> sp.
<i>Synagapetus dubitans</i>	<i>Synagapetus</i> sp.
<i>Synagapetus iridipennis</i>	<i>Synagapetus</i> sp.
<i>Synagapetus krawanyi</i>	<i>Synagapetus</i> sp.
<i>Synagapetus moselyi</i>	<i>Synagapetus</i> sp.
<i>Synagapetus</i> sp.	<i>Synagapetus</i> sp.
<i>Syndiamesa serratosioi</i>	<i>Syndiamesa serratosioi</i>
<i>Syndiamesa</i> sp.	<i>Syndiamesa serratosioi</i>
<i>Synorthocladius semivirens</i>	<i>Synorthocladius semivirens</i>
<i>Synorthocladius</i> sp.	<i>Synorthocladius semivirens</i>
<i>Syntormon pumilus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Syntormon</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Synurella ambulans</i>	<i>Synurella ambulans</i>
<i>Synurella</i> sp.	<i>Synurella ambulans</i>
Syrphidae Gen. sp.	Syrphidae Gen. sp.
<i>Systemus leucurus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Systemus melanostichus</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Systemus pallipes</i>	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Systemus</i> sp.	Dolichopodidae Gen. sp.
<i>Szaboiella hibernica</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Szaboiella</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
Tabanidae Gen. sp.	Tabanidae Gen. sp.
<i>Tabanus bovinus</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Tabanus bromius</i>	Tabanidae Gen. sp.
<i>Tabanus</i> sp.	Tabanidae Gen. sp.
<i>Taeniopteryx auberti</i>	<i>Taeniopteryx auberti/hubaulti</i>
<i>Taeniopteryx auberti/hubaulti</i>	<i>Taeniopteryx auberti/hubaulti</i>
<i>Taeniopteryx hubaulti</i>	<i>Taeniopteryx auberti/hubaulti</i>
<i>Taeniopteryx kuehtreiberi</i>	<i>Taeniopteryx kuehtreiberi/schoenemundi</i>
<i>Taeniopteryx kuehtreiberi/schoenemundi</i>	<i>Taeniopteryx kuehtreiberi/schoenemundi</i>
<i>Taeniopteryx nebulosa</i>	<i>Taeniopteryx nebulosa</i>
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>	<i>Taeniopteryx kuehtreiberi/schoenemundi</i>
<i>Taeniopteryx</i> sp.	<i>Taeniopteryx</i> sp.
Tanypodini Gen. sp.	<i>Tanypus</i> sp.
<i>Tanyptera atrata atrata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tanyptera atrata</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tanyptera nigricornis nigricornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tanyptera nigricornis</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tanyptera</i> sp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tanypus kraatzi</i>	<i>Tanypus</i> sp.
<i>Tanypus punctipennis</i>	<i>Tanypus</i> sp.
<i>Tanypus</i> sp.	<i>Tanypus</i> sp.
<i>Tanypus vilipennis</i>	<i>Tanypus vilipennis</i>
Tanytarsini Gen. sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Tanytarsus aculeatus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus bathophilus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus brundini</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus brundini/curticornis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus chinyensis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus chinyensis-Gr.</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus cretensis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus curticornis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus debilis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus ejuncidus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus eminulus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus eminulus-Gr.</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus excavatus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus fimbriatus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus gibbosiceps</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus glabrescens</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus gracilentus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus gregarius</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus heusdensis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus inaequalis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus lactescens</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus lestagei</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus lestagei-Agg.</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus longitarsis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus mancospinosus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus medius</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus mendax</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus mendax-Gr.</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus miriforceps</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus nemorosus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus niger</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus nigricollis/usmaensis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus norvegicus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus norvegicus-Gr.</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus occultus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus palettaris</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus pallidicornis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus pallidicornis-Gr.</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus quadridentatus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus signatus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus sinuatus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus smolandicus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus</i> sp.	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus sylvaticus</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tanytarsus usmaensis</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Tanytarsus verralli</i>	<i>Tanytarsus</i> sp.
<i>Tasiocera murina</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Tasiocera robusta</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Tasiocera</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Telmatopelopia nemorum</i>	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Telmatopelopia</i> sp.	Pentaneurini Gen. sp.
Telmatoscopini Gen. sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Telmatoscopus bosnicus</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Telmatoscopus</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Telopelopia fascigera</i>	<i>Telopelopia fascigera</i>
<i>Telopelopia</i> sp.	<i>Telopelopia fascigera</i>
<i>Thaumalea</i> sp.	<i>Thaumalea</i> sp.
Thaumaleidae Gen. sp.	<i>Thaumalea</i> sp.
<i>Theodoxus danubialis danubialis</i>	<i>Theodoxus danubialis</i> ssp.
<i>Theodoxus danubialis</i> ssp.	<i>Theodoxus danubialis</i> ssp.
<i>Theodoxus danubialis stragulatus</i>	<i>Theodoxus danubialis</i> ssp.
<i>Theodoxus fluviatilis</i>	<i>Theodoxus fluviatilis</i>
<i>Theodoxus prevostianus</i>	<i>Theodoxus prevostianus</i>
<i>Theodoxus</i> sp.	<i>Theodoxus</i> sp.
<i>Theodoxus transversalis</i>	<i>Theodoxus transversalis</i>
<i>Theromyzon</i> sp.	<i>Theromyzon tessulatum</i>
<i>Theromyzon tessulatum</i>	<i>Theromyzon tessulatum</i>
Thiaridae Gen. sp.	<i>Melanoides tuberculatus</i>
<i>Thienemannia fulvofasciata</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Thienemannia gracei</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Thienemannia gracilis</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Thienemannia</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Thienemanniella acuticornis</i>	<i>Thienemanniella</i> sp.
<i>Thienemanniella clavicornis</i>	<i>Thienemanniella</i> sp.
<i>Thienemanniella majuscula</i>	<i>Thienemanniella</i> sp.
<i>Thienemanniella obscura</i>	<i>Thienemanniella</i> sp.
<i>Thienemanniella partita</i>	<i>Thienemanniella</i> sp.
<i>Thienemanniella</i> sp.	<i>Thienemanniella</i> sp.
<i>Thienemanniella vittata</i>	<i>Thienemanniella</i> sp.
<i>Thienemannimyia carnea</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Thienemannimyia geijskesi</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Thienemannimyia laeta</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Thienemannimyia laeta</i> -Gr.	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Thienemannimyia pseudocarnea</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Thienemannimyia</i> sp.	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Thienemannimyia vitellina</i>	<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.
<i>Thienemanniola ploenensis</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Thienemanniola</i> sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Threticus balkaneoalpinus</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Threticus incurvus</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Threticus lucifugus</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Threticus</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Tinearia alternata</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Tinearia lativentris</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Tinearia</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Tinodes dives</i>	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tinodes kimminsi</i>	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tinodes maculicornis</i>	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tinodes pallidulus</i>	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tinodes rostocki</i>	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tinodes</i> sp.	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tinodes sylvia</i>	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tinodes unicolor</i>	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tinodes waeneri</i>	<i>Tinodes waeneri</i>
<i>Tinodes zelleri</i>	<i>Tinodes</i> sp.
<i>Tipula adusta adusta</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula adusta</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula affinis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula afriberia italia</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula afriberia</i> ssp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula alpina</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula alpium</i>	Tipulidae Gen. sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Tipula austriaca</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula benesignata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula bilobata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula bistilata bistilata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula bistilata ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula borysthénica</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula bosnica</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula bullata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula caesia</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula cheethami</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula circumdata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula couckeii</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula crassiventris</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula crolina</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula excisa excisa</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula excisa ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula fasciculata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula fascipennis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula fenestrella</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula flavolineata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula franzi</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula fulvipennis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula gimmerthali gimmerthali</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula gimmerthali ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula glacialis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula gorizensis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula grisescens</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula helvola</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula hemiptera ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula hemiptera strobliana</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula hortorum</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula hungarica</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula interserta</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula invenusta ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula invenusta subinvenusta</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula irregularis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula irrorata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula laetabilis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula lateralis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula lateralis-Gr.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula limbata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula limitata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula livida livida</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula livida ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula luna</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula lunata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula luridostris</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula luteipennis luteipennis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula luteipennis ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula magnicauda</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula marginella</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula maxima</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula maxima-Gr.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula mayerduerii</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula mediterranea</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula melanoceros</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula mellea</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula mikiana</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula montana montana</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula montana ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula montium</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula neurotica</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula nielsenii</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula nodicornis nodicornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula nodicornis ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula nubeculosa</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula obscuriventris</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula obsoleta</i>	Tipulidae Gen. sp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Tipula oleracea</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula orientalis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pabulina</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pallidicosta pallidicosta</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pallidicosta ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula paludosa</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pannonia pannonia</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pannonia ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pechlaneri</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula peliostigma peliostigma</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula peliostigma ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pierrei</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula plitviciensis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pokornyi</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pruinosa pruinosa</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pruinosa ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pseudocrassiventris</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pseudoirrorata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pseudopruinosa</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula pseudovariipennis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula recticornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula riedeli</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula rufina rufina</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula rufina ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula sarajevensis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula scripta scripta</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula scripta ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula selene</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula sexspinosa</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula siebkei</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula signata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula soosi soosi</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula soosi ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula sp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula stigmatella</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula subcunctans</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula submarmorata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula submontium</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula subnodicornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula subsignata ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula subsignata subsignata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula tenuicornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula trifascingulata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula truncata ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula truncata truncata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula truncorum</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula unca ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula unca unca</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula variicornis ssp.</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula variicornis variicornis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula varipennis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula vernalis</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula vittata</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula winthemi</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula zernyi</i>	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tipula zonaria</i>	Tipulidae Gen. sp.
Tipulidae Gen. sp.	Tipulidae Gen. sp.
Tipulinae Gen. sp.	Tipulidae Gen. sp.
<i>Tokunagaia rectangularis</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Tokunagaia sp.</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Tonnoiriella pulchra</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Tonnoiriella sp.</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Torrenticola anomala</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Torrenticola elliptica</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Torrenticola sp.</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
Torrenticolidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Triaenodes bicolor</i>	<i>Triaenodes</i> sp.
<i>Triaenodes kawraiskii</i>	<i>Triaenodes</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Triaenodes simulans</i>	<i>Triaenodes</i> sp.
<i>Triaenodes</i> sp.	<i>Triaenodes</i> sp.
<i>Trichodrilus pragensis</i>	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Trichodrilus</i> sp.	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Trichodrilus tenuis</i>	Lumbriculidae Gen. sp.
<i>Tricholeiochiton fagesi</i>	<i>Tricholeiochiton fagesi</i>
<i>Tricholeiochiton</i> sp.	<i>Tricholeiochiton fagesi</i>
<i>Trichopsychoda hirtella</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Trichopsychoda</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Trichostegia minor</i>	<i>Trichostegia minor</i>
<i>Trichostegia</i> sp.	<i>Trichostegia minor</i>
Tricladida Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Tricyphona alpigena</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Tricyphona alticola</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Tricyphona contraria</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Tricyphona immaculata</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Tricyphona livida</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Tricyphona schummeli</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Tricyphona</i> sp.	Pediciidae Gen. sp.
<i>Tricyphona unicolor</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Trimicra pilipes pilipes</i>	Limoniidae Gen. sp.
<i>Trimicra</i> sp.	Limoniidae Gen. sp.
<i>Triogma</i> sp.	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Triogma trisulcata</i>	Cylindrotomidae Gen. sp.
<i>Trissopelopia longimana</i>	<i>Trissopelopia</i> sp.
<i>Trissopelopia</i> sp.	<i>Trissopelopia</i> sp.
<i>Trocheta bykowskii</i>	<i>Trocheta</i> sp.
<i>Trocheta cylindrica</i>	<i>Trocheta</i> sp.
<i>Trocheta haskonis</i>	<i>Trocheta</i> sp.
<i>Trocheta riparia</i>	<i>Trocheta</i> sp.
<i>Trocheta</i> sp.	<i>Trocheta</i> sp.
<i>Troglochaetus beranecki</i>	Polychaeta Gen. sp.
<i>Troglochaetus</i> sp.	Polychaeta Gen. sp.
<i>Tubifex ignotus</i>	<i>Tubifex</i> sp.
<i>Tubifex</i> sp.	<i>Tubifex</i> sp.
<i>Tubifex tubifex</i>	<i>Tubifex</i> sp.
Tubificidae Gen. sp.	Tubificidae Gen. sp.
Turbellaria Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Tvetenia bavarica</i>	<i>Tvetenia bavarica</i>
<i>Tvetenia calvescens</i>	<i>Tvetenia calvescens</i>
<i>Tvetenia discoloripes</i>	<i>Tvetenia discoloripes/verralli</i>
<i>Tvetenia discoloripes/verralli</i>	<i>Tvetenia discoloripes/verralli</i>
<i>Tvetenia discoloripes-Gr.</i>	<i>Tvetenia discoloripes/verralli</i>
<i>Tvetenia</i> sp.	<i>Tvetenia</i> sp.
<i>Tvetenia verralli</i>	<i>Tvetenia discoloripes/verralli</i>
<i>Tvetenia vitracies</i>	<i>Tvetenia vitracies</i>
<i>Twinnia hydroides</i>	<i>Twinnia hydroides</i>
<i>Twinnia</i> sp.	<i>Twinnia hydroides</i>
Typhloplanidae Gen. sp.	Turbellaria Gen. sp.
<i>Ula bolitophila</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Ula mollissima</i>	Pediciidae Gen. sp.
<i>Ula</i> sp.	Pediciidae Gen. sp.
<i>Ula sylvatica</i>	Pediciidae Gen. sp.
Ulinae Gen. sp.	Pediciidae Gen. sp.
<i>Ulomyia annulata</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Ulomyia cognata</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Ulomyia fuliginosa</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Ulomyia hirta</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Ulomyia montium</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Ulomyia ophicornis</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Ulomyia</i> sp.	Psychodidae Gen. sp.
<i>Ulomyia szaboi</i>	Psychodidae Gen. sp.
<i>Uncinais</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Uncinais uncinata</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Unio crassus albensis</i>	<i>Unio crassus</i> ssp.
<i>Unio crassus cytherea</i>	<i>Unio crassus</i> ssp.
<i>Unio crassus decurvatus</i>	<i>Unio crassus</i> ssp.
<i>Unio crassus</i> ssp.	<i>Unio crassus</i> ssp.

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Unio pictorum latirostris</i>	<i>Unio pictorum</i> ssp.
<i>Unio pictorum platyrhynchus</i>	<i>Unio pictorum</i> ssp.
<i>Unio pictorum</i> ssp.	<i>Unio pictorum</i> ssp.
<i>Unio</i> sp.	<i>Unio</i> sp.
<i>Unio tumidus</i> ssp.	<i>Unio tumidus</i> ssp.
<i>Unio tumidus zebebori</i>	<i>Unio tumidus</i> ssp.
<i>Unionicola aculeata</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Unionicola crassipes</i>	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Unionicola</i> sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
Unionicolidae Gen. sp.	Hydrachnidia Gen. sp.
<i>Uranotaenia</i> sp.	Culicidae Gen. sp.
<i>Uranotaenia unguiculatus</i>	Culicidae Gen. sp.
<i>Urnatella gracilis</i>	Bryozoa Gen. sp.
<i>Urnatella</i> sp.	Bryozoa Gen. sp.
<i>Valvata cristata</i>	<i>Valvata cristata</i>
<i>Valvata macrostoma</i>	<i>Valvata macrostoma</i>
<i>Valvata piscinalis alpestris</i>	<i>Valvata piscinalis</i> ssp.
<i>Valvata piscinalis piscinalis</i>	<i>Valvata piscinalis</i> ssp.
<i>Valvata piscinalis</i> ssp.	<i>Valvata piscinalis</i> ssp.
<i>Valvata</i> sp.	Valvatidae Gen. sp.
<i>Valvata studeri</i>	Valvatidae Gen. sp.
Valvatidae Gen. sp.	Valvatidae Gen. sp.
<i>Vejdovskyella comata</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Vejdovskyella intermedia</i>	Naididae Gen. sp.
<i>Vejdovskyella</i> sp.	Naididae Gen. sp.
<i>Velia caprai</i>	<i>Velia</i> sp.
<i>Velia currens</i>	<i>Velia</i> sp.
<i>Velia saulii saulii</i>	<i>Velia</i> sp.
<i>Velia saulii</i> ssp.	<i>Velia</i> sp.
<i>Velia</i> sp.	<i>Velia</i> sp.
<i>Virgatanytarsus arduennensis</i>	<i>Virgatanytarsus</i> sp.
<i>Virgatanytarsus arduennensis/triangularis</i>	<i>Virgatanytarsus</i> sp.
<i>Virgatanytarsus</i> sp.	<i>Virgatanytarsus</i> sp.
<i>Virgatanytarsus</i> sp. "Alte Donau 1"	<i>Virgatanytarsus</i> sp.
<i>Virgatanytarsus</i> sp. Pe 1	<i>Virgatanytarsus</i> sp.
<i>Virgatanytarsus triangularis</i>	<i>Virgatanytarsus</i> sp.
Viviparidae Gen. sp.	<i>Viviparus</i> sp.
<i>Viviparus acerosus</i>	<i>Viviparus</i> sp.
<i>Viviparus ater</i>	<i>Viviparus</i> sp.
<i>Viviparus contectus</i>	<i>Viviparus</i> sp.
<i>Viviparus</i> sp.	<i>Viviparus</i> sp.
<i>Wiedemannia</i> sp.	Empididae Gen. sp.
<i>Wormaldia copiosa</i>	<i>Wormaldia</i> sp.
<i>Wormaldia occipitalis</i>	<i>Wormaldia</i> sp.
<i>Wormaldia pulla</i>	<i>Wormaldia</i> sp.
<i>Wormaldia</i> sp.	<i>Wormaldia</i> sp.
<i>Wormaldia subnigra</i>	<i>Wormaldia</i> sp.
<i>Wormaldia vargai</i>	<i>Wormaldia</i> sp.
<i>Xanthoperla apicalis</i>	<i>Xanthoperla apicalis</i>
<i>Xanthoperla</i> sp.	<i>Xanthoperla apicalis</i>
<i>Xenochironomus</i> sp.	<i>Xenochironomus xenolabis</i>
<i>Xenochironomus xenolabis</i>	<i>Xenochironomus xenolabis</i>
<i>Xenopelopia falcigera</i>	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Xenopelopia nigricans</i>	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Xenopelopia</i> sp.	Pentaneurini Gen. sp.
<i>Xerobdella lecomtei</i>	<i>Xerobdella lecomtei</i>
<i>Xerobdella</i> sp.	<i>Xerobdella lecomtei</i>
<i>Xironogiton instabilis</i>	Branchiobdellidae Gen. sp.
<i>Xironogiton</i> sp.	Branchiobdellidae Gen. sp.
<i>Yola bicarinata</i>	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Yola</i> sp.	Dytiscidae Gen. sp.
<i>Zalutschia</i> sp.	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Zalutschia tatrica</i>	Orthoclaadiinae Gen. sp.
<i>Zavrelia pentatoma</i>	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Zavrelia</i> sp.	Tanytarsini Gen. sp.
<i>Zavreliella marmorata</i>	<i>Zavreliella marmorata</i>
<i>Zavreliella</i> sp.	<i>Zavreliella marmorata</i>
<i>Zavreliomyia barbatipes</i>	<i>Zavreliomyia</i> sp.

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon laut Taxaliste Österreich (Ecoprof)	Taxon operationelle Taxaliste
<i>Zavreliomyia hirtimana</i>	<i>Zavreliomyia</i> sp.
<i>Zavreliomyia melanura</i>	<i>Zavreliomyia</i> sp.
<i>Zavreliomyia nubila</i>	<i>Zavreliomyia</i> sp.
<i>Zavreliomyia punctatissima</i>	<i>Zavreliomyia</i> sp.
<i>Zavreliomyia signatipennis</i>	<i>Zavreliomyia</i> sp.
<i>Zavreliomyia</i> sp.	<i>Zavreliomyia</i> sp.

19.8 Degradationsindex-Einstufungen auf Basis der Operationellen Taxaliste Österreich

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Ablabesmyia</i> sp.	0	0	0
<i>Acentrella sinaica</i>	3	3	3
<i>Acricotopus lucens</i>	0	0	0
<i>Acroloxus lacustris</i>	-2	-2	-2
<i>Acrophylax zerberus</i>	2	2	2
<i>Adicella</i> sp.	3	3	3
<i>Aeolosoma</i> sp.	0	0	0
<i>Aeshna</i> sp.	0	0	0
<i>Aeshnidae</i> Gen. sp.	0	0	0
<i>Agapetus</i> sp.	4	4	4
<i>Agnetina elegantula</i>	4	4	4
<i>Agraylea</i> sp.	-3	-3	-3
<i>Agriotypus armatus</i>	3	3	3
<i>Agrypnia</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Alboglossiphonia</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Allogamus auricollis</i>	2	2	3
<i>Allotrichia pallicornis</i>	-1	-1	-1
<i>Ameletus inopinatus</i>	3	3	3
<i>Ametropus fragilis</i>	5	5	5
<i>Amphinemura</i> sp.	5	5	5
<i>Anabolia</i> sp.	-2	1	1
<i>Anatopynia plumipes</i>	0	0	0
<i>Anax</i> sp.	0	0	0
<i>Ancylus fluviatilis</i>	1	1	4
<i>Anisogamus difformis</i>	2	2	2
<i>Anisus</i> sp.	0	0	0
<i>Anodonta</i> sp.	2	2	2
<i>Anomalopterygella chauviniana</i>	2	2	2
<i>Apatania</i> sp.	5	5	5
<i>Aphelocheirus aestivalis aestivalis</i>	3	3	4
<i>Aplexa hypnorum</i>	0	0	0
<i>Apsectrotanytus trifascipennis</i>	0	0	0
<i>Archiannelida</i> Gen. sp.	0	0	0
<i>Arcynopteryx compacta</i>	4	4	4
<i>Arthroplea congener</i>	0	0	0
<i>Asellus aquaticus</i>	-4	-4	-4
<i>Astacidae</i> Gen. sp.	2	2	2
<i>Astacus astacus</i>	5	5	5
<i>Astacus leptodactylus</i>	2	2	2
<i>Astacus</i> sp.	2	2	2
<i>Asynarchus lapponicus</i>	2	2	2
<i>Athericidae</i> Gen. sp.	4	4	4
<i>Atherix ibis</i>	4	4	4
<i>Athripsodes albifrons</i>	2	2	1
<i>Athripsodes aterrimus</i>	-3	-3	-1
<i>Athripsodes bilineatus</i>	2	2	1
<i>Athripsodes cinereus</i>	2	2	1
<i>Athripsodes commutatus</i>	2	2	1
<i>Athripsodes</i> sp.	2	2	1
<i>Atrichops crassipes</i>	4	4	4
<i>Atyaephyra desmaresti</i>	0	0	0
<i>Austropotamobius pallipes</i>	4	4	4
<i>Austropotamobius</i> sp.	4	4	4
<i>Austropotamobius torrentium</i>	4	4	4
<i>Baetis alpinus</i>	3	3	3
<i>Baetis buceratus</i>	3	3	3
<i>Baetis digitatus</i>	3	3	3
<i>Baetis fuscatus</i>	1	1	1
<i>Baetis liebenaue</i>	3	3	3
<i>Baetis lutheri</i>	3	3	3

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Baetis melanonyx</i>	3	3	3
<i>Baetis muticus</i>	4	4	4
<i>Baetis niger</i>	3	3	3
<i>Baetis pentapleobodes</i>	3	3	3
<i>Baetis rhodani</i>	1	1	1
<i>Baetis scambus</i>	3	3	3
<i>Baetis</i> sp.	3	3	3
<i>Baetis tricolor</i>	3	3	3
<i>Baetis vardarensis</i>	3	3	3
<i>Baetis vernus</i>	3	3	3
<i>Baetopus tenellus</i>	4	4	4
<i>Barbronia weberi</i>	-5	-5	-5
<i>Bathyomphalus contortus</i>	0	0	0
<i>Batrachobdelloides moogi</i>	-5	-5	-5
<i>Beraea</i> sp.	2	2	2
<i>Beraeamyia hrabei</i>	2	2	2
<i>Beraeodes minuta</i>	2	2	2
<i>Besdolus imhoffi</i>	4	4	4
<i>Bithynia</i> sp.	-3	-3	-1
<i>Blepharicera fasciata fasciata</i>	4	4	4
Blephariceridae Gen. sp.	5	5	5
<i>Boreoheptagyia</i> sp.	0	0	0
<i>Borysthenia naticina</i>	-3	-3	-3
<i>Brachycentrus montanus</i>	4	4	4
<i>Brachycentrus subnubilus</i>	4	4	4
<i>Brachycercus harisellus</i>	1	1	3
<i>Brachyptera risi</i>	3	3	5
<i>Brachyptera seticornis</i>	3	3	5
<i>Brachyptera</i> sp.	3	3	5
<i>Brachytron pratense</i>	0	0	0
Branchiobdellidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Branchiura sowerbyi</i>	0	0	0
<i>Brillia bifida</i>	0	0	0
<i>Brillia flavifrons</i>	0	0	0
<i>Brychius elevatus</i>	-2	-2	-2
Bryozoa Gen. sp.	-1	-1	0
<i>Buchonomyia thienemanni</i>	0	0	0
<i>Bythinella</i> sp.	5	5	5
<i>Caenis beskidensis</i>	1	1	1
<i>Caenis horaria</i>	-1	-1	-1
<i>Caenis lactea</i>	1	1	1
<i>Caenis luctuosa</i>	1	1	1
<i>Caenis macrura</i>	1	1	1
<i>Caenis pseudorivulorum</i>	1	1	1
<i>Caenis pusilla</i>	1	1	1
<i>Caenis rivulorum</i>	1	1	1
<i>Caenis robusta</i>	1	1	1
<i>Caenis</i> sp.	1	1	1
<i>Calopteryx</i> sp.	1	1	1
<i>Calopteryx splendens</i>	1	1	1
<i>Calopteryx virgo</i>	1	1	1
<i>Capnia bifrons</i>	5	5	5
<i>Capnia</i> sp.	5	5	5
<i>Capnioneura nemuroides</i>	5	5	5
<i>Capnopsis schilleri</i>	5	5	5
<i>Cardiocladius</i> sp.	0	0	0
<i>Caspiobdella fadejewi</i>	-5	-5	-5
<i>Centroptilum luteolum</i>	3	3	3
<i>Centroptilum pennulatum</i>	3	3	3
<i>Centroptilum pulchrum</i>	3	3	3
<i>Centroptilum</i> sp.	3	3	3
<i>Centroptilum stenopteryx</i>	3	3	3
<i>Ceraclea</i> sp.	2	2	2
Ceratopogonidae Gen. sp.	0	0	0

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Chaetocladius</i> sp.	0	0	0
Chaetopterygini Gen. sp.	1	1	1
Chaetopterygini/Stenophylacini Gen. sp.	1	1	1
<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i>	2	2	2
<i>Chaetopteryx</i> sp.	1	1	1
<i>Chalcolestes viridis</i>	-1	-1	-1
<i>Cheumatopsyche lepida</i>	1	1	1
<i>Chimarra marginata</i>	4	4	4
Chironomini Gen. sp.	0	0	0
<i>Chironomus (Chironomus) acutiventris/obtusidens</i>	-5	-5	-5
<i>Chironomus (Chironomus) plumosus</i> -Gr.	-5	-5	-5
<i>Chironomus (Chironomus) riparius</i> -Agg.	-5	-5	-5
<i>Chironomus (Lobochironomus) dissidens</i> -Gr.	-5	-5	-5
<i>Chironomus</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Chloroperla</i> sp.	4	4	5
Chloroperlidae Gen. sp.	4	4	5
<i>Choroterpes picteti</i>	4	4	4
<i>Chrysopilus</i> sp.	0	0	0
<i>Cladopelma</i> sp.	0	0	0
<i>Cladotanytarsus mancus</i> -Gr.	0	0	0
<i>Cladotanytarsus</i> sp.	0	0	0
<i>Cladotanytarsus vanderwulpi</i>	0	0	0
<i>Clinotanytus nervosus</i>	4	4	4
<i>Cloeon dipterum</i>	-4	-4	-4
<i>Cloeon simile</i>	-4	-4	-4
<i>Cloeon</i> sp.	-4	-4	-4
Coenagrionidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Consorophylax</i> sp.	2	2	2
<i>Corbicula fluminalis</i>	0	0	0
<i>Corbicula fluminea</i>	0	0	0
<i>Corbicula</i> sp.	0	0	0
<i>Cordulegaster bidentata</i>	4	4	3
<i>Cordulegaster boltoni</i>	4	4	3
<i>Cordulegaster heros</i>	4	4	3
<i>Cordulegaster</i> sp.	4	4	3
<i>Cordulia aenea</i>	-1	-1	-1
Corduliidae Gen. sp.	-1	-1	-1
Corixidae Gen. sp.	-2	-2	-2
<i>Corophium curvispinum</i>	-2	-2	-2
<i>Corynoneura</i> sp.	0	0	0
<i>Crangonyx subterraneus</i>	0	0	0
<i>Craspedacusta sowerbyi</i>	0	0	0
<i>Cricotopus (Cricotopus) bicinctus</i>	0	0	0
<i>Cricotopus (Cricotopus) tremulus</i>	0	0	0
<i>Cricotopus (Isocladius) sylvestris</i> -Gr.	0	0	0
<i>Cricotopus (Nostococladius) lygropis</i>	0	0	0
<i>Cricotopus</i> sp.	0	0	0
<i>Criodrilus lacuum</i>	0	0	0
<i>Crocothemis erythraea</i>	-1	-1	-1
<i>Crunoecia</i> sp.	4	4	4
<i>Cryptochironomus</i> sp.	-3	-2	0
<i>Cryptotendipes</i> sp.	0	0	0
<i>Cryptothrix nebulicola</i>	4	4	0
Culicidae Gen. sp.	-3	-3	-3
Cylindrotomidae Gen. sp.	-1	-1	-1
<i>Cyphomella cornea</i>	0	0	0
<i>Cyrtus</i> sp.	-1	-1	0
<i>Cyrtus trimaculatus</i>	-1	-1	0
<i>Cystobanchus</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Demicryptochironomus</i> sp.	0	0	0
<i>Derotanytus</i> sp.	0	0	0
<i>Diamesa cinerella/zernyi</i> -Gr.	2	2	2
<i>Diamesa dampfi</i> -Gr.	2	2	2
<i>Diamesa</i> sp.	2	2	2

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
Diamesini Gen. sp.	0	0	0
Dicranota sp.	5	5	5
Dicrotendipes lobiger	-4	-4	-4
Dicrotendipes nervosus	-4	-4	-4
Dicrotendipes notatus	-4	-4	-4
Dicrotendipes sp.	-4	-4	-4
Dictyogenus sp.	5	5	5
Dikerogammarus haemobaphes	0	0	0
Dikerogammarus sp.	0	0	0
Dikerogammarus villosus	0	0	0
Dina sp.	-5	-5	-5
Dinocras sp.	3	3	4
Diplocladius cultriger	0	0	0
Diura bicaudata	4	4	4
Dixa sp.	2	2	2
Dolichopodidae Gen. sp.	0	0	0
Dorydrius michaelsoni	0	0	0
Dratnalia potamophylaxi	0	0	0
Dreissena polymorpha	0	0	0
Drusinae Gen. sp.	0	0	0
Drusus annulatus	2	2	2
Drusus biguttatus	2	2	2
Drusus chrysotus	5	5	5
Drusus destitutus	2	2	2
Drusus discolor	5	5	5
Drusus monticola	2	2	2
Drusus sp.	2	2	2
Drusus trifidus	2	2	2
Dryops sp.	3	3	3
Dytiscidae Gen. sp.	-1	-1	-1
Ecclisopteryx asterix	2	2	2
Ecclisopteryx dalecarlica	2	2	2
Ecclisopteryx guttulata	2	2	2
Ecclisopteryx madida	2	2	2
Ecclisopteryx sp.	2	3	4
Ecdyonurus aurantiacus	5	5	5
Ecdyonurus dispar	5	5	5
Ecdyonurus helveticus-Gr.	5	5	5
Ecdyonurus insignis	5	5	5
Ecdyonurus macani	5	5	5
Ecdyonurus sp.	5	5	5
Ecdyonurus starmachi	5	5	5
Ecdyonurus subalpinus	5	5	5
Ecdyonurus submontanus	5	5	5
Ecdyonurus torrentis	5	5	5
Ecdyonurus venosus	5	5	5
Echinogammarus ischnus	0	0	0
Echinogammarus sp.	0	0	0
Echinogammarus trichiatus	0	0	0
Ecnomus tenellus	-3	-3	-3
Eiseniella tetraedra	0	0	0
Electrogena affinis	5	5	5
Electrogena lateralis	5	5	5
Electrogena quadrilineata	5	5	5
Electrogena sp.	5	5	5
Electrogena ujhelyii	5	5	5
Elmis sp.	3	3	4
Empididae Gen. sp.	4	4	4
Enallagma cyathigerum	0	0	0
Enchytraeidae Gen. sp.	0	0	0
Endochironomus albipennis	0	0	0
Enoicyla reichenbachii	2	2	2
Epeorus alpicola	5	5	5
Epeorus assimilis	5	5	5

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Epeorus</i> sp.	5	5	5
<i>Ephemera danica</i>	3	3	3
<i>Ephemera glaucops</i>	3	3	3
<i>Ephemera lineata</i>	3	3	3
<i>Ephemera</i> sp.	3	3	3
<i>Ephemera vulgata</i>	3	3	3
<i>Ephemerella ignita</i>	2	2	2
<i>Ephemerella major</i>	3	3	3
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	2	2	2
<i>Ephemerella mucronata</i>	2	2	2
<i>Ephemerella notata</i>	2	2	2
<i>Ephemerella</i> sp.	2	2	2
<i>Ephoron virgo</i>	5	5	5
Ephydridae Gen. sp.	0	0	0
<i>Epitheca bimaculata</i>	-1	-1	-1
<i>Epoicocladius ephemeræ</i>	0	0	0
<i>Eriocheir sinensis</i>	0	0	0
<i>Ernodes</i> sp.	2	2	2
<i>Erotesis baltica</i>	0	0	0
<i>Erotettix cyane</i>	0	0	0
<i>Erpobdella</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Erythromma</i> sp.	0	0	0
<i>Esolus</i> sp.	3	3	4
<i>Esperiana esperi</i>	4	4	4
<i>Eubria palustris</i>	2	2	2
<i>Eukiefferiella claripennis</i>	0	0	0
<i>Eukiefferiella clypeata</i>	0	0	0
<i>Eukiefferiella cyanea</i>	0	0	0
<i>Eukiefferiella devonica/ilkeyensis</i>	0	0	0
<i>Eukiefferiella gracei-Gr.</i>	0	0	0
<i>Eukiefferiella</i> sp.	0	0	0
<i>Eurycnemus crassipes</i>	0	0	0
<i>Euryhapsis</i> sp.	0	0	0
<i>Ferrissia wautieri</i>	0	0	0
<i>Galba truncatula</i>	-2	0	2
<i>Gammarus lacustris</i>	0	0	0
<i>Gammarus roeselii</i>	-2	-2	0
<i>Gammarus</i> sp.	0	0	0
Gerridae Gen. sp.	-1	-1	-1
<i>Glossiphonia</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Glossosoma</i> sp.	4	4	4
<i>Glyptotaelius pellucidus</i>	2	2	2
<i>Glyptotendipes</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Goera pilosa</i>	3	3	3
<i>Gomphus flavipes</i>	4	3	3
<i>Gomphus pulchellus</i>	4	3	3
<i>Gomphus</i> sp.	4	3	3
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	4	3	3
Gordiidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Grammotaulius</i> sp.	2	2	2
<i>Guttipeloplia guttipennis</i>	0	0	0
<i>Gyraulus</i> sp.	0	0	0
<i>Gyrinus</i> sp.	2	2	2
<i>Habroleptoides auberti</i>	4	4	4
<i>Habroleptoides confusa</i>	4	4	4
<i>Habroleptoides</i> sp.	4	4	4
<i>Habrophlebia fusca</i>	4	4	4
<i>Habrophlebia lauta</i>	4	4	4
<i>Habrophlebia</i> sp.	4	4	4
<i>Haemopsis</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Hagenella clathrata</i>	4	4	4
<i>Halesus rubricollis</i>	3	3	3
<i>Halesus</i> sp.	3	3	3
Haliplidae Gen. sp.	0	0	0

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Haliphus</i> sp.	-2	-2	-2
<i>Haplothrix lugubris</i>	4	4	4
<i>Haplotaxis gordioides</i>	3	3	3
<i>Harnischia</i> sp.	0	0	0
<i>Hebrus</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Heleniella</i> sp.	0	0	0
<i>Helobdella stagnalis</i>	-5	-5	-5
<i>Helophorus</i> sp.	2	2	2
<i>Hemianax ephippiger</i>	0	0	0
<i>Hemiclepsis marginata</i>	-5	-5	-5
<i>Heptagenia coerulans</i>	5	5	5
<i>Heptagenia flava</i>	5	5	5
<i>Heptagenia fuscogrisea</i>	5	5	5
<i>Heptagenia longicauda</i>	5	5	5
<i>Heptagenia</i> sp.	5	5	5
<i>Heptagenia sulphurea</i>	5	5	5
<i>Heterotanytarsus</i> sp.	0	0	0
<i>Heterotrissocladius</i> sp.	0	0	0
<i>Hexatoma</i> sp.	0	0	0
<i>Hippeutis</i> sp.	0	0	0
<i>Hirudo</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Holandriana holandrii</i>	1	1	1
<i>Holocentropus</i> sp.	0	0	0
<i>Hydatophylax infumatus</i>	2	2	2
<i>Hydrachnidia</i> Gen. sp.	0	0	0
<i>Hydraena</i> sp.	4	4	4
<i>Hydrobiidae</i> Gen. sp.	5	5	5
<i>Hydrochus</i> sp.	0	0	0
<i>Hydrometra</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Hydrophilidae</i> Gen. sp.	-1	-1	-1
<i>Hydrophilus</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Hydropsyche angustipennis</i>	-3	-3	-1
<i>Hydropsyche bulbifera</i>	-3	-3	-1
<i>Hydropsyche bulgaromanorum</i>	1	1	1
<i>Hydropsyche contubernalis</i>	1	1	1
<i>Hydropsyche dinarica</i>	2	2	3
<i>Hydropsyche incognita/pellucidula</i>	1	1	2
<i>Hydropsyche modesta</i>	-3	-3	-1
<i>Hydropsyche silfvenii</i>	1	3	1
<i>Hydropsyche siltalai</i>	1	1	1
<i>Hydropsyche</i> sp.	1	1	1
<i>Hydroptila</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Hydrozoa</i> Gen. sp.	0	0	0
<i>Hygrobia hermanni</i>	0	0	0
<i>Ibisia marginata</i>	4	4	4
<i>Ilyocoris cimicoides</i>	0	0	0
<i>Isonychia dubia</i>	2	2	2
<i>Isogenus nubecula</i>	4	4	4
<i>Isonychia ignota</i>	0	0	2
<i>Isoperla</i> sp.	1	1	3
<i>Isoptera serricornis</i>	5	5	5
<i>Itthytrichia lamellaris</i>	2	2	2
<i>Jaera istri</i>	0	0	0
<i>Krenopelopia</i> sp.	0	0	0
<i>Krenosmittia</i> sp.	0	0	0
<i>Labrundinia longipalpis</i>	0	0	0
<i>Laccobius</i> sp.	0	0	0
<i>Lasiocephala basalis</i>	4	4	4
<i>Lauterborniella agrayloides</i>	0	0	0
<i>Lepidoptera</i> Gen. sp.	0	0	0
<i>Lepidostoma hirtum</i>	3	3	4
<i>Leptocerus</i> sp.	-3	-3	-1
<i>Leptophlebia marginata</i>	4	4	4
<i>Leptophlebia</i> sp.	4	4	4

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Leptophlebia vespertina</i>	4	4	4
<i>Leptotaulius</i> sp.	2	2	2
<i>Lestes</i> sp.	-1	-1	-1
Lestidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Leucorrhinia</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Leuctra braueri</i>	5	5	5
<i>Leuctra geniculata</i>	2	2	3
<i>Leuctra</i> sp.	5	5	5
<i>Libellula</i> sp.	-1	-1	-1
Libellulidae Gen. sp.	-1	-1	-1
<i>Limnebius</i> sp.	0	0	0
Limnephilinae Gen. sp.	2	2	2
Limnephilini Gen. sp.	2	2	2
<i>Limnephilus</i> sp.	-2	-2	-1
<i>Limnius</i> sp.	3	3	4
<i>Limnodrilus</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Limnomysis benedeni</i>	0	0	0
<i>Limnoxenus</i> sp.	0	0	0
Limoniidae Gen. sp.	5	5	5
<i>Liponeura cinerascens</i> ssp.	5	5	5
<i>Liponeura</i> sp.	5	5	5
<i>Lithax</i> sp.	3	3	3
<i>Lithoglyphus naticoides</i>	0	0	5
Lumbricidae Gen. sp.	0	0	0
Lumbriculidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Lumbriculus variegatus</i>	0	0	0
<i>Lymnaea stagnalis</i>	-4	-4	-4
<i>Lype</i> sp.	3	3	2
<i>Macronychus quadrituberculatus</i>	5	5	5
<i>Macropelopia</i> sp.	0	0	0
<i>Margaritifera margaritifera</i>	0	5	5
<i>Melampophylax mucoreus</i>	2	2	2
<i>Melanoides tuberculatus</i>	0	0	0
<i>Mesophylax impunctatus</i>	2	2	2
<i>Mesovelia</i> sp.	1	1	1
<i>Metanoea</i> sp.	3	3	3
<i>Micrasema longulum</i>	4	4	4
<i>Micrasema minimum</i>	4	4	4
<i>Micrasema morosum</i>	4	4	4
<i>Micrasema setiferum</i>	4	4	4
<i>Micrasema</i> sp.	4	4	4
<i>Microchironomus</i> sp.	0	0	0
<i>Microcolpia</i> sp.	4	4	4
<i>Micropsectra</i> sp.	-4	-4	-4
<i>Micropterna</i> sp.	2	2	2
<i>Microptila minutissima</i>	0	0	0
<i>Microtendipes</i> sp.	4	4	4
<i>Microtendipes tarsalis</i> -Gr.	4	4	4
<i>Microvelia</i> sp.	2	2	2
<i>Molanna albicans</i>	1	1	1
<i>Molanna angustata</i>	1	1	1
<i>Molanna</i> sp.	1	1	1
<i>Molannodes tinctus</i>	1	1	1
<i>Monodiamesa</i> sp.	0	0	0
Muscidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Musculium lacustre</i>	-4	-4	-4
Mysidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Mystacides</i> sp.	0	0	0
Naididae Gen. sp.	0	0	0
<i>Nanocladius</i> sp.	0	0	0
<i>Natarsia</i> sp.	0	0	0
Nematoda Gen. sp.	0	0	0
<i>Nemotaulius punctatolineatus</i>	2	2	2
<i>Nemoura mortoni</i>	1	1	3

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Nemoura</i> sp.	1	1	3
<i>Nemoura/Nemurella</i> sp.	1	1	3
<i>Nemurella pictetii</i>	1	1	3
<i>Nepa cinerea cinerea</i>	-1	-1	-1
<i>Neureclipsis bimaculata</i>	3	3	3
<i>Nilotanytus dubius</i>	0	0	0
<i>Nilothauma brayi</i>	0	0	0
<i>Niphargopsis casparyi</i>	0	0	0
<i>Niphargus</i> sp.	5	5	5
<i>Normandia nitens</i>	3	3	4
<i>Noterus</i> sp.	0	0	0
<i>Notidobia ciliaris</i>	4	4	4
<i>Notonecta</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Obesogammarus obesus</i>	0	0	0
<i>Ochthebius</i> sp.	0	0	0
<i>Odontocerum albicorne</i>	3	3	3
<i>Odontomesa fulva</i>	0	0	0
<i>Oecetis furva</i>	-1	-1	-1
<i>Oecetis lacustris</i>	-1	-1	-1
<i>Oecetis notata</i>	3	3	3
<i>Oecetis ochracea</i>	-1	-1	-1
<i>Oecetis</i> sp.	0	0	0
<i>Oecetis testacea</i>	2	2	2
<i>Oecetis tripunctata</i>	0	0	0
<i>Oecismus monedula</i>	4	4	4
<i>Oemopteryx loewii</i>	3	3	5
<i>Oligoneuriella rhenana</i>	4	4	4
<i>Oligoplectrum maculatum</i>	2	2	4
<i>Oligostomis reticulata</i>	3	3	3
<i>Oligotricha striata</i>	-1	-1	-1
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	4	3	3
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	4	3	3
<i>Ophiogomphus</i> sp.	4	3	3
<i>Orconectes limosus</i>	-3	-3	-3
<i>Orectochilus villosus</i>	2	2	2
<i>Oreodytes davisii</i>	3	3	3
<i>Oreodytes sanmarkii</i>	3	3	3
<i>Orthetrum</i> sp.	-1	-1	-1
Orthoclaadiinae Gen. sp.	0	0	0
Orthoclaadiini COP	0	0	0
<i>Orthocladus (Euorthocladus) frigidus</i>	0	0	0
<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivicola-Gr.</i>	0	0	0
<i>Orthocladus (Euorthocladus) rivulorum</i>	0	0	0
<i>Orthocladus (Pogonocladus) consobrinus</i>	0	0	0
<i>Orthocladus (Symposiocladus) sp.</i>	0	0	0
<i>Orthotrichia</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Osmylus fulvicephalus</i>	3	3	3
<i>Oulimnius tuberculatus</i>	1	1	2
<i>Oxyethira</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	0	0	0
<i>Parachiona picicornis</i>	-2	-2	0
<i>Parachironomus</i> sp.	0	0	0
<i>Paracladius</i> sp.	0	0	0
<i>Paracricotopus</i> sp.	0	0	0
<i>Parakiefferiella</i> sp.	0	0	0
<i>Parakiefferiella triquetra</i>	0	0	0
<i>Paralauterborniella nigrohalteralis</i>	0	0	0
<i>Paraleptophlebia cincta</i>	4	4	4
<i>Paraleptophlebia</i> sp.	4	4	4
<i>Paraleptophlebia submarginata</i>	4	4	4
<i>Paraleptophlebia werneri</i>	4	4	4
<i>Paramerina</i> sp.	0	0	0
<i>Parametriocnemus</i> sp.	0	0	0
<i>Paratanytarsus</i> sp.	0	0	0

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Paratendipes</i> sp.	0	0	0
<i>Paratrichocladius nivalis</i>	0	0	0
<i>Paratrichocladius rufiventris</i> -Gr.	0	0	0
<i>Paratrichocladius</i> sp.	0	0	0
<i>Paratrisocladius excerptus</i>	0	0	0
<i>Parorthocladius nudipennis</i>	0	0	0
<i>Pedicia</i> sp.	5	5	5
Pediciidae Gen. sp.	5	5	5
<i>Peltodytes caesus</i>	-2	-2	-2
Pentaneurini Gen. sp.	0	0	0
<i>Perla</i> sp.	5	5	5
<i>Perlodes</i> sp.	2	2	3
<i>Phaenopsectra</i> sp.	0	0	0
<i>Philopotamus ludificatus</i>	4	4	4
<i>Philopotamus montanus</i>	4	4	4
<i>Philopotamus</i> sp.	4	4	4
<i>Philopotamus variegatus</i>	4	4	4
<i>Phryganea</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Physa fontinalis</i>	-4	-4	-4
<i>Physella acuta/heterostropha</i>	-4	-4	-4
Piscicolidae Gen. sp.	-5	-5	-5
Pisidiidae Gen. sp.	-4	-4	-4
<i>Pisidium</i> sp.	-4	-4	-4
<i>Planorbarius corneus</i>	0	0	0
<i>Planorbella duryi</i>	0	0	0
Planorbidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Planorbis</i> sp.	-3	-3	-3
<i>Platambus maculatus</i>	2	2	0
<i>Platycnemis pennipes</i>	-2	-2	-2
<i>Platyphylax frauenfeldi</i>	2	2	2
<i>Plea minutissima</i>	-1	-1	-1
<i>Plectrocnemia</i> sp.	2	2	2
Pleuroceridae Gen. sp.	0	0	0
Podonominae Gen. sp.	0	0	0
<i>Polycentropus excisus</i>	3	3	3
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>	0	0	1
<i>Polycentropus irroratus</i>	3	3	3
<i>Polycentropus</i> sp.	0	0	1
Polychaeta Gen. sp.	-3	-3	-3
<i>Polypedilum (Polypedilum) laetum</i> -Gr.	-4	-4	-4
<i>Polypedilum (Polypedilum) pedestre</i>	-4	-4	-4
<i>Polypedilum (Tripodura) scalaenum</i> -Gr.	-4	-4	-4
<i>Polypedilum (Uresipedilum) convictum</i>	-4	-4	-4
<i>Polypedilum</i> sp.	-4	-4	-4
<i>Pomatinus substriatus</i>	3	3	3
<i>Potamanthus luteus</i>	5	5	5
<i>Potamophilus acuminatus</i>	3	3	4
<i>Potamophylax nigricornis</i>	2	2	2
<i>Potamophylax rotundipennis</i>	-2	-2	0
<i>Potamophylax</i> sp.	2	2	2
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	-5	-5	-5
<i>Potthastia gaedii</i> -Gr.	0	0	0
<i>Potthastia longimana</i> -Gr.	0	0	0
<i>Potthastia</i> sp.	-4	-4	-4
<i>Proasellus</i> sp.	0	0	0
<i>Procladius</i> sp.	3	3	3
<i>Procloeon bifidum</i>	3	3	3
<i>Prodiamesa olivacea</i>	-3	-3	-3
<i>Prodiamesa</i> sp.	0	0	0
<i>Propappus volki</i>	0	0	0
<i>Prosimulium</i> sp.	2	2	2
<i>Protanypus</i> sp.	0	0	0
<i>Protonemura</i> sp.	5	5	5
<i>Psectrocladius (Allopsectrocladius) obivus</i>	0	0	0

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Psectrocladius (Psectrocladius) psilopterus</i> -Gr.	0	0	0
<i>Psectrocladius</i> sp.	0	0	0
<i>Psectrotanytus (Psectrotanytus) varius</i>	0	0	0
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	2	2	2
<i>Pseudochironomus prasinatus</i>	0	0	0
<i>Pseudodiamesa</i> sp.	0	0	0
<i>Pseudokiefferiella</i> sp.	0	0	0
<i>Pseudopsilopteryx zimmeri</i>	2	2	2
Psychodidae Gen. sp.	3	3	3
<i>Psychomyia fragilis</i>	0	0	0
<i>Psychomyia pusilla</i>	-2	-2	0
<i>Psychomyia</i> sp.	-2	-2	0
<i>Ptilocolepus granulatus</i>	4	4	4
Ptychopteridae Gen. sp.	0	0	0
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	0	0	0
<i>Radix</i> sp.	-2	0	2
<i>Ranatra linearis</i>	-1	-1	-1
<i>Rhabdiopteryx</i> sp.	3	3	5
<i>Rhadicoleptus alpestris</i>	0	0	0
<i>Rheocricotopus (Psilocricotopus) chalybeatus</i>	0	0	0
<i>Rheocricotopus (Rheocricotopus) effusus</i>	0	0	0
<i>Rheocricotopus (Rheocricotopus) fuscipes</i>	0	0	0
<i>Rheocricotopus</i> sp.	0	0	0
<i>Rheosmittia</i> sp.	0	0	0
<i>Rheotanytarsus</i> sp.	4	4	5
<i>Rhithrogena alpestris</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena alpestris</i> -Gr.	5	5	5
<i>Rhithrogena beskidensis</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena degrangei</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena doriei</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena germanica</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena hercynia</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena hybrida</i> -Gr.	5	5	5
<i>Rhithrogena landai</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena loyolaea/zelinkai</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena nivata</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena savoienensis</i>	5	5	5
<i>Rhithrogena semicolorata</i> -Gr.	5	5	5
<i>Rhithrogena</i> sp.	5	5	5
<i>Rhithrogena vaillanti</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila albardana/torrentium</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila aquitanica/tristis</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila bonaparti/meyeri</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila glareosa</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila hirticornis</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila intermedia</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila laevis</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila producta</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila pubescens</i>	5	5	5
<i>Rhyacophila</i> s. str. sp.	1	1	2
<i>Rhyacophila</i> sp.	1	1	3
<i>Rhyacophila stigmatica</i>	5	5	5
<i>Riolus</i> sp.	3	3	4
<i>Robackia demeijerei</i>	0	0	0
<i>Saetheria reissi</i>	0	0	0
Scirtidae Gen. sp.	3	3	3
<i>Segmentina nitida</i>	0	0	0
<i>Sericostoma</i> sp.	2	2	3
<i>Setodes argentipunctellus</i>	0	0	0
<i>Setodes punctatus</i>	4	4	4
<i>Setodes</i> sp.	0	0	0
<i>Setodes viridis</i>	0	0	0
<i>Sialis fuliginosa</i>	1	1	1
<i>Sialis lutaria</i>	-3	-3	-3

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Sialis nigripes</i>	-1	-1	-1
<i>Sialis</i> sp.	-3	-3	-3
<i>Silo</i> sp.	3	3	3
<i>Simulium</i> (<i>Boophthera</i>) <i>erythrocephalum</i>	0	0	0
<i>Simulium</i> (<i>Eusimulium</i> / <i>Nevermannia</i>) sp.	0	0	0
<i>Simulium</i> (<i>Obuchovia</i>) <i>auricoma</i>	0	0	0
<i>Simulium</i> (<i>Simulium</i>) sp.	0	0	0
<i>Simulium</i> (<i>Wilhelmia</i>) sp.	0	0	0
<i>Simulium</i> sp.	0	0	0
<i>Sinanodonta</i> sp.	2	2	2
<i>Siphonurus aestivalis</i>	3	3	3
<i>Siphonurus alternatus</i>	3	3	3
<i>Siphonurus armatus</i>	3	3	3
<i>Siphonurus croaticus</i>	3	3	3
<i>Siphonurus lacustris</i>	3	3	3
<i>Siphonurus</i> sp.	3	3	3
<i>Siphonoperla</i> sp.	4	4	5
<i>Sisyra</i> sp.	-2	-1	2
<i>Somatochlora</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Spercheus emarginatus</i>	-2	-2	-2
<i>Sphaerium</i> sp.	-4	-4	-4
Spongillidae Gen. sp.	-2	-1	1
<i>Stactobia</i> sp.	4	4	4
<i>Stactobiella risi</i>	4	4	4
<i>Stagnicola</i> sp.	-4	-4	-2
<i>Stempellina</i> sp.	0	0	0
<i>Stempellinella</i> sp.	0	0	0
<i>Stenelmis canaliculata</i>	3	3	4
<i>Stenochironomus</i> sp.	0	0	0
<i>Stenophylax</i> sp.	2	2	2
<i>Stictochironomus</i> sp.	0	0	0
<i>Stilocladius montanus</i>	0	0	0
Stratiomyidae Gen. sp.	-1	-1	-1
<i>Stylaria lacustris</i>	0	0	0
<i>Stylodrilus heringianus</i>	0	0	0
<i>Symbiocladius rhithrogenae</i>	0	0	0
<i>Sympecma</i> sp.	0	0	0
<i>Sympetrum</i> sp.	-1	-1	-1
<i>Sympotthastia</i> sp.	0	0	0
<i>Synagapetus</i> sp.	4	4	4
<i>Syndiamesa serratosioi</i>	0	0	0
<i>Synorthocladius semivirens</i>	0	0	0
<i>Synurella ambulans</i>	0	0	0
Syrphidae Gen. sp.	-5	-5	-5
Tabanidae Gen. sp.	0	0	0
<i>Taeniopteryx auberti/hubaulti</i>	3	3	5
<i>Taeniopteryx kuehtreiberi/schoenemundi</i>	3	3	5
<i>Taeniopteryx nebulosa</i>	3	3	5
<i>Taeniopteryx</i> sp.	3	3	5
<i>Tanypus</i> sp.	0	0	0
<i>Tanypus vilipennis</i>	0	0	0
Tanytarsini Gen. sp.	0	0	0
<i>Tanytarsus</i> sp.	0	0	0
<i>Telopelopia fascigera</i>	0	0	0
<i>Thaumalea</i> sp.	2	2	2
<i>Theodoxus danubialis</i> ssp.	5	5	5
<i>Theodoxus fluviatilis</i>	5	5	5
<i>Theodoxus prevostianus</i>	5	5	5
<i>Theodoxus</i> sp.	5	5	5
<i>Theodoxus transversalis</i>	5	5	5
<i>Theromyzon tessulatum</i>	-5	-5	-5
<i>Thienemanniella</i> sp.	0	0	0
<i>Thienemannimyia</i> Gr., Gen. indet.	0	0	0
<i>Tinodes</i> sp.	4	4	4

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Einstufung Degradationsindex		
	Alpen	Mittelgebirge	Vorländer
<i>Tinodes waeneri</i>	-3	-3	-3
Tipulidae Gen. sp.	2	2	2
<i>Trienodes</i> sp.	0	0	0
<i>Tricholeiochiton fagesi</i>	-1	-1	-1
<i>Trichostegia minor</i>	-1	-1	-1
<i>Trissopelopia</i> sp.	0	0	0
<i>Trocheta</i> sp.	-5	-5	-5
<i>Tubifex</i> sp.	-5	-5	-5
Tubificidae Gen. sp.	0	0	0
Turbellaria Gen. sp.	0	0	0
<i>Tvetenia bavarica</i>	0	0	0
<i>Tvetenia calvescens</i>	0	0	0
<i>Tvetenia discoloripes/verralli</i>	0	0	0
<i>Tvetenia</i> sp.	0	0	0
<i>Tvetenia vitracies</i>	0	0	0
<i>Twinnia hydroides</i>	0	0	0
<i>Unio crassus</i> ssp.	5	5	5
<i>Unio pictorum</i> ssp.	5	5	5
<i>Unio</i> sp.	5	5	5
<i>Unio tumidus</i> ssp.	5	5	5
<i>Valvata cristata</i>	-3	-3	-3
<i>Valvata macrostoma</i>	-3	-3	-3
<i>Valvata piscinalis</i> ssp.	-3	-3	-3
Valvatidae Gen. sp.	-3	-3	-3
<i>Velia</i> sp.	2	2	2
<i>Virgatanytarsus</i> sp.	0	0	0
<i>Viviparus</i> sp.	3	4	5
<i>Wormaldia</i> sp.	4	4	4
<i>Xanthoperla apicalis</i>	4	4	5
<i>Xenochironomus xenolabis</i>	0	0	0
<i>Xerobdella lecomtei</i>	-5	-5	-5
<i>Zavreliella marmorata</i>	0	0	0
<i>Zavreliomyia</i> sp.	0	0	0

19.9 Modul Versauerung: Säureindex-Einstufungen nach BRAUKMANN & BISS (2004) auf Basis der Operationellen Taxaliste Österreich

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Ablabesmyia longistyla</i>	5
<i>Ablabesmyia monilis</i>	5
<i>Ablabesmyia phatta</i>	5
<i>Ablabesmyia sp.</i>	5
<i>Ablabesmyia sp.</i>	5
<i>Adicella reducta</i>	3
<i>Agabus affinis</i>	5
<i>Agabus biguttatus</i>	5
<i>Agabus bipustulatus</i>	5
<i>Agabus congener</i>	5
<i>Agabus didymus</i>	5
<i>Agabus fuscipennis</i>	5
<i>Agabus guttatus</i>	4
<i>Agabus labiatus</i>	5
<i>Agabus melanarius</i>	5
<i>Agabus nebulosus</i>	5
<i>Agabus paludosus</i>	5
<i>Agabus sp.</i>	5
<i>Agabus striolatus</i>	5
<i>Agabus sturmii</i>	5
<i>Agabus uliginosus</i>	5
<i>Agabus undulatus</i>	5
<i>Agabus unguicularis</i>	5
<i>Agapetus delicatulus</i>	1
<i>Agapetus fuscipes</i>	1
<i>Agapetus laniger</i>	1
<i>Agapetus nimbulus</i>	1
<i>Agapetus ochripes</i>	1
<i>Agapetus sp.</i>	1
<i>Agrypnia pagetana</i>	4
<i>Allogamus auricollis</i>	1
<i>Allogamus uncatus</i>	4
<i>Ameletus inopinatus</i>	3
<i>Amphinemura borealis</i>	4
<i>Amphinemura sp.</i>	4
<i>Amphinemura standfussi</i>	4
<i>Amphinemura sulcicollis</i>	3
<i>Amphinemura sulcicollis/triangularis</i>	4
<i>Amphinemura triangularis</i>	3
<i>Anacaena globulus</i>	4
<i>Anatopynia plumipes</i>	5
<i>Anatopynia sp.</i>	5
<i>Anatopyniini Gen. sp.</i>	5
<i>Ancylus fluviatilis</i>	1
<i>Annitella obscurata</i>	2
<i>Anomalopterygella chauviniana</i>	2
<i>Apatania fimbriata</i>	4
<i>Apatania muliebris helvetica</i>	4
<i>Apatania sp.</i>	4
<i>Apsectrotanypus sp.</i>	5
<i>Apsectrotanypus trifascipennis</i>	5
<i>Arctopelopia barbitarsis</i>	5
<i>Arctopelopia griseipennis</i>	5
<i>Arctopelopia melanosoma</i>	5
<i>Arctopelopia sp.</i>	5
<i>Arcynopteryx compacta</i>	4
<i>Arcynopteryx sp.</i>	4
<i>Asellus aquaticus</i>	1
<i>Asellus sp.</i>	1
<i>Atherix ibis</i>	3

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Baetis alpinus</i>	2
<i>Baetis alpinus/lutheri</i>	2
<i>Baetis alpinus/lutheri/melanonyx/vardarensis</i>	2
<i>Baetis alpinus-Gr.</i>	2
<i>Baetis buceratus</i>	2
<i>Baetis digitatus</i>	2
<i>Baetis digitatus/niger</i>	2
<i>Baetis fuscatus</i>	2
<i>Baetis fuscatus/scambus</i>	2
<i>Baetis liebenauae</i>	2
<i>Baetis lutheri</i>	2
<i>Baetis lutheri/vardarensis</i>	2
<i>Baetis melanonyx</i>	2
<i>Baetis muticus</i>	2
<i>Baetis niger</i>	2
<i>Baetis pentapleobodes</i>	2
<i>Baetis rhodani</i>	3
<i>Baetis scambus</i>	2
<i>Baetis sp.</i>	2
<i>Baetis tricolor</i>	2
<i>Baetis vardarensis</i>	2
<i>Baetis vernus</i>	3
<i>Beraea pullata</i>	3
<i>Bezzia-Gr. sp.</i>	5
<i>Bithynia tentaculata</i>	1
<i>Brachyptera risi</i>	5
<i>Brachyptera seticornis</i>	5
<i>Brillia bifida</i>	4
<i>Bythinella austriaca austriaca</i>	2
<i>Bythinella austriaca conica</i>	2
<i>Bythinella austriaca ssp.</i>	2
<i>Bythinella bavarica</i>	2
<i>Bythinella cylindrica</i>	2
<i>Bythinella schmidtii</i>	2
<i>Bythinella sp.</i>	2
<i>Capnia vidua rilensis</i>	3
<i>Capnia vidua vidua</i>	3
<i>Centroptilum luteolum</i>	2
<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i>	5
<i>Chaetopteryx fusca</i>	5
<i>Chaetopteryx fusca/villosa</i>	5
<i>Chaetopteryx major</i>	4
<i>Chaetopteryx sp.</i>	5
<i>Chaetopteryx villosa</i>	5
<i>Chalcolestes viridis</i>	3
<i>Clinotanytus nervosus</i>	5
<i>Clinotanytus sp.</i>	5
<i>Cloeon dipterum</i>	1
<i>Coelotanytadini Gen. sp.</i>	5
<i>Conchapelopia melanops</i>	5
<i>Conchapelopia pallidula</i>	5
<i>Conchapelopia sp.</i>	5
<i>Conchapelopia sp. Pe 1</i>	5
<i>Conchapelopia viator</i>	5
<i>Cordulegaster bidentata</i>	3
<i>Cordulegaster boltoni</i>	2
<i>Deronectes platynotus</i>	3
<i>Derotanytus sibiricus</i>	5
<i>Derotanytus sp.</i>	5
<i>Dicranota bimaculata</i>	4
<i>Dicranota brevicornis</i>	4
<i>Dicranota brevitarsis</i>	4
<i>Dicranota candelisequa</i>	4
<i>Dicranota capillata</i>	4
<i>Dicranota claripennis</i>	4
<i>Dicranota flammatra</i>	4
<i>Dicranota fuscipennis</i>	4

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Dicranota gracilipes</i>	4
<i>Dicranota guerini</i>	4
<i>Dicranota lackschewitziana</i>	4
<i>Dicranota landrocki</i>	4
<i>Dicranota lucidipennis</i>	4
<i>Dicranota mikiana</i>	4
<i>Dicranota pallens</i>	4
<i>Dicranota pavidata</i>	4
<i>Dicranota reitteri</i>	4
<i>Dicranota schistacea</i>	4
<i>Dicranota simulans</i>	4
<i>Dicranota sp.</i>	4
<i>Dicranota sp.</i>	4
<i>Dicranota sp.</i>	4
<i>Dicranota sp.</i>	4
<i>Dicranota subtilis</i>	4
<i>Dinocras cephalotes</i>	2
<i>Diura bicaudata</i>	5
<i>Drusus annulatus</i>	5
<i>Drusus biguttatus</i>	4
<i>Drusus chrysotus</i>	3
<i>Drusus destitutus</i>	4
<i>Drusus discolor</i>	4
<i>Drusus melanchaelis</i>	4
<i>Drusus monticola</i>	4
<i>Drusus sp.</i>	4
<i>Drusus trifidus</i>	4
<i>Dugesia gonocephala</i>	1
<i>Ecclisopteryx dalecarlica</i>	3
<i>Ecclisopteryx guttulata</i>	3
<i>Ecclisopteryx madida</i>	3
<i>Ecclisopteryx sp.</i>	3
<i>Ecdyonurus aurantiacus</i>	2
<i>Ecdyonurus austriacus</i>	2
<i>Ecdyonurus dispar</i>	2
<i>Ecdyonurus helveticus</i>	2
<i>Ecdyonurus helveticus/zelleri</i>	2
<i>Ecdyonurus helveticus-Gr.</i>	2
<i>Ecdyonurus insignis</i>	2
<i>Ecdyonurus macani</i>	2
<i>Ecdyonurus macani/torrentis</i>	2
<i>Ecdyonurus parahelveticus</i>	2
<i>Ecdyonurus picteti</i>	2
<i>Ecdyonurus ruffii</i>	2
<i>Ecdyonurus sp.</i>	2
<i>Ecdyonurus starmachi</i>	2
<i>Ecdyonurus subalpinus</i>	2
<i>Ecdyonurus submontanus</i>	2
<i>Ecdyonurus torrentis</i>	1
<i>Ecdyonurus torrentis/venosus</i>	2
<i>Ecdyonurus venosus</i>	2
<i>Ecdyonurus venosus-Gr.</i>	2
<i>Ecdyonurus zelleri</i>	2
<i>Eiseniella tetraedra</i>	4
<i>Electrogena affinis</i>	2
<i>Electrogena lateralis</i>	2
<i>Electrogena quadrilineata</i>	2
<i>Electrogena ujhelyii</i>	3
<i>Elmis aenea</i>	3
<i>Elmis latreillei</i>	4
<i>Elmis maugetii</i>	3
<i>Eloeophila apicata</i>	5
<i>Eloeophila maculata</i>	5
<i>Eloeophila miliaria</i>	5
<i>Eloeophila mundata</i>	5
<i>Eloeophila sp.</i>	5
<i>Eloeophila submarmorata</i>	5

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Eloeophila trimaculata</i>	5
<i>Epeorus assimilis</i>	2
<i>Ephemera danica</i>	1
<i>Ephemerella ignita</i>	1
<i>Ephemerella mucronata</i>	1
<i>Esolus angustatus</i>	3
<i>Gammarus fossarum</i>	2
<i>Glossosoma bifidum</i>	2
<i>Glossosoma boltoni</i>	2
<i>Glossosoma conformis</i>	1
<i>Glossosoma intermedium</i>	2
<i>Glossosoma sp.</i>	2
<i>Glyptotaelius pellucidus</i>	4
<i>Guttipelopia guttipennis</i>	5
<i>Guttipelopia sp.</i>	5
<i>Habroleptoides confusa</i>	1
<i>Habrophlebia lauta</i>	2
<i>Halesus digitatus</i>	2
<i>Halesus digitatus/radiatus/tesselatus</i>	3
<i>Halesus digitatus/tesselatus</i>	3
<i>Halesus radiatus</i>	3
<i>Halesus rubricollis</i>	3
<i>Halesus sp.</i>	3
<i>Halesus tesselatus</i>	3
<i>Haplotaxidae Gen. sp.</i>	3
<i>Haplotaxis gordioides</i>	3
<i>Haplotaxis sp.</i>	3
<i>Hayesomyia sp.</i>	5
<i>Hayesomyia tripunctata</i>	5
<i>Heterotrissocladius marcidus</i>	4
<i>Hydraena alpicola</i>	2
<i>Hydraena alpicola Ad.</i>	2
<i>Hydraena belgica</i>	2
<i>Hydraena belgica Ad.</i>	2
<i>Hydraena britteni</i>	2
<i>Hydraena britteni Ad.</i>	2
<i>Hydraena dentipes</i>	2
<i>Hydraena dentipes Ad.</i>	2
<i>Hydraena excisa</i>	2
<i>Hydraena excisa Ad.</i>	2
<i>Hydraena gracilis</i>	2
<i>Hydraena gracilis Ad.</i>	2
<i>Hydraena intermedia</i>	2
<i>Hydraena intermedia Ad.</i>	2
<i>Hydraena lapidicola</i>	2
<i>Hydraena lapidicola Ad.</i>	2
<i>Hydraena melas</i>	2
<i>Hydraena melas Ad.</i>	2
<i>Hydraena minutissima</i>	2
<i>Hydraena minutissima Ad.</i>	2
<i>Hydraena morio</i>	2
<i>Hydraena morio Ad.</i>	2
<i>Hydraena muelleri</i>	2
<i>Hydraena muelleri Ad.</i>	2
<i>Hydraena nigrita</i>	2
<i>Hydraena nigrita Ad.</i>	2
<i>Hydraena paganettii</i>	2
<i>Hydraena paganettii Ad.</i>	2
<i>Hydraena palustris</i>	2
<i>Hydraena palustris Ad.</i>	2
<i>Hydraena polita</i>	2
<i>Hydraena polita Ad.</i>	2
<i>Hydraena pulchella</i>	2
<i>Hydraena pulchella Ad.</i>	2
<i>Hydraena pygmaea</i>	2
<i>Hydraena pygmaea Ad.</i>	2
<i>Hydraena reyi</i>	2

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Hydraena reyi</i> Ad.	2
<i>Hydraena riparia</i>	3
<i>Hydraena riparia</i> Ad.	3
<i>Hydraena saga</i>	2
<i>Hydraena saga</i> Ad.	2
<i>Hydraena schuleri</i>	2
<i>Hydraena schuleri</i> Ad.	2
<i>Hydraena</i> sp.	2
<i>Hydraena</i> sp. Ad.	2
<i>Hydraena subjuncta</i>	2
<i>Hydraena subjuncta</i> Ad.	2
<i>Hydraena truncata</i>	2
<i>Hydraena truncata</i> Ad.	2
<i>Hydropsyche angustipennis</i>	2
<i>Hydropsyche bulbifera</i>	2
<i>Hydropsyche bulgaromanorum</i>	2
<i>Hydropsyche contubernalis</i>	2
<i>Hydropsyche dinarica</i>	2
<i>Hydropsyche dinarica/instablis</i>	2
<i>Hydropsyche exocellata</i>	2
<i>Hydropsyche fulvipes</i>	2
<i>Hydropsyche fulvipes/instablis</i>	2
<i>Hydropsyche fulvipes/tenuis</i>	2
<i>Hydropsyche guttata</i>	2
<i>Hydropsyche incognita</i>	2
<i>Hydropsyche incognita/pellucidula</i>	2
<i>Hydropsyche instabilis</i>	2
<i>Hydropsyche instabilis-Gr.</i>	2
<i>Hydropsyche modesta</i>	2
<i>Hydropsyche ornatula</i>	2
<i>Hydropsyche pellucidula</i>	2
<i>Hydropsyche saxonica</i>	2
<i>Hydropsyche silfvenii</i>	2
<i>Hydropsyche siltalai</i>	2
<i>Hydropsyche</i> sp.	2
<i>Hydropsyche tenuis</i>	2
<i>Ibisia marginata</i>	2
<i>Isoperla difformis</i>	3
<i>Isoperla goertzi</i>	2
<i>Isoperla grammatica</i>	3
<i>Isoperla grammatica/oxylepis</i>	3
<i>Isoperla lugens</i>	3
<i>Isoperla oxylepis</i>	3
<i>Isoperla rivulorum</i>	2
<i>Isoperla silesica</i>	2
<i>Isoperla</i> sp.	3
<i>Krenopelopia binotata</i>	5
<i>Krenopelopia nigropunctata</i>	5
<i>Krenopelopia</i> sp.	5
<i>Labrundinia longipalpis</i>	5
<i>Labrundinia</i> sp.	5
<i>Larsia atrocincta</i>	5
<i>Larsia</i> sp.	5
<i>Leptophlebia marginata</i>	3
<i>Leptophlebia</i> sp.	3
<i>Leptophlebia vespertina</i>	3
<i>Leuctra albida</i>	2
<i>Leuctra alpina</i>	2
<i>Leuctra armata</i>	4
<i>Leuctra aurita</i>	2
<i>Leuctra autumnalis</i>	4
<i>Leuctra braueri</i>	3
<i>Leuctra braueri/nigra</i>	4
<i>Leuctra cingulata</i>	4
<i>Leuctra digitata</i>	3
<i>Leuctra fusca</i>	3
<i>Leuctra geniculata</i>	4

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Leuctra handlirschi</i>	4
<i>Leuctra helvetica</i>	4
<i>Leuctra hexacantha</i>	4
<i>Leuctra hippopus</i>	5
<i>Leuctra inermis</i>	4
<i>Leuctra inermis-Gr.</i>	4
<i>Leuctra leptogaster</i>	4
<i>Leuctra leptogaster/major</i>	4
<i>Leuctra major</i>	4
<i>Leuctra mortoni</i>	4
<i>Leuctra moselyi</i>	4
<i>Leuctra nigra</i>	5
<i>Leuctra niveola</i>	4
<i>Leuctra prima</i>	4
<i>Leuctra pseudocingulata</i>	4
<i>Leuctra pseudorosinae</i>	4
<i>Leuctra pseudosignifera</i>	4
<i>Leuctra rauscheri</i>	4
<i>Leuctra rosinae</i>	4
<i>Leuctra sp.</i>	4
<i>Leuctra teriolensis</i>	4
<i>Limnephilus flavicornis</i>	3
<i>Limnephilus rhombicus</i>	4
<i>Limnius perrisi</i>	4
<i>Liponeura cinerascens minor</i>	2
<i>Liponeura cinerascens ssp.</i>	2
<i>Liponeura cordata</i>	2
<i>Liponeura cordata/decipiens</i>	2
<i>Liponeura cordata/decipiens/vimmeri</i>	2
<i>Liponeura cordata/vimmeri</i>	2
<i>Liponeura decipiens</i>	2
<i>Liponeura decipiens/vimmeri</i>	2
<i>Liponeura sp.</i>	2
<i>Liponeura vimmeri</i>	2
<i>Lithax niger</i>	2
<i>Macropelopia adauca</i>	5
<i>Macropelopia fehlmanni</i>	5
<i>Macropelopia fehlmanni/nebulosa</i>	5
<i>Macropelopia fittkaui</i>	5
<i>Macropelopia nebulosa</i>	5
<i>Macropelopia notata</i>	5
<i>Macropelopia notata-Gr.</i>	5
<i>Macropelopia sp.</i>	5
<i>Macropelopiini Gen. sp.</i>	5
<i>Micrasema longulum</i>	3
<i>Micrasema minimum</i>	3
<i>Micropterna lateralis</i>	4
<i>Micropterna nycterobia</i>	5
<i>Micropterna sequax</i>	5
<i>Micropterna sp.</i>	5
<i>Micropterna testacea</i>	5
<i>Molophilus anthracinus</i>	3
<i>Molophilus appendiculatus</i>	3
<i>Molophilus ater</i>	3
<i>Molophilus bifidus</i>	3
<i>Molophilus bihamatus</i>	3
<i>Molophilus bischoffi</i>	3
<i>Molophilus brevihamatus</i>	3
<i>Molophilus cinereifrons</i>	3
<i>Molophilus corniger</i>	3
<i>Molophilus crassipygus</i>	3
<i>Molophilus curvatus</i>	3
<i>Molophilus czizeki</i>	3
<i>Molophilus flavus</i>	3
<i>Molophilus fluviatilis</i>	3
<i>Molophilus griseus</i>	3
<i>Molophilus klementi</i>	3

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Molophilus lackschewitzianus</i>	3
<i>lackschewitzianus</i>	3
<i>Molophilus medius</i>	3
<i>Molophilus niger</i>	3
<i>Molophilus obscurus</i>	3
<i>Molophilus ochraceus</i>	3
<i>Molophilus pleuralis</i>	3
<i>Molophilus priapoides</i>	3
<i>Molophilus priapus</i>	3
<i>Molophilus propinquus propinquus</i>	3
<i>Molophilus pullus</i>	3
<i>Molophilus repentinus</i>	3
<i>Molophilus scutellatus</i>	3
<i>Molophilus serpentiger</i>	3
<i>Molophilus sp.</i>	3
<i>Molophilus sp.</i>	3
<i>Molophilus stroblianus stroblianus</i>	3
<i>Molophilus undulatus</i>	3
<i>Monopelopia sp.</i>	5
<i>Monopelopia tenuicalcar</i>	5
<i>Nais alpina</i>	5
<i>Nais barbata</i>	5
<i>Nais behningi</i>	5
<i>Nais bretscheri</i>	5
<i>Nais christinae</i>	5
<i>Nais communis</i>	5
<i>Nais elinguis</i>	5
<i>Nais pardalis</i>	5
<i>Nais pseudobtusa</i>	5
<i>Nais simplex</i>	5
<i>Nais sp.</i>	5
<i>Nais stolci</i>	5
<i>Nais variabilis</i>	5
<i>Natarsia nugax</i>	5
<i>Natarsia nugax/punctata</i>	5
<i>Natarsia punctata</i>	5
<i>Natarsia sp.</i>	5
<i>Natarsiini Gen. sp.</i>	5
<i>Nemoura avicularis</i>	4
<i>Nemoura cambrica</i>	5
<i>Nemoura cinerea</i>	5
<i>Nemoura dubitans</i>	4
<i>Nemoura flexuosa</i>	2
<i>Nemoura marginata</i>	5
<i>Nemoura marginata-Gr.</i>	5
<i>Nemoura minima</i>	4
<i>Nemoura mortoni</i>	4
<i>Nemoura obtusa</i>	4
<i>Nemoura sciurus</i>	4
<i>Nemoura sinuata</i>	4
<i>Nemoura sp.</i>	4
<i>Nemoura uncinata</i>	4
<i>Nemoura undulata</i>	4
<i>Nemurella pictetii</i>	5
<i>Neolimnophila bergrothi</i>	3
<i>Neolimnophila carteri</i>	3
<i>Neolimnophila placida</i>	3
<i>Neolimnophila sp.</i>	3
<i>Nilotanypus dubius</i>	5
<i>Nilotanypus sp.</i>	5
<i>Niphargus aquilex</i>	4
<i>Niphargus fontanus</i>	4
<i>Niphargus foreli</i>	4
<i>Niphargus hrabei</i>	4
<i>Niphargus inopinatus</i>	4
<i>Niphargus javonici</i>	4
<i>Niphargus sp.</i>	4

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Odontocerum albicorne</i>	4
<i>Oecismus monedula</i>	2
<i>Oligostomis reticulata</i>	4
<i>Oligotricha striata</i>	3
<i>Oreodytes sanmarkii</i>	3
<i>Orthocladius frigidus</i>	4
<i>Parachiona picicornis</i>	4
<i>Paraleptophlebia submarginata</i>	4
<i>Paramerina cingulata</i>	5
<i>Paramerina divisa</i>	5
<i>Paramerina sp.</i>	5
<i>Pedicia littoralis</i>	4
<i>Pedicia occulta</i>	4
<i>Pedicia riedeli riedeli</i>	4
<i>Pedicia rivosa rivosa</i>	5
<i>Pedicia sp.</i>	4
<i>Pedicia sp.</i>	4
<i>Pedicia sp.</i>	4
<i>Pedicia sp.</i>	4
<i>Pedicia straminea</i>	4
<i>Pedicia zernyi zernyi</i>	4
<i>Pentaneurini Gen. sp.</i>	5
<i>Perla burmeisteriana</i>	1
<i>Perla grandis</i>	1
<i>Perla marginata</i>	2
<i>Perla marginata/pallida</i>	1
<i>Perla sp.</i>	1
<i>Perlodes dispar/microcephalus</i>	2
<i>Perlodes intricatus</i>	2
<i>Perlodes microcephalus</i>	2
<i>Perlodes sp.</i>	2
<i>Philopotamus ludificatus</i>	2
<i>Philopotamus montanus</i>	3
<i>Philopotamus sp.</i>	3
<i>Philopotamus variegatus</i>	3
<i>Phryganea grandis</i>	3
<i>Physa fontinalis</i>	1
<i>Platambus maculatus</i>	3
<i>Plectrocnemia brevis</i>	5
<i>Plectrocnemia conspersa</i>	5
<i>Plectrocnemia conspersa/geniculata</i>	5
<i>Plectrocnemia geniculata</i>	5
<i>Plectrocnemia sp.</i>	5
<i>Polycelis felina</i>	5
<i>Polycelis nigra</i>	4
<i>Polypedilum albicorne</i>	4
<i>Potamophylax cingulatus</i>	4
<i>Potamophylax cingulatus/latipennis/luctuosus</i>	4
<i>Potamophylax latipennis</i>	4
<i>Potamophylax luctuosus</i>	3
<i>Potamophylax nigricornis</i>	2
<i>Potamophylax rotundipennis</i>	4
<i>Potamophylax sp.</i>	4
<i>Procladiini Gen. sp.</i>	5
<i>Procladius choreus</i>	5
<i>Procladius crassinervis</i>	5
<i>Procladius culiciformis</i>	5
<i>Procladius lugens</i>	5
<i>Procladius pectinatus</i>	5
<i>Procladius rufovittatus</i>	5
<i>Procladius sagittalis</i>	5
<i>Procladius signatus</i>	5
<i>Procladius sp.</i>	5
<i>Procladius sp.</i>	5
<i>Procladius sp.</i>	5
<i>Procloeon bifidum</i>	3
<i>Prosimulium latimucro</i>	4

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Prosimulium rufipes</i>	3
<i>Prosimulium</i> sp.	4
<i>Prosimulium tomosvaryi</i>	3
<i>Protonemura algovia</i>	4
<i>Protonemura auberti</i>	5
<i>Protonemura austriaca</i>	4
<i>Protonemura brevistyla</i>	4
<i>Protonemura hrabei</i>	2
<i>Protonemura intricata</i>	4
<i>Protonemura lateralis</i>	4
<i>Protonemura meyeri</i>	4
<i>Protonemura montana</i>	2
<i>Protonemura nimborella</i>	4
<i>Protonemura nimborum</i>	2
<i>Protonemura nitida</i>	3
<i>Protonemura praecox</i>	4
<i>Protonemura</i> sp.	4
<i>Psectrotanypus</i> sp.	5
<i>Psectrotanypus</i> sp.	5
<i>Psectrotanypus varius</i>	5
<i>Pseudodiamesa branickii</i>	3
<i>Pseudopsilopteryx zimneri</i>	4
<i>Psilopteryx psorosa</i>	2
<i>Psychomyia pusilla</i>	1
<i>Ptilocolepus granulatus</i>	3
<i>Radix peregra</i>	2
<i>Rheopelopia maculipennis</i>	5
<i>Rheopelopia ornata</i>	5
<i>Rheopelopia</i> sp.	5
<i>Rhithrogena allobrogica</i>	2
<i>Rhithrogena alpestris</i>	2
<i>Rhithrogena alpestris-Gr.</i>	2
<i>Rhithrogena austriaca</i>	1
<i>Rhithrogena austriaca/degrangei</i>	1
<i>Rhithrogena beskidensis</i>	2
<i>Rhithrogena carpatoalpina</i>	2
<i>Rhithrogena carpatoalpina/iridina/picteti</i>	2
<i>Rhithrogena circumtatica</i>	1
<i>Rhithrogena circumtatica/gratianopolitana</i>	2
<i>Rhithrogena degrangei</i>	1
<i>Rhithrogena drieri</i>	2
<i>Rhithrogena endenensis</i>	2
<i>Rhithrogena germanica</i>	2
<i>Rhithrogena gratianopolitana</i>	2
<i>Rhithrogena gratianopolitana/hercynia/podhalensis</i>	2
<i>Rhithrogena gratianopolitana/podhalensis</i>	2
<i>Rhithrogena hercynia</i>	2
<i>Rhithrogena hybrida</i>	1
<i>Rhithrogena hybrida-Gr.</i>	1
<i>Rhithrogena iridina</i>	2
<i>Rhithrogena iridina/picteti</i>	2
<i>Rhithrogena landai</i>	2
<i>Rhithrogena landai/vaillanti</i>	2
<i>Rhithrogena loyolaea</i>	2
<i>Rhithrogena loyolaea/zelinkai</i>	2
<i>Rhithrogena nivata</i>	1
<i>Rhithrogena picteti</i>	2
<i>Rhithrogena podhalensis</i>	2
<i>Rhithrogena puthzi</i>	1
<i>Rhithrogena puytoraci</i>	2
<i>Rhithrogena rolandi</i>	2
<i>Rhithrogena savoienensis</i>	2
<i>Rhithrogena semicolorata</i>	2
<i>Rhithrogena semicolorata-Gr.</i>	2
<i>Rhithrogena</i> sp.	2
<i>Rhithrogena</i> sp., Gr. A	2

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Rhithrogena</i> sp., Gr. B	2
<i>Rhithrogena taurisca</i>	2
<i>Rhithrogena vaillanti</i>	2
<i>Rhithrogena zelinkai</i>	2
<i>Rhyacophila albardana</i>	4
<i>Rhyacophila albardana/torrentium</i>	4
<i>Rhyacophila aquitanica</i>	4
<i>Rhyacophila aquitanica/tristis</i>	2
<i>Rhyacophila aurata</i>	4
<i>Rhyacophila bonaparti</i>	4
<i>Rhyacophila bonaparti/meyeri</i>	4
<i>Rhyacophila dorsalis</i>	4
<i>Rhyacophila evoluta</i>	3
<i>Rhyacophila fasciata</i>	4
<i>Rhyacophila glareosa</i>	4
<i>Rhyacophila hirticornis</i>	4
<i>Rhyacophila intermedia</i>	4
<i>Rhyacophila laevis</i>	4
<i>Rhyacophila meyeri</i>	4
<i>Rhyacophila nubila</i>	4
<i>Rhyacophila obliterated</i>	4
<i>Rhyacophila pascoei</i>	4
<i>Rhyacophila polonica</i>	4
<i>Rhyacophila praemorsa</i>	4
<i>Rhyacophila producta</i>	4
<i>Rhyacophila pubescens</i>	4
<i>Rhyacophila</i> s. str. sp.	4
<i>Rhyacophila simulatrix simulatrix</i>	4
<i>Rhyacophila</i> sp.	4
<i>Rhyacophila</i> sp.	4
<i>Rhyacophila</i> sp.	4
<i>Rhyacophila</i> sp.	4
<i>Rhyacophila</i> sp.	4
<i>Rhyacophila stigmatica</i>	4
<i>Rhyacophila torrentium</i>	4
<i>Rhyacophila tristis</i>	2
<i>Rhyacophila vulgaris</i>	4
<i>Schineriella schineri</i>	5
<i>Schineriella</i> sp.	5
<i>Sericostoma flavicorne</i>	3
<i>Sericostoma flavicorne/personatum</i>	3
<i>Sericostoma personatum</i>	3
<i>Sericostoma</i> sp.	3
<i>Sialis fuliginosa</i>	4
<i>Sialis lutaria</i>	4
<i>Sialis nigripes</i>	4
<i>Sialis</i> sp.	4
<i>Silo nigricornis</i>	2
<i>Silo nigricornis/piceus</i>	2
<i>Silo pallipes</i>	3
<i>Silo piceus</i>	2
<i>Silo</i> sp.	2
<i>Simulium argyreatum</i>	3
<i>Simulium brevidens</i>	3
<i>Simulium carpathicum</i>	4
<i>Simulium costatum</i>	2
<i>Simulium crenobium</i>	4
<i>Simulium cryophilum</i>	4
<i>Simulium maximum</i>	3
<i>Simulium monticola</i>	4
<i>Simulium noelleri</i>	4
<i>Simulium ornatum</i>	2
<i>Simulium reptans</i>	2
<i>Simulium trifasciatum</i>	2
<i>Simulium tuberosum</i>	3
<i>Simulium variegatum</i>	2
<i>Simulium vernalis</i>	4

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Siphonurus aestivalis</i>	3
<i>Siphonurus alternatus</i>	3
<i>Siphonurus armatus</i>	3
<i>Siphonurus croaticus</i>	3
<i>Siphonurus lacustris</i>	3
<i>Siphonurus sp.</i>	3
<i>Siphonoperla montana</i>	3
<i>Siphonoperla neglecta</i>	3
<i>Siphonoperla sp.</i>	3
<i>Siphonoperla taurica</i>	3
<i>Siphonoperla torrentium</i>	3
<i>Sphaerium corneum corneum</i>	1
<i>Stylodrilus heringianus</i>	4
<i>Synagapetus dubitans</i>	1
<i>Synagapetus iridipennis</i>	1
<i>Synagapetus krawanyi</i>	1
<i>Synagapetus moselyi</i>	1
<i>Synagapetus sp.</i>	1
<i>Tabanus bovinus</i>	5
<i>Tabanus bromius</i>	5
<i>Tabanus sp.</i>	5
<i>Taeniopteryx auberti</i>	2
<i>Taeniopteryx auberti/hubaulti</i>	2
<i>Taeniopteryx hubaulti</i>	2
<i>Tanypodinae Gen. sp.</i>	5
<i>Tanypodini Gen. sp.</i>	5
<i>Tanytus kraatzi</i>	5
<i>Tanytus punctipennis</i>	5
<i>Tanytus sp.</i>	5
<i>Tanytus vilipennis</i>	5
<i>Tanytarsini Gen. sp.</i>	5
<i>Telmatopelopia nemorum</i>	5
<i>Telmatopelopia sp.</i>	5
<i>Telopelopia fascigera</i>	5
<i>Telopelopia sp.</i>	5
<i>Thienemannimyia carnea</i>	5
<i>Thienemannimyia geijskesi</i>	5
<i>Thienemannimyia Gr., Gen. indet.</i>	5
<i>Thienemannimyia laeta</i>	5
<i>Thienemannimyia laeta-Gr.</i>	5
<i>Thienemannimyia pseudocarnea</i>	5
<i>Thienemannimyia sp.</i>	5
<i>Thienemannimyia vitellina</i>	5
<i>Tinodes dives</i>	1
<i>Tinodes kimminsi</i>	1
<i>Tinodes maculicornis</i>	1
<i>Tinodes pallidulus</i>	1
<i>Tinodes rostocki</i>	1
<i>Tinodes sp.</i>	1
<i>Tinodes unicolor</i>	1
<i>Tinodes waeneri</i>	1
<i>Tinodes zelleri</i>	1
<i>Tipula adusta adusta</i>	4
<i>Tipula affinis</i>	4
<i>Tipula afriberia italia</i>	4
<i>Tipula alpina</i>	4
<i>Tipula alpium</i>	4
<i>Tipula austriaca</i>	4
<i>Tipula benesignata</i>	4
<i>Tipula bilobata</i>	4
<i>Tipula bistilata bistilata</i>	4
<i>Tipula borysthénica</i>	4
<i>Tipula bosnica</i>	4
<i>Tipula bullata</i>	4
<i>Tipula caesia</i>	4
<i>Tipula cheethami</i>	4
<i>Tipula circumdata</i>	4

FLIESSGEWÄSSER - MAKROZOOBENTHOS

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Tipula couckeii</i>	4
<i>Tipula crassiventris</i>	4
<i>Tipula crolina</i>	4
<i>Tipula excisa excisa</i>	4
<i>Tipula fasciculata</i>	4
<i>Tipula fascipennis</i>	4
<i>Tipula fenestrella</i>	4
<i>Tipula flavolineata</i>	4
<i>Tipula franzi</i>	4
<i>Tipula fulvipennis</i>	4
<i>Tipula gimmerthali gimmerthali</i>	4
<i>Tipula glacialis</i>	4
<i>Tipula gorizensis</i>	4
<i>Tipula grisea</i>	4
<i>Tipula helvola</i>	4
<i>Tipula hemiptera strobiliana</i>	4
<i>Tipula hortorum</i>	4
<i>Tipula hungarica</i>	4
<i>Tipula interserta</i>	4
<i>Tipula invenusta subinvenusta</i>	4
<i>Tipula irregularis</i>	4
<i>Tipula irrorata</i>	4
<i>Tipula laetabilis</i>	4
<i>Tipula lateralis</i>	4
<i>Tipula lateralis-Gr.</i>	4
<i>Tipula limbata</i>	4
<i>Tipula limitata</i>	4
<i>Tipula livida livida</i>	4
<i>Tipula luna</i>	4
<i>Tipula lunata</i>	4
<i>Tipula luridiorstris</i>	4
<i>Tipula luteipennis luteipennis</i>	4
<i>Tipula magnicauda</i>	4
<i>Tipula marginella</i>	4
<i>Tipula maxima</i>	4
<i>Tipula maxima-Gr.</i>	4
<i>Tipula mayerduerii</i>	4
<i>Tipula mediterranea</i>	4
<i>Tipula melanoceros</i>	4
<i>Tipula mellea</i>	4
<i>Tipula mikiana</i>	4
<i>Tipula montana montana</i>	4
<i>Tipula montium</i>	4
<i>Tipula neurotica</i>	4
<i>Tipula nielsenii</i>	4
<i>Tipula nodicornis nodicornis</i>	4
<i>Tipula nubeculosa</i>	4
<i>Tipula obscuriventris</i>	4
<i>Tipula obsoleta</i>	4
<i>Tipula oleracea</i>	4
<i>Tipula orientalis</i>	4
<i>Tipula pabulina</i>	4
<i>Tipula pallidicosta pallidicosta</i>	4
<i>Tipula paludosa</i>	4
<i>Tipula pannonia pannonia</i>	4
<i>Tipula pechlaneri</i>	4
<i>Tipula peliostigma peliostigma</i>	4
<i>Tipula pierrei</i>	4
<i>Tipula plitviciensis</i>	4
<i>Tipula pokornyi</i>	4
<i>Tipula pruinosa pruinosa</i>	4
<i>Tipula pseudocrassiventris</i>	4
<i>Tipula pseudoirrorata</i>	4
<i>Tipula pseudopruinosa</i>	4
<i>Tipula pseudovariipennis</i>	4
<i>Tipula recticornis</i>	4
<i>Tipula riedeli</i>	4

Taxon	Säureempfindlichkeitsklasse (SEK)
<i>Tipula rufina rufina</i>	4
<i>Tipula sarajevensis</i>	4
<i>Tipula scripta scripta</i>	4
<i>Tipula selene</i>	4
<i>Tipula sexspinosa</i>	4
<i>Tipula siebkei</i>	4
<i>Tipula signata</i>	4
<i>Tipula soosi soosi</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula sp.</i>	4
<i>Tipula stigmatella</i>	4
<i>Tipula subcunctans</i>	4
<i>Tipula submarmorata</i>	4
<i>Tipula submontium</i>	4
<i>Tipula subnodicornis</i>	4
<i>Tipula subsignata subsignata</i>	4
<i>Tipula tenuicornis</i>	4
<i>Tipula trifascingulata</i>	4
<i>Tipula truncata truncata</i>	4
<i>Tipula truncorum</i>	4
<i>Tipula unca unca</i>	4
<i>Tipula variicornis variicornis</i>	4
<i>Tipula varipennis</i>	4
<i>Tipula vernalis</i>	4
<i>Tipula vittata</i>	4
<i>Tipula winthemi</i>	4
<i>Tipula zernyi</i>	4
<i>Tipula zonaria</i>	4
<i>Trissopelopia longimana</i>	5
<i>Trissopelopia sp.</i>	5
<i>Velia caprai</i>	4
<i>Velia currens</i>	4
<i>Velia saulii saulii</i>	4
<i>Velia sp.</i>	4
<i>Wormaldia occipitalis</i>	3
<i>Wormaldia pulla</i>	2
<i>Xenopelopia falcigera</i>	5
<i>Xenopelopia nigricans</i>	5
<i>Xenopelopia sp.</i>	5
<i>Zavreliomyia barbatipes</i>	4
<i>Zavreliomyia hirtimana</i>	4
<i>Zavreliomyia melanura</i>	4
<i>Zavreliomyia nubila</i>	4
<i>Zavreliomyia punctatissima</i>	4
<i>Zavreliomyia signatipennis</i>	4
<i>Zavreliomyia sp.</i>	4



lebensministerium.at

ISBN: 978-3-85174-060-8